

## Trattato di money management Analisi dei metodi e loro applicazione

Il money management applicato alla speculazione borsistica è a tutt'oggi per molti una materia oscura, finanche nella sua definizione. Comunemente s'intende per esso l'insieme di regole che norma, o per meglio dire, dovrebbe normare, la condotta della posizione in essere, tutelandone la redditività. Ma questo, ci avvisa l'autore, nulla ha a che vedere con la "gestione del capitale", il money management, che soltanto dovrebbe servire a stabilire la percentuale della propria disponibilità finanziaria da impiegare in un trade. Può sembrar poco, ma quel poco è a volte la differenza esatta tra il trionfo e la sconfitta, tra il pieno successo e la sconfitta. Unger, ingegnere meccanico, dà alla trattativa un valore, spesso introvabile nei testi dedicati al trading: la scientificità. In questo libro non vi è nulla che non sia scientificamente approfonito, il che non significa ostentato e vuoto enciclopedismo, ma significa sintesi, deduzione, logica. Dalla scelta del fondo, la preferenza accordata all'approccio al trend, alla definizione teorica della percentuale da investire, alla scelta dei modelli di money management, alla determinazione del momento di lavoro e alle necessarie sperimentazioni, il tutto con la chiarezza espositiva di un vero divulgatore.



Andrea Unger

CD ROM



## Trattato di money management

### Analisi dei metodi e loro applicazione

[www.tradinglibrary.it](http://www.tradinglibrary.it)

«In questo libro l'autore tratta nei minimi dettagli tutti i punti importanti inerenti alla gestione del proprio capitale, tenendo in considerazione il rischio e la possibilità tutt'altro che remota di perdere tutto il proprio patrimonio assai prima di aver imparato a battere i mercati in maniera costante.

L'autore è stato talmente esplicito e chiaro da rendere il trattato adatto sia al neofita sia al trader esperto, con la caparbietà di chi, avendo consolidata esperienza nel campo, ha avuto più volte modo di sottolineare l'assoluta importanza di una corretta "gestione del capitale": non sfruttare tutti i segreti che questo libro porta con sé sarebbe un vero peccato.

La volontà di far capire ai lettori che il money management è cosa ben diversa dall'applicazione dello stop loss è insita in ogni capitolo di questo libro, e le varie metodologie atte a comprendere quanta parte del proprio patrimonio destinare al trading danno al trader la possibilità di definire un piano operativo il più possibile prossimo alla perfezione.»

*Domenico Foti, dalla Prefazione*

Andrea Unger

# **Trattato di money management**

**Analisi dei metodi e loro applicazione**

[www.tradinglibrary.it](http://www.tradinglibrary.it)

## **Trattato di money management**

**Analisi dei metodi e loro applicazione**

Copyright (c) 2006 Andrea Unger

Copyright (c) 2006 per l'edizione italiana: Trading Library Srl

20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Via Ferri, 6

telefono 02-6129.3666 - fax 02-6129.5406

Internet: [www.tradinglibrary.it](http://www.tradinglibrary.it)

e-mail: [info@tradinglibrary.it](mailto:info@tradinglibrary.it)

Redazione: Edoardo Varini

Impaginazione: Erika Parasecoli

ISBN 88-88253-68-8

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati.

Gli eventuali errori o imprecisioni presenti nell'opera non comportano responsabilità dell'Editore e dell'Autore, che hanno posto comunque la massima cura nell'elaborazione dei testi e dei grafici.

Le tabelle e i grafici presenti nell'opera sono stati realizzati dall'Autore e sono anch'essi tutelati dalle Leggi sul Diritto d'Autore: ne è pertanto vietata la riproduzione senza il consenso scritto dell'Editore.

La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati – reali o simulati – non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future.

L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto l'Autore e l'Editore non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore.

Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.

Questo libro è stato realizzato con Adobe InDesign 2.0

*Alla mia famiglia, che mi ha sostenuto  
quotidianamente in questo lavoro.*

# Sommario

|              |   |
|--------------|---|
| Prefazione   | 7 |
| Introduzione | 9 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 1 - Martingala e antimartingala</b> | <b>13</b> |
| La giusta puntata                               | 13        |
| Martingala                                      | 14        |
| Antimartingala                                  | 21        |
| Ulteriori esempi                                | 26        |
| Tecnica miracolosa?                             | 27        |
| Conclusioni                                     | 31        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 2 - Kelly e dintorni</b>                          | <b>33</b> |
| Definire teoricamente la percentuale di capitale da investire | 33        |
| Conclusioni                                                   | 42        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 3 - Un banale trading system</b> | <b>43</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 4 - Modelli di money management</b> | <b>57</b> |
| <i>Fixed fractional method</i>                  | 58        |
| <i>Optimal f</i>                                | 64        |
| <i>Secure f</i>                                 | 69        |
| <i>Fixed ratio</i>                              | 71        |
| <i>Percent volatility model</i>                 | 84        |
| Livelli di modifica al numero di contratti      | 92        |
| Conclusioni                                     | 94        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Capitolo 5 - Affinare le tecniche</b> | <b>95</b> |
| L'importanza del temperamento del trader | 95        |
| <i>Reduced f</i>                         | 96        |
| <i>Aggressive ratio</i>                  | 98        |
| <i>Asymmetric ratio</i>                  | 100       |
| <i>Timid bold equity</i>                 | 101       |
| <i>Equity curve trading</i>              | 103       |
| <i>Z-score</i>                           | 109       |
| Conclusioni                              | 112       |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 6 - La simulazione Montecarlo</b> | <b>113</b> |
| Massima perdita                               | 132        |
| Conclusioni                                   | 136        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 7 - Il piano di lavoro</b> | <b>137</b> |
| Conclusioni                            | 150        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 8 - Unire le forze</b>      | <b>153</b> |
| La combinazione dei sistemi             | 153        |
| Money management di gruppo              | 162        |
| Quale capitale?                         | 163        |
| Effetti del money management sul gruppo | 166        |
| Conclusioni                             | 174        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 9 - Money management sull'azionario</b> | <b>175</b> |
| Conclusioni                                         | 193        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 10 - La gestione di portafoglio</b> | <b>195</b> |
| Principi e metodi                               | 195        |
| Confronto di risultati                          | 203        |
| Esposizione globale                             | 231        |
| Portafogli complessi                            | 232        |
| Un esempio storico                              | 233        |
| Conclusioni                                     | 235        |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 11 - Trading discrezionale</b>    | <b>237</b> |
| Definizione e criteri operativi               | 237        |
| Adeguamento della volatilità durante il trade | 246        |
| Operatività sui future                        | 249        |
| Conclusioni                                   | 261        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 12 - Domande e risposte</b> | <b>263</b> |
|-----------------------------------------|------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Capitolo 13 - Montecarlo simulator</b> | <b>269</b> |
|-------------------------------------------|------------|



# Prefazione

**L**l terzo millennio è iniziato con l'esplosione del trading online in Europa, corroborata da un incremento di informazioni e pubblicità di vario genere che ha spinto tantissime persone a cercar fortuna con l'operatività sui mercati finanziari.

La nascita di un numero considerevole di broker ha certo grandemente contribuito alla diffusione del trading online e della speculazione sui mercati e non passa giorno che non si assista alla pubblicazione di libri scritti da trader esperti ricchi di spunti per poter battere i mercati. Esistono decine di testi di scalping, decine e decine di libri sulla speculazione in genere, decine e decine di volumi sui trading system, decine di libri sull'analisi tecnica e perfino qualche buon testo di psicologia applicata al trading. E tuttavia, l'occhio del trader esperto che segue costantemente l'evolversi delle pubblicazioni non può non notare la totale mancanza nel nostro continente di un vero trattato che spieghi quello che è l'argomento di gran lunga più importante per chi vuole fare del trading la propria professione e cioè il money management.

In questo libro l'autore tratta nei minimi dettagli tutti i punti importanti inerenti alla gestione del proprio capitale, tenendo in considerazione il rischio e la possibilità tutt'altro che remota di perdere tutto il proprio patrimonio assai prima di aver imparato a battere i mercati in maniera costante.

L'autore è stato talmente esplicito e chiaro da rendere il trattato adatto sia al neofita sia al trader esperto, con la caparbieta di chi, avendo consolidata esperienza nel campo ha avuto più volte modo di sottolineare l'assoluta importanza

di una corretta "gestione del capitale": non sfruttare tutti i segreti che questo libro porta con sé sarebbe un vero peccato.

La volontà di far capire ai lettori che il money management è cosa ben diversa dall'applicazione dello stop-loss è insita in ogni capitolo di questo libro, e le varie metodologie atte a comprendere quanta parte del proprio patrimonio monetario destinare al trading danno al trader la possibilità di definire un piano il più possibile prossimo alla perfezione.

Chiunque leggerà questo libro potrà capire che l'analisi tecnica, i trading system e le varie metodologie, per quanto valide possano essere, a nulla servono se non supportate da una giusta gestione del proprio patrimonio. In alcuni passi l'autore riesce perfino a dimostrare come una metodologia apparentemente perdente possa diventare profittevole nel tempo semplicemente mediante la corretta applicazione del money management che, si badi bene, non è né potrà mai essere la soluzione di tutti i problemi, vale a dire che per sé sola non potrà certo servire ad ottenere mirabili risultati con una pessima strategia. Tuttavia, si abbia cura di considerare il fatto che il money management oltre a proteggere dal rischio di rovina può permettere di ottenere risultati clamorosi altrimenti impossibili.

Da buon divoratore di libri sul trading (non saranno in molti ad avere una libreria più vasta di quella del sottoscritto) non posso che affermare senza tema di smentita che questo libro è un vero e proprio must sul money management, il primo e vero esaustivo trattato sulla sua applicazione ai mercati finanziari edito in Italia. Io stesso, avendo avuto il privilegio di leggerlo e rileggerlo per primo, ho potuto trarne tantissimi suggerimenti per la corretta gestione di alcune strategie di trading che sto sviluppando. Dunque, sinceri complimenti all'autore per aver saputo produrre un libro unico nel suo genere, da consultare ogni volta che sorgano dubbi in merito alla corretta gestione di qualsiasi metodologia.

Domenico Foti

## Introduzione

*I*l mondo borsistico ha subito una profonda mutazione nell'ultimo decennio. Con l'avvento del trading on line il settore si è gradualmente trasformato da specialistico a "fai da te", espandendosi capillarmente fino a raggiungere direttamente l'investitore nella propria casa. La bolla speculativa del 1999 ha reso quanto mai appetibile l'investimento borsistico, creando illusioni di facile ricchezza in un mondo fino ad allora abituato perlopiù ai BOT e ai CCT. Il risveglio, iniziato nella primavera del 2000, è stato sicuramente doloroso per la maggior parte delle persone che si sono avventurate in questa speculazione, ed ha provocato diversi effetti su chi non è stato letteralmente spazzato via dalla discesa dei mercati.

Una ristretta fetta di speculatori è riuscita ad adattarsi al nuovo mercato, persone che operavano già prima della bolla e che già avevano conosciuto fasi alterne; oppure individui riusciti per tempo a trasformarsi da giocatori incoscienti a trader professionisti. Questi superstiti hanno creato a loro volta un effetto sugli altri superstiti, portandone alcuni a tentare la stessa strada, verso una revisione della propria metodologia operativa, e portandone altri a cercare di costruirsi un bagaglio culturale di settore più specifico, per poter operare in sicurezza ed emulare i nomi famosi del trading.

Gradualmente l'informazione borsistica ha trovato più numerosi canali, con l'organizzazione di corsi, convegni e la redazione di testi a promozione di tecniche operative di vario genere.

Il motto di "tagliare le perdite e lasciar correre i profitti" è ormai di dominio

pubblico, così come il suo simile "primo non prenderle"; lo scalping è la tecnica prediletta dalle folle, in quanto non presuppone altro bagaglio che una piattaforma di trading veloce e affidabile, ed una spiccata propensione alla corretta interpretazione dei movimenti di brevissimo del mercato. Eppure molti operatori, nati scalper, si allontanano gradualmente da tale tipo di operatività, e cercano un approccio meno frenetico ma forse meno aleatorio al mercato. Ed ecco allora l'avvento dei trading system, la vendita di segnali operativi e i corsi per la costruzione dei sistemi. Io stesso sono ormai dedito al 90% ad un trading automatico, che poggia le sue basi su un lavoro costante di ricerca e di studio delle dinamiche di mercato, e riduce al minimo l'intervento soggettivo.

Quando però si viene a parlare di money management, inevitabilmente si generano confusione ed equivoci. Solitamente si intende con "money management" la rigorosa applicazione di stop loss, e una costruzione di regole che diano trade in profitto generalmente superiori a detti valori di stop; tanto per citare un caso classico: un sistema che punti a un profitto pari a 3 volte lo stop del sistema è spesso giudicato rispondente a validi criteri di money management. Nulla di più sbagliato!

Tutto quello che riguarda la gestione della posizione rientra più propriamente nell'ambito del risk management, mentre con money management si intende tutto ciò che attiene alla scelta della percentuale di capitale da impiegare in un trade. Detta così sembra una cosa alquanto banale e di poco conto per la vita di un trader; spero però di riuscire a convincervi del contrario nel prosieguo della lettura.

Quando armeggiavo con i primi report di trading system sui future, notavo inequivocabilmente che il profitto mensile (o annuale, a seconda dei punti di vista) che questi generavano non era tale da garantire un valido sostentamento o da giustificare un abbandono di tutto il resto per dedicarsi esclusivamente a quel sistema. La prima cosa che mi chiedevo era quali sarebbero stati i profitti se invece di un solo contratto ne avessi impiegati diversi altri e, in relazione ai risultati, come si sarebbe conseguentemente trasformato il periodo negativo del sistema, il drawdown. Se un sistema mostrava un guadagno di 10.000 euro all'anno con 1 contratto diventava certamente interessante pensare di utilizzarlo con 5 contratti per intascare (o "pensare di intascare", sarebbe meglio dire) 50.000 euro; ma lo stesso sistema avrebbe potuto mostrare un massimo drawdown di 2.500 euro, che con 5 contratti avrebbe potuto significare una perdita di 12.500 euro, e come non dubitare della propria capacità di continuare a seguire tranquillamente i segnali del sistema?

Ecco allora che determinare il numero di contratti da utilizzare diventa molto più importante di quanto si possa in un primo tempo pensare, cosa di cui acquisirete ancor maggior consapevolezza allorché ne avrete visti gli effetti sui risultati finali.

Da parte mia interpreto il money management esclusivamente come la scienza che mi dice "quanto" usare e non "come", qualcuno invece preferisce chiamare questo semplicemente "position sizing" e comprendere nell'universo del money management anche il risk management. A me ciò pare una forzatura, che comunque altro danno non crea che qualche equivoco.

Tutto quello che troverete in questo testo servirà ad utilizzare nel miglior modo possibile un trading system o una tecnica operativa, vale a dire a massimizzarne i profitti, che è cosa ben diversa dal trasformare un sistema di trading perdente in uno vincente: la bontà dei criteri funzionali rimane un insostituibile prerequisite.

# Martingala e antimartingala

## La giusta puntata

Come anticipato nell'introduzione, lo studio del money management mira a individuare quale sia la migliore puntata da fare sul trade da aprire o, più genericamente, quale sia la miglior porzione del proprio capitale da impiegare nella scommessa che si sta per fare.

Credo che ognuno di noi sia portato a un approccio statistico molto semplice, che lo induce a sperare in un risultato positivo dopo uno o più risultati negativi, e a temere la ripetizione di un successo dopo una puntata positiva. Ecco perché in genere, dopo un certo numero di trade vincenti consecutivi, si ha molto timore a continuare, mentre in seguito a una serie negativa si è convinti che la prossima sia la volta buona.

Questa propensione induce a una gestione del rischio che porta in genere ad aumentare le puntate in seguito a un periodo negativo (contando appunto sul fatto che dopo diverse perdite sia statisticamente più probabile un successo) ed a ridurle dopo un periodo positivo (per il motivo esattamente opposto).

In questo capitolo cercheremo di affrontare questo punto, allontanandoci dall'ambiente del trading per sconfinare in un mondo a noi comunque familiare: quello del calcolo delle probabilità, in cui noi entreremo lanciando una moneta.

L'evento testa o croce è il classico esempio di probabilità del 50%, e studiarlo sotto l'aspetto statistico può condurre a risultati anche sorprendenti.

Questo non è trading, né si intende paragonare un trading system al gioco d'azzardo: unico scopo di questa prima parte è motivare ed esporre le ragioni del primato di una specifica modalità gestionale del capitale, individuando quanta parte di esso vada "puntato" su un determinato evento.

Credo che su 100 persone aventi a disposizione 100 euro ciascuna, ben poche otterrebbero risultati meritevoli dovendo effettuare delle puntate su una serie di 100 o 1.000 lanci di monetina. Credo piuttosto che la maggior parte di esse perderebbero tutto il capitale per una inadeguata gestione del rischio.

Nel CD allegato troverete il file Excel "testacroce.xls", che permette di effettuare delle simulazioni di lanci e che è stato da me impiegato per approntare i diversi scenari che andremo ora a commentare.

Come detto si suppone di avere a disposizione 100 euro e di affrontarli con essi una serie di 100 e 1.000 lanci di monetina: se esce "testa", si vince, se esce "croce", si perde; il rapporto vincite/perdite varierà a seconda delle analisi, ovvero, supponendo di perdere 1 euro per ogni euro puntato, la quantità vinta varierà a seconda delle diverse ipotesi.

I sistemi di calcolo delle puntate seguono principalmente due stili: quello martingala e quello antimartingala. Il primo prevede di incrementare l'esposizione in caso di perdita, il secondo solo dopo un successo, mentre in caso di perdita impone una riduzione.

## Martingala

Il sistema martingala nasce sui tavoli della roulette e si basa in pratica sul concetto dell'impossibilità di una serie infinita di perdite consecutive: dice quindi che quanto maggiori sono le perdite consecutive, tanto maggiore sarà la probabilità di vincita al tentativo successivo. Basandosi su questo assunto, il sistema prevede il raddoppio della posta successivamente ad ogni perdita: chi punta 1 al primo lancio, punterà 2 al secondo se avesse perso al primo, perdendo ancora punterà 4, poi 8 e così via e quando uscirà il lancio vincente si troverà finalmente in guadagno. Da notare che se vincessimo al secondo lancio vincerebbe 2, che toglie la perdita di 1 subito al primo equivarrebbe a un ricavo di 1. Se perdesse anche al secondo lancio, avrebbe perso 1+2 ovvero 3, vincendo 4 al terzo lancio si troverebbe sempre in guadagno di 1. Se perdesse anche al terzo lancio avrebbe perso 1+2+4 = 7, vincendo al quarto vincerebbe 8 e si troverebbe in attivo di 8-7 = 1. Si comprende dunque che procedendo in questa simulazione, quando finalmente arriverà la vincita ci si troverebbe comunque in guadagno di 1, come se si avesse vinto alla prima puntata.

Quanto finora esposto prende in considerazione il raddoppio della puntata ed è molto legato a sistemi di gioco alla roulette che puntino sul rosso e nero o sul pari e dispari. Tuttavia comunemente vengono definiti approcci di tipo martingala tutti quelli che prevedono l'aumento della puntata dopo una perdita, non dunque precisamente un raddoppio, bensì anche un semplice aumento rispetto alla puntata precedente. Specularmente tali sistemi diminuiranno la puntata dopo una uscita vincente.

Vorrei sottolineare che probabilmente la maggior parte delle persone ha una predisposizione naturale verso un approccio di tipo martingala.

Passiamo dunque alle simulazioni. La prima di esse suppone che in caso di vincita si guadagni 1,25 euro per ogni euro puntato mentre, in caso di perdita, si perda l'euro scommesso. Come detto, la probabilità che esca testa è del 50%, per cui su 1.000 lanci dovrebbero uscire in teoria 500 testa e 500 croce, portando ad un risultato finale di:

$$500 \times 1,25 + 500 \times (-1) = 625 - 500 = 125$$

125 euro finali per ogni euro scommesso. Ovviamente questa è pura teoria e la situazione va studiata con maggiore cura, così come la strategia da adottare.

Detto dunque che ogni giocatore ha a disposizione 100 euro, analizziamo i risultati di 14 giocatori con un approccio martingala che incrementino la puntata di un fattore  $x$  dopo ogni perdita. Ciascun giocatore parte con una percentuale di rischio differente e, in particolare, il primo con 1%, il secondo con 2%, il terzo con 3%, il quarto con 4%, il quinto con 5%, il sesto con 10% poi 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% e 50%.

Il primo caso sia con fattore  $x = 2$ , ovvero il primo giocatore al primo lancio rischiando l'1% punterà 1 euro (1% di 100 euro di capitale sono appunto 1 euro), se vincerà punterà ancora l'1% del nuovo capitale 101,25 (ha vinto 1,25 euro), quindi 1,0125 euro, se invece perderà si troverà con 99 euro e, usando un fattore  $x$  pari a 2 raddoppierà il rischio iniziale e rischierà il 2%, quindi:

$$99 \times 2/100 = 1,98 \text{ euro}$$

Se vincerà tornerà a puntare l'1%; nella puntata precedente avrebbe vinto:

$$1,98 \times 1,25 = 2,475 \text{ euro}$$

e si troverebbe quindi con un capitale di 101,475 e di questo punterà:

$$101,475 \times 1/100 = 1,01475 \text{ euro}$$

in caso invece avesse perso si troverebbe con:

$$99 - 1,98 = 97,02 \text{ euro}$$

a questo punto punterebbe il 4% (raddoppio del 2% precedente) e scommetterebbe:

$$97,02 \times 4/100 = 3,8808 \text{ euro}$$

e via dicendo.

Il secondo giocatore punterebbe subito il 2%, ovvero 2 euro (2% di 100 euro) e poi procederebbe con la stessa logica, il terzo partirebbe con 3 euro (3% di 100 euro) e l'ultimo, coraggiosissimo o incosciente, scommetterebbe subito 50 euro (50% di 100 euro).

La figura 1.1 mostra i risultati dopo 100 e dopo 1.000 lanci. La simulazione ha portato a 53 testa e 47 croce nei primi 100 lanci e ad un totale di 467 testa e 533 croce dopo 1.000 lanci. Si noti che dopo 100 lanci solo a chi aveva scommesso partendo con una percentuale di rischio non superiore al 10% rimangono ancora delle risorse a disposizione, mentre a quanti erano partiti con un azzardo maggiore non è rimasto più nulla; chi era partito col 5% si trova addirittura ad avere decuplicato il proprio capitale, ed a disporre ora di ben 1.051,98. Da notare che la sorte ha giocato a favore degli scommettitori; infatti le uscite positive sono state il 53% del totale. Continuando però il gioco ci si ritrova dopo 1.000 lanci, e questo punto ormai tutti gli scommettitori hanno perso fino all'ultimo centesimo, risultato forse dovuto anche al caso avverso, che ha ribaltato lo sce-

| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 53              | 53%    | testa           | 467             | 46,7%  |
| croce                                  | 47              |        | croce           | 533             |        |
| % rischiosa                            | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 221,99          | 122%   | 1%              | -               | -100%  |
| 2%                                     | 410,97          | 311%   | 2%              | -               | -100%  |
| 3%                                     | 649,53          | 550%   | 3%              | -               | -100%  |
| 4%                                     | 887,28          | 787%   | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | 1.051,98        | 952%   | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | 70,55           | -29%   | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | -               | -100%  | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | -               | -100%  | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | -               | -100%  | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.1** Perdita 1, vincita 1,25 – raddoppio della puntata dopo ogni perdita; si noti come nei primi 100 lanci l'elevazione della percentuale di rischio dal 5 al 10% comporti una differenza di risultati enorme.

| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 53              | 53%    | testa           | 467             | 46,7%  |
| croce                                  | 47              |        | croce           | 533             |        |
| % rischiosa                            | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 145,99          | 46%    | 1%              | 23,67           | -76%   |
| 2%                                     | 204,40          | 104%   | 2%              | -               | -100%  |
| 3%                                     | 274,50          | 175%   | 3%              | -               | -100%  |
| 4%                                     | 365,54          | 256%   | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | 442,63          | 343%   | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | 789,46          | 689%   | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | 507,46          | 407%   | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | 109,38          | 9%     | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | 2,83            | -97%   | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.2** Perdita 1, vincita 1,25 – puntata moltiplicata per 1,5 dopo ogni perdita; il risultato finale è meno "duro" che nel caso precedente, ma non diventa comunque incoraggiante.

nario dei primi 100 lanci con una percentuale di successi scesa al 46,7%.

In figura 1.2 si analizza uno scenario che si differenzia dal primo per una sola variabile: questa volta gli scommettitori, dopo una sconfitta, invece che raddoppiare la percentuale si limitano a moltiplicarla per 1,5, seguendo dunque un approccio più "conservativo": si noti come i risultati appaiano ora leggermente più accettabili.

| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 57              | 57%    | testa           | 502             | 50,2%  |
| croce                                  | 43              |        | croce           | 498             |        |
| % rischiosa                            | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 193,33          | 83%    | 1%              | -               | -100%  |
| 2%                                     | 180,02          | 60%    | 2%              | -               | -100%  |
| 3%                                     | 24,67           | -75%   | 3%              | -               | -100%  |
| 4%                                     | -               | -100%  | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | -               | -100%  | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | -               | -100%  | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | -               | -100%  | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | -               | -100%  | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | -               | -100%  | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.3** Perdita 1, vincita 1,25 – raddoppio della puntata dopo ogni perdita; malgrado la situazione particolarmente favorevole nei primi 100 lanci, ad esser premiato è stato solo chi ha cominciato con poco. Dopo 1.000 lanci la casistica torna bilanciata e non premia nemmeno gli approcci più conservativi.

| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 57              | 57%    | testa           | 502             | 50,2%  |
| croce                                  | 43              |        | croce           | 498             |        |
| % rischiata                            | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 152,16          | 52%    | 1%              | 319,06          | 219%   |
| 2%                                     | 219,30          | 119%   | 2%              | -               | -100%  |
| 3%                                     | 300,11          | 200%   | 3%              | -               | -100%  |
| 4%                                     | 390,28          | 290%   | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | 482,03          | 382%   | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | 601,13          | 401%   | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | -               | -100%  | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | -               | -100%  | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | -               | -100%  | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.4** Perdita 1, vincita 1,25 - puntata moltiplicata per 1,5 dopo ogni perdita; pur incrementando le puntate in maniera più conservativa i risultati finali sono pessimi.

Tutto il ragionamento è stato fatto sulle percentuali e non su un numero finito di euro; intendo dire che si sarebbe potuto ipotizzare di partire con 1 euro e di scommetterne 2 in caso di sconfitta e poi 4 se ulteriormente perdenti ecc. All'atto pratico un approccio del genere risulterebbe del tutto simile a quello esposto ma con fattori moltiplicatori leggermente più accentuati. Si osservi infatti che si sarebbero puntati 2 euro invece di 1,98 dell'esempio a percentuali e 4 euro al posto di 3,8808. Si noti altresì come un fattore moltiplicativo maggiore abbia arrecato maggior danno agli scommettitori (i risultati della figura 1.2 sono meno disastrosi di quelli della figura 1.1) dal che è facile desumere che l'approccio a puntate assolute e non percentuali sarebbe stato ancora peggiore.

La figura 1.3 mostra l'approccio martingala con raddoppio della percentuale su una nuova casistica di lanci, in cui i primi 100 abbiano mostrato addirittura 57 lanci vincenti e i complessivi 1.000 siano stati leggermente al di sopra della media, con 502 vincenti e 498 perdenti. Nonostante questo lo scenario è devastante e i risultati parlano da soli.

La figura 1.4 mostra gli stessi risultati con l'aumento della puntata a 1,5 invece che 2. lo scenario è sicuramente più benevolo ma non si può certo definire auspicabile. Eppure le statistiche erano migliori che nel primo caso, come si spiega un risultato tanto deludente?

Un piccolo ragionamento sulla dinamica dell'aumento della scommessa ci permetterà di comprendere meglio.

Supponendo di partire con l'1% e ipotizzando di giocare al raddoppio, ci troveremo nella seguente situazione di percentuali rischiose:

| lanci perdenti consecutivi | percentuale rischiata al prossimo lancio |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 0                          | 1%                                       |
| 1                          | 2%                                       |
| 2                          | 4%                                       |
| 3                          | 8%                                       |
| 4                          | 16%                                      |
| 5                          | 32%                                      |
| 6                          | 64%                                      |
| 7                          | 128%                                     |
| 8                          | esaurimento del capitale                 |

**Tabella 1.1**

Si noti (tabella 1.1) che dopo 7 lanci perdenti consecutivi si dovrebbe puntare il 128% del capitale rimasto, il che ovviamente è impossibile; ci si dovrà limitare pertanto al 100%, dunque a puntare comunque tutto: un ulteriore lancio perdente azzererebbe il capitale.

Partendo con una percentuale più alta questo percorso risulterebbe notevolmente accelerato, come mostra la tabella 1.2 con partenza al 3%...

| lanci perdenti consecutivi | percentuale rischiata al prossimo lancio |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 0                          | 3%                                       |
| 1                          | 6%                                       |
| 2                          | 12%                                      |
| 3                          | 24%                                      |
| 4                          | 48%                                      |
| 5                          | 96%                                      |
| 6                          | 192% -> 100%                             |
| 7                          | esaurimento del capitale                 |

**Tabella 1.2**



... e se si parte al 5% peggio ancora.

| lanci perdenti consecutivi | percentuale rischiesta al prossimo lancio |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 0                          | 5%                                        |
| 1                          | 10%                                       |
| 2                          | 20%                                       |
| 3                          | 40%                                       |
| 4                          | 60%                                       |
| 5                          | 120% > 100%                               |
| 6                          | esaurimento del capitale                  |

Tabella 1.3

Dalle tabelle sopraesposte si evince che partendo con un rischio dell'1% e raddoppiando la percentuale rischiesta dopo ogni perdita, una stringa di 8 perdite consecutive ci porterebbe all'azzeramento del capitale. Partendo invece con il 3% l'azzeramento avverrebbe alla settima perdita consecutiva ed alla sesta se si fosse partiti con il 5%.

Gli amanti della statistica potranno calcolare la probabilità che da una serie di 100 lanci di moneta escano 6, 7 o 8 serie di croci consecutive, scopriranno così che tale probabilità non è bassa come si potrebbe sospettare; se poi estendessero la loro analisi ad una serie di 1.000 lanci la probabilità crescerebbe ancora. Tuttavia una simile analisi esula dagli scopi del presente testo e ci si limiterà pertanto a confidare sull'evidenza delle simulazioni sino a qui condotte, che riteniamo sufficientemente esplicative del rischio corso.

Si osservi che il vero problema di tale approccio è l'esaurimento del capitale che, una volta che si è giunti a dover puntare il 100% rischia di essere azzerato in caso di ulteriore sconfitta. Lo stesso discorso è valido per il gioco della roulette dove, puntando sul rosso o sul nero e, ignorando la presenza dello zero che falsifica la proporzione di 50-50, un giocatore potrebbe giocare raddoppiando di volta in volta la puntata in caso di perdita. Ma questo approccio sarebbe possibile solo in caso di capitale infinito, non avendo quindi alcun limite di puntata: mi domando però chi, con a disposizione un capitale infinito, possa mai decidere di perdere tempo con borsa e roulette...

Nella simulazione che stiamo analizzando ogni giocatore ha un limite di 100 euro iniziali, finiti i quali è definitivamente fuori dal gioco.

Abbiamo visto che le sorti dei nostri scommettitori non sono certo molto invidiabili, e i risultati scoraggerebbero chi intendesse perseguire questa strada nel-

l'intento di mettere da parte qualche soldo in più. E tuttavia, dev'essere necessariamente questo il destino, perdere tutto o quasi? Non necessariamente. Fin qui abbiamo visto giocatori che con un approccio martingala aumentavano la propria esposizione nei periodi negativi e la diminuivano nei periodi positivi. In effetti, per quanto logico da un certo punto di vista possa sembrare, questo approccio è in realtà totalmente illogico da un altro, infatti, se solo ci si ferma un istante a pensare che in pratica fa rischiare di più a chi ha di meno e di meno a chi a di più, ecco che si comincia a inquadrarlo sotto ben altra luce.

## Antimartingala

Che fare dunque? Si parlava di antimartingala, ovvero di un approccio che prevedeva di diminuire l'esposizione dopo una perdita e di aumentarla dopo una vincita. In pratica seguendo tale metodo si tenderà ad aumentare la propria esposizione all'incrementarsi dei guadagni legati alle vincite, e ci si chiuderà in difesa nei periodi perdenti.

Per analizzare che cosa sarebbe successo con tale metodo conduciamo le simulazioni semplicemente mantenendo sempre la stessa percentuale di investimento ad ogni puntata. Qualcuno obietterà che in questa maniera non è vero che si diminuisce dopo una perdita e si aumenta dopo una vincita, ma in realtà questo è proprio quel che faremo, dal momento che pur senza modificare la percentuale a variare sarà il capitale cui essa è applicata, che sarà minore dopo una perdita e maggiore dopo una vincita, per cui di fatto ogni volta scommetteremo di meno o di più. Chi scommette l'1% su 100 euro, se perde avrà 99 euro e, scommettendo ancora l'1% alla puntata successiva, si troverà a puntare 0,99 euro, che sono appunto di meno dell'euro iniziale; viceversa, dovesse vincere 1,25 euro secondo le regole spiegate sopra, si troverebbe con 101,25 euro e, puntando l'1% al prossimo giro, scommetterebbe 1,0125 euro, che sono più dell'euro puntato inizialmente. Fissando dunque la percentuale di scommessa si "segue" l'andamento del proprio capitale esponendosi di più o di meno a seconda che esso aumenti o diminuisca.

Torniamo dunque alla prima simulazione, quella che dopo 100 lanci mostrava 53 testa (lanci vincenti) e 47 croce (lanci perdenti). Consideriamo stavolta 15 scommettitori invece di 14, aggiungendone uno che ogni volta punti il 51% del proprio capitale, cosa che nel sistema martingala non avrebbe avuto senso, in quanto prevedendo esso il raddoppio della percentuale di scommessa in caso di perdita, lo scommettitore al 51% perdente si sarebbe trovato subito in difficoltà non potendo puntare il 102%.

Come detto, tutti gli scommettitori punteranno a ogni giro sempre la stessa percentuale iniziale: i risultati di tale approccio sono visibili in figura 1.5.



Dopo 100 lanci si nota immediatamente che la situazione complessiva è parecchio migliorata rispetto all'ipotesi martingala. È pur vero che non si trova chi abbia decuplicato il proprio capitale, ma il numero di scommettitori in guadagno rispetto al capitale di partenza è decisamente superiore, e fra questi figura anche chi si era azzardato a puntare il 30% ogni volta (ricordiamo che con l'approccio martingala già chi era partito con il 10% si era trovato in perdita al termine dei 100 lanci). Sicuramente i guadagni dei giocatori più prudenti sono minori di quanto non fossero nel caso precedente, come del resto immediatamente avvertibile da un rapido confronto tra la figura 1.5 e la figura 1.1, e tuttavia non potrà essere certo questa considerazione ad accordare la nostra preferenza all'approccio martingala che, se ben ci ricordiamo, nel più sfavorevole prosieguo dei lanci si era dimostrato a dir poco disastroso, conducendo tutti gli investitori alla perdita dell'intero capitale. Lo stesso dicasi facendo i confronti con la figura 1.2, che illustrava il caso di giocatori martingala meno aggressivi. Guardiamo dunque quali risultati ci mostra la figura 1.5 dopo 1.000 lanci. Si nota immediatamente che non solo diversi giocatori sono rimasti con del capitale, ma molti hanno addirittura guadagnato. I giocatori che hanno scommesso dal 3% al 5% si trovano in pratica con due volte e mezzo il capitale iniziale, i loro colleghi martingala avevano invece perso tutto. Certo, si trattava di un caso disgraziato, e tuttavia assolutamente possibile: 1.000 lanci sono in fondo ancora pochi per la legge dei grandi numeri e percentuali finali di testa e croce come quelle viste non sono assolutamente impossibili (del resto questi dati arrivano da una vera simulazione probabilistica condotta con Excel).

Passiamo ora alla seconda simulazione. Nei primi 100 lanci essa mostrava addirittura il 57% di successo e, dopo 1.000 lanci, palesava una distribuzione molto equa, con 502 lanci vincenti e 498 perdenti.

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 57              | 57%    | testa           | 502             | 50.2%  |
| croce          | 43              |        | croce           | 498             |        |
| % rischio      | capitale finale | gain % | % rischio       | capitale finale | gain % |
| 1%             | 131.27          | 32%    | 1%              | 342.48          | 242%   |
| 2%             | 171.39          | 71%    | 2%              | 1.032.68        | 933%   |
| 3%             | 220.04          | 120%   | 3%              | 2.743.80        | 2644%  |
| 4%             | 278.90          | 179%   | 4%              | 6.428.33        | 6328%  |
| 5%             | 319.03          | 249%   | 5%              | 13.289.71       | 13189% |
| 10%            | 887.40          | 787%   | 10%             | 77.863.87       | 77784% |
| 15%            | 1.656.27        | 1656%  | 15%             | 20.734.87       | 20635% |
| 20%            | 2.273.74        | 2174%  | 20%             | 244.14          | 144%   |
| 25%            | 2.287.15        | 2187%  | 25%             | 0.12            | -100%  |
| 30%            | 1.669.05        | 1669%  | 30%             | 0.00            | -100%  |
| 35%            | 868.80          | 768%   | 35%             | 0.00            | -100%  |
| 40%            | 314.56          | 215%   | 40%             | 0.00            | -100%  |
| 45%            | 76.44           | -24%   | 45%             | 0.00            | -100%  |
| 50%            | 11.82           | -98%   | 50%             | 0.00            | -100%  |
| 51%            | 7.70            | -92%   | 51%             | 0.00            | -100%  |

Figura 1.5 Perdita 1, vincita 1,25 - sistema antimartingala.

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 57              | 57%    | testa           | 502             | 50.2%  |
| croce          | 43              |        | croce           | 498             |        |
| % rischio      | capitale finale | gain % | % rischio       | capitale finale | gain % |
| 1%             | 131.27          | 32%    | 1%              | 342.48          | 242%   |
| 2%             | 171.39          | 71%    | 2%              | 1.032.68        | 933%   |
| 3%             | 220.04          | 120%   | 3%              | 2.743.80        | 2644%  |
| 4%             | 278.90          | 179%   | 4%              | 6.428.33        | 6328%  |
| 5%             | 319.03          | 249%   | 5%              | 13.289.71       | 13189% |
| 10%            | 887.40          | 787%   | 10%             | 77.863.87       | 77784% |
| 15%            | 1.656.27        | 1656%  | 15%             | 20.734.87       | 20635% |
| 20%            | 2.273.74        | 2174%  | 20%             | 244.14          | 144%   |
| 25%            | 2.287.15        | 2187%  | 25%             | 0.12            | -100%  |
| 30%            | 1.669.05        | 1669%  | 30%             | 0.00            | -100%  |
| 35%            | 868.80          | 768%   | 35%             | 0.00            | -100%  |
| 40%            | 314.56          | 215%   | 40%             | 0.00            | -100%  |
| 45%            | 76.44           | -24%   | 45%             | 0.00            | -100%  |
| 50%            | 11.82           | -98%   | 50%             | 0.00            | -100%  |
| 51%            | 7.70            | -92%   | 51%             | 0.00            | -100%  |

Figura 1.6 Perdita 1, vincita 1,25 - sistema antimartingala; risultati che possono apparire eccessivamente buoni ma che rispecchiano la realtà dopo 100 lanci con esito particolarmente favorevole e dopo 1.000 lanci bilanciati.

La figura 1.3 mostra i risultati impietosi dell'approccio martingala a tale serie, e dimostra che con questo metodo non è tanto il risultato finale a fare da discriminante (infatti dopo 100 lanci la situazione era teoricamente migliore di quella vista in figura 1.1 e 1.2) ma la distribuzione dei lanci (come dimostrato in precedenza è il numero di lanci perdenti consecutivi a dettare legge).

La stessa distribuzione di lanci è stata affrontata con approccio antimartingala, e in figura 1.6 ne sono stati presentati i risultati. I numeri sono effettivamente quelli: dopo 1.000 lanci chi scommetteva sempre il 10% si sarebbe trovato in tasca, al posto dei 100 euro iniziali, 77.863,87 euro! Fantascienza? No, potenza della matematica.

L'antimartingala non funziona sempre, come dimostrano i diversi azzeramenti di capitale\* presenti nella figura 1.6, in pratica si nota immediatamente che approcci più conservativi pagano di più di approcci più aggressivi entro certi limiti, chi comunque scommette troppo forte viene spazzato via qualsiasi approccio adottati.

In figura 1.7 mostriamo i risultati cui avrebbe condotto una serie di lanci più fortunata nella quale, dopo 1.000 lanci, fossero uscite ben 512 teste; in questo caso l'esito finale sarebbe stato ancora più impressionante: lo scommettitore al 10% avrebbe chiuso con 725.163,77 euro al posto dei 100 iniziali.

\*In realtà i capitali non sono matematicamente azzerati, come con l'approccio martingala, ma si considerano tali essendo arrivati a meno di 0,01; in effetti si potrebbe continuare indefinitamente puntando cifre sempre più piccole se non vi fossero limiti materiali a tali minimi (non si può per esempio puntare meno di 1 centesimo di euro, essendo questa la porzione più piccola della nostra valuta).

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |         |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |         |
| testa          | 51              | 51%    | testa           | 512             | 51,2%   |
| croce          | 49              |        | croce           | 488             |         |
| % rischiata    | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain %  |
| 1%             | 115,15          | 15%    | 1%              | 428,70          | 329%    |
| 2%             | 130,82          | 31%    | 2%              | 1.617,87        | 1618%   |
| 3%             | 146,36          | 47%    | 3%              | 5.378,71        | 5277%   |
| 4%             | 162,91          | 63%    | 4%              | 15.760,08       | 15850%  |
| 5%             | 179,33          | 79%    | 5%              | 40.884,53       | 40896%  |
| 10%            | 232,63          | 133%   | 10%             | 725.163,77      | 725064% |
| 15%            | 222,75          | 123%   | 15%             | 587.284,20      | 587184% |
| 20%            | 196,25          | 56%    | 20%             | 21.175,82       | 21076%  |
| 25%            | 79,63           | -20%   | 25%             | 31,39           | -69%    |
| 30%            | 25,06           | -71%   | 30%             | 0,00            | -100%   |
| 35%            | 7,43            | -93%   | 35%             | 0,00            | -100%   |
| 40%            | 1,29            | -99%   | 40%             | 0,00            | -100%   |
| 45%            | 0,15            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%   |
| 50%            | 0,01            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%   |
| 51%            | 0,01            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%   |

**Figura 1.7** Perdita 1, vincita 1,25 - 1.000 lanci con leggero sbilanciamento a favore degli scommettitori portano a risultati di estremo interesse.

In figura 1.8 i risultati dell'approccio martingala per la stessa simulazione.

In figura 1.9 e 1.10 un altro confronto ove il risultato della distribuzione finale è meno "equo" e mostra solamente 486 teste.

|                                        |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 51              | 51%    | testa           | 512             | 51,2%  |
| croce                                  | 49              |        | croce           | 488             |        |
| % rischiata                            | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 135,07          | 35%    | 1%              | 427,89          | 328%   |
| 2%                                     | 170,93          | 71%    | 2%              | -               | -100%  |
| 3%                                     | 203,27          | 103%   | 3%              | -               | -100%  |
| 4%                                     | 227,41          | 127%   | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | 239,24          | 139%   | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | 94,63           | -5%    | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | -               | -100%  | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | -               | -100%  | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | -               | -100%  | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.8** Perdita 1, vincita 1,25 - puntata moltiplicata per 1,5 dopo ogni perdita: con l'approccio martingala lo scenario finale non è certo incoraggiante.

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 52              | 52%    | testa           | 486             | 48,6%  |
| croce          | 48              |        | croce           | 514             |        |
| % rischiata    | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 117,77          | 18%    | 1%              | 229,04          | 139%   |
| 2%             | 136,93          | 37%    | 2%              | 503,50          | 404%   |
| 3%             | 157,19          | 67%    | 3%              | 935,17          | 936%   |
| 4%             | 178,16          | 78%    | 4%              | 1.532,54        | 1433%  |
| 5%             | 199,45          | 89%    | 5%              | 2.217,16        | 2117%  |
| 10%            | 280,78          | 191%   | 10%             | 2.191,57        | 2092%  |
| 15%            | 311,21          | 211%   | 15%             | 96,46           | -2%    |
| 20%            | 244,14          | 144%   | 20%             | 0,19            | -100%  |
| 25%            | 139,36          | 39%    | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 67,08           | -43%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 16,42           | -84%   | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 3,22            | -97%   | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,41            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,03            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,02            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 1.9** Perdita 1, vincita 1,25 - sistema antimartingala su risultati sfavorevoli dopo 1.000 lanci: fino al 10 % di scommessa si notano comunque incrementi di capitale notevoli.

Si nota immediatamente che, mentre nell'approccio martingala il risultato finale era fortissimamente legato alle sequenze di lanci consecutivi, nell'approccio antimartingala l'influenza maggiore deriva dalle percentuali finali, una simulazione con il 51,2% di lanci vincenti mostra infatti risultati assai migliori di una simulazione con il 48,6% di vincite.

|                                        |                 |        |                 |                 |        |
|----------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| Martingala (aumento puntata dopo loss) |                 |        |                 |                 |        |
| dopo 100 lanci                         |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa                                  | 52              | 52%    | testa           | 486             | 48,6%  |
| croce                                  | 48              |        | croce           | 514             |        |
| % rischiata                            | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%                                     | 147,42          | 47%    | 1%              | 662,55          | 563%   |
| 2%                                     | 209,53          | 110%   | 2%              | 1.252,88        | 1163%  |
| 3%                                     | 286,68          | 169%   | 3%              | 403,33          | 303%   |
| 4%                                     | 384,25          | 284%   | 4%              | -               | -100%  |
| 5%                                     | 495,24          | 395%   | 5%              | -               | -100%  |
| 10%                                    | 1.104,60        | 1005%  | 10%             | -               | -100%  |
| 15%                                    | 1.143,78        | 1044%  | 15%             | -               | -100%  |
| 20%                                    | 514,05          | 414%   | 20%             | -               | -100%  |
| 25%                                    | 69,13           | -31%   | 25%             | -               | -100%  |
| 30%                                    | -               | -100%  | 30%             | -               | -100%  |
| 35%                                    | -               | -100%  | 35%             | -               | -100%  |
| 40%                                    | -               | -100%  | 40%             | -               | -100%  |
| 45%                                    | -               | -100%  | 45%             | -               | -100%  |
| 50%                                    | -               | -100%  | 50%             | -               | -100%  |

**Figura 1.10** Perdita 1, vincita 1,25 - puntata moltiplicata per 1,5 dopo ogni perdita: gli stessi 1.000 lanci di prima mostrano risultati accettabili solo per chi comincia a scommettere con un approccio molto conservativo, oltre il 3% iniziale si registrano solo azzeramenti di capitale.

## Ulteriori esempi

Per vedere la potenza di un approccio antimartingala prendiamo in considerazione un altro gioco statistico. Supponiamo di avere un sacchetto con 999 palline di cui 333 bianche, 333 rosse e 333 nere.

Da questo sacchetto si estrae a caso una pallina e poi la si ributta dentro (per non alterare il numero di palline totali e quindi la probabilità di pescarne una piuttosto che un'altra). Avendo 3 possibili estrazioni si è preferito fare questa simulazione con 99 e 999 casi (invece che con 100 e 1.000) in maniera da avere numeri perfettamente divisibili per 3.

Gli scommettitori vincano dunque 3 euro per ogni euro puntato in caso venisse pescata una pallina bianca e perdano l'euro puntato in caso di estrazione di una pallina rossa o nera.

Con la stessa logica di scommettere una percentuale fissa del proprio capitale (inizialmente supposto pari a 100 euro) le figure 1.11 e 1.12 mostrano i risultati finali con due simulazioni diverse.

La probabilità di estrazione di una pallina bianca è ovviamente  $1/3$ , quindi si ha 1 possibilità su 3 di vincere. La remunerazione della vincita è però superiore al danno della perdita e una corretta gestione del capitale mostra risultati che potrebbero far persino sorridere tanto sono eclatanti.

Si nota ancora una volta come la simulazione i cui risultati sono rappresentati nella figura 1.12, dia risultati di gran lunga migliori della simulazione mostrata in figura 1.11; la 1.12 mostra infatti una statistica di uscite sbilanciata a favore delle palline bianche, estratte 356 volte contro le 322 della figura 1.11, differenza

| Antimartingala  |                 |        |                  |                 |           |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|-----------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                 |           |
| bianche         | 23              | 23,23% | bianche          | 322             | 32,23%    |
| rosse           | 30              | 30,30% | rosse            | 309             | 30,93%    |
| nere            | 30              | 30,30% | nere             | 336             | 33,83%    |
| % richiesta     | capitale finale | gain % | % richiesta      | capitale finale | gain %    |
| 1%              | 91,03           | -9%    | 1%               | 1.609,74        | 1409%     |
| 2%              | 80,62           | -10%   | 2%               | 18.163,74       | 18063%    |
| 3%              | 69,54           | -30%   | 3%               | 124.679,00      | 124679%   |
| 4%              | 58,47           | -42%   | 4%               | 704.177,65      | 704177%   |
| 5%              | 47,95           | -52%   | 5%               | 2.907.939,25    | 2907939%  |
| 10%             | 12,51           | -87%   | 10%              | 51.515.579,00   | 51515579% |
| 15%             | 1,89            | -99%   | 15%              | 1.603.620,76    | 1603621%  |
| 20%             | 0,17            | -100%  | 20%              | 131,29          | 31%       |
| 25%             | 0,01            | -100%  | 25%              | 0,00            | -100%     |
| 30%             | 0,00            | -100%  | 30%              | 0,00            | -100%     |
| 35%             | 0,00            | -100%  | 35%              | 0,00            | -100%     |
| 40%             | 0,00            | -100%  | 40%              | 0,00            | -100%     |
| 45%             | 0,00            | -100%  | 45%              | 0,00            | -100%     |
| 50%             | 0,01            | -100%  | 50%              | 0,00            | -100%     |
| 55%             | 0,00            | -100%  | 55%              | 0,00            | -100%     |
| 60%             | 0,00            | -100%  | 60%              | 0,00            | -100%     |
| 65%             | 0,00            | -100%  | 65%              | 0,00            | -100%     |
| 70%             | 0,00            | -100%  | 70%              | 0,00            | -100%     |
| 75%             | 0,00            | -100%  | 75%              | 0,00            | -100%     |
| 80%             | 0,00            | -100%  | 80%              | 0,00            | -100%     |
| 85%             | 0,00            | -100%  | 85%              | 0,00            | -100%     |
| 90%             | 0,00            | -100%  | 90%              | 0,00            | -100%     |
| 95%             | 0,00            | -100%  | 95%              | 0,00            | -100%     |
| 100%            | 0,00            | -100%  | 100%             | 0,00            | -100%     |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale | gain %    |
| 11,11%          | 9,89            | -90%   | 11,11%           | 39.812.137,10   | 39812037% |

**Figura 1.11** Perdita 1, vincita 3 — sistema antimartingala: le prime 99 estrazioni sono sfavorevoli agli scommettitori che si trovano con perdite ingenti, la situazione, riequilibrata dopo 999 estrazioni, mostra invece risultati strabilianti.

| Antimartingala  |                 |         |                  |                        |                  |
|-----------------|-----------------|---------|------------------|------------------------|------------------|
| dopo 99 pescate |                 |         | dopo 999 pescate |                        |                  |
| bianche         | 41              | 41,41%  | bianche          | 356                    | 35,64%           |
| rosse           | 26              | 26,26%  | rosse            | 317                    | 31,73%           |
| nere            | 32              | 32,32%  | nere             | 326                    | 32,63%           |
| % richiesta     | capitale finale | gain %  | % richiesta      | capitale finale        | gain %           |
| 1%              | 105,70          | 66%     | 1%               | 5.800,77               | 5701%            |
| 2%              | 331,04          | 231%    | 2%               | 232.945,70             | 232945%          |
| 3%              | 567,57          | 466%    | 3%               | 6.577.482,78           | 6577482%         |
| 4%              | 837,44          | 837%    | 4%               | 132.439.801,61         | 132439801%       |
| 5%              | 1.453,64        | 1394%   | 5%               | 1.926.235.429,42       | 1926235429%      |
| 10%             | 9.375,31        | 9275%   | 10%              | 13.880.120.010,687,70  | 13880120010687%  |
| 15%             | 29.301,19       | 28301%  | 15%              | 115.711.801.369.977,00 | 115711801369977% |
| 20%             | 44.794,89       | 44794%  | 20%              | 2.267.228.168.668,88   | 2267228168668%   |
| 25%             | 59.189,93       | 59189%  | 25%              | 153.439.689,21         | 153439689%       |
| 30%             | 73.464,17       | 73464%  | 30%              | 43,08                  | -57%             |
| 35%             | 87.643,66       | 87643%  | 35%              | 0,00                   | -100%            |
| 40%             | 101.777         | 101777% | 40%              | 0,00                   | -100%            |
| 45%             | 115,66          | -21%    | 45%              | 0,00                   | -100%            |
| 50%             | 3,68            | -96%    | 50%              | 0,00                   | -100%            |
| 55%             | 1,78            | -98%    | 55%              | 0,00                   | -100%            |
| 60%             | 0,00            | -100%   | 60%              | 0,00                   | -100%            |
| 65%             | 0,00            | -100%   | 65%              | 0,00                   | -100%            |
| 70%             | 0,00            | -100%   | 70%              | 0,00                   | -100%            |
| 75%             | 0,00            | -100%   | 75%              | 0,00                   | -100%            |
| 80%             | 0,00            | -100%   | 80%              | 0,00                   | -100%            |
| 85%             | 0,00            | -100%   | 85%              | 0,00                   | -100%            |
| 90%             | 0,00            | -100%   | 90%              | 0,00                   | -100%            |
| 95%             | 0,00            | -100%   | 95%              | 0,00                   | -100%            |
| 100%            | 0,00            | -100%   | 100%             | 0,00                   | -100%            |
| % ottima        | capitale finale | gain %  | % ottima         | capitale finale        | gain %           |
| 11,11%          | 14.310,67       | 14210%  | 11,11%           | 38.647.223.616.866,40  | 38647223616866%  |

**Figura 1.12** Perdita 1, vincita 3 — sistema antimartingala: in questa simulazione le prime 99 estrazioni sono invece estremamente favorevoli e le percentuali di incremento lo mostrano chiaramente; la situazione si riequilibra nelle estrazioni successive, restando comunque leggermente sbilanciata a favore degli scommettitori e portando ad incrementi di difficile lettura.

statisticamente ridotta ma producente esiti finanziari diversissimi, comprovanti una volta ancora la validità di un simile modello gestionale.

Scendendo in maggior dettaglio, si noti come in figura 1.11 dopo 99 lanci lo scenario non fosse affatto incoraggiante: un'uscita di sole 23 palline bianche contro le 33 attese ( $1/3$  di 99) sbilanciava profondamente il sistema. La situazione si è ribilanciata nei successivi 900 lanci, facendo non solo recuperare tutto a chi avesse continuato nella gestione iniziale, ma portando addirittura risultati sorprendenti.

Nelle figure 1.11 e 1.12 viene riportata anche una percentuale definita "ottima" e calcolata teoricamente: ci riserviamo di approfondire questo tema nel capitolo successivo, e tuttavia rileva sin d'ora considerare che non sempre i risultati di investimento conseguiti utilizzando tale percentuale hanno condotto effettivamente al miglior esito, e ciò in ragione del fatto che si tratta di una percentuale calcolata sulle probabilità teoriche di uscita di una pallina bianca, e quindi considerando uno scenario finale di 333 uscite bianche, 333 rosse e 333 nere (o 33 bianche, 33 nere e 33 rosse dopo 99 estrazioni) mentre il reale scenario sposta leggermente i risultati.

## Tecnica miracolosa?

I risultati fin qui visti lasciano sicuramente sbigottiti e credo che pochi potessero sperare in qualcosa del genere prima di approfondire questa materia. Abbiamo dunque trovato la soluzione a tutti i nostri problemi e siamo pronti a sbancare il casinò?

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 51              | 51%    | testa           | 512             | 51,2%  |
| croce          | 49              |        | croce           | 488             |        |
|                |                 |        |                 |                 |        |
| % rischiosa    | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 101,61          | 2%     | 1%              | 120,93          | 21%    |
| 2%             | 102,02          | 2%     | 2%              | 132,32          | 32%    |
| 3%             | 101,51          | 2%     | 3%              | 131,00          | 31%    |
| 4%             | 100,00          | 0%     | 4%              | 117,34          | 17%    |
| 5%             | 97,52           | -2%    | 5%              | 95,07           | -5%    |
| 10%            | 73,85           | -25%   | 10%             | 7,30            | -93%   |
| 15%            | 45,36           | -57%   | 15%             | 0,04            | -100%  |
| 20%            | 19,48           | -81%   | 20%             | 0,00            | -100%  |
| 25%            | 6,61            | -93%   | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 1,66            | -98%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 0,30            | -100%  | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 0,04            | -100%  | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,00            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,00            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,00            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 1.13** Perdita 1, vincita 1 – sistema antimartingala: vincendo la stessa quantità che si perderebbe in caso di uscita sfavorevole il gioco perde il vantaggio a favore dello scommettitore e lo scenario finale non mostra cifre interessanti in nessun caso. Restano leggermente positivi i giocatori meno spericolati dopo 1.000 lanci, che comunque hanno potuto giovare di un maggior numero di esiti vincenti (512 contro 488).

Direi decisamente di no. Tutto quanto mostrato diventa efficace se applicato ad un sistema fondamentalmente vincente: nell'esempio del lancio della moneta la vincita pagava 1,25 mentre la perdita corrispondeva solo a 1 e con il 50% di probabilità favorevoli il sistema era a nostro vantaggio: riuscire o meno a incrementare il capitale a nostra disposizione dipendeva quindi soltanto da un' oculata gestione del rischio,

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 52              | 52%    | testa           | 495             | 49,5%  |
| croce          | 48              |        | croce           | 505             |        |
|                |                 |        |                 |                 |        |
| % rischiosa    | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 103,58          | 4%     | 1%              | 96,07           | -14%   |
| 2%             | 106,18          | 8%     | 2%              | 67,03           | -33%   |
| 3%             | 107,79          | 8%     | 3%              | 47,22           | -53%   |
| 4%             | 108,33          | 8%     | 4%              | 30,08           | -70%   |
| 5%             | 107,79          | 8%     | 5%              | 17,34           | -83%   |
| 10%            | 90,39           | -10%   | 10%             | 0,24            | -100%  |
| 15%            | 59,67           | -41%   | 15%             | 0,00            | -100%  |
| 20%            | 28,22           | -71%   | 20%             | 0,00            | -100%  |
| 25%            | 11,02           | -89%   | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 3,09            | -97%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 0,63            | -99%   | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 0,09            | -100%  | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,01            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,00            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,00            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 1.14** Perdita 1, vincita 1 – sistema antimartingala: in questa eventualità, a parità di vincita e perdita, lo scenario dopo 1.000 lanci di pochissimo sfavorevole all'investitore (495 vincite contro 505 perdite) mostra perdite in tutti i casi.

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 52              | 52%    | testa           | 495             | 49,5%  |
| croce          | 48              |        | croce           | 505             |        |
|                |                 |        |                 |                 |        |
| % rischiosa    | capitale finale | gain % | % rischiosa     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 117,77          | 18%    | 1%              | 292,83          | 193%   |
| 2%             | 136,93          | 37%    | 2%              | 764,19          | 654%   |
| 3%             | 157,19          | 57%    | 3%              | 1.713,32        | 1613%  |
| 4%             | 178,16          | 78%    | 4%              | 3.433,02        | 3333%  |
| 5%             | 198,45          | 99%    | 5%              | 6.070,79        | 5971%  |
| 10%            | 290,78          | 191%   | 10%             | 16.329,24       | 16239% |
| 15%            | 311,21          | 211%   | 15%             | 1.956,17        | 1856%  |
| 20%            | 244,14          | 144%   | 20%             | 10,74           | -99%   |
| 25%            | 139,36          | 39%    | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 67,03           | -45%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 16,42           | -84%   | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 3,22            | -97%   | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,41            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,03            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,02            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 1.15** Perdita 1, vincita 1,25 – sistema antimartingala: il gioco torna favorevole agli scommettitori pagando la vincita più di quanto si perde.

Supponiamo di affrontare una serie di lanci di moneta ove la vincita venga pagata 1 come la perdita, ecco in figura 1.13 i risultati che, abituati ai numeri precedenti, potrebbero farci storcere il naso.

Non solo: questi risultati derivano da una situazione sbilanciata a nostro favore, essendo uscite 512 teste dopo 1.000 lanci; ben diversa sarebbe stata la situazione nel caso opposto, presentato in figura 1.14, vale a dire con "soltanto" 495 teste: il sistema sarebbe risultato perdente.

Per curiosità, potete vedere in figura 1.15 la stessa serie di lanci con una vincita remunerata però a 1,25, contro una perdita di 1 euro: e si torna a sorridere. Lo stesso dicasi per l'estrazione di palline: pagando la bianca 3 e facendo pagare 1 alla rossa e alla nera, dopo 999 lanci ci troveremmo nella situazione di:

$$3 \times 333 - 1 \times 333 - 1 \times 333 = 333$$

Il sistema tornerebbe in pari se la bianca venisse pagata 2:

$$2 \times 333 - 1 \times 333 - 1 \times 333 = 0$$

In figura 1.16 una simulazione in cui appunto si paga 2 la bianca, e si può notare come la situazione non porti a nulla di buono; la figura 1.17 mostra invece la stessa simulazione, ove tuttavia si paga appena un po' di più: 2,5 invece di 2 la bianca; il gioco torna equo:

$$2,5 \times 333 - 1 \times 333 - 1 \times 333 = 166,5 > 0$$

e i guadagni tornano a farsi vedere.

| AntiMartingala  |                 |        |                  |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                 |        |
| bianche         | 27              | 27,27% | bianche          | 331             | 33,13% |
| rosse           | 36              | 36,36% | rosse            | 339             | 33,99% |
| nere            | 36              | 36,36% | nere             | 329             | 32,99% |
|                 |                 |        |                  |                 |        |
| % richiesta     | capitale finale | gain % | % richiesta      | capitale finale | gain % |
| 1%              | 61,86           | -10%   | 1%               | 69,30           | -15%   |
| 2%              | 65,86           | -34%   | 2%               | 59,65           | -40%   |
| 3%              | 62,19           | -49%   | 3%               | 34,65           | -65%   |
| 4%              | 49,67           | -69%   | 4%               | 15,61           | -83%   |
| 5%              | 31,00           | -89%   | 5%               | 0,61            | -99%   |
| 10%             | 5,27            | -94%   | 10%              | 0,00            | -100%  |
| 15%             | 0,64            | -99%   | 15%              | 0,00            | -100%  |
| 20%             | 0,07            | -100%  | 20%              | 0,00            | -100%  |
| 25%             | 0,00            | -100%  | 25%              | 0,00            | -100%  |
| 30%             | 0,00            | -100%  | 30%              | 0,00            | -100%  |
| 35%             | 0,00            | -100%  | 35%              | 0,00            | -100%  |
| 40%             | 0,00            | -100%  | 40%              | 0,00            | -100%  |
| 45%             | 0,00            | -100%  | 45%              | 0,00            | -100%  |
| 50%             | 0,00            | -100%  | 50%              | 0,00            | -100%  |
| 51%             | 0,00            | -100%  | 51%              | 0,00            | -100%  |
|                 |                 |        |                  |                 |        |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale | gain % |
| 0,00%           | 100,00          | 0%     | 0,00%            | 100,00          | 0%     |

**Figura 1.16** Perdita 1, vincita 2 – sistema antimartingala; anche in questo caso pagando la vincita il doppio della perdita ma avendo il doppio di probabilità di perdere (2 palline su 3 perdono) il gioco non risulta favorevole a fronte di una casistica bilanciata di estrazioni.

| AntiMartingala  |                 |        |                  |                 |         |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|---------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                 |         |
| bianche         | 27              | 27,27% | bianche          | 331             | 33,13%  |
| rosse           | 36              | 36,36% | rosse            | 339             | 33,99%  |
| nere            | 36              | 36,36% | nere             | 329             | 32,99%  |
|                 |                 |        |                  |                 |         |
| % richiesta     | capitale finale | gain % | % richiesta      | capitale finale | gain %  |
| 1%              | 86,52           | -6%    | 1%               | 130,44          | -330%   |
| 2%              | 85,43           | -15%   | 2%               | 1,421,27        | -1321%  |
| 3%              | 76,27           | -24%   | 3%               | 3,626,44        | -3626%  |
| 4%              | 65,59           | -33%   | 4%               | 7,213,77        | -7114%  |
| 5%              | 56,86           | -43%   | 5%               | 11,242,25       | -11142% |
| 10%             | 16,89           | -81%   | 10%              | 2,244,97        | -3145%  |
| 15%             | 3,82            | -96%   | 15%              | 1,27            | -96%    |
| 20%             | 0,48            | -100%  | 20%              | 0,00            | -100%   |
| 25%             | 0,04            | -100%  | 25%              | 0,00            | -100%   |
| 30%             | 0,00            | -100%  | 30%              | 0,00            | -100%   |
| 35%             | 0,00            | -100%  | 35%              | 0,00            | -100%   |
| 40%             | 0,00            | -100%  | 40%              | 0,00            | -100%   |
| 45%             | 0,00            | -100%  | 45%              | 0,00            | -100%   |
| 50%             | 0,00            | -100%  | 50%              | 0,00            | -100%   |
| 51%             | 0,00            | -100%  | 51%              | 0,00            | -100%   |
|                 |                 |        |                  |                 |         |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale | gain %  |
| 5,67%           | 44,49           | -66%   | 5,67%            | 13,930,10       | -13636% |

**Figura 1.17** perdita 1, vincita 2,5 – non appena la vincita viene pagata più di quanto si perde gli scommettitori tornano a guadagnare in maniera interessante.

## Conclusioni

Quanto fin qui visto credo faccia chiaramente comprendere come il sistema antimartingala sia quello da me prescelto per l'applicazione di strategie di money management, e il principio secondo cui si aumenta l'esposizione solo all'aumento di capitale sarà il perno su cui poggerà quanto spiegato nelle pagine a venire. Spero di aver convinto anche quei lettori che avevano una spiccata propensione per la martingala: se così non fosse li invito comunque a proseguire nella lettura, sperando di dar loro ugualmente buoni spunti per la gestione dei propri capitali.

## Kelly e dintorni

### **Definire teoricamente la percentuale di capitale da investire**

Nello scorso capitolo abbiamo accennato ad una presunta percentuale "ottima" che avrebbe dovuto, in condizioni prossime a quelle teoriche, massimizzare i profitti in caso di suo utilizzo sistematico. Tale percentuale è stata ricavata con un approccio del tutto astratto e si avvale della formula di Kelly.

John Kelly era un brillante fisico che lavorava alla Bell Labs ed aveva sviluppato i suoi studi per aiutare la compagnia telefonica AT&T nell'analisi dei disturbi sulle chiamate di lunga distanza. Il metodo fu pubblicato nel luglio del 1956 sul "Bell System Technical Journal", in un articolo a firma dello stesso Kelly intitolato *A New Interpretation of Information Rate*. Lo studio si trova in rete, ma credo che solo i veri amanti della matematica possano gustarne le finezze; personalmente mi sono limitato a sfogliarlo sentendomi piuttosto ignorante in materia.

Ben presto la ricerca venne presa in considerazione dai giocatori professionisti quale strumento per individuare le percentuali di capitale da rischiare nei giochi al fine di massimizzare i profitti.

Il ragionamento di Kelly prende in considerazione la distribuzione di eventi all'interno dell'ambiente in cui si intende operare: considerando quante volte il sistema abbia ragione e quanto mediamente vinca rispetto a quanto perda, esso vale a determinare la percentuale che più farebbe crescere il proprio capitale.

In pratica lo scienziato è riuscito ad intrecciare le statistiche del sistema riuscen-

do a individuare il modo migliore per sfruttarle. Nel suo studio egli prende in considerazione la probabilità di vincita del sistema, ovvero quante volte sia uscito un evento vincente rispetto al numero totale degli eventi, e prende poi in considerazione come vengano pagate le vincite rispetto alle perdite. Se un sistema su 100 eventi mostra 40 casi favorevoli e 60 perdenti esso avrà una percentuale di vincite del 40%. Se per ogni caso di vittoria lo scommettitore vincessse 4 e per ogni perdita perdesse 2, il rapporto tra vincita e perdita sarebbe di  $4/2 = 2$ . Questi sono i dati di partenza utilizzati per ricavare il miglior approccio possibile per scommettere su un sistema del genere.

In particolare chiamando:

$W$  la probabilità di vincita;

$R$  il rapporto tra la vincita media e la perdita media;

la frazione ottimale del proprio capitale da investire secondo Kelly si ricava come:

$$K\% = W - \frac{1 - W}{R}$$

o, se si preferisce, elaborando la stessa equazione:

$$K\% = \frac{(R + 1) \cdot W - 1}{R}$$

Facciamo alcuni esempi ritornando al nostro lancio della monetina. In questo gioco sappiamo che le probabilità teoriche di vincita sono del 50% e quindi  $W = 0,5$ . Il rapporto tra vincita media e perdita media dipende invece dalle regole del gioco.

Nel capitolo precedente avevamo mostrato come non fosse conveniente scommettere se la remunerazione per la vincita non fosse stata maggiore del rischio di perdita, proprio per la probabilità al 50% di vittoria. Vediamo cosa direbbe la formula di Kelly nel caso di una remunerazione di 1 euro ad euro rischiato: in questo caso  $R$  sarebbe pari ad 1, ovvero  $R = 1/1$ , essendo la vincita media pari ad 1, così come la perdita media.  $W$  sarà sempre 0,5 in quanto intrinseco al gioco del lancio della moneta.

Si avrà quindi:

$$K\% = \frac{(1 + 1) \cdot 0,5 - 1}{1} = \frac{2 \cdot 0,5 - 1}{1} = \frac{1 - 1}{1} = 0...$$

In pratica Kelly ci dice che la miglior cosa da fare nelle condizioni su esposte è di... non rischiare nulla, ed è proprio quanto avevamo supposto precedentemente.

Analizziamo ora quale sarebbe stata la frazione ottimale secondo Kelly in condizioni diverse, quali per esempio una remunerazione di 1,25 euro a fronte di 1 euro rischiato.

Con 1,25 avremmo:

$$R = 1,25/1 = 1,25$$

$$W = 0,5$$

$$K\% = \frac{(1,25 + 1) \cdot 0,5 - 1}{1,25} = \frac{2,25 \cdot 0,5 - 1}{1,25} = \frac{1,125 - 1}{1,25} = \frac{0,125}{1,25} = 0,1 \text{ ovvero il } 10\%$$

Kelly dunque ci dice che un gioco con probabilità di vincita del 50%, e con una vincita media di 1,25 euro a fronte di una perdita media di 1 euro, viene affrontato nel miglior modo (o meglio nel modo più remunerativo) impiegando di volta in volta il 10% del proprio capitale.

La figura 2.1 mostra i risultati di 100 e 1.000 lanci con diversi impieghi di capitale, si nota come dopo 100 lanci la percentuale che ha pagato maggiormente è del 30%, seguita molto da vicino dal 25%: la percentuale indicata da Kelly come la migliore, ovvero il 10%, non ha affatto prodotto i risultati sperati.

Analizzando invece il riquadro dei risultati dopo 1.000 lanci si può chiaramente notare che in questo caso Kelly ci avrebbe dato lo spunto corretto; infatti il capitale accumulato scommettendo il 10% è quello in assoluto più grande di tutti.

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |         |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |         |
| testa          | 60              | 60%    | testa           | 509             | 50,9%   |
| croce          | 40              |        | croce           | 491             |         |
|                |                 |        |                 |                 |         |
| % rischio      | capitale finale | gain % | % rischio       | capitale finale | gain %  |
| 1%             | 140,96          | 41%    | 1%              | 400,82          | 301%    |
| 2%             | 186,10          | 86%    | 2%              | 1.414,00        | 1314%   |
| 3%             | 209,26          | 169%   | 3%              | 4.394,07        | 4294%   |
| 4%             | 364,93          | 255%   | 4%              | 12.037,29       | 11937%  |
| 5%             | 488,28          | 368%   | 5%              | 29.088,41       | 28988%  |
| 10%            | 1.733,21        | 1633%  | 10%             | 371.283,85      | 371184% |
| 15%            | 4.516,21        | 4416%  | 15%             | 215.379,44      | 215279% |
| 20%            | 8.673,62        | 8571%  | 20%             | 5.551,12        | 5451%   |
| 25%            | 12.257,71       | 12158% | 25%             | 5,88            | 94%     |
| 30%            | 12.649,80       | 12550% | 30%             | 0,00            | -100%   |
| 35%            | 9.567,35        | 9297%  | 35%             | 0,00            | -100%   |
| 40%            | 4.915,02        | 4815%  | 40%             | 0,00            | -100%   |
| 45%            | 1.752,71        | 1653%  | 45%             | 0,00            | -100%   |
| 50%            | 407,36          | 307%   | 50%             | 0,00            | -100%   |
| 51%            | 287,56          | 188%   | 51%             | 0,00            | -100%   |

Figura 2.1 Perdita 1, vincita 1,25 – situazione estremamente favorevole allo scommettitore nei primi 100 lanci, poi il gioco torna bilanciato pur pagando bene.



Come mai questa differenza? In questo caso il mistero è presto spiegato: come detto, Kelly si riferisce, nell'applicazione al lancio di una moneta, ad un sistema perfetto, dal quale escano su 100 lanci 50 testa e 50 croce. Nell'esempio che abbiamo visto si può notare che i primi 100 lanci hanno in realtà mostrato uno scenario ben diverso, presentando ben 60 volte testa. Possiamo verificare cosa ci avrebbe detto Kelly conoscendo a priori la percentuale finale di vincita, ovvero 60% (quindi con  $W = 0,6$ ):

$$R = 1,25$$

$$W = 0,6$$

$$K\% = \frac{(1,25 + 1) \cdot 0,6 - 1}{1,25} = \frac{2,25 \cdot 0,6 - 1}{1,25} = \frac{1,35 - 1}{1,25} = \frac{0,35}{1,25} = 0,28 \text{ ovvero il } 28\%$$

Scopriamo dunque che Kelly, per un sistema che presentasse il 60% di casi favorevoli ed una remunerazione di 1,25 per vincita contro 1 per perdita, avrebbe suggerito di scommettere il 28% del nostro capitale e, in effetti, la figura 2.1 ci mostrava appunto come le puntate tra il 25 e il 30% producevano i risultati migliori in assoluto. Ovviamente questa digressione è stata fatta solo a puro scopo di verifica matematica: un sistema come testa/croce si affronterà sempre presumendo una possibilità di vincita del 50% (e del resto sarebbe impossibile conoscere a priori eventuali serie di lanci con risultati differenti) e, guardando come i lanci sono proseguiti in quella simulazione, vediamo che dopo i primi 100 l'equilibrio è stato approssimativamente ristabilito, con 509 testa e 491 croce dopo 1.000 lanci. Prendiamo ora la stessa simulazione e procediamo ad analizzare l'esito delle scommesse nel caso in cui la remunerazione fosse stata di 1,5 contro 1. In figura 2.2 le tabelle della situazione finale.

| AntiMartingala |                 |         |                 |                      |                |
|----------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------|----------------|
| dopo 100 lanci |                 |         | dopo 1000 lanci |                      |                |
| testa          | 60              | 60%     | testa           | 509                  | 50,9%          |
| croce          | 40              |         | croce           | 491                  |                |
| % rischio      | capitale finale | gain %  | % rischio       | capitale finale      | gain %         |
| 1%             | 163,44          | 63%     | 1%              | 1.406,36             | 1306%          |
| 2%             | 262,59          | 163%    | 2%              | 16.632,57            | 16733%         |
| 3%             | 414,81          | 315%    | 3%              | 171.835,69           | 171736%        |
| 4%             | 644,47          | 544%    | 4%              | 1.499.204,38         | 1499104%       |
| 5%             | 985,04          | 885%    | 5%              | 11.199.496,57        | 11199397%      |
| 10%            | 6.479,94        | 6380%   | 10%             | 25.808.622.213,39    | 25808622113%   |
| 15%            | 23.169,05       | 23069%  | 15%             | 1.606.799.449.613,95 | 1606799449614% |
| 20%            | 91.243,22       | 91143%  | 20%             | 2.696.270.491.054,93 | 2696270490955% |
| 25%            | 199.907,79      | 199708% | 25%             | 112.900.302.952,46   | 112900302952%  |
| 30%            | 306.197,67      | 306096% | 30%             | 120.074.499,37       | 120074399%     |
| 35%            | 325.630,36      | 325630% | 35%             | 2.669,55             | 2569%          |
| 40%            | 296.183,18      | 296086% | 40%             | 0,00                 | -100%          |
| 45%            | 113.604,89      | 113605% | 45%             | 0,00                 | -100%          |
| 50%            | 34.760,27       | 34660%  | 50%             | 0,00                 | -100%          |
| 51%            | 25.853,86       | 25754%  | 51%             | 0,00                 | -100%          |

Figura 2.2 Perdita 1, vincita 1,5 — la vincita pagata una volta e mezza fa decollare i risultati della figura 2.1.

In questo caso Kelly ci avrebbe detto:

$$R = 1,5$$

$$W = 0,5$$

$$K\% = \frac{(1,5 + 1) \cdot 0,5 - 1}{1,5} = \frac{2,5 \cdot 0,5 - 1}{1,5} = \frac{1,25 - 1}{1,5} = \frac{0,25}{1,5} = 0,1667 \text{ ovvero il } 16,7\%$$

e vediamo come dopo 1.000 lanci chi si fosse avventurato con percentuali tra il 15% e il 20% avrebbe ottenuto i massimi risultati (anche in questo caso il 16,7 calcolato è leggermente conservativo, non avendo una percentuale di successi esattamente del 50% ma del 50,9%).

Nei primi 100 lanci la situazione è ancora una volta spostata verso percentuali più alte per l'estrema bontà della serie uscita, volendo per curiosità fare i calcoli con  $W = 0,6$  si otterrebbe:

$$K\% = \frac{(1,5 + 1) \cdot 0,6 - 1}{1,5} = \frac{2,5 \cdot 0,6 - 1}{1,5} = \frac{1,5 - 1}{1,5} = \frac{0,5}{1,5} = 0,3333 \text{ ovvero il } 33,33\%$$

e si nota come infatti percentuali tra il 30% e il 35% abbiano dato i frutti migliori.

Abbiamo visto casi in cui la realtà si è dimostrata migliore della teoria e, di conseguenza, una scommessa secondo il criterio di Kelly avrebbe potuto, al limite, farci mangiare le mani per non aver ottenuto il massimo possibile.

Per quanto però 1.000 lanci siano parecchi, saranno sempre pochi per avere la certezza di raggiungere il 50% esatto di testa e il 50% esatto di croce (ci vorrebbero infiniti lanci), per cui possono verificarsi situazioni in cui il risultato finale gioca decisamente a nostro sfavore. Nella figura 2.3 è rappresentato un caso del genere: come si vede, sia dopo i primi 100 lanci sia dopo i consueti 1.000, la percentuale di vincita è inferiore al 50% atteso. Questa serie è stata remunerata con 1,25 euro in caso di vincita e quindi, secondo le indicazioni di Kelly, avremmo dovuto puntare sempre il 10%. Si nota immediatamente che su questa serie la scelta non si sarebbe rivelata ottimale, per quanto il risultato finale sarebbe stato comunque positivo: ci saremmo trovati di fronte ad un + 194% contro un potenziale guadagno del 710% conseguibile puntando il 5% del capitale.



| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 46              | 46%    | testa           | 477             | 47.7%  |
| croce          | 52              |        | croce           | 523             |        |
|                |                 |        |                 |                 |        |
| % rischiata    | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 107,64          | 8%     | 1%              | 196,27          | 95%    |
| 2%             | 114,42          | 14%    | 2%              | 336,14          | 236%   |
| 3%             | 120,10          | 20%    | 3%              | 510,44          | 410%   |
| 4%             | 124,51          | 26%    | 4%              | 664,15          | 564%   |
| 5%             | 127,47          | 27%    | 5%              | 809,76          | 710%   |
| 10%            | 119,11          | 19%    | 10%             | 234,10          | 194%   |
| 15%            | 81,70           | -18%   | 15%             | 4,86            | -96%   |
| 20%            | 40,36           | -53%   | 20%             | 0,00            | -100%  |
| 25%            | 14,66           | -85%   | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 3,83            | -96%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 0,69            | -99%   | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 0,08            | -100%  | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,01            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,00            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,00            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 2.3** Perdita 1, vincita 1,25 – i risultati sono sempre meno che statisticamente equi e le rendite non si mostrano interessanti.

Già questa semplice considerazione dovrebbe bastare ad aprirci gli occhi sui rischi di un simile approccio: se è vero che un evento migliore del previsto potrebbe farci perdere delle occasioni di maggiore guadagno, è vero altrettanto che un evento peggiore del previsto potrebbe arrecarci danni non preventivati. Che dire per esempio dei risultati in figura 2.4? Il nostro scommettitore, forte dell'appena imparata formula di Kelly, dopo 100 lanci andrebbe a vantarsi con gli amici, dal momento che il suo scommettere a testa o croce il 10% avrebbe massimizzato i profitti, e fino a quel momento le sue "incredibili" qualità di speculatore non avrebbero ricevuto che conferme: ma dopo 1.000 lanci? Non cre-

| AntiMartingala |                 |        |                 |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|
| dopo 100 lanci |                 |        | dopo 1000 lanci |                 |        |
| testa          | 50              | 50%    | testa           | 456             | 45,6%  |
| croce          | 50              |        | croce           | 544             |        |
|                |                 |        |                 |                 |        |
| % rischiata    | capitale finale | gain % | % rischiata     | capitale finale | gain % |
| 1%             | 112,89          | 13%    | 1%              | 121,81          | 22%    |
| 2%             | 125,17          | 26%    | 2%              | 130,84          | 31%    |
| 3%             | 137,40          | 37%    | 3%              | 124,28          | 24%    |
| 4%             | 148,95          | 49%    | 4%              | 104,40          | 4%     |
| 5%             | 159,45          | 59%    | 5%              | 77,20           | -23%   |
| 10%            | 186,10          | 86%    | 10%             | 2,71            | -91%   |
| 15%            | 159,45          | 59%    | 15%             | 0,00            | -100%  |
| 20%            | 100,00          | 0%     | 20%             | 0,00            | -100%  |
| 25%            | 45,50           | -54%   | 25%             | 0,00            | -100%  |
| 30%            | 14,79           | -85%   | 30%             | 0,00            | -100%  |
| 35%            | 3,36            | -97%   | 35%             | 0,00            | -100%  |
| 40%            | 0,52            | -99%   | 40%             | 0,00            | -100%  |
| 45%            | 0,05            | -100%  | 45%             | 0,00            | -100%  |
| 50%            | 0,00            | -100%  | 50%             | 0,00            | -100%  |
| 51%            | 0,00            | -100%  | 51%             | 0,00            | -100%  |

**Figura 2.4** Perdita 1, vincita 1,25 – i primi 100 lanci mostrano un risultato equo che però non viene mantenuto nei successivi 900, portando un evidente e deleterio sbilanciamento dopo 1.000 uscite.

diamo che avrebbe più molto da dire dopo che gli sono rimasti solo 3 dei 100 euro iniziali. La sorte gli è stata avversa e solo 456 lanci su 1.000 sono stati vincenti: tuttavia si tratta di un'evenienza assolutamente possibile, e che come tale va assolutamente considerata.

Per completare il quadro aperto nel capitolo precedente andiamo a vedere anche che cosa succederebbe nel gioco dell'estrazione delle palline approssiando le scommesse con il criterio di Kelly.

Nel gioco delle palline le probabilità di vincita sono 1 su 3, in quanto solo la pallina bianca risulta vincente. Supponendo che la vincita venga pagata 3 e, in caso di perdita, si perda 1, si otterrebbero le seguenti indicazioni:

$$R = 3$$

$$W = 0,333$$

$$K\% = \frac{(3+1) \cdot 0,333 - 1}{3} = \frac{4 \cdot 0,333 - 1}{3} = \frac{1,333 - 1}{3} = \frac{0,333}{3} = 0,1111 \text{ ovvero } 11,11\%$$

Riconosciamo in questi risultati l'11,11% che avevamo trovato nel capitolo precedente come "percentuale ottima" in alcune casistiche.

Vediamo dunque come varia lo scenario finale a fronte di una serie di estrazioni: in figura 2.5 i risultati.

Si nota immediatamente che dopo 99 estrazioni un approccio con la percentuale individuata come ottimale non porta assolutamente a risultati apprezzabili, mostrando anzi un dimezzamento del capitale; ben diverso diviene il quadro dopo 999 estrazioni, allorché effettivamente utilizzando l'11,11% del capitale a

| AntiMartingala  |                 |        |                  |                  |             |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                  |             |
| bianche         | 27              | 27,27% | bianche          | 391              | 39,13%      |
| rosse           | 36              | 36,36% | rosse            | 329              | 32,89%      |
| nere            | 36              | 36,36% | nere             | 329              | 32,89%      |
|                 |                 |        |                  |                  |             |
| % rischiata     | capitale finale | gain % | % rischiata      | capitale finale  | gain %      |
| 1%              | 106,05          | 7%     | 1%               | 2.154,00         | 2055%       |
| 2%              | 110,36          | 10%    | 2%               | 32.753,67        | 32654%      |
| 3%              | 110,66          | 11%    | 3%               | 366.196,22       | 366056%     |
| 4%              | 106,31          | 8%     | 4%               | 2.807.630,12     | 2807590%    |
| 5%              | 102,96          | 3%     | 5%               | 16.231.206,92    | 16231207%   |
| 10%             | 54,47           | -46%   | 10%              | 1.410.087.033,47 | 1410086933% |
| 15%             | 16,01           | -64%   | 15%              | 183.928.364,24   | 183928264%  |
| 20%             | 2,73            | -97%   | 20%              | 62.270,64        | 62171%      |
| 25%             | 0,26            | -100%  | 25%              | 0,10             | -100%       |
| 30%             | 0,02            | -100%  | 30%              | 0,00             | -100%       |
| 35%             | 0,00            | -100%  | 35%              | 0,00             | -100%       |
| 40%             | 0,00            | -100%  | 40%              | 0,00             | -100%       |
| 45%             | 0,00            | -100%  | 45%              | 0,00             | -100%       |
| 50%             | 0,00            | -100%  | 50%              | 0,00             | -100%       |
| 51%             | 0,00            | -100%  | 51%              | 0,00             | -100%       |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale  | gain %      |
| 11,11%          | 49,62           | -51%   | 11,11%           | 1.530.512.294,12 | 1530512941% |

**Figura 2.5** Risultati dopo 99 estrazioni: sfortunato e 999 estrazioni bilanciate: la percentuale di Kelly massimizza i guadagni nel caso i calcoli probabilistici siano rispettati.

propria disposizione ad ogni scommessa si sarebbero massimizzati i guadagni. Come nel caso del lancio della monetina, si nota subito che le prime 99 estrazioni erano assolutamente peggiori di quanto sperato; in uno scenario teorico (e, come già più volte detto, Kelly si basa sulla teoria) si sarebbero dovute vedere 33 palline bianche, mentre la realtà ne ha mostrate solo 27, e questo è bastato a fare andare decisamente male l'approccio con la percentuale calcolata teoricamente.

Sempre a solo scopo didattico, mostriamo i calcoli come se si fosse saputo in anticipo che sarebbero uscite solo 27 vincite su 99 estrazioni, ovvero il 27,27% quindi, con  $W = 0,2727$ :

$$R = 3$$

$$W = 0,2727$$

$$K\% = \frac{(3+1) \cdot 0,2727 - 1}{3} = \frac{4 \cdot 0,2727 - 1}{3} = \frac{1,0909 - 1}{3} = \frac{0,0909}{3} = 0,0303 \text{ ovvero } 3,03\%$$

Ancora una volta i calcoli matematici fatti a posteriori danno ragione ai risultati delle scommesse, chi infatti aveva approcciato quella serie di estrazioni con il 3% si è trovato nelle migliori condizioni dopo le prime funeste 99 estrazioni. Ben diverso è lo scenario dopo 999 estrazioni, in cui le palline bianche rispettano molto bene il calcolo probabilistico ed escono 331 volte contro le 333 attese. In questo caso la percentuale calcolata con la formula di Kelly mostra effettivamente la miglior crescita del capitale iniziale.

Da sottolineare che queste 999 estrazioni erano proprio partite con le 99 inizialmente sfavorevoli e che quindi, chi fosse partito con l'11,11 si sarebbe trovato dopo 99 estrazioni con soli 49,02 euro rimasti; ma, continuando con la stessa percentuale, e confidando nella statistica, avrebbe conseguito dopo 999 estrazioni quel capitale leggibile a stento riportato nella seconda colonna della figura. In figura 2.6 viene mostrata un'altra serie di estrazioni, dove però le vincite vengono pagate 2,5 euro per ogni euro puntato (nel caso precedente si pagava 3). La formula di Kelly avrebbe quindi  $R = 2,5$  mentre  $W$  resterebbe pari ovviamente a 0,333.

$$R = 2,5$$

$$W = 0,333$$

$$K\% = \frac{(2,5+1) \cdot 0,333 - 1}{2,5} = \frac{3,5 \cdot 0,333 - 1}{2,5} = \frac{1,1667 - 1}{2,5} = \frac{1,667}{2,5} = 0,6667 \text{ ovvero } 6,67\%$$

| Antimartingala  |                 |        |                  |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                 |        |
| bianche         | 27              | 27,27% | bianche          | 338             | 33,83% |
| rosse           | 33              | 33,33% | rosse            | 333             | 33,33% |
| nere            | 29              | 29,29% | nere             | 328             | 32,83% |
|                 |                 |        |                  |                 |        |
| % rischio       | capitale finale | gain % | % rischio        | capitale finale | gain % |
| 1%              | 132,37          | 32%    | 1%               | 549,85          | 449%   |
| 2%              | 170,31          | 70%    | 2%               | 2.303,66        | 2304%  |
| 3%              | 213,17          | 113%   | 3%               | 7.460,36        | 7460%  |
| 4%              | 268,79          | 160%   | 4%               | 16.707,37       | 16607% |
| 5%              | 346,49          | 208%   | 5%               | 36.716,03       | 36616% |
| 10%             | 904,60          | 405%   | 10%              | 32.350,65       | 32251% |
| 15%             | 466,37          | 266%   | 15%              | 123,65          | 24%    |
| 20%             | 257,07          | 157%   | 20%              | 0,00            | -100%  |
| 25%             | 85,20           | -15%   | 25%              | 0,00            | -100%  |
| 30%             | 17,12           | -63%   | 30%              | 0,00            | -100%  |
| 35%             | 2,06            | -99%   | 35%              | 0,00            | -100%  |
| 40%             | 0,16            | -100%  | 40%              | 0,00            | -100%  |
| 45%             | 0,01            | -100%  | 45%              | 0,00            | -100%  |
| 50%             | 0,00            | -100%  | 50%              | 0,00            | -100%  |
| 51%             | 0,00            | -100%  | 51%              | 0,00            | -100%  |
|                 |                 |        |                  |                 |        |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale | gain % |
| 6,67%           | 416,21          | 316%   | 6,67%            | 66.423,66       | 66324% |

Figura 2.6 Uno scenario bilanciato dopo 999 estrazioni dà ragione alla formula di Kelly.

Si nota in questo caso che le prime 99 estrazioni risultano più favorevoli di quelle teoricamente prevedibili, ed infatti chi fosse partito con percentuali di rischio maggiori avrebbe totalizzato più di chi fosse rimasto fedele a Kelly; lo scenario però dopo 999 estrazioni torna piuttosto bilanciato, confermando la bontà della scelta di chi fosse partito e si fosse mantenuto con la percentuale calcolata secondo la formula.

Le stesse estrazioni vengono mostrate in figura 2.7, ove però la vincita viene pagata 3 a 1 e la percentuale di Kelly torna ad essere 11,11%, come calcolato in precedenza.

| Antimartingala  |                 |        |                  |                   |              |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------------|
| dopo 99 pescate |                 |        | dopo 999 pescate |                   |              |
| bianche         | 27              | 27,27% | bianche          | 338               | 33,83%       |
| rosse           | 33              | 33,33% | rosse            | 333               | 33,33%       |
| nere            | 29              | 29,29% | nere             | 328               | 32,83%       |
|                 |                 |        |                  |                   |              |
| % rischio       | capitale finale | gain % | % rischio        | capitale finale   | gain %       |
| 1%              | 159,49          | 59%    | 1%               | 2.949,45          | 2743%        |
| 2%              | 241,86          | 142%   | 2%               | 66.730,75         | 66631%       |
| 3%              | 365,36          | 256%   | 3%               | 606.684,22        | 606684%      |
| 4%              | 506,00          | 406%   | 4%               | 5.339.386,37      | 5339386%     |
| 5%              | 695,88          | 595%   | 5%               | 51.025.262,71     | 51025262%    |
| 10%             | 2.423,69        | 2064%  | 10%              | 16.490.151.525,64 | 16490151525% |
| 15%             | 3.342,00        | 2342%  | 15%              | 7.732.049.976,62  | 7732049976%  |
| 20%             | 2.799,66        | 2700%  | 20%              | 6.610.642,12      | 6610642%     |
| 25%             | 1.322,11        | 1222%  | 25%              | 36,51             | -99%         |
| 30%             | 344,91          | 269%   | 30%              | 0,00              | -100%        |
| 35%             | 56,09           | -44%   | 35%              | 0,00              | -100%        |
| 40%             | 4,93            | -96%   | 40%              | 0,00              | -100%        |
| 45%             | 0,24            | -100%  | 45%              | 0,00              | -100%        |
| 50%             | 0,01            | -100%  | 50%              | 0,00              | -100%        |
| 51%             | 0,00            | -100%  | 51%              | 0,00              | -100%        |
|                 |                 |        |                  |                   |              |
| % ottima        | capitale finale | gain % | % ottima         | capitale finale   | gain %       |
| 11,11%          | 2.626,66        | 2727%  | 11,11%           | 26.150.237.400,29 | 26150237300% |

Figura 2.7. Come nel caso precedente, le prime 99 estrazioni fanno guadagnare maggiormente chi investe più di quanto indicato dalla formula di Kelly, ma il ritornato equilibrio dopo 999 estrazioni torna a consigliare di attenersi alla formula.

Abbiamo quindi visto che un approccio "matematico" con la formula di Kelly può sia portare a notevoli risultati sia dimostrarsi poco produttivo nel caso in cui l'effettivo risultato del gioco si discosti dalla teoria.

Se da un lato lo scopo principale di uno scommettitore è massimizzare i propri guadagni, è anche ovvio che in ogni metodo ci debba essere un freno a vantaggio della probabilità stessa di sopravvivenza nel gioco.

L'approccio alle scommesse usando la formula di Kelly ha trovato nel tempo applicazione nel gioco del Black Jack ed in altri giochi probabilistici (di fatto poi le regole di alcuni giochi sono cambiate nel tempo e hanno vanificato un approccio sistematico). Sono stati condotti interessanti studi che mettevano a confronto la probabilità di arricchirsi con la sicurezza del proprio metodo, e le conclusioni hanno portato a preferire investimenti con metà della percentuale calcolata con la formula di Kelly. Del resto analizzando i risultati finora visti ci si può rendere conto da soli che un approccio più conservativo può dare maggiori garanzie di sicurezza.

## Conclusioni

Kelly ha dato con i suoi studi un'impronta matematica alla metodologia di scelta della miglior percentuale di rischio in un gioco di scommesse dove siano note le probabilità di vincita teoriche e la remunerazione di tali vincite. I risultati ottenuti applicando tale metodologia sono a volte strabilianti, e mostrano la potenza di un approccio ragionato a fenomeni governati dal caso.

Tuttavia teoria e pratica, come ben si sa, non sempre viaggiano di pari passo. Le aspettative legate al calcolo delle probabilità non vengono sempre (o sarebbe forse meglio dire "mai") rispettate precisamente. Capitano casi con risultati migliori delle attese ma purtroppo anche casistiche peggiori. Per ripararsi da eventi sfortunati è buona norma non seguire pedissequamente le regole dettate dalla matematica ma limitare il rischio tenendo i valori trovati con i calcoli teorici come punto di riferimento.

Tutto quanto fin qui esposto è stato applicato a tipici giochi strettamente legati al calcolo delle probabilità; ma il nostro mondo è il trading e dobbiamo ora necessariamente spostarci nel campo che meglio conosciamo, e vedere come quanto fin qui detto possa trovare applicazione o darci spunti per un comportamento che possa dare buoni risultati.

## capitolo



# Un banale trading system

**P**er affrontare il nostro cammino è necessario analizzare dei dati concreti e provare ad applicare a questi le teorie che svilupperemo. A tale scopo utilizzeremo i risultati di un trading system molto banale che però ben si presta alle nostre elucubrazioni. Analizzeremo quindi i risultati di un sistema che operi basandosi su un incrocio di medie mobili. Tale sistema opera su barre a 15 minuti del cambio euro/dollaro scambiato sul Forex, i risultati sono in dollari americani, si considera il valore di ogni tick pari a 12,5 usd e per ogni trade 20 usd tra commissioni e slippage. Il sistema lavora con una media veloce ed una media lenta: prevede di comprare quando la media veloce supera la media lenta e di vendere quando la media lenta torna sopra la media veloce – come mostrato in figura 3.1 – ed utilizza uno stop loss di 1.250 usd per contratto. Per limitare l'operatività ad orari non soggetti alle frenesie pomeridiane, abbiamo scelto di considerare solo gli scambi tra mezzanotte e mezzogiorno, considerando chiuso il mercato nel pomeriggio. A tale scopo il grafico è stato creato eliminando i dati occorrenti dopo le ore 12, come se le negoziazioni terminassero a quell'ora e riprendessero la mattina successiva. Si tratta di una scelta dettata anche dalla precisa intenzione di ottenere trade in perdita molto peggiori della massima perdita progettata; infatti l'imposizione di uno stop loss da 1.250 usd potrebbe ingenerare l'ingannevole impressione di essere protetti entro questo limite, mentre cancellando la mezza giornata di contrattazioni – dove in genere si registrano i maggiori movimenti – si crea un'elevata probabilità di aper-

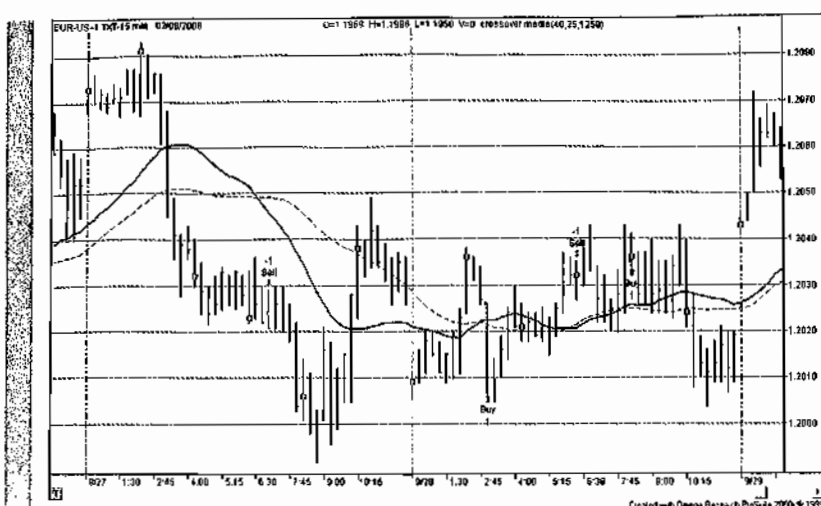


Figura 3.1 Esempio della dinamica del sistema usato.

ture dell'indomani in forte gap. Lo strumento utilizzato mostra buone risposte con l'utilizzo di 25 periodi per la media veloce e di 40 periodi per la media lenta. Per limitare ancor più il numero di ingressi del sistema, è stato inserito un ulteriore filtro, che permette l'ingresso long solo quando il massimo di giornata non ha superato il massimo del giorno precedente (massimo registrato naturalmente tra mezzanotte e mezzogiorno, in quanto, lo ribadiamo, si ignorano i prezzi al di fuori di tale range temporale). Viceversa l'ingresso short è consentito soltanto quando il minimo di giornata è ancora superiore al minimo del giorno precedente. Il sistema basa la propria operatività sulle tendenze di mercato individuate per l'appunto dalle medie mobili: qualora il mercato superasse il massimo del giorno prima in anticipo rispetto al cross delle medie il segnale risulterebbe scarsamente attendibile e legato ad una tendenza di breve, ed è per questo motivo che si è inserito il filtro descritto. Per comodità e possibilità di replica del sistema da parte dei lettori riportiamo qui di seguito il codice Easy Language dello stesso (si abbia cura di inserire orari 12 a.m. - 12 p.m. nel settaggio del grafico per escludere le barre pomeridiane):

```
input: lenta(40), veloce(25), perdita(1250);
```

```
if average(c,veloce) crosses above average(c,lenta) and highd(0)<highd(1) then buy at market;
```

```
if average(c,veloce) crosses below average(c,lenta) and lowd(0)>lowd(1) then sell at market;
```

```
setstopcontract;
```

```
setstoploss(perdita);
```

Come vedete il sistema è estremamente banale ma, come detto, particolarmente utile alle nostre applicazioni.

La banca dati di proprietà dell'autore parte da inizio dell'anno 2000 e il sistema è stato testato da quella data fino a fine 2005, comprendendo quindi 6 anni di verifica.

Di seguito alcune informazioni nel report di TradeStation di detto sistema.

### TradeStation Strategy Performance Report

TradeStation Strategy Performance Report - crossover medio EUR-US-1.LTY-15 mla. (1/3/2000-12/30/2005)

#### Performance Summary: All Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$88,092,5000   | Open position P/L      | \$162,5000       |
| Gross Profit           | \$406,940,0000  | Gross Loss             | (\$318,857,5000) |
| Total # of trades      | 964             | Percent profitable     | 49,07%           |
| Number winning trades  | 473             | Number losing trades   | 491              |
| Largest winning trade  | \$4,580,0000    | Largest losing trade   | (\$2,757,5000)   |
| Average winning trade  | \$860,3363      | Average losing trade   | (\$649,4043)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,3245          | Avg trade (win & loss) | \$81,3719        |
| Max consec. Winners    | 8               | Max consec. losers     | 7                |
| Avg # bars in winners  | 82              | Avg # bars in losers   | 47               |
| Max intraday drawdown  | (\$22,602,5000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,2782          | Return on account      | 399,76%          |
| Account size required  | \$22,602,5000   |                        |                  |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$62,672,6000   | Open position P/L      | \$0,0000         |
| Gross Profit           | \$216,526,0000  | Gross Loss             | (\$153,852,5000) |
| Total # of trades      | 482             | Percent profitable     | 49,79%           |
| Number winning trades  | 240             | Number losing trades   | 242              |
| Largest winning trade  | \$1,005,0000    | Largest losing trade   | (\$2,545,0000)   |
| Average winning trade  | \$802,1975      | Average losing trade   | (\$635,1541)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,1191          | Avg trade (win & loss) | \$130,0239       |
| Max consec. Winners    | 7               | Max consec. losers     | 9                |
| Avg # bars in winners  | 85              | Avg # bars in losers   | 52               |
| Max intraday drawdown  | (\$17,690,0000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,1074          | Return on account      | 354,26%          |
| Account size required  | \$17,690,0000   |                        |                  |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$25,410,0000   | Open position P/L      | \$162,5000       |
| Gross Profit           | \$190,416,0000  | Gross Loss             | (\$165,005,0000) |
| Total # of trades      | 482             | Percent profitable     | 48,34%           |
| Number winning trades  | 233             | Number losing trades   | 249              |
| Largest winning trade  | \$4,580,0000    | Largest losing trade   | (\$2,757,5000)   |
| Average winning trade  | \$817,2318      | Average losing trade   | (\$662,6707)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,2332          | Avg trade (win & loss) | \$52,7178        |
| Max consec. Winners    | 6               | Max consec. losers     | 7                |
| Avg # bars in winners  | 76              | Avg # bars in losers   | 42               |
| Max intraday drawdown  | (\$18,270,0000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,1540          | Return on account      | 139,08%          |
| Account size required  | \$18,270,0000   |                        |                  |

Figura 3.2 Report della strategia.

### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

#### Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit      | % Gain   | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|-----------------|----------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.0000        | N/A      | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$18.807.5000   | 9.60%    | 1.05          | 155      | 45.16%       |
| 05       | \$18.750.0000   | 9.77%    | 1.05          | 161      | 49.45%       |
| 04       | \$10.597.5000   | 6.85%    | 1.03          | 163      | 41.10%       |
| 03       | \$29.075.0000   | 22.12%   | 1.09          | 165      | 52.41%       |
| 02       | \$19.057.5000   | 16.95%   | 1.07          | 170      | 50.59%       |
| 01       | \$22.997.5000   | 25.73%   | 1.08          | 153      | 56.44%       |
| 00       | (\$10.632.5000) | (10.63%) | 0.87          | 147      | 42.96%       |

#### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market):

| Period | Net Profit    | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$16.750.0000 | 9.77%   | 1.05          | 161      | 48.46%       |
| 04-05  | \$27.747.5000 | 17.29%  | 1.04          | 323      | 44.86%       |
| 03-05  | \$98.822.5000 | 43.24%  | 1.06          | 489      | 47.54%       |
| 02-05  | \$75.880.0000 | 67.53%  | 1.06          | 657      | 48.40%       |
| 01-05  | \$98.877.5000 | 110.64% | 1.06          | 819      | 50.06%       |
| 00-05  | \$89.245.0000 | 98.24%  | 1.05          | 965      | 49.02%       |

Figura 3.3. Risultati annuali della strategia.

| Trade # | Date      | Time  | Type   | Cost | Price  | Signal Name     | Entry P/L   | Cumulative  |
|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 1       | 1/6/2000  | 04:30 | Sell   | 1    | 1.0316 | Sell            |             |             |
|         | 1/11/2000 | 07:00 | SExit  | 1    | 1.0263 | Buy             | 642.5000    | 642.5000    |
| 2       | 1/11/2000 | 07:00 | Buy    | 1    | 1.0263 | Buy             |             |             |
|         | 1/17/2000 | 00:15 | LExit  | 1    | 1.0127 | Money Mgmt Stop | (1720.0000) | (1077.5000) |
| 3       | 1/18/2000 | 10:45 | Buy    | 1    | 1.0418 | Buy             |             |             |
|         | 1/19/2000 | 11:30 | LExit  | 1    | 1.0117 | Sell            | (32.5000)   | (1110.0000) |
| 4       | 1/19/2000 | 11:30 | Sell   | 1    | 1.0117 | Sell            |             |             |
|         | 1/20/2000 | 10:30 | SEExit | 1    | 1.0106 | Buy             | 92.5000     | (1017.5000) |
| 5       | 1/20/2000 | 10:30 | Buy    | 1    | 1.0106 | Buy             |             |             |
|         | 1/25/2000 | 11:45 | LEExit | 1    | 1.0041 | Sell            | (657.5000)  | (1675.0000) |
| 6       | 1/25/2000 | 11:45 | Sell   | 1    | 1.0041 | Sell            |             |             |
|         | 1/26/2000 | 09:30 | SEExit | 1    | 1.0001 | Buy             | 490.0000    | (1185.0000) |
| 7       | 1/26/2000 | 09:30 | Buy    | 1    | 1.0001 | Buy             |             |             |
|         | 1/28/2000 | 00:15 | LEExit | 1    | 3.982  | Money Mgmt Stop | (1507.5000) | (2902.5000) |
| 8       | 1/31/2000 | 09:45 | Buy    | 1    | 9794   | Buy             |             |             |
|         | 2/1/2000  | 09:30 | LEExit | 1    | 9384   | Money Mgmt Stop | (1270.0000) | (4172.5000) |
| 9       | 2/3/2000  | 09:45 | Sell   | 1    | 9726   | Sell            |             |             |
|         | 2/4/2000  | 00:15 | SEExit | 1    | 9897   | Money Mgmt Stop | (2157.5000) | (6330.0000) |
| 10      | 2/4/2000  | 10:15 | Sell   | 1    | 9924   | Sell            |             |             |
|         | 2/15/2000 | 10:15 | SEExit | 1    | 9795   | Buy             | 1692.5000   | (4737.5000) |
| 11      | 2/15/2000 | 10:15 | Buy    | 1    | 9795   | Buy             |             |             |
|         | 2/16/2000 | 09:45 | LEExit | 1    | 9803   | Sell            | 80.0000     | (4657.5000) |
| 12      | 2/16/2000 | 09:45 | Sell   | 1    | 9803   | Sell            |             |             |
|         | 2/17/2000 | 10:30 | SEExit | 1    | 9903   | Money Mgmt Stop | (1270.0000) | (5927.5000) |
| 13      | 2/18/2000 | 06:00 | Sell   | 1    | 9892   | Sell            |             |             |
|         | 2/18/2000 | 10:00 | SEExit | 1    | 9882   | Buy             | (20.0000)   | (5947.5000) |
| 14      | 2/18/2000 | 10:00 | Buy    | 1    | 9882   | Buy             |             |             |
|         | 2/18/2000 | 11:15 | LEExit | 1    | 9954   | Sell            | (370.0000)  | (6317.5000) |
| 15      | 2/18/2000 | 11:15 | Sell   | 1    | 9954   | Sell            |             |             |
|         | 2/21/2000 | 09:00 | SEExit | 1    | 9867   | Buy             | (182.5000)  | (6500.0000) |
| 16      | 2/21/2000 | 09:00 | Buy    | 1    | 9867   | Buy             |             |             |
|         | 2/23/2000 | 11:30 | LEExit | 1    | 1.0038 | Sell            | 2117.5000   | (4382.5000) |
| 17      | 2/23/2000 | 11:30 | Sell   | 1    | 1.0038 | Sell            |             |             |
|         | 2/29/2000 | 02:45 | SEExit | 1    | 9682   | Buy             | 4430.0000   | 47.5000     |

Figura 3.4. Alcuni trade della strategia.

Come si può notare, la strategia paga anche se non è certamente eccezionale. Il massimo drawdown è infatti circa un quarto del net profit e questo potrebbe essere difficilmente sostenibile per parecchi trader. A parte un primo anno difficile (e forse molti avrebbero smesso di utilizzare la strategia) il sistema ha pagato in maniera abbastanza costante. Da notare anche che, come previsto, la massima perdita subita dal sistema è ben maggiore di quella ipotizzata a 1.250 usd.

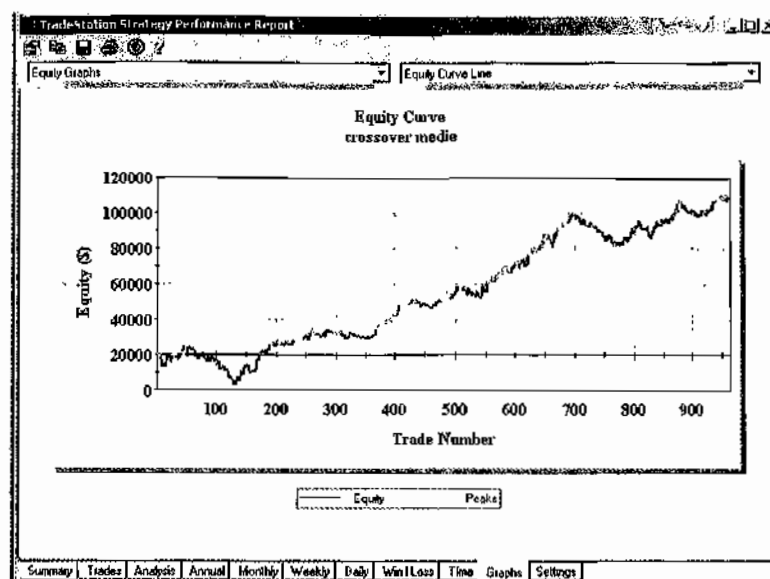


Figura 3.5. Equity curve della strategia.

I risultati qui riportati sono nell'ipotesi di utilizzo di un singolo contratto e, in un certo senso, potrebbero risultare interessanti già così come sono; ma noi vogliamo andare più a fondo e vedere che cosa accadrebbe applicando qualche principio da noi studiato.

Vorrei sottolineare come la costruzione di tale sistema non segua i canoni classici proprio per la scelta di eliminare la parte più frenetica di mercato da mezzogiorno in poi; scopo di questa strategia è mostrare gli effetti del money management su una serie di trade e non di fornire spunti operativi specifici.

Nel capitolo precedente la formula di Kelly ci ha dato indicazioni sulla frazione ottimale del nostro capitale da investire, ma come applicarla a un sistema di trading?

I dati a nostra disposizione sono quelli contenuti nella figura 3.2, la voce "Percent profitable" ci dice quanti trade in percentuale sono risultati vincenti: è quel che nella formula di Kelly è si indicava con  $W$  (esprimendo il valore come 0, ... e non in percentuale).

"Ratio avg win / avg loss" è invece il rapporto tra la vincita media e la perdita media ed è quanto Kelly chiamava  $R$ .

Essendo la formula di Kelly:

$$K\% = \frac{(R + 1) \cdot W - 1}{R}$$

e avendo noi per il caso in esame:

$$W = 0,4907 (49,07\%)$$

$$R = 1,3248$$

otteniamo:

$$K\% = \frac{(1,3248 + 1) * 0,4907 - 1}{1,3248} = 0,106265 \text{ ovvero } 10,6265\%$$

Questo significa che per massimizzare i guadagni dovremmo ad ogni trade impiegare il 10,6265% del nostro capitale, il che non sarebbe difficile nel caso di operatività sull'azionario dove, in genere, si paga quel che si compra. Qui però si opera nel campo dei derivati, ed il valore di quanto si investe è dettato dal margine richiesto dal singolo derivato.

Per analogia con il contratto euro/dollaro scambiato sul CME, supponiamo che il margine sia di 2.500 usd, il che significa che per ogni 2.500 dollari a disposizione si potrebbe lavorare un contratto di euro/dollaro.

Come procedere dunque? Consideriamo il capitale a nostra disposizione, e di esso calcoliamo la cifra da investire applicando la percentuale calcolata con Kelly, e dividiamo questa per il margine, per sapere quanti contratti utilizzare.

Prima di tornare ai nostri dati del caso specifico sarà forse bene fare alcuni esempi.

Avendo per esempio 100.000 dollari e una percentuale di Kelly pari al 25%, il capitale da impiegare sarebbe il 25% di 100.000, ovvero 25.000 usd. Se il margine per un contratto fosse 2.500 usd, con 25.000 usd "investibili" potremmo utilizzare 10 contratti ( $25.000/2.500 = 10$ ).

Se la frazione di Kelly fosse stata il 20% avremmo avuto 20.000 usd da investire e quindi, con un margine di 2.500 usd avremmo potuto prendere 8 contratti ( $20.000/2.500 = 8$ ).

Questi conti vengono approssimati di norma per difetto avendo visto come un approccio più conservativo limita i rischi. Se quindi si avesse avuto un numero di Kelly del 17% il calcolo avrebbe detto che su 100.000 usd se ne potevano investire 17.000, che non è divisibile per 2.500. Infatti  $17.000/2.500 = 6,8$  contratti, in questo caso, anche se 6,8 è più vicino a 7 che a 6, si opererebbe con 6 contratti (vedremo più avanti cosa accadrebbe approssimando in maniera differente).

Quindi per il calcolo del numero di contratti si utilizzerà la seguente formula:

$$\text{contratti} = \text{INT}(\text{capitale} * \text{Kelly} / \text{margine})$$

dove INT significa "parte intera di".

Torniamo al nostro esempio e supponiamo di essere partiti con 50.000 usd. Il primo trade avrebbe quindi avuto:

$$\text{contratti} = \text{INT}(50.000 * 0,106265 / 2.500) = \text{INT}(2,1253) = 2$$

Per cui si sarebbero utilizzati 2 contratti invece di 1.

Dopo ogni trade il capitale a disposizione sarà aumentato in caso di risultato vincente o diminuito in caso di perdita, si ricalcolerà il numero di contratti e si applicherà il risultato al trade successivo.

Nel nostro esempio il primo trade portava un guadagno di 642,5 usd, quindi con 2 contratti avremmo guadagnato 1.285 usd e, partendo da 50.000 usd saremmo ora a 51.285; il calcolo ora sarebbe:

$$\text{contratti} = \text{INT}(51.285 * 0,106265 / 2.500) = \text{INT}(2,1799) = 2$$

Per cui si continuerebbe ad operare con 2 contratti e così via.

Applicando la formula a tutti i 964 trade eseguiti durante i 6 anni si sarebbe ottenuta la situazione rappresentata graficamente in figura 3.6.

La linea sottile rappresenta l'andamento del proprio capitale operando con 1 contratto singolo: si parte da 50.000 usd e si arriva a 138.082,5 usd (infatti la figura 3.2 ci mostrava un guadagno della strategia di 88.082,5 usd, che sommati ai 50.000 iniziali portano per l'appunto a tale cifra).

La linea spessa segnala invece l'andamento del capitale operando con un numero di contratti dettati di volta in volta dalla formula di Kelly.

Si può notare come per un periodo di tempo anche piuttosto lungo (circa metà

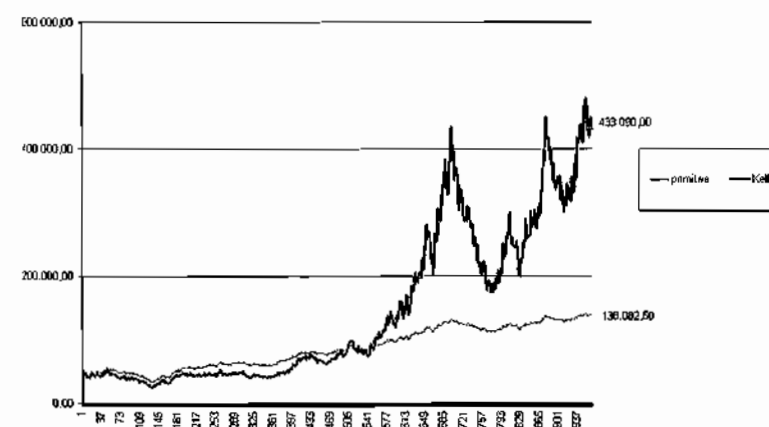


Figura 3.6. Raffronto tra le performance con 1 contratto e con la formula di Kelly.

della vita della strategia), le performance ottenute applicando la formula di Kelly siano state peggiori di quanto si sarebbe guadagnato senza particolari accorgimenti di money management, poi, di colpo, i guadagni si impennano per chiudere con un capitale di 433.090 usd alla fine dei 6 anni.

Come poteva Kelly dare risultati peggiori della strategia a contratto singolo per diverso tempo?

Per comprendere basta dare un'occhiata ai risultati dei primi trade e a come si comportava l'equity:

| trade numero | risultato | capitale con 1 contratto | contratti con Kelly | capitale con contratti Kelly |
|--------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | 642,5     | 50.642,50                | 2                   | 51.285,00                    |
| 2            | -1.720    | 48.922,50                | 2                   | 47.845,00                    |
| 3            | -32,5     | 48.890,00                | 2                   | 47.780,00                    |
| 4            | 92,5      | 48.982,50                | 2                   | 47.965,00                    |
| 5            | -857,5    | 48.125,00                | 2                   | 46.250,00                    |
| 6            | 480       | 48.605,00                | 1                   | 46.730,00                    |
| 7            | -1.507,5  | 47.097,50                | 1                   | 45.222,50                    |
| 8            | -1.270    | 45.827,50                | 1                   | 43.952,50                    |
| 9            | -2.157,5  | 43.670,00                | 1                   | 41.795,00                    |
| 10           | 1.592,5   | 45.262,50                | 1                   | 43.387,50                    |

Tavola 3.1

Ecco la controprova di quanto già si sarebbe potuto presumere: un numero maggiore di contratti amplifica i guadagni in caso di trade vincenti ma amplifica le perdite nei casi negativi e, nel nostro sistema, già dopo il secondo trade i risultati con Kelly apparivano peggiori di quelli conseguibili utilizzando un singolo contratto.

La percentuale da noi calcolata era sull'intera storia del sistema e prima o poi avrebbe dovuto dare i frutti sperati, come mostra l'impennata prodottasi oltrepassata circa la metà della vita del sistema.

C'è da notare inoltre che la curva ottenuta con la percentuale di Kelly rappresenta in realtà una misura pessimistica delle reali performance che si sarebbero potute conseguire in linea teorica, come già detto infatti il numero di contratti viene sempre approssimato per difetto ed è quindi come utilizzare una percentuale effettiva inferiore a quella dettata da Kelly. Se si potessero usare frazioni di contratti lo scenario sarebbe ben diverso. In figura 3.7 potete vedere un confronto con la curva puramente teorica ottenuta applicando, senza approssimazioni per difetto, la formula di Kelly.

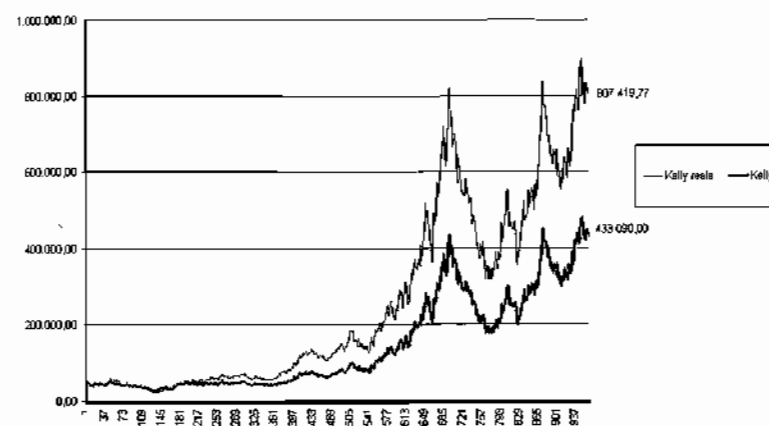


Figura 3.7 Un confronto tra performance ottenibili sul campo con la formula di Kelly e risultati puramente teorici (linea sottile).

Si nota che potendo impiegare frazioni di contratti si sarebbe arrivati a totalizzare 807.419,77 usd finali, pari a poco meno del doppio di quanto ottenuto in pratica.

Tale risultato potrebbe far riflettere sulla scelta di approssimare per difetto il numero di contratti e far propendere piuttosto per una approssimazione per eccesso o, magari, per un arrotondamento all'intero più vicino.

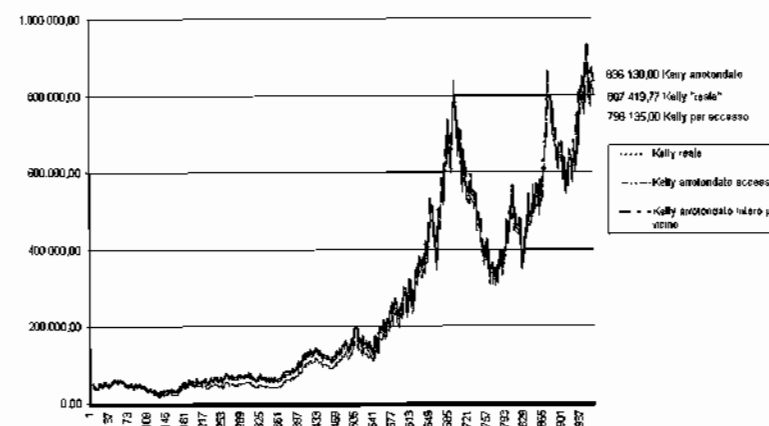


Figura 3.8 Raffronto tra diversi metodi di approssimazione del numero di contratti calcolati con la formula di Kelly.



Nella figura 3.8 la risposta a questo dubbio, con il raffronto tra le curve di Kelly pari pari, un'applicazione arrotondando sempre per eccesso il numero di contratti ed un'applicazione arrotondando all'intero più vicino (quindi 1,7 contratti diventerebbero 2, come pure 2,1).

A occhio si nota poca differenza tra i risultati dei 3 metodi e, in effetti, il capitale finale non sarebbe variato di molto:

807.419,77 usd senza arrotondamenti;  
798.135 usd arrotondando per eccesso;  
836.130 usd arrotondando all'intero più vicino.

Parrebbe che l'arrotondamento all'intero più vicino possa dare frutti migliori ma questo è un risultato di un esercizio puramente accademico: torneremo più avanti sull'argomento e mostreremo quanto azzardato sia addivenire ad una simile conclusione.

Anche nell'applicazione al trading la formula di Kelly si dimostra decisamente appetibile e i risultati qui riportati spingerebbero indubitabilmente ad un suo utilizzo. Tuttavia ci sono diverse considerazioni da fare a partire proprio dai risultati teorici qui mostrati.

In primo luogo, se si confronta l'immagine in figura 3.5 con una qualsiasi delle curve nate dall'applicazione di Kelly, ci si accorge non solo dell'amplificazione del capitale, ma anche delle fluttuazioni dello stesso. Nelle figure 3.6 e 3.7 la curva della figura 3.5 è presente e viene chiamata "primitiva", si nota immediatamente come essa appaia decisamente più schiacciata e regolare di fronte alle "montagne russe" delle curve ottenute con la formula di Kelly.



Figura 3.9. Valori di picco della equity applicando la formula di Kelly.

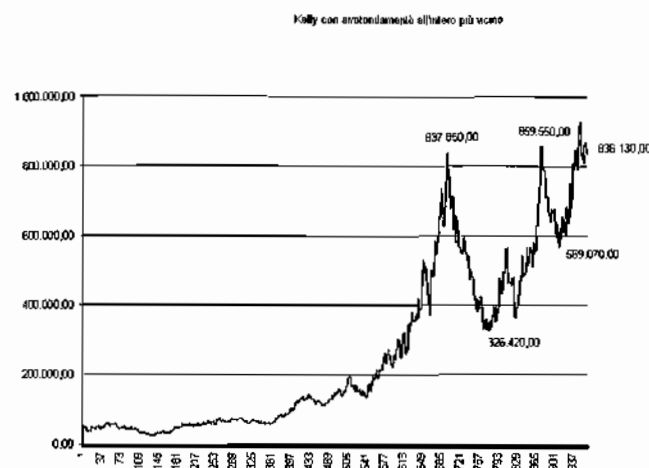


Figura 3.10. Un drawdown da mezzo milione di dollari.

Prendendo in considerazione la curva prodottasi applicando alla lettera la formula di Kelly (e quindi approssimando per difetto il numero di contratti), vediamo in figura 3.9 alcuni punti interessanti:

Si può notare un primo significativo picco a 434.040 usd, seguito da un brutto periodo che aveva riportato il capitale a 175.172,5 usd; più avanti nella storia del sistema un nuovo massimo a 450.957,5 usd era seguito da un minimo a 301.112,5 usd.

Sinceramente ho dei seri dubbi che si possano passare periodi del genere senza farsi prendere dal panico o senza contraccolpi emotivi di alcun tipo. Il trader di fatto non sa che dopo quel minimo vedrà nuovi massimi, e anche la più ferma fiducia in un sistema ha dei limiti.

In figura 3.10 infine i valori più significativi dei picchi della curva ove si fosse arrotondato il numero di contratti ottenuti con la formula di Kelly all'intero più vicino.

In questo caso i risultati finali sono, come detto, molto più interessanti, ma anche il drawdown subito non è di certo indifferente: da più di 800.000 dollari si riprecipita a poco più di 300.000 dollari, e credo che molti si sarebbero scoraggiati in un caso del genere.

Abbiamo ipotizzato in maniera del tutto ragionevole di affrontare il cammino con la strategia proposta con 50.000 usd a disposizione e i risultati sono quelli mostrati sopra. Cosa sarebbe successo se invece avessimo avuto solo 30.000 usd?

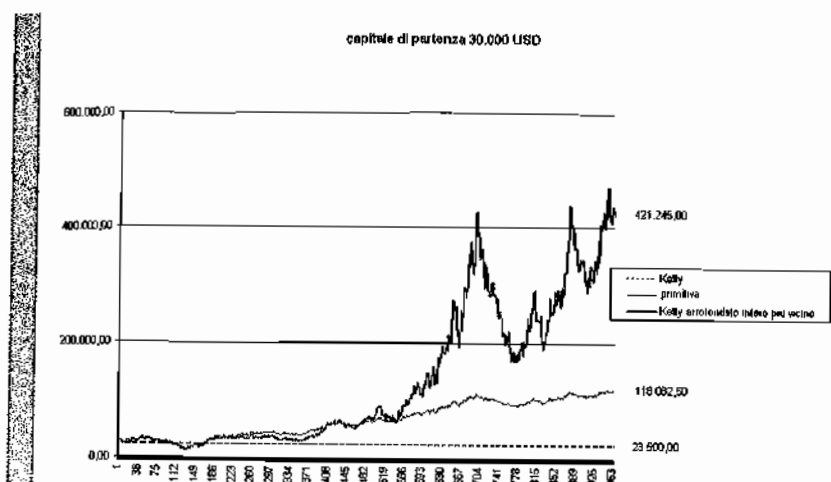


Figura 3.11. Il sistema con un capitale minore a disposizione.

In figura 3.11 le equity risultanti: primitiva prendendo sempre e solo 1 contratto (linea a spessore medio), Kelly (tratteggiato sottile) approssimando per difetto il numero di contratti dalla formula di Kelly e con tratto grosso la curva approssimando all'intero più vicino i valori della formula.

Il grafico del metodo Kelly semplice ha assunto un aspetto strano e dopo un inizio poco visibile si è arenato a 23.500 usd, mentre l'equity senza money management ha aggiunto i soliti 88.082,5 usd al capitale iniziale (30.000 + 88.082,5 = 118.082,5) e l'applicazione con approssimazione all'intero più vicino della formula di Kelly ha portato il capitale da 30.000 a 421.245 usd.

Nessun problema per la primitiva, mentre lascia perplessi l'andamento piatto della curva di Kelly: cosa è successo? Semplicemente che le perdite accumulate hanno abbassato il capitale a un valore tale che la formula di Kelly portava a un numero di contratti inferiore ad 1 e, approssimandolo per difetto, si otteneva l'indicazione di utilizzare zero contratti.

In particolare con i dati a nostra disposizione che qui ricordiamo:

$$K\% = 0,106265$$

$$\text{margine} = 2.500$$

con i 23.500 usd rimasti si avrebbe:

$$\text{contratti} = \text{INT}(23.500 * 0,106265 / 2.500) = \text{INT}(2.497,2275 / 2.500) = \text{INT}(0,998891) = 0 !!$$

con zero contratti ovviamente il sistema si ferma.

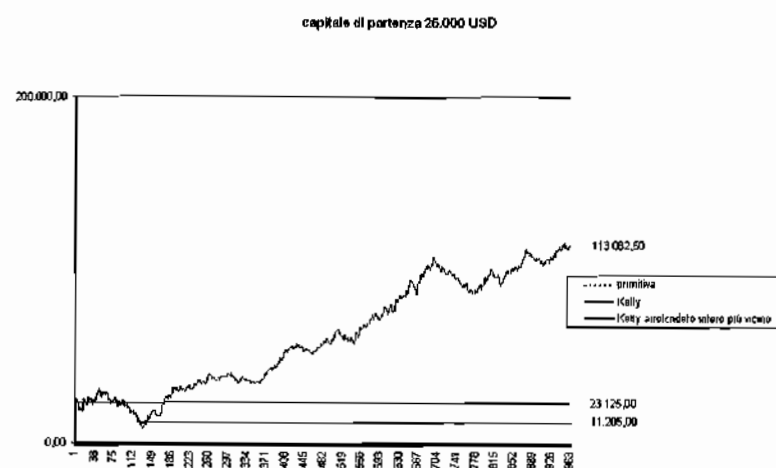


Figura 3.12. 5.000 usd in meno fanno fallire la tecnica che portava a più di 400.000 usd.

Diverso, come si nota dal grafico, è il caso di arrotondamento all'intero più vicino, che nel caso riportato sarebbe stato 1 e il sistema sarebbe andato avanti con un solo contratto.

È quindi l'arrotondamento all'intero più prossimo il miglior approccio? Niente affatto, anch'esso potrebbe incappare in un momento in cui il numero da arrotondare sia minore di 0,5 e quindi generare come risultato zero.

Nello specifico passando a un capitale iniziale di 25.000 usd contro i 30.000 usd dell'esempio precedente si otterrebbero le equity line (in fig. 3.12).

Il capitale leggermente inferiore blocca la curva sottile a un valore poco diverso da quello del caso precedente, ma il concetto resta valido e questa volta si applica anche (e più dolorosamente) al principio di arrotondare all'intero più vicino. Un inizio sfortunato porta il capitale da 25.000 usd a 11.205 usd e di conseguenza:

$$\text{contratti} = \text{Arrotondo}(11.205 * 0,106265 / 2.500) = \text{Arrotondo}(1.190,6993 / 2.500) = \text{Arrotondo}(0,47628) = 0$$

Per il solo fatto di non poter applicare la formula di Kelly nella maniera più strettamente matematica ma dovendo necessariamente fare delle approssimazioni, a causa dell'obbligo di utilizzare un numero intero di contratti, ci siamo trovati in evidenti difficoltà, dovendo fermare il nostro sistema che pure avrebbe pagato.

E non è nemmeno questo il problema principale: è noto infatti che il famoso trader americano Larry Williams utilizzò la formula di Kelly durante il campionato in cui portò il capitale a disposizione da 10.000 usd a oltre 1 milione di dollari in un anno. Il risultato fu strabiliante, ma fu lo stesso Larry Williams ad

abbandonare questo metodo dopo che negli anni successivi ebbe a fronteggiare delle amare sconfitte.

Il motivo principale sta nel fatto che la formula si basa sulla storia passata del sistema e calcola la propria percentuale riferendosi ai trade di un certo periodo.

Il futuro potrebbe essere migliore del passato ma anche molto peggiore, e appoggiarsi alla stima di funzionamento di un sistema potrebbe rivelarsi estremamente pericoloso.

Non dimentichiamoci poi che nel trading la massima perdita possibile non è mai definita (e in questo esempio si è volutamente operato in maniera che il valore di stop loss fosse quanto mai aleatorio), e quindi nemmeno la perdita media con cui si approssimano i calcoli della formula di Kelly lo è. Nel nostro sistema abbiamo per esempio imposto uno stop loss di 1.250 usd, ma già nella figura 3.4 si notano diversi trade in cui si perde di più. Perché? Analizzando meglio la figura si osserverà che tali trade sono stati tutti chiusi alle 00.15, ovvero sulla prima barra di giornata: evidentemente il mercato ha aperto in gap non permettendo il rispetto dello stop loss imposto. Casi del genere sono quanto mai all'ordine del giorno in questo lavoro e in nessun caso si può fare affidamento cieco sulla perdita massima teorica. Anche trascurando la possibilità di aperture in gap, volendo utilizzare solo tecniche intraday, il rischio di perdere più di quanto pianificato è sempre presente, in quanto la tecnologia utilizzata per mandare gli ordini a mercato può provocare ritardi o addirittura subire blocchi non preventivati. Nel capitolo precedente si era visto come la percentuale di Kelly massimizzasse i profitti, che risultavano quindi peggiori nel caso si fossero utilizzate percentuali maggiori; Kelly dunque rappresenta un caso di rischio limite e lavorare al limite quando non si conoscono perfettamente le condizioni al contorno non è mai raccomandabile.

C'è inoltre da sottolineare che, all'inizio della vita del sistema, non se ne conoscono le caratteristiche. Ora, dopo uno storico di sei anni, si potrebbe cominciare ad utilizzare questo sistema ed applicare la formula di Kelly con i dati ricavati dal report, questo però non sarebbe stato possibile sei anni fa. In questo caso si sarebbero attesi un certo numero di trade (diciamo una ventina) e, sulla base delle statistiche di questi, si sarebbe calcolata la prima formula di Kelly e poi, via via, si sarebbero aggiustati i valori con l'aggiunta delle nuove informazioni derivanti dai nuovi trade. È ovvio che tale approccio perde moltissimo in precisione e peggiora ulteriormente l'idea di base.

Per chi invece giudica troppo aggressiva la percentuale di Kelly è stato suggerito in altri campi che si potrebbero adottare percentuali frazioni della percentuale di Kelly; ma arrivati a questo punto è meglio andare ad esplorare altri metodi che permettano di quantificare il numero più opportuno di contratti con cui operare. Nel prossimo capitolo vaglieremo alcune metodologie tra le più usate e ne analizzeremo i pregi e i difetti, andando ovviamente a vedere come si sarebbero comportate applicate al nostro sistema.

capitolo

## Modelli di money management

In questo capitolo si cercherà di presentare il funzionamento di alcuni metodi di money management tra i più diffusi. L'approccio fin qui visto con la formula di Kelly cerca di adattarsi alle caratteristiche del sistema tarando gli importi delle scommesse sui dati puramente statistici dello stesso. Abbiamo già mostrato i limiti del metodo e le sue possibili ripercussioni negative. Nello studio di approcci diversi si è cercato proprio di evidenziare i potenziali "effetti indesiderati" delle nostre decisioni operative. Ecco allora che i metodi che mostreremo partono da concetti che cercano di contemplare i casi negativi e di limitarne l'impatto. Kelly puntava alla massimizzazione dei profitti, senza curarsi dei singoli eventi transitori, egli badava infatti a come questi si erano amalgamati analizzando le statistiche finali. Molte metodologie sono invece state sviluppate cercando di soppesare passo passo le possibili conseguenze di ogni scelta. Ci si è dunque spostati a considerare con maggior attenzione il fattore perdite, valutandone sia gli effetti a livello di equity globale sia l'impatto psicologico.

Alcuni dei metodi che descriveremo cercheranno proprio di partire dal caso più negativo possibile, quello che capita allorché il sistema registra la peggior perdita e, a partire da tali dati, cercheremo di tarare i quantitativi di ingresso per contenere il più possibile gli effetti negativi.

I vari approcci si sono poi affinati e hanno cominciato a prendere in considerazione anche la combinazione di eventi negativi che, in genere, si traducono in periodi di drawdown accentuato. Considerando dunque quello che sarebbe un periodo difficile da superare per molti trader sono nati metodi che cercano di far superare nel miglior modo possibile tali sventurati frangenti.

Inizieremo presentando i sistemi che puntano a tarare l'ingresso per limitare la perdita sul capitale a un determinato valore, e mostreremo di questi varianti di diverso genere succedutesi negli anni, e mostreremo poi altri metodi che mirano a contenere le fluttuazioni del capitale cercando di regolarizzarne, entro certi limiti, i movimenti, sia in salita sia, soprattutto, in discesa.

### Fixed fractional method

Il *fixed fractional method* o "fixed fraction" o %*f* è il metodo di money management certamente più diffuso nel mondo del trading, si presenta con diverse sfaccettature ma si basa sempre sullo stesso principio.

In pratica il sistema basa i propri calcoli sull'identificazione di quale percentuale del proprio capitale rischiare ad ogni trade: tale percentuale viene chiamata appunto "fraction" o %*f* o semplicemente *f*.

Il metodo non bada ai parametri del trading system come faceva la formula di Kelly, ma cerca di coinvolgere la psicologia dell'investitore, facendogli "scegliere" quanto è disposto a perdere.

Il metodo base prende in considerazione lo stop loss del sistema come perdita che si subirebbe utilizzando un contratto singolo. Noto il capitale a disposizione chiede di stabilire la frazione *f* che si intende rischiare, in maniera tale da determinare l'ammontare complessivo che si è disposti a perdere, e prevede quindi la divisione della cifra ottenuta per l'importo dello stop loss, sì da calcolare quanti contratti si possono prendere. Un esempio chiarirà meglio tale principio.

Supponiamo di avere un capitale di 100.000 euro e di essere disposti a rischiare il 5% dello stesso.

Il nostro sistema è costruito, ipotizziamo, con uno stop loss di 1.250 euro. Rischiando il 5% di 100.000 saremmo disposti a perdere 5.000 euro in tutto, se per ogni contratto se ne perdono in teoria 1.250 potremmo utilizzare complessivamente 4 contratti ( $5.000/1.250 = 4$ ).

Se invece avessimo voluto limitarci a rischiare il 4% del capitale avremmo avuto 4.000 euro da poter perdere e quindi non avremmo potuto utilizzare più di 3 contratti, dovendo approssimare per difetto il risultato della divisione ( $4.000/1.250 = 3,2$ ).

Il metodo prevede di ricalcolare il numero di contratti dopo ogni trade e di procedere di questo passo.

Supponiamo una serie di trade di questo genere:

| trade numero | risultato |
|--------------|-----------|
| 1            | -500      |
| 2            | 1.300     |
| 3            | 700       |
| 4            | -1.250    |
| 5            | -1.000    |
| 6            | 2.500     |
| 7            | 5.350     |
| 8            | -1.250    |
| 9            | 600       |
| 10           | 350       |

Tabella 4.1

Supponiamo anche di voler limitare il nostro rischio al 5% e percorriamo manualmente le varie tappe per la costruzione della equity con un capitale di partenza di 100.000 euro ed uno stop loss di 1.250 euro.

| trade numero | capitale                                           | l'importo rischiato     | contratti                                                 | risultato totale                                        |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | 100.000                                            | 5.000 (5% di 100.000)   | 4 (5.000/1.250)                                           | -2.000 (4 contratti per 500 euro di perdita ciascuno)   |
| 2            | 98.000 (100.000 - 2.000 euro persi al primo trade) | 4.900 (5% di 98.000)    | 3 (4.900/1.250 = 3,92 che va approssimato per difetto)    | 3.900 (3 contratti per 1.300 euro di gain ciascuno)     |
| 3            | 101.900 (98.000 + 3.900 euro guadagnati)           | 5.095 (5% di 101.900)   | 4 (5.095/1.250 = 4,076 che va approssimato per difetto)   | 2.800 (4 contratti per 700 euro di gain ciascuno)       |
| 4            | 104.700 (101.900 + 2.800 euro guadagnati)          | 5.235 (5% di 104.700)   | 4 (5.235/1.250 = 4,188 che va approssimato per difetto)   | -5.000 (4 contratti per 1.250 euro di perdita ciascuno) |
| 5            | 99.700 (104.700 - 5.000 euro persi)                | 4.985 (5% di 99.700)    | 3 (4.985/1.250 = 3,998 che va approssimato per difetto)   | -3.000 (3 contratti per 1.000 euro di perdita ciascuno) |
| 6            | 96.700 (99.700 - 3.000 euro persi)                 | 4.835 (5% di 96.700)    | 3 (4.835/1.250 = 3,868 che va approssimato per difetto)   | 7.500 (3 contratti per 2.500 euro di gain ciascuno)     |
| 7            | 104.200 (96.700 + 7.500 euro appena guadagnati)    | 5.210 (5% di 104.200)   | 4 (5.210/1.250 = 4,168 che va approssimato per difetto)   | 21.400 (3 contratti per 5.350 euro di gain)             |
| 8            | 125.600 (104.200 + 21.400 euro appena guadagnati)  | 6.280 (5% di 125.600)   | 5 (6.280/1.250 = 5,024 che va approssimato per difetto)   | -6.250 (5 contratti per 1.250 euro di perdita ciascuno) |
| 9            | 119.350 (125.600 - 6.250 euro persi)               | 5.967,5 (5% di 119.350) | 4 (5.967,5/1.250 = 4,774 che va approssimato per difetto) | 2.400 (4 contratti per 600 euro di gain ciascuno)       |
| 10           | 121.750 (119.350 + 2.400 euro appena guadagnati)   | 6.087,5 (5% di 121.750) | 4 (6.087,5/1.250 = 4,87 che va approssimato per difetto)  | 1.400 (4 contratti per 350 euro di gain ciascuno)       |

Tabella 4.2

In figura 4.1 i diversi scenari a seconda delle diverse percentuali di rischio. Si può notare come i risultati siano assai diversi alla fine del decimo trade, e si nota anche che non necessariamente un aumento della percentuale di rischio comporta un aumento del risultato finale, o per meglio dire ciò non sempre accade, come si evince dal fatto che il risultato con rischio al 50% è inferiore al risultato con rischio al 25%.

Dopo il settimo trade il rischio al 50% pagava più di tutti, ma all'ottavo veniva drasticamente ridimensionato perdendo proprio il 50% del capitale. Si era infatti verificato uno stoploss da 1.250 euro, vale a dire l'ipotesi considerata peggiore e per la quale, in questo caso, si era disposti a rischiare metà del proprio capitale.

| trade numero | Risultato | andamento con diverse % rischio e partenza a 100.000 euro con stop loss 1.250 euro |         |           |         |           |         |           |         |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|              |           | 2,50%                                                                              |         | 5%        |         | 7,50%     |         | 10%       |         |
|              |           | contratti                                                                          | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  |
| 1            | -500      | 2                                                                                  | 99.000  | 4         | 98.000  | 6         | 97.000  | 8         | 96.000  |
| 2            | 1.300     | 1                                                                                  | 100.300 | 3         | 101.900 | 5         | 103.500 | 7         | 105.100 |
| 3            | 700       | 2                                                                                  | 101.700 | 4         | 104.700 | 6         | 107.700 | 8         | 110.700 |
| 4            | -1.250    | 2                                                                                  | 99.200  | 4         | 98.700  | 6         | 100.200 | 8         | 100.700 |
| 5            | -1.000    | 1                                                                                  | 98.200  | 3         | 96.700  | 6         | 94.200  | 8         | 92.700  |
| 6            | 2.500     | 1                                                                                  | 100.700 | 3         | 104.200 | 5         | 106.700 | 7         | 110.200 |
| 7            | 5.350     | 2                                                                                  | 111.400 | 4         | 125.600 | 6         | 138.800 | 8         | 153.000 |
| 8            | -1.250    | 2                                                                                  | 108.900 | 5         | 119.350 | 8         | 128.800 | 12        | 138.000 |
| 9            | 600       | 2                                                                                  | 110.100 | 4         | 121.750 | 7         | 133.000 | 11        | 144.600 |
| 10           | 350       | 2                                                                                  | 110.800 | 4         | 123.150 | 7         | 135.450 | 11        | 148.450 |
| trade numero | Risultato | 15%                                                                                |         | 20%       |         | 25%       |         | 50%       |         |
|              |           | contratti                                                                          | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  |
|              |           | contratti                                                                          | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  | contratti | equity  |
| 1            | -500      | 12                                                                                 | 94.000  | 16        | 92.000  | 20        | 90.000  | 40        | 80.000  |
| 2            | 1.300     | 11                                                                                 | 108.300 | 14        | 110.200 | 18        | 113.400 | 32        | 121.600 |
| 3            | 700       | 12                                                                                 | 116.700 | 17        | 122.100 | 22        | 128.600 | 48        | 155.200 |
| 4            | -1.250    | 14                                                                                 | 98.200  | 19        | 98.350  | 25        | 97.550  | 62        | 77.700  |
| 5            | -1.000    | 11                                                                                 | 88.200  | 15        | 83.350  | 19        | 78.550  | 31        | 46.700  |
| 6            | 2.500     | 10                                                                                 | 113.200 | 13        | 115.650 | 15        | 116.050 | 18        | 91.700  |
| 7            | 5.350     | 13                                                                                 | 182.750 | 18        | 212.150 | 23        | 239.100 | 36        | 284.300 |
| 8            | -1.250    | 21                                                                                 | 156.500 | 33        | 170.900 | 47        | 180.350 | 113       | 143.050 |
| 9            | 600       | 18                                                                                 | 167.300 | 27        | 187.100 | 36        | 201.950 | 57        | 177.250 |
| 10           | 350       | 20                                                                                 | 174.300 | 29        | 197.250 | 40        | 215.950 | 70        | 201.750 |

Figura 4.1. Andamento della equity a seconda della percentuale di rischio.

Il fatto che aumentando il rischio non aumentino sempre i guadagni appare del resto ovvio: se si pensasse di rischiare il 100% come massimo, basterebbe un trade perdente al massimo livello per azzerare il proprio capitale e non poter più proseguire.

C'è da sottolineare che la percentuale rischiosa non è una misura del drawdown del sistema: quest'ultimo dipende infatti dalla sequenza dei trade. L'unica certezza è che rischiando una percentuale "f" si incorrerà in un drawdown percentuale almeno di "f", anche se a dire il vero nemmeno questa è una certezza assoluta; infatti la percentuale "f" verrebbe persa in caso il trade perdesse esattamente quanto ipotizzato fissando lo stop loss, ma potrebbe anche verificarsi la fortunata ipotesi in cui nessun trade venisse stoppato, e gli unici trade perdenti al momento di invertire posizione registrassero passività contenute.

Se per esempio si fosse long con una perdita aperta di 500 euro e ci fosse un segnale short, chiuderemmo il trade long con una perdita appunto di 500 euro, lontana dai 1.250 che ci eravamo imposti come massimo del nostro sistema.

Se da un lato un trade perdente è sicuramente una misura dello stress nel seguire un sistema, lo è probabilmente di più il drawdown percentuale; ovvero di quanto percentualmente scende la nostra equity dopo aver raggiunto un massimo relativo.

| equity<br>f = 2,5% |        |        | equity<br>f = 5%  |        |        | equity<br>f = 7,5% |        |        | equity<br>f = 10% |         |        |
|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------------------|---------|--------|
| DD                 | DD%    |        | DD                | DD%    |        | DD                 | DD%    |        | DD                | DD%     |        |
| 99.000             | 1.000  | 1,00%  | 98.000            | 2.000  | 2,00%  | 97.000             | 3.000  | 3,00%  | 96.000            | 4.000   | 4,00%  |
| 100.300            | 0      | 0,00%  | 101.900           | 0      | 0,00%  | 103.600            | 0      | 0,00%  | 105.100           | 0       | 0,00%  |
| 101.700            | 0      | 0,00%  | 104.700           | 0      | 0,00%  | 107.700            | 0      | 0,00%  | 110.700           | 0       | 0,00%  |
| 99.200             | 2.500  | 2,46%  | 99.700            | 5.000  | 4,78%  | 100.200            | 7.500  | 6,98%  | 100.700           | 10.000  | 9,03%  |
| 98.200             | 3.500  | 3,44%  | 96.700            | 8.000  | 7,64%  | 94.200             | 13.500 | 12,53% | 92.700            | 18.000  | 16,26% |
| 100.700            | 1.000  | 0,99%  | 104.200           | 500    | 0,48%  | 108.700            | 1.000  | 0,93%  | 110.200           | 500     | 0,45%  |
| 111.400            | 0      | 0,00%  | 125.600           | 0      | 0,00%  | 138.800            | 0      | 0,00%  | 153.000           | 0       | 0,00%  |
| 108.900            | 2.500  | 2,24%  | 119.350           | 6.250  | 4,98%  | 128.800            | 10.000 | 7,20%  | 138.000           | 15.000  | 9,80%  |
| 110.100            | 1.300  | 1,17%  | 121.750           | 3.950  | 3,07%  | 133.000            | 5.900  | 4,18%  | 144.600           | 8.400   | 5,49%  |
| 110.800            | 600    | 0,54%  | 123.150           | 2.450  | 1,95%  | 135.450            | 3.350  | 2,41%  | 146.450           | 4.550   | 2,97%  |
| equity<br>f = 15%  |        |        | equity<br>f = 20% |        |        | equity<br>f = 25%  |        |        | equity<br>f = 50% |         |        |
| DD                 | DD%    |        | DD                | DD%    |        | DD                 | DD%    |        | DD                | DD%     |        |
| 94.000             | 6.000  | 6,00%  | 92.000            | 8.000  | 8,00%  | 90.000             | 10.000 | 10,00% | 80.000            | 20.000  | 20,00% |
| 108.300            | 3.100  | 2,78%  | 110.200           | 15.400 | 12,26% | 113.400            | 25.400 | 18,30% | 121.600           | 31.400  | 20,52% |
| 116.700            | 0      | 0,00%  | 122.100           | 3.500  | 2,79%  | 128.800            | 10.000 | 7,20%  | 155.200           | 0       | 0,00%  |
| 99.200             | 17.500 | 15,00% | 98.350            | 27.250 | 21,70% | 97.550             | 41.250 | 29,72% | 77.700            | 77.600  | 49,94% |
| 98.200             | 28.500 | 24,42% | 83.350            | 42.250 | 33,64% | 78.650             | 60.250 | 43,41% | 46.700            | 108.600 | 69,91% |
| 113.200            | 3.600  | 3,00%  | 115.850           | 9.750  | 7,76%  | 116.050            | 22.750 | 16,39% | 91.700            | 63.600  | 40,91% |
| 182.750            | 0      | 0,00%  | 212.150           | 0      | 0,00%  | 239.100            | 0      | 0,00%  | 284.300           | 0       | 0,00%  |
| 156.600            | 26.250 | 14,36% | 170.900           | 41.250 | 19,44% | 180.350            | 59.750 | 24,57% | 143.050           | 141.250 | 49,68% |
| 167.300            | 15.450 | 9,45%  | 187.100           | 25.050 | 11,81% | 201.950            | 37.150 | 16,54% | 177.250           | 107.050 | 37,85% |
| 174.300            | 8.450  | 4,82%  | 197.250           | 14.900 | 7,02%  | 215.950            | 23.150 | 9,68%  | 201.750           | 82.550  | 29,04% |

Figura 4.2. Le equity e i relativi livelli di drawdown.

Nell'esempio sopra riportato la situazione dei drawdown a seconda del rischio è ben diversa, e vale la pena di analizzarla ricordandoci sempre che l'esito di una scelta d'investimento è comunque avvolta dall'incertezza (se lo si sapesse tutti sceglierebbero di rischiare il 25%, che dopo i 10 trade mostrati porterebbe al massimo risultato).

In figura 4.2 viene mostrato per ciascuna delle equity calcolate il livello di drawdown (indicato con DD) e la relativa percentuale (DD%) a ciascun trade. Per meglio comprendere la figura analizziamo il caso della prima equity, quella con percentuale di rischio pari a 2,5%.

Il primo trade come detto ci portava a perdere 1.000 euro: partiti da 100.000 euro si arriva a 99.000 euro e il drawdown è proprio di 1.000 euro, esattamente l'1% di 100.000.

Il trade successivo portava la nostra equity a 100.300, pari al massimo fin qui raggiunto; trattandosi di un nuovo massimo il valore di drawdown viene annullato, in quanto esso verrà ricalcolato a partire da questo livello.

Successivamente un nuovo trade vincente alza ulteriormente il livello della equity e si arriva a 101.700 euro, che è di nuovo un massimo assoluto e costituisce il nuovo punto di partenza per il calcolo del drawdown.

Ecco che al trade successivo si scende a 99.200 euro, calando di 2.500 euro dal massimo fin qui raggiunto di 101.700: il drawdown in questo caso è appunto dato dalla differenza tra il massimo della equity e l'attuale livello, ovvero:

$$101.700 - 99.200 = 2.500$$

Percentualmente 2.500 su 101.700 vale il 2,46.

Di nuovo un trade perdente fa calare ulteriormente la nostra equity e si scende a 98.200 euro. Questo valore "dista" 3.500 euro dal massimo di 101.700 e percentualmente questi 3.500 euro rispetto ai 101.700 valgono il 3,44.

Un trade vincente risolveva la equity fino a 100.700 euro, valore che pur non costituendo un nuovo massimo tuttavia resta sotto il massimo fin qui totalizzato di 1.000 euro esatti che, rispetto al solito valore di 101.700 sono lo 0,98%.

Ora un trade vincente porta il valore della equity a 111.400 euro che è il massimo fin qui raggiunto e costituisce quindi un nuovo punto di partenza per i valori di drawdown.

Subito un trade perdente riporta il nostro capitale a 108.900 euro che, dal massimo appena raggiunto, dista 2.500 euro. Il drawdown in questo momento è quindi esattamente 2.500 euro che, in percentuale su 111.400 (ora si deve utilizzare questo nuovo massimo come riferimento) è il 2,24.

Infine due trade vincenti portano la equity dapprima a 110.100 euro e poi a 110.800 euro, entrambi i valori non costituiscono nuovi massimi e di ciascuno viene calcolata la distanza dal massimo assoluto, rispettivamente 1.300 e 600 euro, che in percentuale sono l'1,17 e lo 0,54 del massimo livello della equity.

Appare evidente come la situazione percentualmente peggiore sia stata raggiunta quando si perdeva il 3,44% dal massimo e tale valore è pertanto evidenziato. Lo stesso ragionamento è stato applicato a tutti gli altri scenari e per tutti è stato evidenziato il valore nel momento di maggior calo percentuale dai massimi.

C'è da notare che non necessariamente il massimo drawdown percentuale coincide con il massimo drawdown assoluto, in particolare tale evenienza di discordanza si verifica nell'ultima tabella, dove lo spaventoso drawdown percentuale di 69,91 corrisponde ad un valore assoluto di 108.500 euro, mentre successivamente si registra un calo di addirittura 141.250 euro che però, in quel momento della storia della equity, erano "solo" il 49,68% del massimo fin lì raggiunto.

In genere si prendono in considerazione i valori percentuali supponendo che la resistenza alle perdite cresca con il crescere del capitale; ovvero perdere 1.000 euro per chi possiede 10.000 euro non è la stessa cosa, a livello psicologico, di una perdita di 1.000 euro da un capitale di 100.000 euro. Lo stesso importo nel primo caso costituisce il 10% del capitale mentre nel secondo solo l'1%, e si giudica pertanto molto più tollerabile.

Appare evidente come un'esposizione maggiore comporti andamenti ben diversi sia dei guadagni che delle perdite; dalla tabella si evince che una scelta della percentuale di rischio del 25% avrebbe massimizzato il capitale dopo 10 trade; resterebbe tuttavia da chiedersi quanti speculatori avrebbero sopportato un drawdown del 43,41% trovandosi momentaneamente (ma, non conoscendo il futuro, non potevano certo immaginare la successiva ripresa) a 78.550 euro dai 100.000 in loro possesso inizialmente.

Non esiste una percentuale migliore delle altre perché ciascuna porta a considerazioni soggettive che dovrebbero sempre essere fatte onestamente. Personalmente non credo che potrei affrontare serenamente nessuno dei casi con DD% superiore al 25%, seppure con la speranza di più lautì guadagni.

Comunque il *fixed fractional method* è uno dei metodi che prediligo ed utilizzo nella mia operatività e lo impiegherò nei prossimi capitoli per svolgere altri esempi e considerazioni.

### Optimal f

Vale la pena, a questo punto affrontare l'argomento *optimal f*, di cui certamente qualcuno avrà sentito parlare. Cercherò di spiegarlo sia da un punto di vista teorico che pratico, in maniera da dipanare eventuali dubbi.

Il concetto è stato sviluppato e spiegato da Ralph Vince, matematico e amico di Larry Williams. Vince giudicava insano fare trading senza puntare alla massimizzazione dei profitti, e cercò un sistema per ottenere tale obiettivo. Fu lui che fece accantonare la formula di Kelly a Larry Williams giudicandola inadatta a sistemi "variegati" come quelli di trading, dove il concetto di guadagno/ perdita assume diverse sfaccettature.

Per il calcolo dell'*optimal f* Vince prende in considerazione i trade che il sistema ha effettuato e di essi considera la peggior perdita e parametrizza tutti i trade rispetto ad essa: se un sistema ha registrato quindi una peggior perdita di 1.200 euro, un'altra perdita di 600 euro varrà 0,5 (la metà della massima perdita), mentre un guadagno di 1.800 euro varrà -1,5 (una volta e mezzo la perdita massima, con però il segno - (meno) davanti trattandosi di un flusso di denaro opposto). Ralph Vince presentò la sua teoria nel libro *Portfolio Management Formulas: Mathematical Trading Methods for the Futures, Options and Stock Markets*, edito da Wiley nel 1990.

Da studioso della matematica addestrato sul campo qual è, i termini da lui usati spesso creano confusione e difficoltà interpretative. Andiamo a vedere la formula che ci propone e come utilizzarla.

Siano, secondo i termini usati da Vince:

$P_n$  - il profitto dell' $n$ -esimo trade;

$HPR_n$  (Holding Period Return of  $n$ ) - il moltiplicatore del capitale legato all' $n$ -esimo trade;

$WCS$  (Worst Case Scenario) - la perdita massima subita nel periodo analizzato;

$TWR$  (Terminal Wealth Relative) - il moltiplicatore del capitale iniziale dopo la serie di trade;

$f$  - la frazione del capitale rischiala ad ogni trade.

Le formule utilizzate sono:

$$HPR_n = 1 - f \cdot (P_n / WCS)$$

$$TWR = HPR_1 \cdot HPR_2 \cdot HPR_3 \cdot \dots \cdot HPR_n$$

*Optimal f* è il valore di  $f$  che massimizza TWR.

Credo che detto così crei solamente confusione e che sia bene scendere maggiormente in dettaglio con alcuni esempi.

Prima di tutto vorrei spiegare che cosa si intende per moltiplicatore di capitale: supponiamo che in un trade si perda il 10% del nostro capitale, quel che rimarrebbe sarebbe quindi il 90%; quel trade ha dunque sortito l'effetto di portare via il 10% del capitale lasciandone il 90% e sarebbe dunque come moltiplicare il capitale per 0,9.

Viceversa un trade che portasse un guadagno del 5% farebbe aumentare il nostro capitale appunto di 5 punti percentuali ed equivarrebbe a moltiplicare il capitale per 1,05.

HPR è dunque un numero che moltiplicato per il capitale lo trasforma nel capitale dopo il trade a cui si riferisce.

Se un primo trade fa perdere il 10% e un secondo trade fa guadagnare il 5% del capitale rimasto, il capitale finale si otterrà moltiplicando il capitale iniziale prima per 0,9 e poi per 1,05.

Lo stesso risultato si otterrebbe se capitasse prima il trade vincente e poi quello perdente, si moltiplicherebbe per 1,05 e poi per 0,9 ottenendo lo stesso risultato.

Il prodotto di tutti questi numeri porta al capitale finale.

Andiamo con un esempio numerico a rivedere i nostri 10 trade già utilizzati negli esempi precedenti.

Per il momento abbiamo preso in esame i fatti come se si utilizzasse un solo

| trade numero    | Risultato | capitale prima del trade | percentuale del trade | HPR del trade |
|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 1               | -500      | 100.000                  | -0,50%                | 0,9950        |
| 2               | 1.300     | 99.500                   | 1,31%                 | 1,0131        |
| 3               | 700       | 100.800                  | 0,69%                 | 1,0069        |
| 4               | -1.250    | 101.500                  | -1,23%                | 0,9877        |
| 5               | -1.000    | 100.250                  | -1,00%                | 0,9900        |
| 6               | 2.500     | 99.250                   | 2,52%                 | 1,0252        |
| 7               | 5.350     | 101.750                  | 5,26%                 | 1,0526        |
| 8               | -1.250    | 107.100                  | -1,17%                | 0,9883        |
| 9               | 600       | 105.850                  | 0,57%                 | 1,0057        |
| 10              | 350       | 106.450                  | 0,33%                 | 1,0033        |
| capitale finale |           | 108.800                  | TWR =                 | 1,0680        |

Figura 4.3. HPR e TWR per la serie di 10 trade con 1 solo contratto.



contratto. Il primo trade corrispondeva a una perdita di 500 euro, che rispetto ai 100.000 con i quali lo si affrontava equivaleva allo 0,5% e, di conseguenza, aveva un HPR di 0,9950 ( $1 - 0,5/100$ ). Il secondo trade guadagnava 1.300 euro, lo si affrontava col capitale rimasto di 99.500 euro e quindi costituiva l'1,31% del capitale per un HPR di 1,0131. Il successivo trade guadagnava 700 euro, che rispetto ai 100.800 euro a disposizione ( $99.500 + 1.300$  appena guadagnati) costituisce lo 0,69%, con  $HPR = 1,0069$  e così via fino al decimo trade, che veniva affrontato con 106.450 euro e che realizzava un guadagno di 350 euro, che rispetto ai 106.450 a disposizione rappresentano lo 0,33%, con conseguente HPR di 1,0033.

Il capitale finale diventava 106.800. Moltiplicando tra loro tutti i termini della colonna HPR si ottiene il numero che abbiamo chiamato TWR, pari a 1,0680, e si nota subito come esso altro non sia che il moltiplicatore dei 100.000 euro iniziali per ottenere i 106.800 euro finali.

Applicando principi di money management il risultato dei vari trade varia variando il numero di contratti utilizzati.

Vediamo dunque come si spiega la formula dell' $HPR_n$  utilizzata da Ralph Vince. In quell'equazione WCS sarebbero il nostro -1.250, essendo il peggior trade della serie. Quando capita tale trade la perdita equivale, in percentuale, al valore di  $f$  scelto per la nostra metodica, questo capita per definizione, poiché avevamo deciso che nel caso di perdita di 1.250 euro (in nostro stop loss) non avremmo voluto perdere più di  $f\%$  del nostro capitale.

Ecco che in quel caso HPR sarebbe pari a  $(1-f)$ . Ipotizzando  $f$  pari a 0,1, ovvero scelto con la volontà di non perdere più del 10% del nostro capitale nel momento in cui ci si stoppasse con 1.250 euro di perdita a contratto, HPR sarebbe 0,9, restandoci il 90% del capitale a disposizione.

Se si fosse subito una perdita pari a metà di 1.250 euro è ovvio che anche in percentuale si sarebbe perso la metà ovvero  $f/2$  e HPR sarebbe stato  $(1-f/2)$ . Nel caso di trade vincente, per esempio proprio di 1.250 euro, sarebbe d'immediata comprensione il fatto che invece di perdere una frazione  $f$  del nostro capitale, tale frazione la guadagneremmo e HPR sarebbe pari a  $(1+f)$ .

Detto questo si comprende il significato della formula:

$$HPR_n = 1 - f \cdot (P_n / WCS)$$

ove  $P_n/WCS$  rappresenta il rapporto tra il risultato del trade e il peggior trade, se  $P_n$  fosse metà di WCS si otterrebbe appunto 0,5 e si avrebbe  $HPR = 1 - f \times 0,5$ ; se si guadagnassero 1.250 euro invece che perderli il trade  $P_n$  avrebbe realizzato un risultato di  $-WCS$  (opposto alla peggior perdita) e il rapporto  $P_n/WCS$  sarebbe diventato  $-WCS/WCS = -1$  per cui  $HPR = 1 - f \times (-1) = 1+f$  che era appunto quanto in precedenza dedotto con la logica. Calcoliamo dunque per ogni percentuale di rischio usata i vari HPR e TWR per la solita serie di 10 trade.

| trade numero | Risultato | Pn/WCS | HPR per %f = |       |       |        |        |        |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              |           |        | 2,50%        | 5,00% | 7,50% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 50,00% |
| 1            | -500      | 0,4    | 0,99         | 0,98  | 0,97  | 0,96   | 0,94   | 0,92   | 0,9    | 0,8    |
| 2            | 1.300     | -1,04  | 1,026        | 1,052 | 1,078 | 1,104  | 1,156  | 1,208  | 1,26   | 1,52   |
| 3            | 700       | -0,56  | 1,014        | 1,028 | 1,042 | 1,056  | 1,084  | 1,112  | 1,14   | 1,28   |
| 4            | -1.250    | 1      | 0,975        | 0,95  | 0,925 | 0,9    | 0,85   | 0,8    | 0,75   | 0,6    |
| 5            | -1.000    | 0,8    | 0,98         | 0,96  | 0,94  | 0,92   | 0,88   | 0,84   | 0,8    | 0,6    |
| 6            | 2.500     | -2     | 1,05         | 1,1   | 1,15  | 1,2    | 1,3    | 1,4    | 1,5    | 2      |
| 7            | 5.350     | -4,28  | 1,107        | 1,214 | 1,321 | 1,428  | 1,642  | 1,856  | 2,07   | 3,14   |
| 8            | -1.250    | 1      | 0,975        | 0,95  | 0,925 | 0,9    | 0,85   | 0,8    | 0,75   | 0,6    |
| 9            | 600       | -0,48  | 1,012        | 1,024 | 1,036 | 1,048  | 1,072  | 1,096  | 1,12   | 1,24   |
| 10           | 350       | -0,28  | 1,007        | 1,014 | 1,021 | 1,028  | 1,042  | 1,056  | 1,07   | 1,14   |

Figura 4.4. Valori di HPR per ogni trade e TWR per ogni scelta di  $f$ .

Un osservatore attento potrà notare che i valori di TWR ottenuti, se moltiplicati per 100.000 euro iniziali, non portano esattamente ai capitali raggiunti negli esempi di figura 4.2. Nel caso del 50% rischioso abbiamo visto che si totalizzavano 201.750 euro mentre il TWR 2,0726 ottenuto in figura 4.4 direbbe che il capitale finale deve essere 207.260, così pure, per citare un altro esempio, nel caso di rischio del 2,5% la figura 4.2 mostrava un capitale finale di 110.800 euro mentre con TWR pari a 1,1366 ottenuto in figura 4.4 si sarebbe dovuto avere un capitale finale di 113.660 euro. Chi mi ha seguito fin qui nella lettura del testo avrà probabilmente già la risposta pronta a spiegazione di queste discordanze: in pratica i risultati di TWR calcolati in figura 4.4 sono puramente matematici mentre i capitali ottenuti nelle calcolazioni di figura 4.2 rispecchiavano i limiti del mondo reale e risentivano degli aggiustamenti dovuti agli arrotondamenti del numero di contratti al numero intero inferiore, non potendo ovviamente utilizzare sui mercati frazioni di contratti. Se capita che nel mondo reale si guadagni più che nell'applicazione teorica è solo frutto del caso, che ha fatto sì che un trade perdente sia stato affrontato con meno contratti di quanto previsto in teoria.

Lo specchietto raffigurato in figura 4.4 è significativo del processo indicato da Ralph Vince: in pratica, una volta digeriti i calcoli da lui proposti ci si dovrebbe munire di infinita pazienza o di un calcolatore opportunamente programmato e calcolare i TWR per  $f$  che varia da 0,01 a 0,99 incrementando di 0,01 (volendo anche di 0,001). Tra tutti i TWR ce ne sarà uno massimo e il valore di  $f$  che avrà portato a quel TWR è stato battezzato da Ralph Vince *optimal f*.

Finché i trade sono pochi, come nel caso del nostro esempio, il calcolo si può fare anche con una semplice tabella in Excel e in figura 4.5 si possono vedere i risultati dell'andamento di TWR al variare di  $f$ : si noti come il massimo si otterrebbe con un rischio pari al 37% del capitale.

A questo punto non poteva mancare la verifica sul campo con un  $f$  pari a 37% per verificare come sarebbero andati i nostri 10 trade: eccola in figura 4.6.

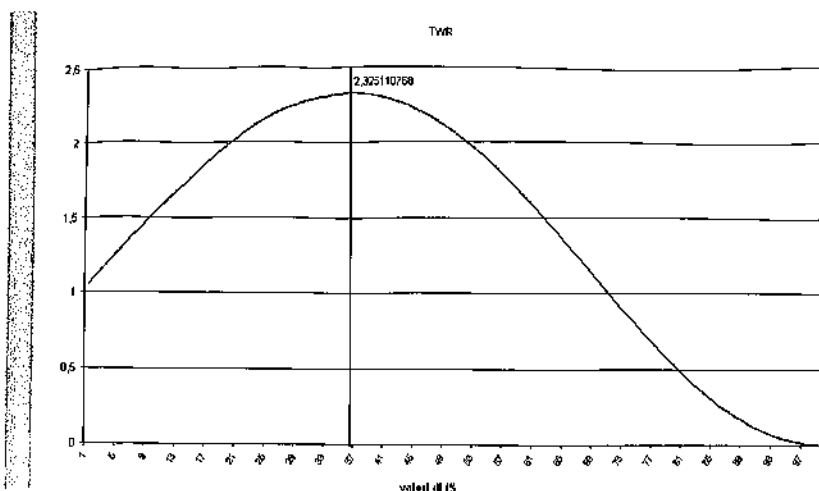


Figura 4.5. Andamento di TWR al variare di  $f$

Tutto quanto mostrato in questa sezione lo considero puramente didattico, in quanto sottolineo come sia altamente sconsigliabile per chiunque investire sui mercati con percentuali di rischio vicine all'*optimal f*. Sottolineo anche che gli esempi sopra riportati potrebbero essere falsati da un altro parametro di cui in questa sezione non si è tenuto conto: il margine per singolo contratto. Ovviamente una limitazione al numero di contratti deriva proprio dal margine richiesto: se per esempio il margine fosse stato pari a 2.500 euro i conti probabilmente sarebbero potuti tornare ugualmente (non faremo le opportune verifiche perché esulano dallo scopo di questa sezione) ma in casi di richiesta maggiore molti trade sarebbero stati impossibili con le quantità di contratti indicate.

| trade<br>numero | Risultato | 37%       |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
|                 |           | contratti | equity  |
| 1               | -500      | 29        | 86.500  |
| 2               | 1.300     | 25        | 118.000 |
| 3               | 700       | 34        | 141.800 |
| 4               | -1.250    | 41        | 90.550  |
| 5               | -1.000    | 26        | 64.550  |
| 6               | 2.500     | 19        | 112.050 |
| 7               | 5.350     | 33        | 288.600 |
| 8               | -1.250    | 85        | 182.350 |
| 9               | 600       | 53        | 214.150 |
| 10              | 350       | 63        | 236.200 |

Figura 4.6. Risultati con  $f = 37\%$ .

## Secure $f$

Le obiezioni sollevate analizzando gli andamenti delle equity al variare del rischio riguardavano principalmente il drawdown come misura della sofferenza del trader. Zamansky introdusse verso la fine degli anni Novanta il concetto di *secure f* come alternativa all'*optimal f*.

In pratica tale concetto riproponeva come cardine delle scelte di posizionamento sul mercato la psicologia dell'investitore. Mentre l'*optimal f* deriva esclusivamente dalla storia del sistema, con il *secure f* il trader imponeva una scelta che tenesse in considerazione il massimo drawdown storico.

Si sceglie dunque tra tutti i possibili frazionamenti quello che massimizza i guadagni a condizione che il drawdown mostrato sia al di sotto di una determinata percentuale scelta dal trader.

Guardando la figura 4.2 un trader che non volesse trovarsi in situazioni peggiori di un DD% da 25% sceglierebbe sicuramente un  $f$  da 15% come proprio *secure f*; un altro trader, più incline al gioco d'azzardo, potrebbe ritenersi capace di sopportare fino al 45% di DD% e il suo *secure f* sarebbe di conseguenza il 25%. Chi invece non volesse trovarsi di fronte a DD% superiori al 4% sarà costretto a scegliere un frazionamento attorno al 2,5%.

Ovviamente in nessun caso il *secure f* potrà essere maggiore dell'*optimal f*, in quanto quest'ultimo costituisce il valore che massimizza in assoluto i guadagni del sistema.

Chi ha seguito attentamente quanto descritto in questo capitolo avrà compreso che tra *fixed fractional*, *optimal f* e *secure f* non ci sono grandi differenze concettuali, poiché si basano tutti sullo stesso principio di limitare ad una determinata percentuale del proprio capitale il rischio di perdita. L'*optimal f* e il *secure f* cercano di massimizzare i profitti compatibilmente con il sistema il primo, e con la psicologia dell'investitore il secondo, il *fixed fractional* lascia un maggior grado di libertà, ma la sua costruzione matematica poco si discosta da quelle degli altri due.

Nella scelta del *fixed fractional* si è parlato di utilizzare il valore supposto di perdita per stabilire il numero di contratti: negli esempi riportati si utilizzava lo stop loss teorico del sistema. Come però detto nel capitolo precedente, tale scelta non è sempre da considerarsi opportuna, in quanto capita sovente che la perdita sul campo sia peggiore di quanto preventivato a causa di aperture in gap del mercato, slippage dovuti a fast-market o problemi tecnologici nella gestione degli ordini. A tale proposito, appoggiandosi anche a quanto utilizzato da Ralph Vince, Larry Williams propone come soluzione un'applicazione del *fixed fractional method* utilizzando però la massima perdita storica registrata dal sistema. Nei suoi primi scritti diceva addirittura di prendere tale perdita e di raddoppiarla per i calcoli, successivamente non ha più utilizzato tale fattore moltiplicativo; ma è solo una questione quasi filosofica, in quanto poi la scelta della percentuale

da rischiare dipende dal trader e, utilizzando una perdita doppia rispetto a quella realmente avvenuta, potrebbe spingersi a percentuali più alte, mentre sarebbe più conservativo nel caso utilizzasse la perdita tale e quale.

In pratica, utilizzando il *fixed fractional method* in via del tutto teorica con un sistema che abbia uno stop loss di 1.000 euro con un capitale di 100.000 euro, un trader che volesse rischiare il 5% ad ogni trade comincerebbe come segue:

5% di 100.000 = 5.000 euro rischiabili;

per ogni contratto si perdono 1.000 euro;

quindi si potrà fare il primo trade con 5 contratti (nel caso peggiore perderà 5.000 euro).

Larry Williams invece avrebbe letto il report del sistema e sarebbe andato a cercare a quanto ammontava la perdita più elevata mai registrata, ritenendo tale valore più attendibile del valore teorico dello stop loss (questo è un ragionamento molto valido anche se si deve sempre tener conto che non mette completamente al riparo da danni, in quanto un trade peggiore di quello potrebbe ancora capitare in futuro) e poi lo avrebbe utilizzato nel calcolo.

Se per esempio si fosse registrata una perdita massima di 1.200 euro, fermo restando il 5% rischiabile e i 100.000 euro a disposizione, il calcolo sarebbe divenuto:

$$\text{contratti} = 5.000 / 1.200 = 4,167$$

ovvero 4 e non più 5, come quelli detenuti da chi avesse agito basandosi esclusivamente sulla teoria.

Come detto tale approccio è più prudente e conviene utilizzarlo, anche se non è altro che una modifica concettuale al *fixed fractional method*.

Parlando dell'argomento Larry Williams affermò: «Se volete operare a lungo usate un approccio conservativo e rischiate poco, se volete vincere campionati di trading usate Kelly o l'*optimal f*».

Secondo alcuni trader, sopravvissuti a diverse fasi di mercato, il concetto di *optimal f* ha una sua utilità per comprendere il limite assoluto oltre il quale non spingersi in nessun caso per non rischiare la bancarotta. Il punto individuato viene chiamato *the cliff of death* (dirupo della morte) ad indicare appunto il punto di non ritorno.

Il *fixed fractional method* ha diverse sfaccettature. L'approccio qui descritto è solitamente noto anche come *percent risk model* in quanto affronta i trade con una percentuale di rischio fissa.

Un'altra metodica, molto più banale, applicata al mondo dei future, è quella di utilizzare 1 contratto per ogni 10.000 euro a disposizione nel capitale. La semplicità è ovvia e il calcolo del numero di contratti da utilizzare diventa semplicissimo. Di fatto questo non è altro che lo stesso modello di prima, di cui la percentuale di rischio sarebbe:

$$\%f = \left( \frac{\text{max/loss}}{10.000} \right) * 100$$

infatti per ogni contratto si perderebbe la massima perdita e, rapportando questa al capitale di riferimento di quel contratto (10.000 euro per definizione del metodo) si ottiene la percentuale di quanto si rischia (moltiplicare per 100 serve appunto per ottenere il valore percentuale).

La banalità del metodo è ovvia quanto la sua pericolosità: già una massima perdita (teorica o reale) del sistema di 1.000 euro equivale ad una percentuale di rischio del 10%, che si può considerare sicuramente aggressiva.

### Fixed ratio

Ryan Jones, nella sua opera *The trading game* (Wiley, 1999) propone una interessante alternativa al *fixed fractional method*: il suo *fixed ratio*.

Secondo Jones il *fixed fractional* arriva a un punto in cui l'incremento di contratti avviene troppo velocemente e causa dei livelli di drawdown inaccettabili per qualunque trader. Il suo lavoro cerca di dare egual peso ad ogni contratto posto in gioco, in maniera che se ne mantenga inalterato l'effetto al crescere dell'equity.

Il suo giudizio sul metodo *fixed fractional* è piuttosto negativo: lo giudica molto lento ad incrementare i contratti all'inizio e poi troppo veloce una volta accumulato capitale, ironicamente dice «dopo dieci anni».

Il suo ragionamento è più o meno il seguente: ipotizziamo un capitale di 100.000 euro e un *%f* pari al 10% con perdita massima di 5.000 euro. Tali parametri farebbero rischiare inizialmente 10.000 euro (10% di 100.000) e quindi si utilizzerebbero 2 contratti. Per passare a 3 contratti si dovrebbe arrivare a 150.000 euro; infatti il 10% di 150.000 è 15.000, euro che permetterebbe appunto un utilizzo di 3 contratti.

Il prossimo step arriverebbe a 200.000 euro, punto in cui si passerebbe a 4 contratti (10% di 200.000 è 20.000 che è il quadruplo della perdita massima di 5.000 euro).

Si può notare che il calcolo dello step in cui si incrementa di 1 contratto si potrebbe indicare come:

$$\text{step} = \text{perdita massima} / \%f$$

$$\text{Infatti: step} = 5.000 / 0,1 = 50.000$$

ogni 50.000 di guadagno si incrementa di 1 contratto.

Ryan Jones sostiene (aggiungerei che lo fa abbastanza logicamente) che un conto è aumentare di 50.000 euro il capitale utilizzando solo 2 contratti come si fa nel nostro caso all'inizio, un conto è farlo una volta giunti a 1.000.000 di euro e utilizzando quindi 20 contratti, infatti nel primo caso, supponendo di guadagnare 2.500 euro a trade per contratto, servirebbero 10 trade ( $2 \times 2.500 \times 10 = 50.000$ ); mentre nel secondo caso basterebbe 1 trade solo ( $20 \times 2.500 = 50.000$ ).

Jones denuncia per l'appunto l'inizio lento e faticoso, e poi giudica troppo frenetico l'aumento una volta che il capitale è divenuto importante, causa secondo lui di drawdown spaventosi. Egli propone allora una sua soluzione: un ugual incremento per contratto, ovvero un *ratio* fisso tra gain per contratto e aumento. Un *ratio* di 1:5.000 significa un aumento di 1 contratto quando ogni contratto in uso ha fatto guadagnare 5.000 euro al sistema. Il valore di aumento per contratto è comunemente chiamato *delta*.

Fissato un valore per il delta, Jones aumenta di un contratto quando il capitale è aumentato del valore di delta per ogni contratto utilizzato. Un esempio varrà a spiegare meglio il concetto.

Supponiamo ancora il caso precedente di 100.000 euro di capitale iniziale, e una massima perdita di 5.000 euro. Jones non fisserà una percentuale di rischio ma un valore di delta che potrebbe essere qualunque ma che, a scopo esemplificativo, porremo uguale alla massima perdita, ovvero a 5.000 euro.

Non essendoci alcuna regola iniziale, Jones fa iniziare ad operare sul sistema con 1 contratto solo (ricordiamo che nell'esempio di *%f* si iniziava con 2 per via della caratteristiche del sistema e del profilo di rischio scelto).

In pratica con 1 contratto basterà che il capitale arrivi a 105.000 euro per passare a 2 contratti; infatti si saranno guadagnati 5.000 euro per ogni contratto utilizzato (1 solo in questo caso).

A questo punto si avranno 2 contratti e la regola dice che, per poter aggiungere un terzo contratto, ciascuno dei 2 utilizzati dovrà aver condotto a 5.000 euro di guadagno, quindi 10.000 euro in tutto.

Ecco che dai 105.000 euro raggiunti si dovrà arrivare a 115.000 per poter cominciare ad usare 3 contratti. Con 3 contratti si dovranno guadagnare 15.000 euro (5.000 per ogni contratto) per poterne aggiungere un quarto e quindi, superati 130.000 euro si potrà cominciare con 4 fino a 150.000 dove, avendo guadagnato i 20.000 euro necessari (4 contratti per 5.000 euro di delta ciascuno) si potrà aggiungere un quinto contratto.

Si nota subito che, pur essendo partiti con 1 solo contratto, sopra 150.000 euro si utilizzeranno già 5 contratti, mentre nel metodo *fixed fractional* si partiva con 2 ma superati 150.000 euro si era arrivati solo a 3.

La figura 4.7 mostra l'andamento del numero di contratti utilizzando un metodo piuttosto che un altro: si noti come nella prima fase il *fixed ratio* aumenti in maniera decisamente più rapida, per poi venire superato successivamente dal *fixed fractional*.

È chiaro che un livello di delta più basso accelera ulteriormente l'incremento del numero di contratti, ed è quindi questa la variabile in mano al trader utile a rendere il metodo più o meno aggressivo.

Come indicazione di massima, Jones propone di utilizzare un delta pari a metà del massimo drawdown registrato storicamente dal sistema, ma lascia comunque libertà al trader di scegliere in base alla propria inclinazione al rischio.

C'è da notare che l'utilizzo di questo metodo permetterebbe di operare in condizioni in cui altri metodi dovrebbero fermare la propria esposizione: non è dato infatti un limite minimo in corrispondenza del quale ci si debba fermare (a parte la mancanza di liquidità per coprire i margini imposti dal proprio broker). Nel caso a *fixed fractional* con il 10% ci si sarebbe limitati a 1 contratto se si fosse scesi sotto 100.000 euro e ci si sarebbe dovuti fermare del tutto se il capitale fosse stato inferiore a 50.000 euro, infatti  $50.000 \times 0,1 = 5.000$  che è pari alla massima perdita; se fosse stato inferiore a tale valore (e lo sarebbe se il capitale fosse inferiore a 50.000 euro) non sarebbe stato possibile operare con rischio massimo del 10%.

| capitale | 0  | 5.000 |
|----------|----|-------|
| 100.000  | 2  | 1     |
| 105.000  | 2  | 2     |
| 110.000  | 2  | 3     |
| 115.000  | 2  | 4     |
| 120.000  | 3  | 5     |
| 125.000  | 3  | 6     |
| 130.000  | 4  | 7     |
| 135.000  | 4  | 8     |
| 140.000  | 5  | 9     |
| 145.000  | 6  | 10    |
| 150.000  | 7  | 11    |
| 155.000  | 8  | 12    |
| 160.000  | 9  | 13    |
| 165.000  | 11 | 14    |
| 170.000  | 12 | 15    |
| 175.000  | 14 | 16    |
| 180.000  | 15 | 17    |
| 185.000  | 17 | 18    |
| 190.000  | 19 | 19    |
| 195.000  | 21 | 20    |

Figura 4.7. Diversi livelli di capitale e numero di contratti utilizzati a seconda del metodo di money management scelto.

Con il *fixed ratio* invece si parla solo di livello di primo incremento ma non di livello di stop e, teoricamente, si potrebbe continuare a usare 1 contratto finché i margini lo permettono. Da un lato questo è certamente un vantaggio ma dall'altro può anche essere causa di spiacevoli conseguenze, non ponendo alcun freno alla propria iniziativa.

È possibile calcolare con una formula, così come si faceva con il *fixed fractional method*, il numero di contratti per il *fixed ratio*?

La risposta è affermativa; non scendo in particolari su come sia stata ricavata la formula ma la riporto così come sarebbe da utilizzare:

se capitale < capitale iniziale, allora contratti = 1

se capitale > capitale iniziale allora:

contratti = INT((1 + RADQ(1 + 8 \* (capitale - capitale iniziale) / delta)) / 2) ovvero:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{(C - C_i)}{\text{delta}}}}{2} \right)$$

Per mostrare come effettivamente l'equazione funzioni facciamo alcuni esempi.

Prendiamo in considerazione un capitale iniziale di 50.000 euro e un delta di 2.500 euro:

$$C_i = 50.000$$

$$\text{delta} = 2.500$$

partendo con 1 contratto dicevamo che una volta che questo avesse guadagnato una cifra pari al delta sarebbe scattato l'utilizzo del secondo contratto. Quindi nel nostro caso si dovrebbe arrivare a 52.500 per cominciare ad utilizzare 2 contratti; vediamo se i conti tornano:

$$\begin{aligned} \text{contratti} &= \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{(52.500 - 50.000)}{2.500}}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{2.500}{2.500}}}{2} \right) = \\ &= \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{9}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + 3}{2} \right) = \text{INT}(2) = 2 \end{aligned}$$

Da qui in poi ciascuno dei 2 contratti dovrebbe guadagnare 2.500 euro per poter cominciare col terzo contratto, il che significa che dovremmo aggiungere ul-

$$\begin{aligned} \text{contratti} &= \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{(57.500 - 50.000)}{2.500}}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{7.500}{2.500}}}{2} \right) = \\ &= \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 24}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{25}}{2} \right) = \text{INT} \left( \frac{1 + 5}{2} \right) = \text{INT}(3) = 3 \end{aligned}$$

teriori 5.000 euro al nostro capitale (2.500 per ciascun contratto in uso), verifichiamo quindi l'equazione:

I conti tornano, lasciamo ai lettori ulteriori verifiche anche per impraticarsi con la formula.

L'*average trade* è il trade medio del sistema: in media un contratto ad ogni trade guadagna un valore pari all'*average trade*. Se si divide il valore di delta per l'*average trade* si avrà il numero medio di trade necessari a far scattare in su di 1 il numero di contratti utilizzati. Nel *fixed ratio method* infatti si aggiunge sempre un contratto quando ciascuno dei contratti in uso fa guadagnare un valore delta.

Aumentando il numero di contratti ad intervalli mediamente costanti di trade, l'andamento del sistema si stabilizza molto, senza subire brusche variazioni che potrebbero risultare difficilmente sostenibili dal trader.

Quale metodo è allora migliore? Molto dipende, come al solito, dalla sensibilità dal trader alle situazioni di mercato. In certi casi la scelta di un metodo o di un altro è strettamente legata alle condizioni di partenza: un capitale troppo ridotto non permette infatti un'applicazione efficace del *fixed fractional method*, a meno di non utilizzare percentuali di rischio molto alte.

Confrontiamo la formula dei contratti tra *fixed fractional* e *fixed ratio*:

Si nota che nel *fixed fractional* il numero di contratti è direttamente proporzio-

$$\text{contratti ff} = \text{INT} \left( \frac{(C * f)}{\text{Maxloss}} \right)$$

$$\text{contratti fr} = \text{INT} \left( \frac{1 + \sqrt{1 + 8 * \frac{(C - C_i)}{\text{delta}}}}{2} \right)$$

nale al capitale (indicato con C nell'equazione) mentre nel *fixed ratio* esso dipende dalla radice quadrata del capitale.

Questo significa che la crescita dei contratti è più accentuata nel primo caso, tranne che per valori di capitale bassi. Avevamo del resto già visto che il *fixed*

ratio aumentava più velocemente i contratti nelle fasi iniziali del sistema e poi veniva superato dal *fixed fractional*.

Questo comportamento può essere letto in due maniere diametralmente opposte. Una prima scuola di pensiero giudica pessimo il comportamento del *fixed ratio*, che rischia maggiormente quando si ha di meno e rischia di meno quando è stato accumulato un buon capitale.

D'altro canto c'è chi, difendendo il *fixed ratio*, afferma che questo comportamento non solo è l'unico attuabile per capitali ridotti; ma garantisce anche maggior stabilità alla curva dei guadagni una volta arrivati a valori alti di capitale. Torniamo ora al nostro sistema su euro/dollaro e vediamo diversi scenari dipendenti dall'applicazione di un metodo piuttosto che di un altro, ed i limiti ora dell'uno, ora dell'altro.

In figura 4.8 l'equity risultante da un'applicazione del *fixed fractional* con percentuale di rischio del 5% e capitale di partenza di 50.000 euro (per comodità parleremo d'ora in avanti di euro al posto di dollari; anche se la valuta corretta sarebbe quella americana, i risultati della trattazione non cambiano concettualmente).

Una percentuale di rischio del 5% può apparire poco aggressiva a molti, su 50.000 euro a disposizione significa rischiare 2.500 euro, cosa che può essere considerata accettabile. In realtà non è la singola perdita a costituire un problema psicologico per un trader, ma piuttosto una sequenza di trade negativi. Nella equity mostrata si nota il solito andamento piatto per la prima metà del periodo e poi l'impennata che avevamo già visto negli esempi di applicazione del-

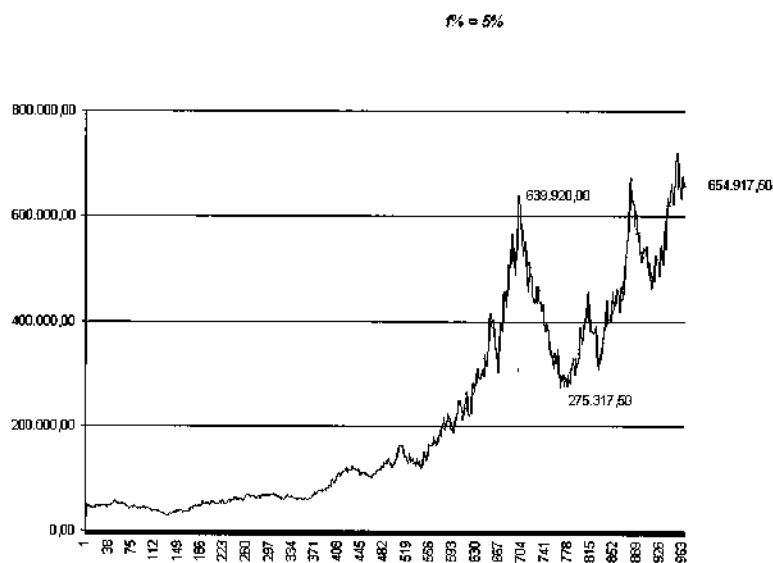


Figura 4.8. Applicazione di una percentuale di rischio fissa del 5%.

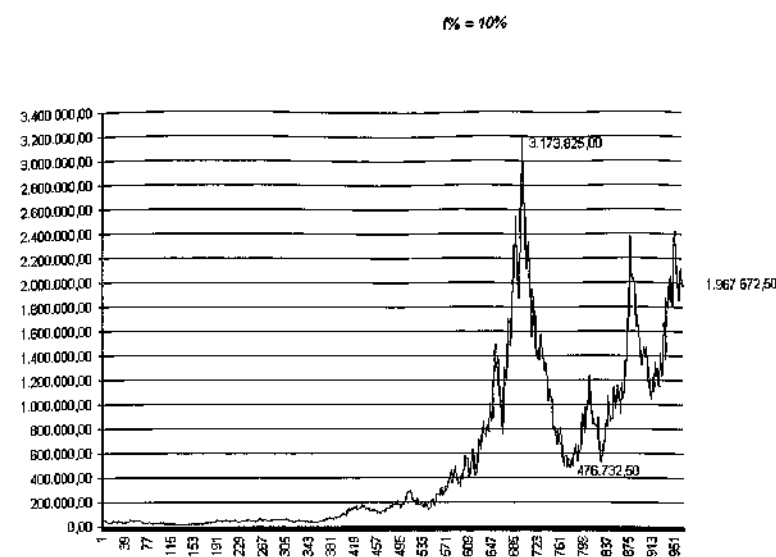


Figura 4.9. 10% di rischio ad ogni trade.

la formula di Kelly.

Il risultato finale è notevole, 654.917,5 euro, ma è anche pesante il massimo drawdown registrato, di oltre 350.000 euro: da 639.920 a 275.317,5!

In figura 4.9 vediamo come sarebbe andata a un trader che, sempre partendo con 50.000 euro, avesse voluto rischiare ad ogni trade il 10% del proprio capitale.

Il risultato è a dir poco impressionante: l'impennata raggiunge livelli incredibili; ma è altrettanto incredibile (e credo insostenibile) il crollo successivo, da 3.173.825 euro a "soli" 476.732,5 euro.

Ancora una volta sembra di aver trovato una gallina dalle uova d'oro. Cosa accadrebbe però se solo dal 10% si passasse all'11%. Se ne vedono i risultati in figura 4.10.

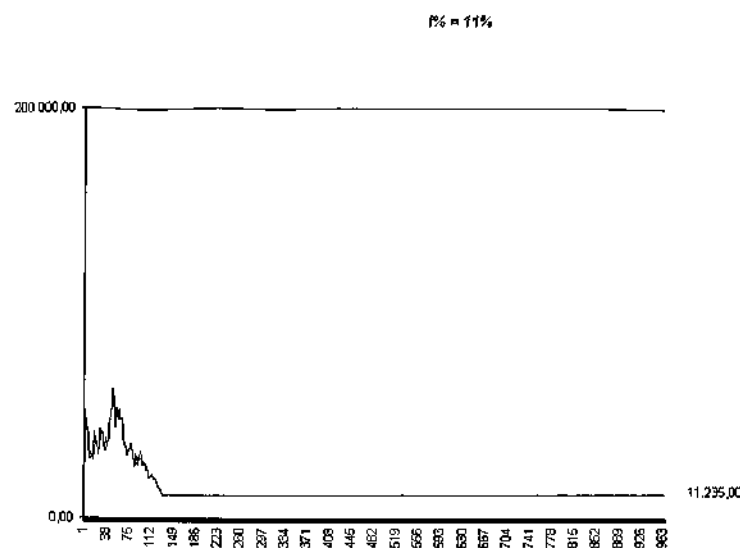


Figura 4.10. Un solo punto percentuale in più di rischio blocca il sistema.

È successo quel che avevamo visto in altre occasioni (parlando della formula di Kelly): il capitale residuo è utilizzabile solo teoricamente, non in pratica.

Con il *fixed fractional* ragionavamo con 1.250 euro di perdita ipotizzata come massima, e con questa calcoliamo il numero di contratti. Arrivati a 11.235 euro il calcolo diverrebbe:

$$\text{contratti} = \text{INT} \frac{(11.235 * 0,11)}{1.250} = \text{INT} \left( \frac{1.235,85}{1.250} \right) = 0$$

A questo punto qualcuno potrebbe rimanere perplesso, obiettando che se con l'11% arrivo a rischiare solo 1.235,85 euro prima di dovermi fermare, come avrei potuto farcela con il 10%, che è di meno ancora? La risposta è molto semplice: rischiando dall'inizio il 10% del capitale si sarebbe arrivati allo stesso punto del sistema con più soldi residui; in particolare il trade in corrispondenza del quale, con l'11%, il capitale era ridotto a 11.235 euro, era il numero 129: allo stesso trade, affrontando il cammino con il 10% di rischio, il capitale a disposizione era ancora 13.547,5 euro e si sarebbe ottenuto:

$$\text{contratti} = \text{INT} \frac{(13.547,5 * 0,10)}{1.250} = \text{INT} \left( \frac{1.354,75}{1.250} \right) = 1$$

Piccoli cambiamenti per grandi differenze finali.

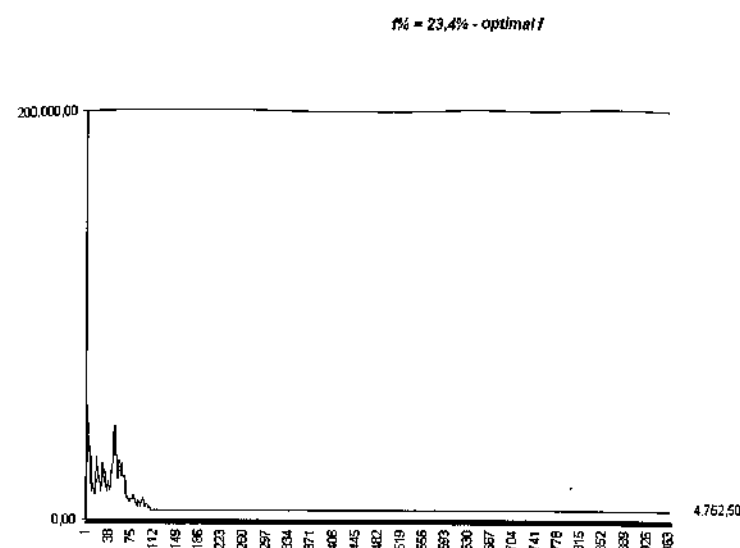


Figura 4.11. Un tentativo con l'*optimal f*.

Da notare che per questo sistema l'*optimal f* sarebbe pari a 23,4%: ovvio che anche in questo caso non si potrebbe portare a termine l'utilizzo del sistema applicando questa percentuale, calcolata a livello puramente teorico. Unica differenza sarebbe il capitale con cui ci si dovrebbe ritirare, ancor minore del caso di  $f = 11\%$ : eccoli in figura 4.11.

Così come percentuali troppo elevate portano ad una sorta di bancarotta, anche percentuali troppo ridotte potrebbero impedire di proseguire o addirittura di partire con il sistema.

Con 50.000 euro a disposizione e una massima perdita possibile di 1.250 euro, si capisce come per poter iniziare la frazione rischiosa debba necessariamente essere maggiore di 1.250, cifra che rispetto a 50.000 costituisce il 2,5 % e corrisponde quindi alla minima percentuale possibile per questo sistema, almeno dappprincipio. In realtà già dopo il secondo trade che porta l'equity sotto 50.000 verremmo fermati.

Procedendo per tentativi, si trova che la minima percentuale per poter continuare fino alla fine a operare è pari al 3,75%, rischio che porterebbe alla equity di figura 4.12.



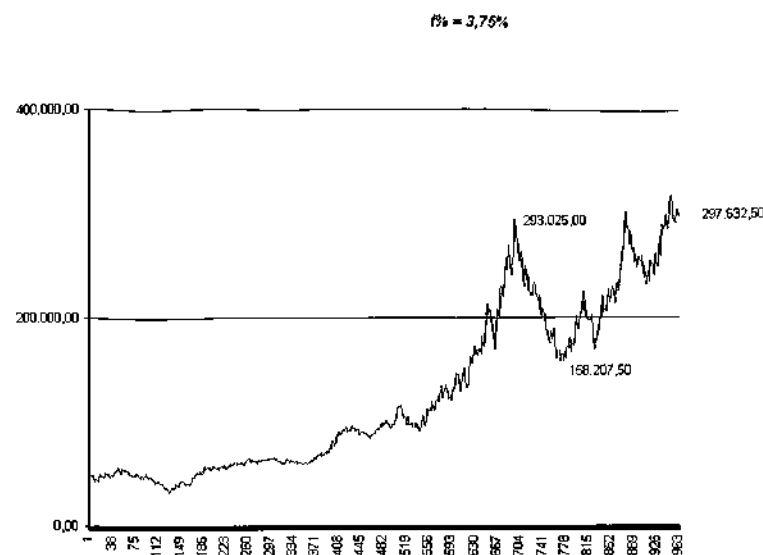


Figura 4.12. Minima percentuale di rischio per non venire fermati.

È chiaro che tale percentuale dipende dal capitale iniziale, così come dal capitale iniziale dipendeva l'esito dell'approccio con la formula di Kelly. Si noti in alto che anche utilizzando la minima percentuale possibile il drawdown resta significativo: ci ricordiamo però che questo sistema non veni-



Figura 4.13. Fixed ratio con delta pari a 11.000 euro.

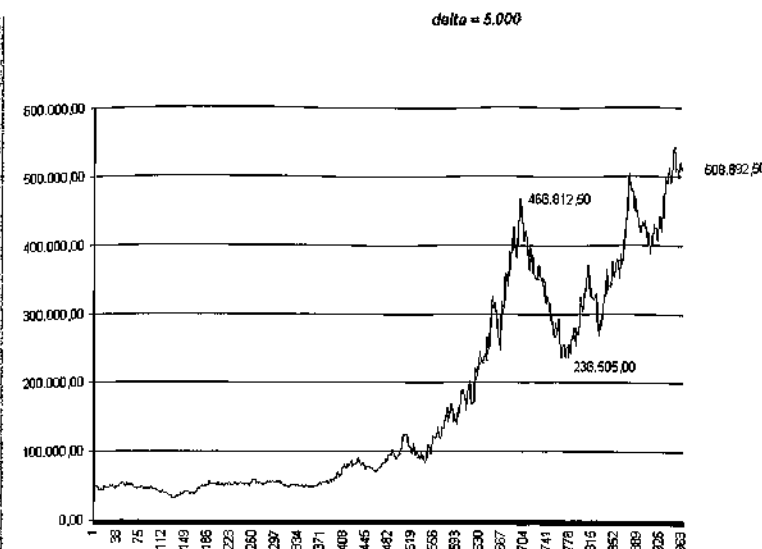


Figura 4.14. Delta pari al quadruplo della massima perdita teorica.

va giudicato buono dal report originale (figura 3.2) e che lo stiamo usando nei nostri esempi solo per mostrare l'effetto dell'applicazione di strategie di money management.

Passiamo ora ad analizzare i risultati che si sarebbero ottenuti applicando il *fixed ratio*.

In questo caso è la scelta del delta a fare da amplificatore al numero di contratti: tanto più piccolo sarà il delta, tanto più rapido sarà l'aumento di contratti alla crescita della equity.

Come primo test ragioniamo con un delta pari a circa il 50% del massimo drawdown storico del sistema. Ricordiamo dalla figura 3.2 che tale drawdown era di circa 22.000 euro, per cui partiremo con un delta di 11.000 euro, il che significa che aggiungeremo un contratto ogni volta che ciascuno dei contratti in uso avrà apportato 11.000 euro di guadagno al sistema.

Ecco in figura 4.13 i risultati ottenuti.

I risultati non sembrano niente male, e si possono notare alcune similitudini con la curva del *fixed fractional method* con rischio minimo.

Considerando un delta di 11.000 euro piuttosto elevato, proviamo a vedere i risultati con delta di 5.000 e di 2.500 euro, accettabile il primo e molto aggressivo il secondo (le scelte non sono casuali: le cifre indicate costituiscono rispettivamente il quadruplo ed il doppio della massima perdita teorica).



Figura 4.15. Delta pari al doppio della massima perdita teorica.

Si noti come nella figura 4.15 i risultati siano superiori a quelli conseguiti con il *fixed fractional* con  $f = 5\%$  (figura 4.8) mentre il drawdown resta sugli stessi ordini di grandezza. A dire il vero anche con il *fixed ratio* l'andamento del drawdown per questo sistema non presenta un aspetto piacevole e, se proprio

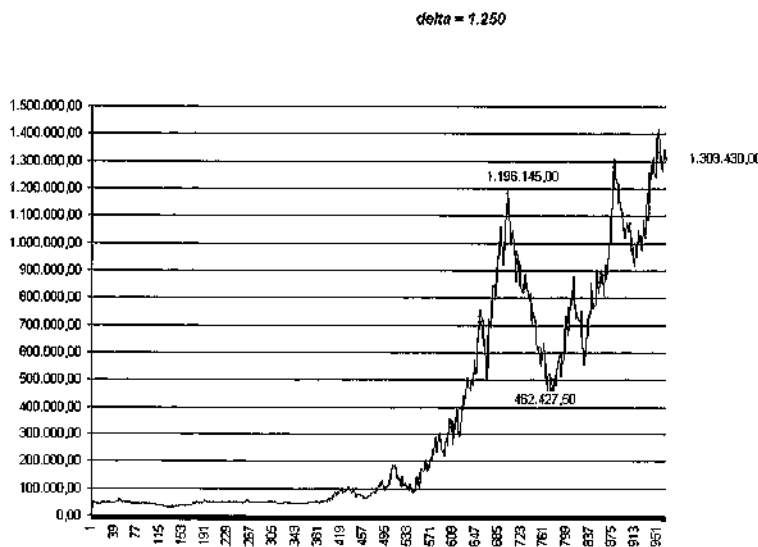


Figura 4.16. Delta pari alla massima perdita teorica.

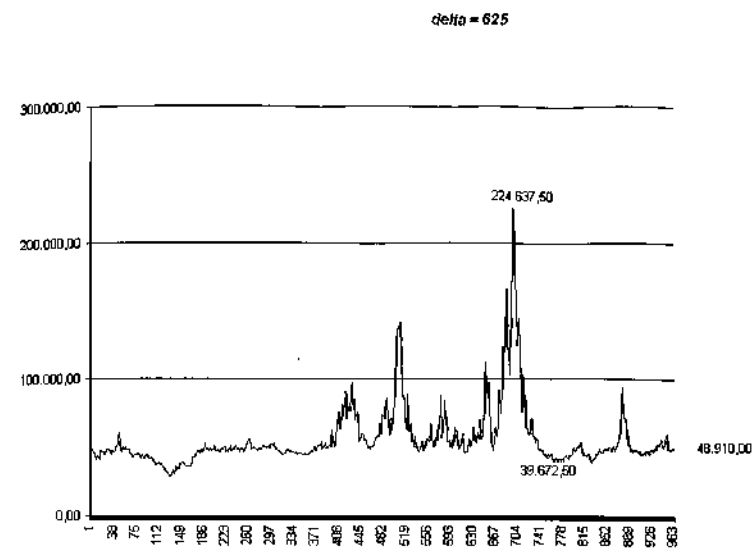


Figura 4.17. Un delta pari a metà della massima perdita teorica risulta troppo aggressivo.

si vuole trovare un vantaggio di questo metodo rispetto al *fixed fractional*, esso sta piuttosto nell'assenza di limiti inferiori di rischio. Mentre infatti con il *fixed fractional* non si poteva scendere sotto alcuni livelli, con il *fixed ratio* non esistono limiti sotto i quali il sistema non sia più utilizzabile.

Analogamente con il *fixed ratio* ci si può spingere anche oltre i livelli superiori di rischio, essendoci la possibilità teorica di operare con 1 singolo contratto finché i margini lo consentano.

Una strategia aggressiva che paga (in questo caso specifico) è quella in cui si utilizza un delta pari alla massima perdita teorica, ovvero 1.250 euro. Ecco i risultati in figura 4.16.

Si notano qui risultati interessanti, con un andamento del drawdown proporzionato ai casi precedenti e non, come si notava invece in figura 4.9, dall'andamento insostenibile (rispetto ad altre percentuali di rischio, si intende).

Infine proponiamo un caso limite, in cui il rischio diventa eccessivo e il sistema va alla deriva: eccolo in figura 4.17.

Si noti come in questo caso l'equity non riesca a decollare veramente, tranne che nel periodo d'oro del sistema, in cui il capitale arriva a quadruplicarsi (224.637,50 di massimo), ma poi il rischio eccessivo riporta l'equity sotto i livelli di partenza e la fa stazionare lì fino alla fine.

Da notare che in questo caso non sarebbe esclusa una fase di mercato particolarmente benevola in futuro, tale da far risollevarsi in maniera considerevole l'equity, mentre con il *fixed fractional* il sistema si fermava definitivamente.

### Percent volatility model

Questo metodo per la costruzione dell'equazione che regola il numero di contratti è di più difficile applicazione.

La sua idea di fondo, ben descritta da Van Tharp nel volume *Trade your way to financial freedom* (McGraw-Hill, 1998) si basa sulle fluttuazioni di mercato e sulla massima fluttuazione che si desidera mantenere per il proprio capitale.

Per misurare le fluttuazioni dello strumento su cui si intende operare si adotta una misura della volatilità dello stesso. A tale proposito si misurano le escursioni giornaliere tra massimo e minimo e se ne fa una media a un certo numero di giorni. In genere si prende in considerazione un ridotto numero di giorni per sistemi che non stanno in posizione a lungo, ed un periodo più lungo per sistemi di più ampio respiro. Diciamo che è ragionevole fare una media a 4-5 giorni per sistemi abbastanza veloci (posizioni da 2 giorni fino a una settimana) e di 20 giorni per sistemi che cavalcano più a lungo un trend (posizioni da 10 giorni ad un mese). La media descritta sarebbe la media dei range del periodo suddetto, in realtà è più conveniente prendere in considerazione l'*Average true range* (ATR) per tenere in considerazione eventuali aperture in gap.

Fig 4.18

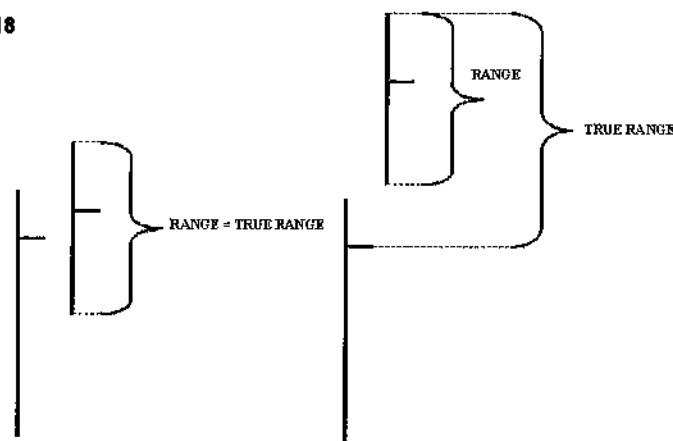
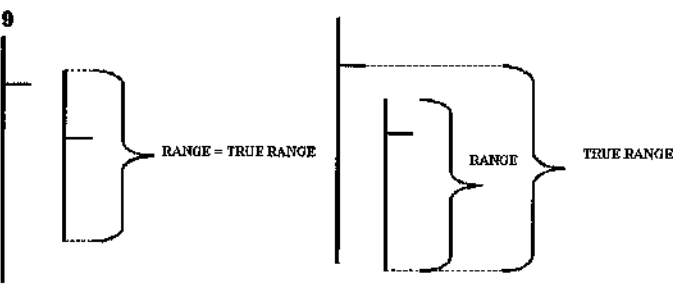


Fig 4.19



Per comprendere cosa sia l'ATR, si consideri ipoteticamente una barra giornaliera del future sull'indice SP/MIB (quello che un tempo chiamavamo FIB) che presenti un'escursione da 32.100 a 32.450; il range di tale barra sarebbe pari a 350 punti, ovvero a 1.650 euro considerando il valore di ogni punto pari a 5 euro. Se però tale barra avesse aperto in gap up rispetto alla chiusura del giorno prima di 50 punti, e tale chiusura fosse dunque stata 32.050, il true range terrebbe conto di tale gap e misurerebbe  $350 + 50 = 400$  punti, ovvero 2.000 euro. Del resto stando in posizione per più giorni è corretto tenere conto di casi in cui le barre stiano interamente sopra o sotto la close del giorno prima.

In figura 4.18 e 4.19 sono illustrati i due casi a seconda che la barra apra sopra o sotto la chiusura.

Tornando al nostro modello, si calcola la media diciamo degli ultimi 5 true range, e tale valore è preso come volatilità del periodo: supponiamo per esempio che il valore risulti pari a 300 punti, ovvero 1.500 euro.

Ipotizziamo ora di avere a disposizione 100.000 euro e di voler fissare per questo capitale una massima fluttuazione del 2%: la fluttuazione ammessa sarebbe quindi pari a 2.000 euro. Considerando la media di volatilità del future calcolata a 1.500 euro, i contratti si calcoleranno come:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{2.000}{1.500} \right) = 1$$

Sia dunque  $V_p$  il valore del singolo punto dello strumento (nel nostro esempio  $V_p = 5$ ) e  $\text{Vol}\%$  la percentuale di fluttuazione ammissibile (nel nostro esempio  $\text{Vol}\% = 2\%$ ), il numero di contratti sarebbe:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{\text{Vol}\% \cdot \text{capitale}}{\text{ATR}(\text{periodo}) \cdot V_p} \right)$$

Si comprende immediatamente che tale metodo è di costruzione più sofisticata, in quanto richiede la conoscenza dei true range di un certo numero di giorni precedenti il nostro ingresso. Tale valore può essere calcolato al momento del trade ma rende più difficile il backtesting del sistema, a meno di non esportare in Excel un maggior numero di dati, o di inserire direttamente nel codice Easy Language l'equazione di calcolo del numero di contratti.

Il metodo ha un certo interesse perché si svincola, a modo suo, dalla peggior perdita subita, pur fermandosi in condizioni giudicate "eccessive". Da notare che, contrariamente a quanto accadeva per il sistema *fixed fractional* che, una volta arrivato ad un capitale insufficiente per fronteggiare la perdita massima ammissibile, si fermava definitivamente, questo metodo può fermarsi per alcuni periodi e poi tornare a seguire i segnali quando le condizioni di volatilità lo permettono. Una diminuzione della volatilità del mercato aumenta infatti il valore calcolato con l'equazione

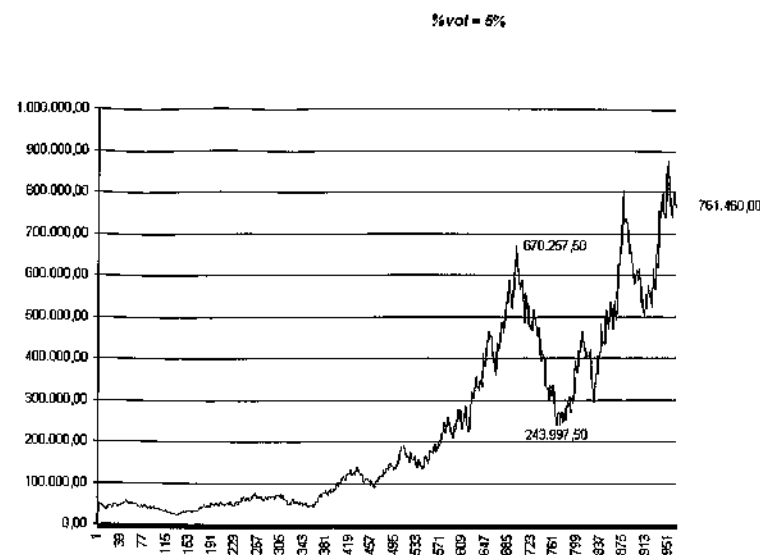


Fig. 4.20. Risultati ottenuti puntando a limitare le escursioni del proprio capitale a meno del 5%.

del numero di contratti (è al denominatore, e quanto più diminuisce tanto più aumenta il risultato) e, a bassa volatilità, possono verificarsi condizioni che consentano di seguire un trade anche con poco capitale. Da notare che si tratta di una considerazione perfettamente logica: se c'è bassa volatilità si rischia di meno e a minor rischio si può operare anche con capitale ridotto.

A scopo illustrativo abbiamo calcolato i risultati del sistema euro/dollaro anche applicando il metodo del *% volatility*: ecco di seguito alcuni risultati.

Cominciamo l'analisi con una percentuale del 5%, il che significa che non si vuole che il proprio capitale abbia escursioni maggiori del 5%.

In figura 4.20 l'equity risultante: In figura 4.21 invece i risultati ottenuti spingendosi fino al 10% di escursione limite. Visto l'aspetto concettualmente simile al *fixed fractional method* diventa d'obbligo un confronto con quella tecnica e con le percentuali di rischio utilizzate per essa.

Un *f*% del 5% portava ai risultati di figura 4.8, una equity finale di 654.917,5 euro e un drawdown da 639.920 a 275.317,5 euro. Notiamo che con una percentuale di volatilità del 5% il drawdown si mantiene molto simile a quello della figura 4.8, mentre il risultato finale migliora di circa 130.000 euro. A parità di "sofferenza" quindi il metodo *% volatility* si rivela in questo caso migliore.

A percentuali più elevate quali il 10% il *%* dà risultati migliori, portando la equity a quasi 2 milioni di euro (fig. 4.9), ma anche il drawdown era incredibilmente esteso: una discesa da oltre 3 milioni di euro a poco meno di mezzo milione.

Con il *% volatility* il risultato finale giunge a 1.311.575 euro, con un drawdown però minore, se minore si può chiamare una discesa di quasi 2 milioni di euro...

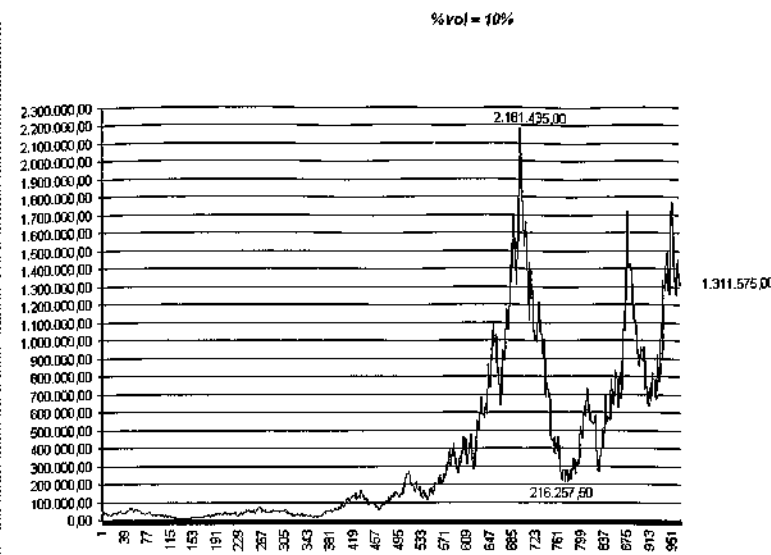


Fig. 4.21. Risultati ottenuti puntando a limitare le escursioni del proprio capitale a meno del 10%.

Ricordiamo però come trader più aggressivi fossero fermati dal *fixed fractional* già rischiando 11% del proprio capitale ad ogni trade (fig. 4.10); con il *% volatility* invece, in questo caso, ci si potrebbe spingere ben oltre, come dimostrano i risultati della figura 4.22 che, per quanto possibile, dubito possa trovare qualcuno disposto

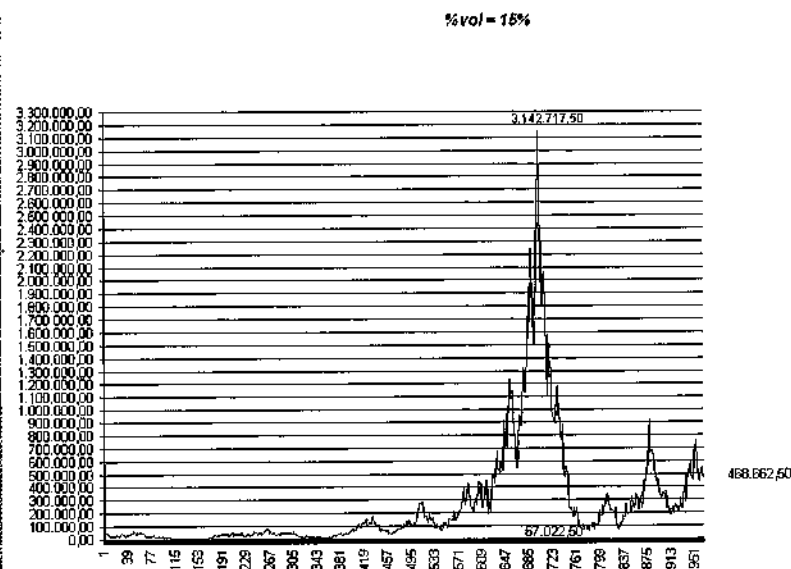


Fig. 4.22. Il *% volatility* permette percentuali più aggressive anche se poco approcciabili.

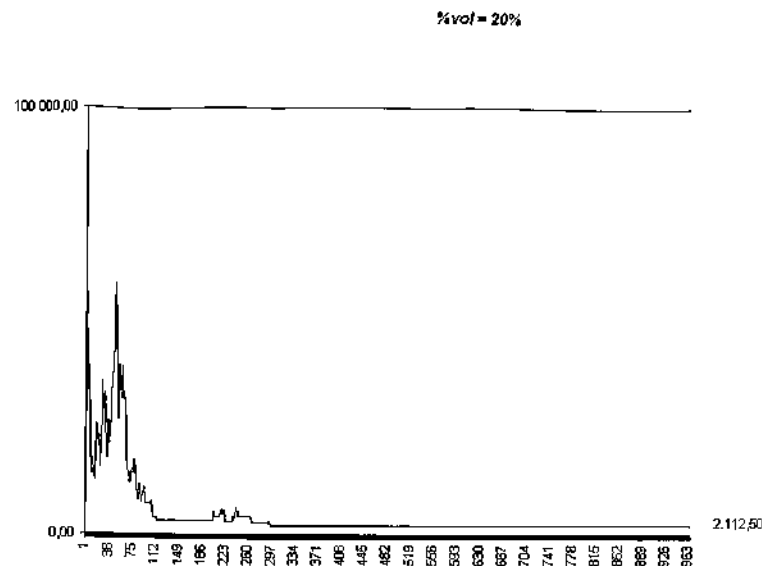


Fig. 4.23. Troppo azzardo porta il capitale velocemente ai minimi.

a prenderla come esempio per la propria operatività. Solo arrivando a percentuali ancora più alte il sistema porta alla bancarotta e, in questo caso, bancarotta è proprio la parola più azzeccata, visto quale sarebbe il capitale residuo con il % *volatility* del 20% mostrato in figura 4.23.

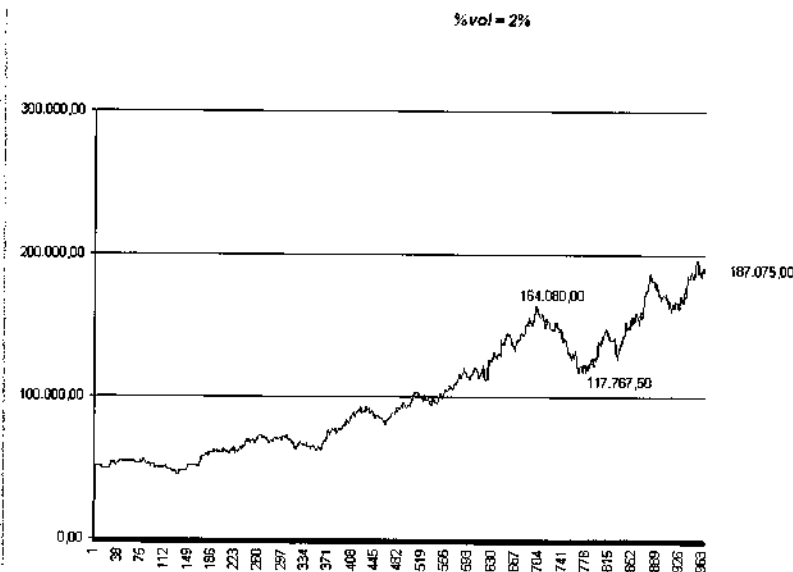


Fig. 4.24. Con il % *volatility* si riesce a procedere anche con rischio di appena il 2%.

| trade     | volatilità | contratti %vol | cumulata %Vol | 2% di equity |
|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 642,50    | 924,99     | 1              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -1.720,00 | 1.056,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -32,50    | 1.090,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| 92,50     | 1.112,50   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -857,50   | 1.107,50   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| 480,00    | 1.090,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -1.507,50 | 1.030,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -1.270,00 | 1.050,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -2.157,50 | 1.300,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| 1.592,50  | 1.385,00   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| 80,00     | 1.047,50   | 0              | 50.642,50     | 1.012,85     |
| -1.270,00 | 932,50     | 1              | 49.372,50     | 987,45       |
| -20,00    | 1.187,50   | 0              | 49.372,50     | 987,45       |

Fig. 4.25. Primi trade con volatilità ammessa del 2%.

Con il *fixed fractional* avevamo anche visto che, a seconda del capitale iniziale, non tutte le percentuali di rischio permettevano di operare; un rischio troppo basso rendeva spesso insufficiente il capitale a propria disposizione e, nella figura 4.12 mostravamo come la percentuale 3,75% fosse la minima possibile per non venire fermati.

Con il % *volatility* invece i limiti sono più bassi, semplicemente perché ci saranno sempre periodi di minor volatilità nel mercato che permetteranno l'operatività anche con capitali bassi. Ecco in figura 4.24 i risultati con una percentuale vicina al minimo possibile.

Per meglio comprendere come alcuni trade vengano saltati, proviamo a considerare in figura 4.25 proprio l'esempio con escursione ammessa del 2%, e come si profila la relativa tabella dei trade.

Si noti che il primo trade è stato reso possibile da una volatilità di mercato misurata con un ATR a 5 giorni di 924,99 euro e dal fatto di essere disposti a rischiare il 2% dei 50.000 euro iniziali, ovvero 1.000 euro, per cui:

$$\text{contratti} = \text{ATR} \left( \frac{1.000}{942,99} \right) = 1$$

da questo punto in poi la volatilità è sempre superiore al livello di escursione massima prevista che, ricalcolata sul livello di equity dopo il primo trade di 50.642,5 euro, è pari a 1.012,85 euro. Solo quando la volatilità scende a 932,498 è possibile entrare con un contratto, purtroppo il trade risulta perdente e la volatilità cresce di nuovo, al punto da fermare nuovamente il sistema subito dopo.

Facendo alcuni test si sono ottenuti 6 casi che, a 3 a 3, hanno mostrato performance simili in termini di rendimento percentuale. Di questi si è misurato il massimo drawdown percentuale per verificare quali di essi abbia causato maggiori difficoltà al trader che lo avesse scelto.

In figura 4.26 la tabella riepilogativa di questi risultati:

| fixed fractional    | final equity | equity% | max DD% |
|---------------------|--------------|---------|---------|
| 4%                  | 315.070      | 530%    | 46,50%  |
| 7%                  | 1.256.233    | 2412%   | 71,30%  |
| <b>FIXED RATIO</b>  |              |         |         |
| 12.500              | 316.003      | 532%    | 39,70%  |
| 1.250               | 1.254.973    | 2410%   | 62,00%  |
| <b>% volatility</b> |              |         |         |
| 3,15%               | 319.855      | 540%    | 44,10%  |
| 5,50%               | 1.262.135    | 2424%   | 69,90%  |

Figura 4.26. rendimenti simili con approcci diversi.

Si può notare che, come previsto, il metodo a *fixed ratio* è quello che, a parità di rendimento, presenta percentuali di drawdown minori. Diventa anche interessante notare come apparentemente il *% volatility* permetta migliori risultati con esposizione al rischio inferiore.

Può essere utile, per il sistema in uso, creare dei grafici dei risultati finali delle equity in funzione, di volta in volta, del *percent f*, del *fixed ratio* e del *percent volatility*.

In figura 4.27 la curva che mostra il rendimento finale all'aumentare della *f* del *fixed fractional method*; in figura 4.28 l'andamento all'aumentare del delta nel *fixed ratio* e, in figura 4.29, l'andamento della equity al variare della percentuale di massima escursione del *percent volatility*.

Si possono notare delle differenze evidenti nella costruzione delle curve.

La curva di figura 4.27 mostra un inizio piatto in cui, dato il basso rischio assunto, non è praticamente possibile cominciare a utilizzare il sistema; poi si nota un incremento notevole all'aumentare del rischio, fino a raggiungere una zona di massimo

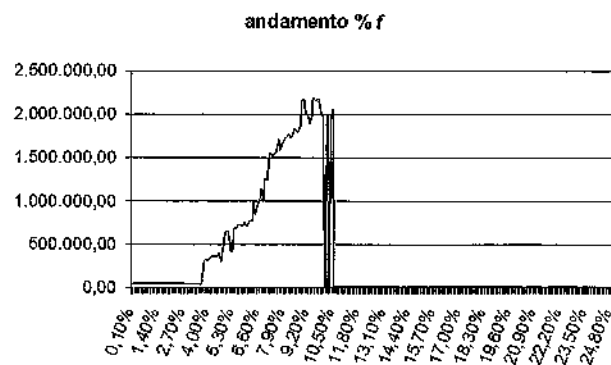


Fig. 4.27. Andamento della equity finale al variare della percentuale di rischio.

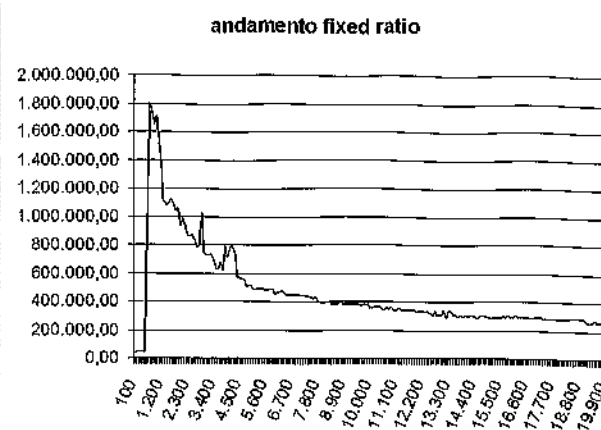


Fig. 4.28. Andamento delle equity al variare del "della".

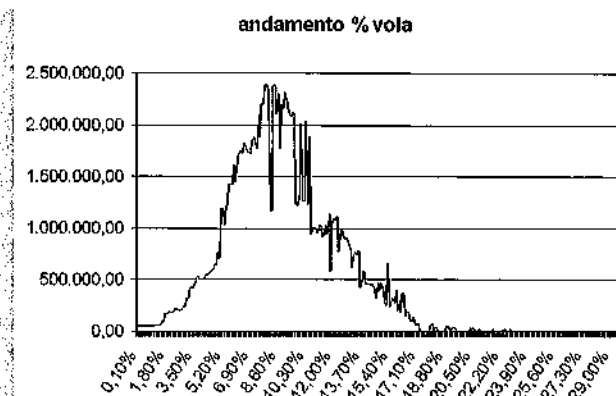


Fig. 4.29. Andamento delle equity al variare della massima percentuale di escursione permessa.

molto disordinata; si osservi che intorno al 10% ci sono percentuali che permettono massimi guadagni e percentuali che portano alla bancarotta. Se torniamo a dare un'occhiata alla figura 4.5 ritroviamo una curva molto pulita con curvatura molto regolare, la figura 4.27 invece non le somiglia affatto, eppure nasce dallo stesso metodo. La differenza, ancora una volta, è dovuta all'applicazione di un metodo teorico al mondo reale: la figura 4.5 è stata costruita senza tener conto dei vincoli di mercato, mentre la figura 4.27 tiene conto di tutto, a partire dagli arrotondamenti necessari nei calcoli per poter utilizzare un numero intero di contratti, fino ad arrivare eventualmente ai limiti imposti dai margini. La figura 4.5 portava un valore di 23,4% come ottimale per massimizzare i profitti: nella realtà si vede che, spingendosi oltre il 10% non vi è via d'uscita, questo perché non è possibile utilizzare una

frazione di 1 contratto per continuare a seguire i segnali del sistema quando il capitale si è ridotto dopo le prime perdite (non si considera qui la possibilità di utilizzare dei mini future o altro perché esula dal presente contesto).

La curva rappresentata in figura 4.28 mostra invece come si comporti il risultato finale con il metodo *fixed ratio*. Immediatamente si ha un'impennata quasi verticale (come noto, quanto più basso il delta tanto maggiore l'aggressività del sistema) appena sopra i valori che mandavano in tilt il sistema (ricordiamo il test con un delta di 625). Poi un lento ma graduale declino con qualche fronzolo dovuto agli arrotondamenti a numeri finiti di contratti. Chi avesse timore di variazioni troppo brusche di rendimento potrebbe appoggiarsi a questo metodo, stando però attento al superamento del periodo iniziale o, comunque, di qualunque periodo in cui l'equity scendesse sotto il capitale iniziale con il sistema che permette comunque di continuare finché i margini lo consentano, con 1 solo contratto.

Si consideri però che il massimo guadagno possibile con questo metodo risulta inferiore a quello conseguibile negli altri 2 casi, anche se non di molto.

In figura 4.29, infine, la curva che nasce dalla limitazione imposta all'escursione della propria equity in base alla volatilità di mercato, misurata come media degli ultimi 5 *true range*.

Anche in questa curva si vede un notevole disordine attorno alle percentuali che la massimizzano, a differenza però della curva del *fixed fractional method* si nota un declino molto più dolce, che fa somigliare la curva alla classica "gaussiana". Ai fini pratici questo potrebbe preservare il futuro del trader che, volutamente o per errore, esagerasse con le percentuali (con il *fixed fractional* si nota come oltre un certo livello non vi sia scampo). Ovviamente sia con il *fixed fractional method* che con il *percent volatility* vi sono percentuali oltre le quali ci sono solo perdite, i grafici infatti non vanno fino a 100%, limitando anzi la loro rappresentazione a molto meno della metà. Anche il *fixed ratio* ha dei limiti a valori molto bassi di delta, ma tale zona è più ristretta delle altre.

### Livelli di modifica al numero di contratti

A livello operativo si possono ovviamente utilizzare le formule segnalate per il calcolo del numero di contratti adeguato al profilo di rischio scelto; ma si potrebbe anche, in principio, calcolare i vari livelli di soglia a cui far crescere o diminuire il numero di contratti in uso.

Considerando il *fixed fractional method* per esempio, con una perdita massima teorica di 1.250 euro ed un rischio del 5%, si verifica immediatamente che il metodo prevede l'utilizzo di un contratto ogni 25.000 euro. L'equazione era:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{(C * f)}{\text{Maxloss}} \right)$$

Ponendo "Contratti" = 1 si ottiene la formula inversa:

$$C = \left( \frac{\text{Maxloss}}{f} \right) = \frac{1.250}{0,05} = 25.000$$

In pratica ogni 25.000 euro si aggiunge un contratto.

È immediato quindi poter operare seguendo la tabella successiva:

| capitale              | contratti     |
|-----------------------|---------------|
| < 25.000              | Sistema fermo |
| >=25.000 e < 50.000   | 1 contratto   |
| >=50.000 e < 75.000   | 2 contratti   |
| >=75.000 e < 100.000  | 3 contratti   |
| >=100.000 e < 125.000 | 4 contratti   |
| >=125.000 e < 150.000 | 5 contratti   |
| >=500.000 e < 525.000 | 20 contratti  |

Tabella 4.3

Alla stessa maniera è possibile calcolare i livelli con il *fixed ratio* conoscendo il valore di delta. Con delta pari a 5.000 euro ed 1 contratto di partenza a 50.000 euro si sa, per definizione, che si aggiungerebbe il secondo contratto a 55.000 euro, il terzo a 65.000 euro e così via; per cui:

| capitale              | contratti   |
|-----------------------|-------------|
| < 55.000              | 1 contratto |
| >=55.000 e < 65.000   | 2 contratti |
| >=65.000 e < 80.000   | 3 contratti |
| >=80.000 e < 100.000  | 4 contratti |
| >=100.000 e < 125.000 | 5 contratti |

Tabella 4.4

In questo caso la soglia successiva è sempre calcolata aggiungendo il valore di delta per il numero di contratti in essere.

Costruirsi una tabella del genere può risultare comodo per individuare immediatamente e visivamente il numero di contratti per il trade che si sta per aprire.



## Conclusioni

Sono stati mostrati diversi approcci per gestire il numero di contratti: alcuni si fondano sulla massima perdita teorica o reale passata del sistema, cercando in base a questa di limitare la perdita futura a valori percentuali del capitale a disposizione. Questi metodi si basano dunque su una percentuale di rischio, ovvero su quale parte del proprio capitale si è disposti a perdere nel trade che si sta per piazzare. Un altro sistema cerca invece di aumentare più gradualmente la propria esposizione una volta incrementato il capitale iniziale e, dando ugual peso a tutti i contratti in essere, gioca in pratica con i soldi guadagnati dal mercato in egual misura. Un ultimo approccio, infine, valuta il comportamento recente del mercato e, considerando che possa mantenere nel breve gli stessi livelli di volatilità, punta a limitare le escursioni della propria equity, limitandone i valori di estensione o di contrazione percentuale.

Per tutti i metodi proposti si nota come l'aggressività paghi ma solo fino a un certo punto: a parte l'aumento considerevole dei valori di drawdown percentuale a cui si va incontro aumentando i rischi, si arriva ad un punto di collasso in cui da una crescita esponenziale si passa a dilapidare buona parte del proprio capitale.

capitolo

5

# Affinare le tecniche

## L'importanza del temperamento del trader

Una volta che si è presa confidenza con le tecniche descritte nel capitolo precedente ci si può anche ragionare sopra e, volendosi spingere oltre la tecnica base, studiare delle varianti che meglio si adattino alla propria personalità.

Come abbiamo visto, ci sono scuole di pensiero differenti sull'esposizione al rischio a seconda del capitale accumulato. Jones con il suo *fixed ratio* predilige un rischio più accentuato all'inizio del cammino ed una sua successiva riduzione quando si è accumulato un buon capitale. Tutto è relativo, chi comincia a operare con 10.000 euro può tollerare una perdita di 500 euro, che costituirebbe il 5% del suo capitale: parlargli di una perdita di 5.000 euro gli farebbe probabilmente rizzare i capelli in testa. Se questo trader utilizzasse il *fixed fractional method*, e le cose dovessero girare per il verso giusto, potrebbe trovarsi ad un certo punto ad avere incrementato il proprio capitale fino a 100.000 euro. A quel punto rischiando il solito 5% andrebbe a rischiare proprio i 5.000 euro che tanto lo preoccupavano precedentemente. Stiamo analizzando le cose dal punto di vista dell'emozionalità personale: probabilmente se quei 100.000 euro fossero stati raggiunti in 5 anni il trader si sarebbe gradualmente abituato a flussi di cassa sempre maggiori e sarebbe ora "naturalmente" pronto a fronteggiare una potenziale perdita di 5.000 euro. Se invece l'incremento fosse stato repentino e il fortunato trader si fosse trovato con 100.000 euro dopo soli 6 mesi, dubito fortemente che, euforia a parte, sarebbe stato psicologicamente pronto alla "nuova" situazione e probabilmente per lui 5.000 euro sarebbero ancora pesanti.

Tutto ciò al solo scopo di far riflettere sulle diverse posizioni di chi scelga l'una o l'altra strada. Chi fissa un  $\%f$  costante non si cura di quanto capitale ha a disposizione, né del tempo necessario perché la sua situazione cambi: continua imperturbato ad applicare il suo metodo, meccanicamente. Chi la pensa come Jones ritiene invece più opportuno, arrivati a un certo punto, ridurre ulteriormente i rischi per evitare di subire movimenti troppo forti.

La scelta tra *fractional f* o *fixed ratio* (tralascio al momento il *percent volatility*) non è però l'unica soluzione che debba tener conto del temperamento del trader.

### Reduced f

Se per esempio decidessimo di operare con una  $\%f$  pari al 10% finché il nostro capitale non sia raddoppiato e poi la volessimo ridurre al 7,5% finché non sia triplicato e, da lì in poi fissassimo al 5% la nostra percentuale di rischio fino a che non fosse quadruplicato e al 2,5% fino a che non si fosse incrementato di otto volte ed infine a 1,25% per ogni valore maggiore, ci troveremmo proprio ad essere più aggressivi all'inizio del nostro cammino e a ridurre più o meno gradualmente (gli step scelti sono a titolo esemplificativo) la nostra esposizione. Ecco in tabella 5.1 il riassunto degli scaglioni scelti:

| equity                                  | $\%f$ |
|-----------------------------------------|-------|
| $\leq 2 \times$ capitale iniziale       | 10%   |
| $>2$ e $\leq 3$ volte capitale iniziale | 7,5%  |
| $>3$ e $\leq 4$ volte capitale iniziale | 5%    |
| $>4$ e $\leq 8$ volte capitale iniziale | 2,5%  |
| $> 8$ volte capitale iniziale           | 1,25% |

Tabella 5.1

Per verificare la bontà di tale approccio il confronto va fatto con una equity che ottenga più o meno lo stesso risultato ma adottando il *fixed ratio* come metodo di money management.

In figura 5.1 un confronto diretto con una curva ottenuta con delta pari a 6.000 euro.

In grassetto la curva ottenuta con il metodo a rischio percentuale scaglionato e, con tratto fine, la curva ottenuta con il metodo classico *fixed ratio*. L'idea di approccio al rischio è la medesima per i due casi, che prevedono infatti entrambi la graduale riduzione dell'aggressività all'aumentare del capitale: si noti però che il metodo a *reduced f* (così l'ho arbitrariamente battezzato io) presenta un

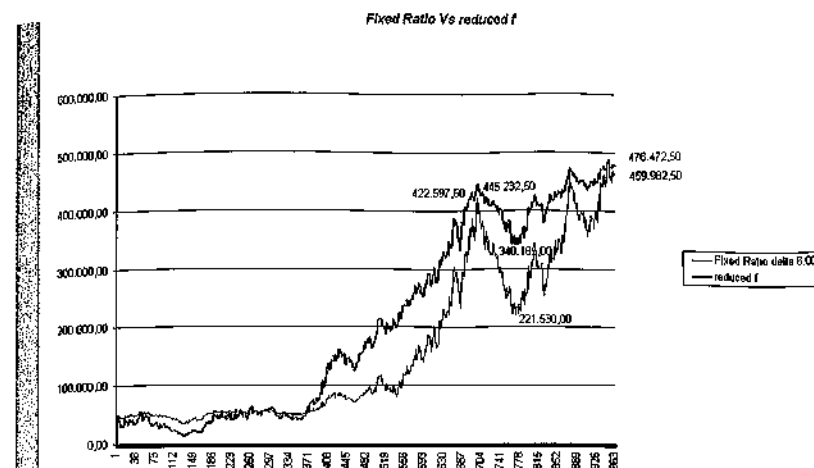


Fig 5.1. Risultati finali quasi uguali ma andamenti diversi.

andamento più "dolce" e il drawdown patito è circa la metà di quello della curva *fixed ratio*.

Notiamo anche che nel periodo iniziale la curva a *reduced f* era scesa maggiormente di quella a *fixed ratio*, si trattava infatti del periodo in cui aveva un approccio aggressivo con il 10% di rischio e, come tale, accentuava i periodi negativi.

La scelta degli scaglioni ha moltissime variabili e permette la costruzione di un modello di rischio che ben si adatta a qualsiasi trader.

Tanto per vedere un altro esempio con percentuali più aggressive ecco in tabella 5.2 un secondo schema:

| equity                                  | $\%f$ |
|-----------------------------------------|-------|
| $\leq 2 \times$ capitale iniziale       | 10%   |
| $>2$ e $\leq 3$ volte capitale iniziale | 9%    |
| $>3$ e $\leq 4$ volte capitale iniziale | 7,5%  |
| $>4$ e $\leq 6$ volte capitale iniziale | 5%    |
| $> 6$ volte capitale iniziale           | 2,5%  |

Tabella 5.2

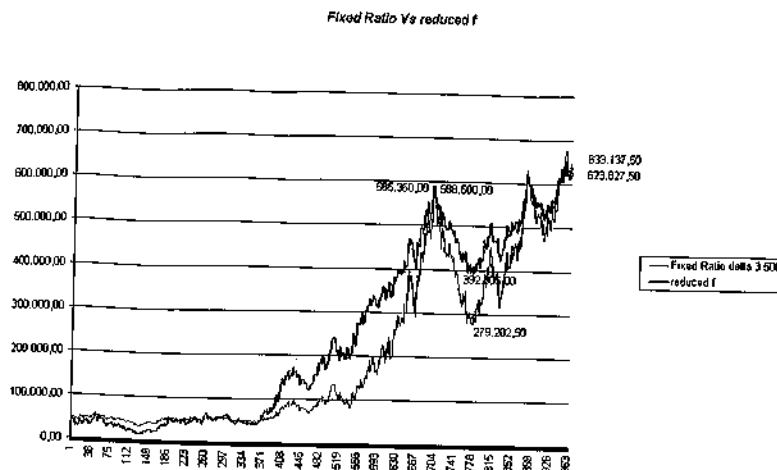


Figura 5.2. Un ulteriore confronto conferma la minor "durezza" della equity a *reduced f*.

Oltre al mantenimento finale di una percentuale più elevata, è l'intero utilizzo delle percentuali di questo esempio a essere più "forte".

Il risultato finale di tale scelta porta un capitale finale di 623.827,5 euro. Per ottenere con il *fixed ratio* un risultato prossimo a questo si deve adottare un delta pari a 3.500 euro. In figura 5.2 il confronto tra le curve ottenute.

Anche in questo caso si nota come, pur presentando entrambi le curve un avvalimento più accentuato nel periodo di drawdown, il metodo a *reduced f* perde "solo" 200.000 euro circa contro i 300.000 del metodo *fixed ratio*.

### Aggressive ratio

Ovviamente si potrebbe applicare lo stesso principio, invertendolo, al metodo *fixed ratio*, in maniera da renderlo più aggressivo anche dopo che si sono accumulati abbastanza soldi. Stiamo però cercando di limitare i drawdown e di rendere il più sopportabile possibile la curva di crescita del capitale, e applicare una strategia che diminuisca il valore di delta all'aumentare del capitale andrebbe esattamente nella direzione opposta.

Solo a titolo di esempio vediamo come si comporterebbe una strategia a *fixed ratio*, che per l'occasione ribattezzeremo *aggressive ratio*, che riducesse del 10% il delta ogni volta che alla equity si aggiungesse una quantità pari al capitale iniziale. Limiteremo comunque a  $\frac{1}{4}$  del delta iniziale il minimo delta utilizzato. I valori scelti sono del tutto arbitrari e hanno il solo scopo di mostrare l'andamento della curva risultante.

Nella seguente tabella il riassunto del valore di delta che si utilizzerebbe con un capitale di partenza di 50.000 euro ed un delta iniziale di 5.000.

| equity               | delta                 |
|----------------------|-----------------------|
| da 50.000 a 100.000  | 5.000                 |
| da 100.000 a 150.000 | $5.000 * 0,9 = 4.500$ |
| da 150.000 a 200.000 | $5.000 * 0,8 = 4.000$ |
| da 200.000 a 250.000 | 3.500                 |
| da 250.000 a 300.000 | 3.000                 |
| da 300.000 a 350.000 | 2.500                 |
| da 350.000 a 400.000 | 2.000                 |
| da 400.000 a 450.000 | 1.500                 |
| da 450.000 a 500.000 | 1.250                 |
| da 500.000 in su     | 1.250                 |

Tabella 5.3

In figura 5.3 l'equity, confrontata allo scopo con una equity dal risultato finale simile ottenuta applicando il *fixed fractional method* (per la cronaca con rischio pari al 5%). Si nota immediatamente che una strategia a delta calante non porta alcun vantaggio, in quanto la curva dei guadagni somiglia in tutto e per tutto a quella di un "%f"; addirittura il drawdown della versione a delta calante è leggermente peggiore della corrispondente curva a rischio fisso. Non vale dunque la pena cercare algoritmi particolari per variare il delta ai fini di ottenere una maggiore aggressività del metodo ad equity alta.

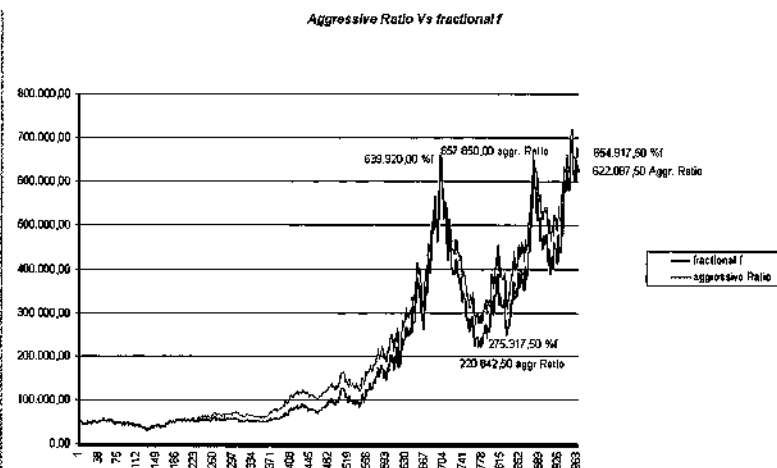


Fig. 5.3. Un confronto tra una classica curva a %f ed una a *fixed ratio* con delta calante (aggressive ratio).

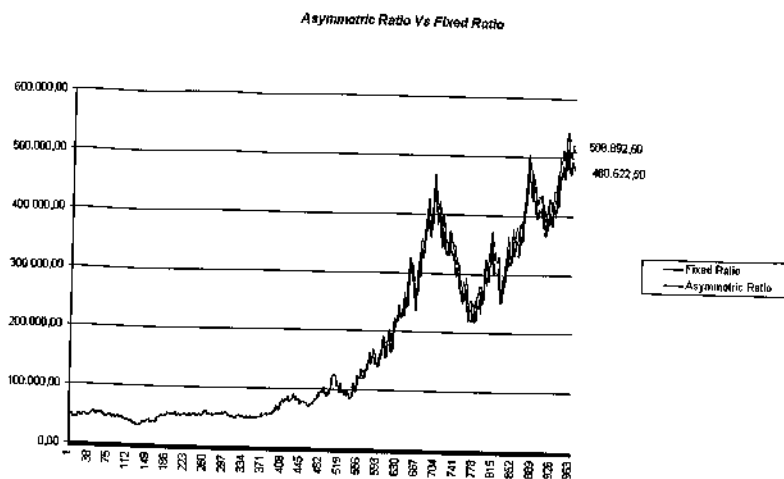


Fig. 5.4. Confronto tra fixed ratio e una versione "frenata" in discesa.

## Asymmetric ratio

Nel proprio testo Ryan Jones propone una variante al suo metodo chiamata *asymmetric ratio*. In questa versione egli studia la possibilità di modificare i livelli a cui si prevede l'aggiunta o la riduzione di un contratto con l'equity in crescita o in calo. La sua prima intenzione è diminuire il numero di contratti più velocemente quando comincia una discesa per limitare le possibilità di drawdown.

L'idea è sicuramente buona, sempre nell'ottica di limitare i danni pur ottenendo dei buoni risultati, ma è di difficile gestione. Ogni metodologia pensata andrebbe testata, e non è detto che ciò che funziona bene su un sistema funzioni bene anche su altri.

Per meglio comprendere l'idea di Jones si consideri un delta di 5.000 ed una partenza con 50.000 euro. A 55.000 euro si passerebbe a 2 contratti e a 65.000 a 3. Comportandosi in maniera simmetrica, sotto 65.000 si tornerebbe a 2 contratti e sotto 55.000 ad 1 contratto singolo. Adottando invece la metodologia asimmetrica si potrebbe decidere di retrocedere di 1 contratto a metà strada, ovvero da 2 a 1 a 60.000 invece che a 55.000 (60.000 è a metà tra i livelli di 55.000 e 65.000). Da un test effettuato sul nostro sistema si nota come tale procedura non porti reali benefici al sistema: i drawdown restano infatti più o meno gli stessi e la rendita finale risulta leggermente inferiore.

In figura 5.4 il confronto tra le due curve: già a occhio si percepisce che le complicazioni a livello di calcolo non hanno sortito il beneficio sperato.

## Timid bold equity

Quanto visto sopra era dettato da una ulteriore ricerca di "calmare" le montagne russe della equity line legate all'aumento del numero di contratti.

Ovviamente c'è anche chi ragiona all'opposto e considera salvo solo il capitale iniziale, pronto poi a rischiare senza problemi quanto guadagnato. In un certo senso il *fixed ratio* si comporta intrinsecamente in questo modo, aumentando il numero di contratti solo con l'aumento del guadagno. La formula infatti prende in considerazione la differenza tra il livello di equity e il capitale iniziale, escludendo dunque quest'ultimo dalle calcolazioni del numero di contratti.

Il *fixed ratio* però si è rivelato una tecnica piuttosto "conservativa" all'aumentare del capitale a propria disposizione, e potrebbe mal adattarsi a chi volesse aggredire in maniera più decisa il mercato pur trattando con le mani di velluto il proprio capitale iniziale.

A tale proposito il solito Van Tharp propone l'idea di frazionare il capitale in due parti: la prima a basso rischio e la seconda ad alto (*timid* e *bold* vengono da lui definite). Il concetto di fondo è calcolare il numero di contratti da utilizzare con il *fixed fractional method* applicando però 2 percentuali diverse alle due frazioni di capitale, in particolare una percentuale a basso rischio alla parte da preservare e una percentuale ad alto rischio/rendimento sulla parte eccedente. In particolare giudica addirittura opportuno applicare la percentuale dell'*optimal f* alla parte ad alto rischio.

Per il frazionamento suggerisce infine di considerare a basso rischio il capitale iniziale e, ad alto rischio i guadagni che arrivino dal mercato. Questo fino al raggiungimento di soglie arbitrarie. È caldamente consigliato una volta raddoppiato il capitale ricominciare dall'inizio, prendendo come nuovo capitale di partenza il doppio di quello precedente ed applicando alle eccedenze di questo la percentuale a rischio. Partendo per esempio con 50.000 euro si lavorerebbe in ipotesi con una percentuale del 5% applicata ai 50.000 euro, che darebbe come risultato 2.000; a questi andrebbe sommato il valore derivante dall'applicazione della percentuale ottima ai guadagni. Ricordiamo che l'*optimal f* per questo sistema era pari a 23,4%. Dunque, se si fosse raggiunto un capitale di 60.000 euro il numero di contratti verrebbe calcolato come segue:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{((50.000 * 5\%) + (60.000 - 50.000) * 23,4\%)}{1.250} \right) = \text{INT}(3,872) = 3$$

Applicando invece, come si faceva tradizionalmente, il 5% all'intero importo di 60.000 euro si sarebbe ottenuto:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{60.000 * 5\%}{1.250} \right) = \text{INT}(2,4) = 2$$

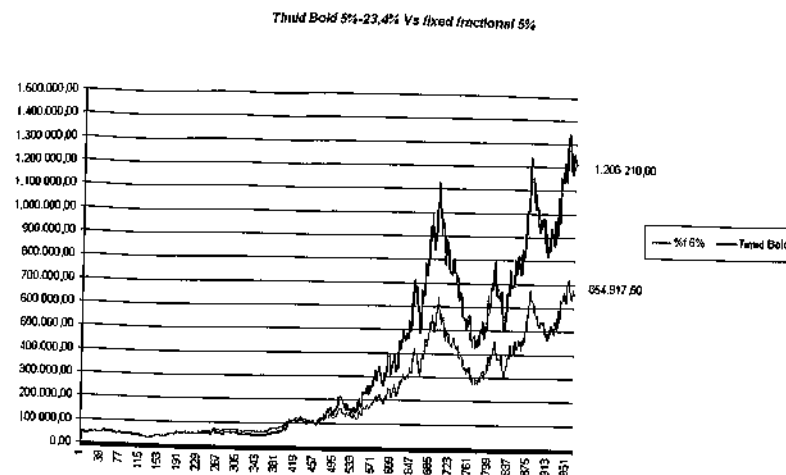


Fig. 5.5. Confronto tra una curva standard ed una che rischi maggiormente sui guadagni accumulati.

Superati i 100.000 euro si applicherebbe il 5% sui 100.000 e il 23,4% su quanto sopra, fino a 150.000, dove la parte a 150.000 passerebbe a essere computata al 5% e così via.

Confrontiamo in figura 5.5 l'andamento di tale curva con quella di un *fixed fractional method* interamente al 5%.

Notiamo che il risultato è quasi doppio, ma con esso peggiorano anche le discese durante i periodi di drawdown. C'è da notare inoltre che, di fatto, pur applicando una percentuale maggiore solo sulla parte eccedente il capitale inizia-

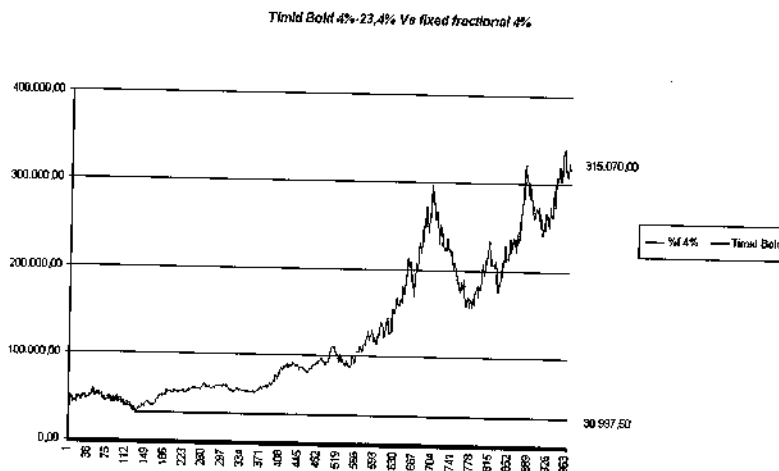


Fig. 5.6. Scendendo dal 5% al 4% di percentuale base, la curva mista si blocca.

le (o i suoi multipli) il risultato finale corrisponde ad una percentuale maggiore su tutto il capitale. Entrare con 3 contratti invece che 2 è semplicemente più rischioso, non importa se il terzo contratto è uscito dall'applicazione di una formula fantasiosa: stiamo semplicemente rischiando di più. A prova di ciò si potrebbe applicare lo stesso concetto con una percentuale base del 4% e la solita del 23,4 sulla parte in eccesso, ecco in figura 5.6 il risultato:

Notiamo come la curva con il 4% fisso proceda tranquillamente per la sua strada (ricordiamo che 3,75 era il minimo possibile per la serie di trade ottenuti con questo sistema), mentre la timid/bold, si blocca.

Questo accade perché all'inizio si è rischiato di fatto di più, e il periodo negativo iniziale ha portato la curva fino a 30.997,5 euro, non più sufficienti nemmeno per un contratto:

$$\text{contratti} = \text{INT} \left( \frac{30.997,5 \cdot 4\%}{1.250} \right) = \text{INT} (0,99192) = 0$$

avessimo rischiato sempre e solo il 4% l'equity non sarebbe scesa fino a questo livello e il sistema avrebbe potuto continuare ad operare.

È questa una dimostrazione di come una politica più aggressiva possa portare sia danno che beneficio: l'importante è esserne coscienti, e prepararsi ad ogni possibile conseguenza.

### Equity curve trading

Uno dei concetti che ha avuto un buon riscontro tra parecchi trader è quello di adattare l'operatività all'andamento dell'equity principale, quella originale con 1 solo contratto, che poi significa cercare di cavalcarla il più possibile nel tentativo di sfruttare i suoi momenti buoni per poi abbandonarla a se stessa nei momenti bui.

Un primo metodo è quello di costruire una media mobile della equity stessa e verificare quando le due linee (l'equity e la sua media) si incrociano in maniera da identificare, grosso modo, periodi di trend favorevole o sfavorevole. Il numero di periodi da scegliere per la costruzione della media dipende molto dal tipo di sistema, anche se spesso un utilizzo di 30 periodi da buoni risultati.

In figura 5.7 l'andamento della equity base del sistema con relativa media a 30 periodi.

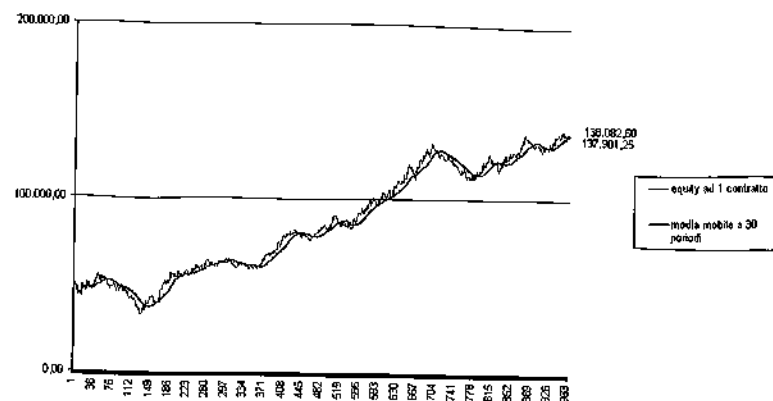


Fig. 5.7. Andamento della equity principale e incroci con la propria media mobile a 30 periodi.

Il metodo altro non fa che evitare i trade quando la equity curve si trova sotto la propria media mobile.

In figura 5.8 il confronto tra le curve risultanti con un rischio del 5% utilizzando il *fixed fractional method*: la curva spesso rappresenta quella ottenuta fermando il sistema nei momenti in cui l'equity principale si trovava sotto la propria media a 30 periodi.

Notiamo che il risultato finale del metodo con stop nei momenti negativi è peggiore del metodo completo ma, senza dubbio, presenta un andamento della equity assai più "benevolo", i drawdown sono molto più accettabili e il periodo peggiore del sistema viene tenuto in "congelamento", riprendendo a ope-

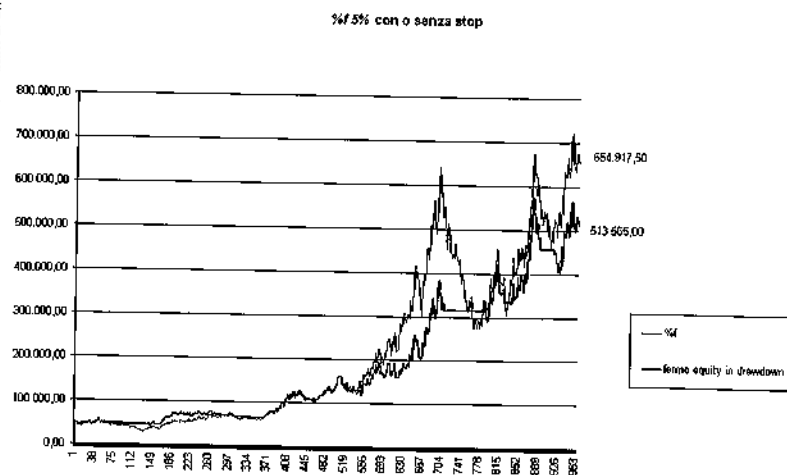


Fig. 5.8. Andamento delle equity con % = 5% ed eventuale blocco di alcuni trade.

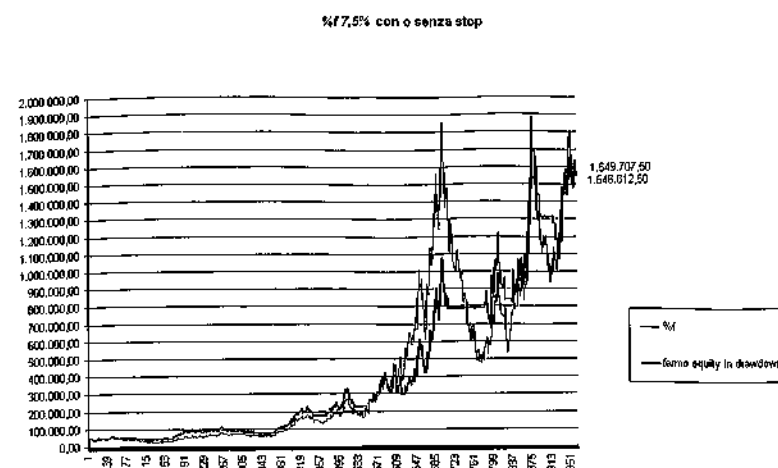


Fig. 5.9. Un %f del 7,5% porta a risultati quasi uguali per i due metodi.

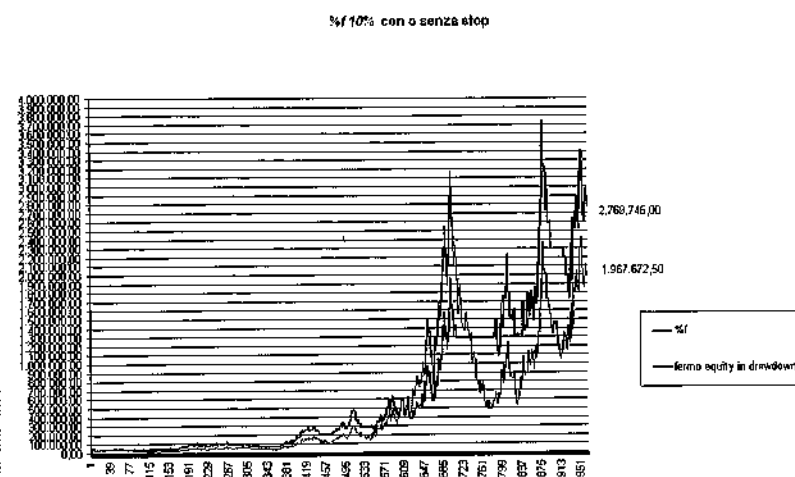


Fig. 5.10. Il metodo con stop nei momenti di discesa termina molto meglio con un %f aggressivo.

rare solo durante la successiva ripresa positiva. Andiamo però a vedere che cosa sarebbe accaduto approcciando in maniera più aggressiva il sistema, rispettivamente con percentuali di rischio del 7,5%, 10% ed infine del 15% che, ricordiamo, mandava in rovina il sistema.

Quel che vediamo in queste curve non vuole essere un invito ad incrementare liberamente le percentuali di rischio fermandosi nei momenti di stallo del sistema, e tuttavia deve far riflettere. Vediamo in che modo un sistema che si poteva giudicare "disordinato" e con brutti periodi di drawdown, quale del resto

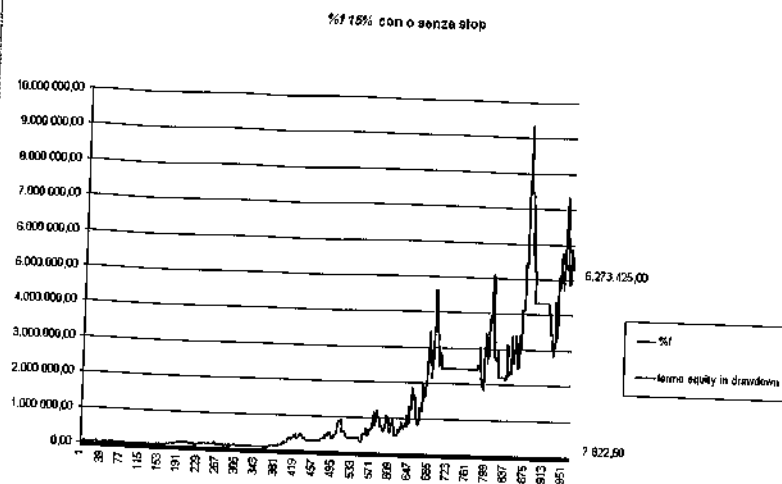


Fig. 5.11. Fermando l'operatività nei momenti peggiori si riescono ad ottenere risultati impressionanti.

ogni sistema di crossover di medie mobili, possa essere migliorato adeguando la propria operatività all'andamento del sistema stesso. Da notare che mai come in un sistema di crossover di medie mobili l'andamento rispecchia il periodo del mercato, e adeguarsi ai risultati del sistema significa adeguarsi al comportamento del mercato in quel periodo.

Questo è quel che succede utilizzando il *fixed fractional method* con fermi trading sotto la media.

Andiamo ora a vedere come si comporterebbe il *fixed ratio* adottando la stes-

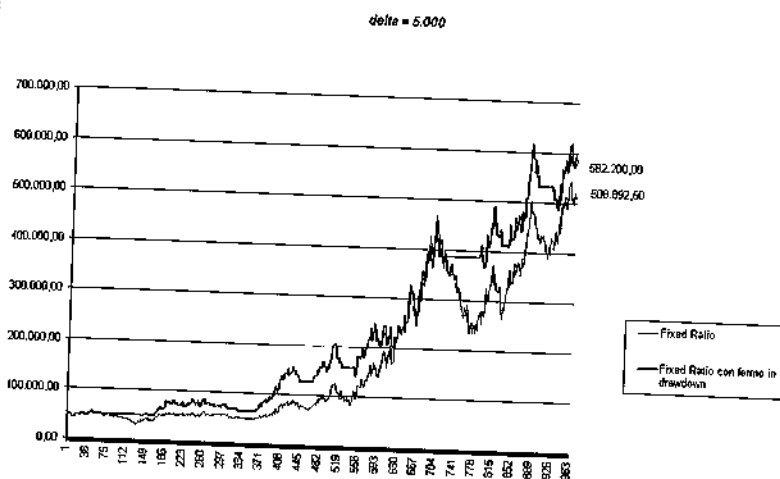


Fig. 5.12. Con gli stop sotto la media l'equity del *fixed ratio* migliora.

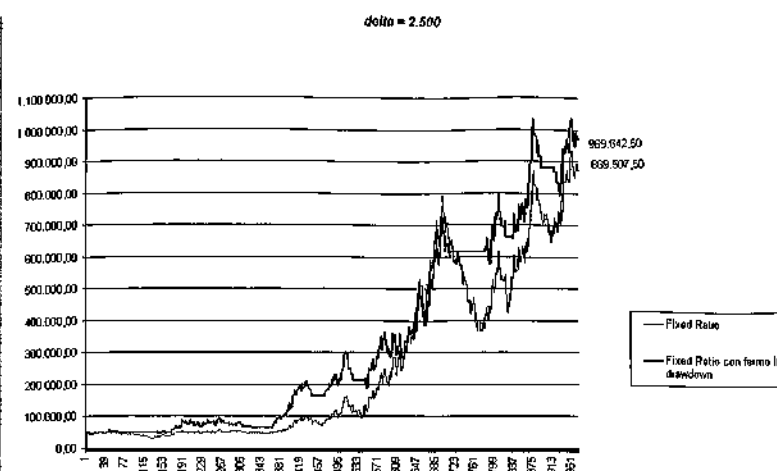


Fig. 6.13. Un delta aggressivo subisce minori drawdown con gli stop sotto la media mobile.

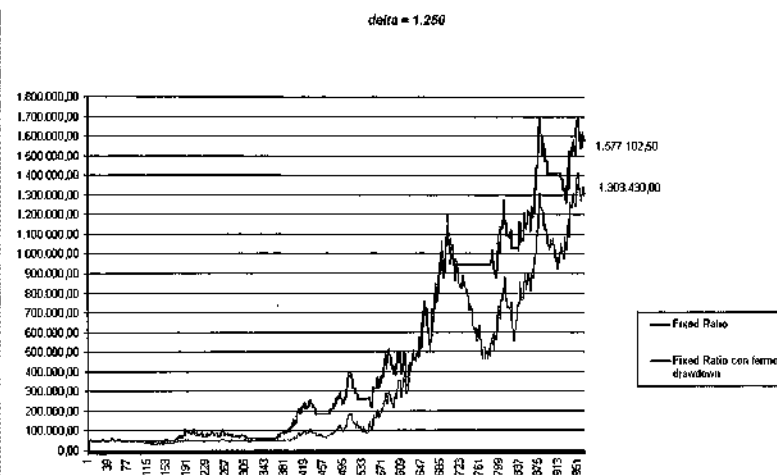


Fig. 6.14. Un delta molto aggressivo che pure porta buoni risultati con escursioni accettabili.

sa tecnica, ovvero non procedendo a nessun trade nei periodi in cui l'equity a 1 contratto si trovasse sotto la propria media a 30 periodi. Vediamo dunque i casi con un delta di 5.000, 2.500 e 1.250 euro rispettivamente; ovvero da "normale" a sempre più aggressivo.

Per concludere questa analisi vediamo anche due casi applicando il metodo di *percent volatility* con escursioni permesse di 3% e di 15%, il primo molto delicato, il secondo estremamente aggressivo.

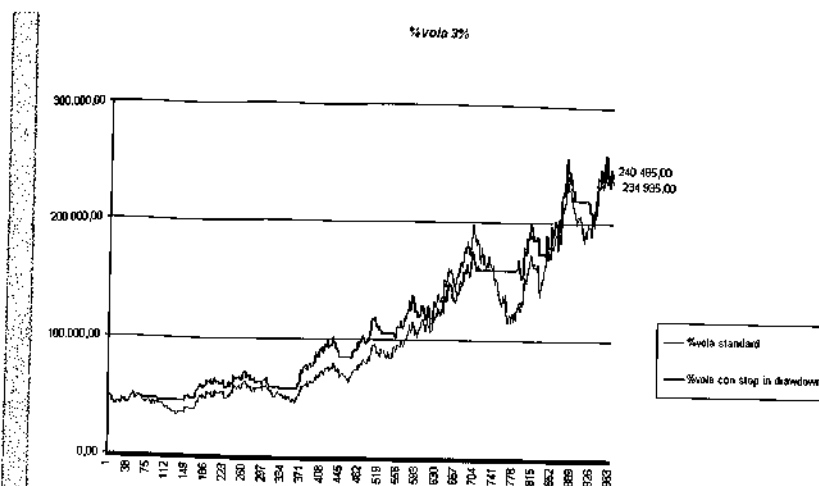


Fig. 5.15. %volatility del 3%, risultati uguali ma curva più dolce con gli stop sotto la media.

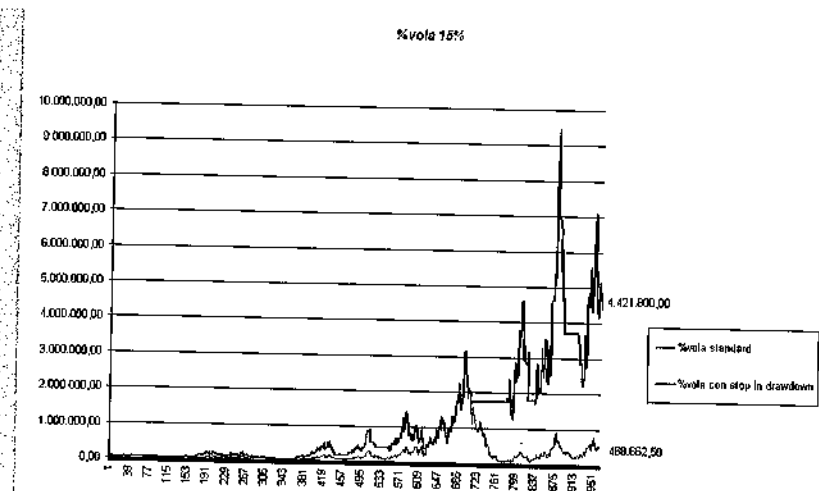


Fig. 5.16. Con %volatility estreme i risultati cambiano moltissimo fermandosi nei momenti inopportuni.

Notiamo che per valori bassi della percentuale di escursione ammessa, il risultato cambia molto poco, con un'unica variante: alcuni periodi più tranquilli nei momenti in cui il mercato si dimostrava avverso alla strategia. Ricordiamo che con valori bassi di %volatility il sistema già di suo evitava diverse entrate potenzialmente pericolose.

Radicalmente diverso è lo scenario con una percentuale di escursione ammessa molto aggressiva, quale per esempio il 15%. Il risultato finale, fermandosi nei momenti in cui l'equity principale si trovava sotto la propria media a 30 giorni,

vale quasi dieci volte quanto si sarebbe ottenuto operando sempre. Osservando la figura 5.16 si nota come ciò sia dovuto principalmente al mantenimento della equity su livelli alti dopo il settecentesimo trade.

Ovviamente, se da un lato il risultato finale è certamente fenomenale, è anche assai doloroso il drawdown che si subisce arrivati ad altissimi livelli di equity. L'esempio addotto credo serva infatti unicamente alla dimostrazione matematica del metodo e non credo invoglierebbe nessuno a spingersi a questi livelli di rischio.

C'è da sottolineare che il fermo sistema sotto media mobile migliora la situazione finale per sistemi che presentano accentuati periodi di drawdown. Il più delle volte infatti il fermo evita di continuare a seguire i segnali durante lunghe discese della equity. Spesso la conformazione stessa di un sistema alterna periodi di buoni a periodi cattivi e questo metodo punta a fermarsi nei periodi cattivi. Ricordiamo che stiamo lavorando su un banalissimo sistema di cross di medie mobili, un tipo di sistema che funziona notoriamente bene nei periodi di trend, mentre fa pagare pesanti drawdown quando il mercato congestionava. È risaputo che i mercati alternano periodi di trend a periodi di congestione e, con lo stop sotto la media mobile della equity si riesce spesso a tenersi fuori da lunghi periodi di congestione.

Non solo, questo tipo di stop preserva anche dal rischio di trovarsi tra le mani un sistema che per un qualunque motivo abbia cessato di funzionare; in parole semplici, se il sistema va male lo stop indicato costituisce una sorta di freno di emergenza prima di perdere quanto di buono si era riusciti ad accumulare nel tempo.

Ci sono invece altri sistemi che grazie a filtri particolari mostrano una equity line di base molto regolare e con flessioni di drawdown molto poco accentuate. Se si volesse applicare un fermo sistema di questo genere ad uno di tali sistemi si otterrebbero sempre ed inevitabilmente risultati storici peggiori. C'è da considerare però che quei sistemi avevano già dei filtri a monte che ripulivano l'andamento della equity (difficilmente un sistema senza particolari filtri, espressi come condizioni aggiuntive sui segnali, darà una equity line regolare). Applicare questo filtro conviene però sempre, appunto per ripararsi dall'eventuale "morte" del sistema.

## Z-score

Un'ulteriore tecnica di lavoro sulla storia del sistema va ad analizzarne le sequenze dei trade, cercando di individuare la presenza o meno di dipendenza del risultato di un trade (in termini di risultato positivo o negativo) dai trade precedenti.



Se si avesse a che fare con un sistema che presentasse sempre un'alternanza gain/loss chiunque, dopo un gain, lascerebbe il segnale successivo ed aspetterebbe il prossimo ancora. Si tratta ovviamente di una situazione ideale che ben difficilmente si potrà presentare nei fatti, e tuttavia si possono comunque studiare delle correlazioni che forniscano delle indicazioni operative. La materia lascia spazio a divagazioni di statistica. Un po' come avviene nel lancio della moneta, in cui ogni lancio ha probabilità del 50% di mostrare una "testa", così pure nel trading se un sistema ha una winning percentage del 54% (tanto per utilizzare una percentuale qualsiasi) ogni trade dovrebbe avere il 54% di possibilità di risultare vincente. Tale affermazione invaliderebbe tutto il discorso sulla dipendenza dei trade; ma si può anche considerare che, siccome i trade nascono da un comportamento di mercato, non è da escludersi che quest'ultimo possa riproporsi in maniera continuativa e mantenere le proprie caratteristiche nel tempo. Si considera insomma che l'evento non sia puramente statistico e legato al caso ma come "diretto" da un motore esterno.

Sono ragionamenti che ciascuno può approfondire, per poi decidere se cimentarsi in questa materia o meno. Personalmente non credo molto nella sua efficacia, ma mi pare giusto proporla come spunto di riflessione.

Per la misurazione di quanto i trade siano interdipendenti si utilizza il cosiddetto *Z-score* che si ottiene dalla seguente equazione:

$$Z\text{-score} = \frac{N * (R - 0,5) - X}{\sqrt{\frac{X * (X - N)}{N - 1}}}$$

Ove  $N$  è il numero di trade,  $R$  il numero di serie (una sequenza di trade positivi è una serie, una sequenza di trade negativi un'altra) e  $X = 2 * W * L$  ove  $W$  è il numero di trade vincenti e  $L$  il numero di trade perdenti o nulli.

Valori positivi di *Z-score* indicano una tendenza all'alternarsi di trade, vale a dire che dopo una vincita ci si potrebbe aspettare una perdita e viceversa. Valori negativi indicano invece una tendenza a vedere stringhe di trade consecutivi con lo stesso risultato operativo. Infatti quanto maggiore è  $R$  e quindi l'alternanza del segno dei trade (se vi fosse un'alternanza perfetta win/loss/win/loss  $R$  sarebbe pari al numero dei trade  $N$ ) tanto maggiore sarà il numeratore dell'equazione; se all'opposto  $R$  diminuisce (per assurdo se tutti i trade fossero positivi  $R$  sarebbe pari a 1, essendoci una sola sequenza di trade), il numeratore passerebbe negativo e diminuirebbe sempre più.

Per prendere decisioni tuttavia non basta che il valore calcolato sia positivo o negativo. La dipendenza presunta deve essere forte per assicurarci un vero vantaggio e, quanto più alto in valore assoluto è il valore di *Z-score*, tanto maggiore è la probabilità che la dipendenza trovata ricorra in futuro.

In particolare, un valore spesso utilizzato come valore limite è 1,96 (o -1,96 nel caso fosse negativo), che ci dice che l'informazione è valida al 95%, dunque operativamente assai significativa.

Il valore di *Z-score* funziona un po' come il numero di deviazioni standard in una distribuzione gaussiana, ove il 95% dei dati cade in un intervallo compreso tra -2 e +2 deviazioni standard (-1,96 +1,96 per la precisione, e ritroviamo il nostro numero limite).

Nel caso *Z-score* risultasse pari a 3 o a -3 potremmo fidarci dell'indicazione al 99,73%.

Se per un sistema trovassimo uno *Z-score* maggiore di 1,96 potremmo avventurarsi a considerare che dopo un trade vincente sia altamente probabile un trade perdente, a maggior ragione dopo due trade vincenti sarebbe probabile un trade perdente. Si potrebbe analizzare il system report e verificare quante serie di trade singoli ci siano e quante di trade in sequenza di due, ed agire di conseguenza fermandosi dopo uno o due trade vincenti, fino a che non si verifichi un trade perdente (quest'ultimo ovviamente si verificherebbe solo a livello di segnale; ma noi non lo avremmo seguito in quanto fedeli allo *Z-score*).

Viceversa con uno *Z-score* negativo sotto -1,96 potremmo fermare l'operatività al primo trade perdente, confidando che questo sarebbe seguito da altri, numerosi trade perdenti, per riprendere solamente allorché dovesse verificarsi il primo trade vincente. Con uno *Z-score* negativo infatti i trade dovrebbero tendere a mantenere lo stesso segno per sequenze abbastanza lunghe.

Purtroppo al sistema che stiamo seguendo dall'inizio dei nostri esempi male si applica questa teoria. Proviamo infatti a calcolare lo *Z-score*.

Da un'analisi della sequenza dei 964 trade si ricavano i seguenti dati:

$N = 964$

$R = 486$  (243 sequenza vincenti e 243 sequenza perdenti)

$W = 473$

$L = 491$

$X = 2 * W * L = 2 * 473 * 491 = 464.486$

$$Z\text{-score} = \frac{964 * (486 - 0,5) - 464.486}{\sqrt{\frac{464.486 * (464.486 - 964)}{964 - 1}}} = 0,2364$$

Notiamo immediatamente che il risultato è estremamente basso, troppo basso per potere fare affidamento su una qualsiasi strategia specifica.

A parte l'inapplicabilità all'esempio utilizzato nel presente testo, c'è da sottolineare che la validità del metodo è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di trade su cui si calcola lo *Z-score*. Nel nostro caso 964 è un numero apprezzabile; ma agire allo stesso modo su un numero inferiore a 300 non condurreb-

be a risultati molto affidabili. Per comprendere tale aspetto si potrebbe calcolare lo *Z-score* trade per trade, e constatare le spesso consistenti variazioni, segnale certo di inaffidabilità.

## Conclusioni

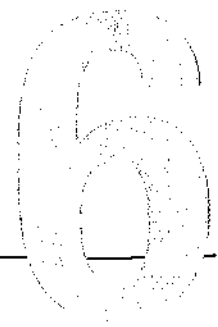
Noti i metodi base per applicare strategie di money management alla propria operatività, è possibile affinarli in varie maniere. Il trader deve avere ben chiaro lo scopo che si vuole prefiggere: massimo rischio per massimi risultati, drawdown limitato, bassa esposizione sempre e comunque ecc. Noti i propri obiettivi, può adattare il metodo di money management al proprio profilo di rischio.

Sono stati presentati vari metodi atti a rendere più aggressivo un metodo nelle fasi iniziali del sistema e per renderlo più dolce nelle fasi avanzate. Altri metodi percorrono la direzione opposta e cercano di rischiare maggiormente quando si aggiungono guadagni al sistema. Altri metodi ancora cercano di seguire gli andamenti del mercato e di "stare a guardare" quando questo si comporta in maniera poco favorevole per il proprio sistema.

Infine è stato presentato uno strumento per cercare di giudicare la prevedibilità del prossimo trade e decidere se seguirlo o se aspettare il successivo.

Le possibilità di studio di nuove tecniche e di impiego congiunto di quelle citate aprono ai trader in cerca di un'ottimale gestione della quantità di contratti da utilizzare innumerevoli scenari da esplorare.

## capitolo



# La simulazione Montecarlo

**G**iunti a questo punto è di fatto già possibile effettuare una scelta in merito alla metodologia di money management che si intenda seguire: il lettore avrà infatti ormai collezionato sufficienti informazioni per potersi mettere all'opera e decidere come utilizzare la propria strategia.

È tuttavia opportuno frenare i facili entusiasmi di chi, vedendo la "potenza di fuoco" di una buona strategia di money management, decidesse di spingere il piede sull'acceleratore e di avventurarsi con percentuali di rischio alte con il "fixed fraction" o con delta bassissimi con il *fixed ratio*. Nei precedenti capitoli abbiamo sottolineato sempre il rovescio della medaglia, ovvero la presenza di drawdown che oltre ad essere difficili da sostenere per chiunque avrebbero potuto in taluni casi addirittura causare la sospensione dell'operatività per insufficienza di capitale.

Proviamo ad analizzare un esempio. Supponiamo dunque che un trader abbia 20.000 euro a disposizione e utilizzi una strategia con uno stop loss di 1.500 euro. In base all'analisi dello storico della propria strategia, egli decide di essere estremamente aggressivo (il basso capitale di partenza non gli permetterebbe del resto di fare altrimenti) e di utilizzare il *fixed fractional method* con una percentuale di rischio del 10%.

Supponiamo gli capitì la sequenza di trade esposta nella tabella 6.1.

| capitale | numero di contratti | trade  |
|----------|---------------------|--------|
| 20.000   | 1                   | 500    |
| 20.500   | 1                   | 600    |
| 21.100   | 1                   | 450    |
| 21.550   | 1                   | 800    |
| 22.350   | 1                   | -3.000 |
| 19.350   | 1                   | -2.100 |
| 17.250   | 1                   | 10.000 |
| 27.250   | 1                   | 2.750  |
| 30.000   | 2                   | 1.000  |
| 32.000   | 2                   | ...    |

Tabella 6.1

Come si vede, ci sono due trade perdenti, ed entrambi perdono di più dello stop loss teorico (uno addirittura il doppio). Abbiamo visto e spiegato più volte che questo evento non è assolutamente da escludere e che anzi si verifica assai più di quanto si possa immaginare.

Il risultato finale è però di tutto riguardo e spiana la strada al trader per la prosecuzione del proprio lavoro.

Se anche quella serie fosse stata la serie di trade ottenuta nel back-testing, il trader avrebbe potuto fare affidamento su di essa per scegliere il 10% come percentuale di rischio, visto il guadagno del 50% (da 20.000 a 30.000 euro) a fine serie.

Vediamo però che cosa sarebbe accaduto se solo l'ordine dei trade fosse stato diverso, quale per esempio quello in tabella 6.2.

| capitale | numero di contratti | trade  |
|----------|---------------------|--------|
| 20.000   | 1                   | 10.000 |
| 30.000   | 2                   | -3.000 |
| 24.000   | 1                   | 2.750  |
| 26.750   | 1                   | 800    |
| 27.550   | 1                   | 500    |
| 28.050   | 1                   | 600    |
| 28.650   | 1                   | 450    |
| 29.100   | 1                   | 1.000  |
| 30.100   | 2                   | -2.100 |
| 25.900   | 2                   | ...    |

Tabella 6.2

Come si può notare, il risultato finale è abbastanza diverso da quello precedente: pur guadagnando discretamente bene il trader si trova in condizioni sicuramente peggiori di quanto potesse immaginare.

Ma non è finita qui, in tabella 6.3 un altro caso ancora di distribuzione dei trade:

| capitale | numero di contratti | trade  |
|----------|---------------------|--------|
| 20.000   | 1                   | -3.000 |
| 17.000   | 1                   | -2.100 |
| 14.900   | 0                   | 450    |
| 14.900   | 0                   | 800    |
| 14.900   | 0                   | 500    |
| 14.900   | 0                   | 600    |
| 14.900   | 0                   | 10.000 |
| 14.900   | 0                   | 1.000  |
| 14.900   | 0                   | 2.750  |
| 14.900   | 0                   | ...    |

Tabella 6.3

Cosa è successo? Semplicemente che trovandosi con 14.900 euro rimasti dopo i primi 2 trade perdenti, il trader non ha più capitale a sufficienza per procedere con la strategia studiata; infatti il 10% di 14.900 è pari a 1.490, che non copre lo stop loss di 1.500 euro del sistema.

Ovviamente il trader potrebbe aumentare la propria percentuale di rischio e proseguire. Tale artificio è comunque da evitare, in quanto è bene lasciare perdere una strategia che ci ha già spinti in condizioni di non proseguire oltre. In questo caso ovviamente ci sarebbe un ottimo recupero, ma il futuro resta sempre un'incognita e il mercato non è detto che restituisca quanto gli si è lasciato.

Questo poi vuole essere solo un esempio a dimostrazione di come la casualità degli eventi possa modificare di molto lo scenario finale. Se si fosse impiegato un solo contratto, quei trade avrebbero condotto sempre e comunque allo stesso risultato finale; non così utilizzando una strategia di money management. Se quei trade sono lo specchio del mercato su cui sono avvenuti, nulla impedisce che essi avvengano sì tali e quali, ma con un ordine assolutamente diverso da quello preventivato.

Se lo stesso trader avesse rischiato, invece del 10%, l'11% del capitale, con la stessa sequenza di tabella 6.3 avrebbe ottenuto il risultato di tabella 6.4:

| capitale | numero di contratti | trade  |
|----------|---------------------|--------|
| 20.000   | 1                   | -3.000 |
| 17.000   | 1                   | -2.100 |
| 14.900   | 1                   | 450    |
| 15.350   | 1                   | 800    |
| 16.150   | 1                   | 500    |
| 16.650   | 1                   | 600    |
| 17.250   | 1                   | 10.000 |
| 27.250   | 1                   | 1.000  |
| 28.250   | 2                   | 2.750  |
| 33.750   | 0                   |        |

Tabella 6.4

È questo un caso in cui un rischio maggiore di quanto già giudicato aggressivo porta a risultati completamente diversi. Ciò non significa che si debba rischiare di più, ma che dei particolari apparentemente insignificanti, come l'ordine dei trade, possono causare sostanziali differenze. Ricordiamo anche che l'esempio qui sopra riportato è stato espressamente ideato per mostrare le differenze producenti a seconda dell'ordine degli eventi. Quel che succede passando dal 10% all'11% potrebbe anche intendersi come l'individuazione di una percentuale di rischio minima per poter continuare senza curarsi dell'ordine dei trade. Nell'esempio reale dei capitoli precedenti ricordiamo che il *fixed fractional* aveva una percentuale minima del 3,75%, sotto la quale il sistema si fermava.

C'è un modo per mettersi al riparo da pericoli del genere?

Un modo definitivo certamente non c'è, soprattutto per il fatto che il mercato può comunque mutare radicalmente, e tuttavia è possibile almeno valutare l'effetto di diverse sequenze di trade con alcune simulazioni, e cercare quindi di scegliere l'approccio migliore. A tale scopo si applica al mondo del trading un derivato della "simulazione Montecarlo".

La "simulazione Montecarlo" è un metodo che, a partire da alcuni dati disponibili, cerca di estrapolarne altri al fine di ottenere una casistica più varia. In pratica si analizza il campione noto e, studiandone le caratteristiche statistiche, si "approntano" altri dati che rispettino le medesime caratteristiche.

Una celebre applicazione della "simulazione Montecarlo" fu quella attuata durante la Seconda guerra mondiale al fine di cercare di ottimizzare il bombardamento degli aerei. Un altro esempio classico di applicazione di tale metodologia è il calcolo del tempo di attesa medio di una persona alla fermata dell'autobus, in base a dati di frequenza di passaggio dei mezzi, del numero delle persone in transito ecc.

Nel mondo del trading la simulazione Montecarlo ha trovato varie occasioni e modalità d'impiego.

Uno dei metodi più utilizzati consiste nel prendere la serie dei trade a propria disposizione e creare un elevato numero di permutazioni della stessa, ovvero nuove serie con gli stessi trade ma in posizioni diverse.

Per fare un esempio di permutazione di 3 elementi A B e C si potrebbero avere i seguenti casi:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | B | C | C |
| B | C | A | C | B | A |
| C | B | C | A | A | B |

Tabella 6.5

Il numero di permutazioni di  $n$  numeri è  $n!$  ( $n$  fattoriale) che equivale a  $n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$ , nel nostro caso  $3 \times 2 \times 1 = 6$ , che sono proprio i casi individuati.

L'approccio in genere simula 1.000 o più nuove serie di trade, e per ciascuna di queste applica la strategia di money management prescelta. Alla fine si crea un campione statistico dei risultati e si vede come essi varino. Quanto maggiore sarà la distribuzione del guadagno finale o dei massimi drawdown percentuali, tanto minore sarà l'affidabilità della scelta fatta che, evidentemente, dipenderà molto da come gli eventi si susseguono: un cambiamento nell'ordine previsto può portare notevoli cambiamenti (in meglio o in peggio, naturalmente).

Questo approccio dà una prima idea di come le cose possano variare rispetto alla storia vissuta ma ricalca ancora abbastanza quel che è stato.

Un metodo più complesso permette il riutilizzo di trade già inseriti nelle nuove serie, in pratica non fa delle permutazioni della serie base ma costruisce nuove serie pescando a caso all'interno della lista dei trade. In questa maniera un trade potrà comparire più volte nelle nuove serie e moltiplicare quindi il suo effetto. Se poi questo trade ripetuto casualmente fosse la peggior perdita storica del sistema avremmo un effetto pessimistico ma a favore della sicurezza.

Nei nostri esempi utilizzeremo questo sistema di simulazione, costruendo dunque un certo numero di nuove liste di trade andando a pescare a caso nella lista originale del nostro trading system. Esistono però metodologie ancora più complesse che permettono, per esempio, di inserire forzatamente un certo numero di volte la massima perdita registrata dal sistema originale, oppure di inserire a caso un valore doppio della stessa: in questa maniera si simulerebbe la giornata in cui un evento particolare dà una scossa notevole ai mercati (difficilmente le scosse sono a favore dei trader, che si trovano quasi sempre vittime fantozziane di eventi indesiderati).

Un metodo molto più complesso si spinge ancora oltre, andando ad analizzare la storia di ogni trade. In particolare esamina come si è mosso il mercato da quando

il trade è partito fino al momento in cui è stato chiuso. Per tutta la durata del trade registra le variazioni percentuali di barra in barra e, rimescolando a caso queste variazioni, ricostruisce una nuova storia del trade stesso cambiandone di fatto il risultato finale. A livello pratico diciamo che questo sistema costruisce nuove serie di trade in cui i singoli risultati saranno diversi da quelli originali: con essi avranno in comune solamente una certa armonia con il mercato su cui si sta operando. Questo metodo è sicuramente estremamente raffinato ma, a mio modesto avviso, si spinge un po' oltre lo spirito della simulazione, uscendo quasi definitivamente dall'ambito del trading per approdare a quello della statistica. Per applicare una metodologia del genere inoltre, gli strumenti a propria disposizione devono essere più sofisticati di quanto si possa immaginare, e il bagaglio di informazioni necessarie deve pure essere notevolmente maggiore. Un buon software per questo ed altri metodi è il "Montecarlo-Lab" da utilizzarsi assieme a "Wealth-Lab", ma ci tengo a specificare che sia la programmazione di strategie in "Wealth-Lab", sia l'utilizzo del "Montecarlo-Lab" sono operazioni piuttosto complesse.

Volendo creare nuove serie di trade si potrebbe anche partire dalla distribuzione statistica dei trade originali, utilizzandone la media e la deviazione standard e, con questi parametri costruire nuovi valori. Allegato al presente testo è stato inserito un programma in Excel che permette di effettuare delle simulazioni con strategie di money management con *fixed fractional method* e con *fixed ratio*.

Nel foglio di lavoro vanno inseriti la lista di trade e i dati principali utili ad effettuare la simulazione, in particolare il numero di trade a disposizione, il tipo di metodologia di money management con cui si intende procedere a simulare, il profilo di rischio (la percentuale di rischio nel caso si scegliesse il *fixed fractional method* o il delta se la scelta ricadesse sul *fixed ratio*) e, non meno importante, il numero di simulazioni che si intende fare.

Come numero di riferimento è conveniente effettuare almeno 1.000 simulazioni; 5.000 darà un risultato più affidabile; 10.000 darà ulteriore affidabilità, ma il tempo di calcolo più lungo non è ripagato dall'affinamento ricevuto.

Tra gli altri dati da inserire ci saranno il margine per singolo contratto (al fine di limitare il numero di contratti qualora il capitale a disposizione non fosse sufficiente a coprire i margini), e il numero massimo di contratti con cui si intende lavorare. Tale numero è un limite che si dà all'operatività per non turbare il mercato. Nella fortunata ipotesi di un incremento notevole del proprio capitale, ci si potrebbe trovare nelle condizioni in cui il risultato della calcolazione del numero di contratti da utilizzare dia un valore estremamente alto. Se per esempio ci venisse data l'indicazione di effettuare un trade con 100 future SP/MIB, sapremmo che tale numero sarà difficile da gestire, non tanto per turbe psicologiche sorte negli animi degli altri trader sul mercato (non crediamo di sconvolgere il mercato con un ingresso di 100 contratti) quanto piuttosto per la gestione stessa dell'ingresso: con 100 contratti sarà difficile venire eseguiti al prezzo desiderato e nei tempi sperati. 100 è comunque un esempio. Potrebbero facilmente presentarsi casi con valori ancora più

elevati che non sarebbe possibile attuare. Ecco dunque che il numero massimo di contratti è una nostra forzatura per adeguarci alla realtà del mercato.

In base alla lista di trade il programma estrapola la massima perdita storica del sistema. Esiste l'opzione di utilizzare tale dato come massima perdita o di procedere utilizzando lo stop loss teorico.

Utilizzare la massima perdita storica è sicuramente preferibile allorché ci si voglia porre al riparo da simili eventi futuri. Ad ogni modo gli esempi fatti nei capitoli precedenti sono stati tutti portati a termine utilizzando lo stop loss teorico. Mostriamo più avanti quali differenze possa causare la scelta di un parametro piuttosto che un altro.

A parte l'inserimento del capitale iniziale come punto di partenza, esiste un altro dato da inserire e che corrisponde al numero di trade da simulare. Per gli scopi base del nostro lavoro tale numero potrà essere uguale al numero di trade storici: spiegheremo in seguito come possa essere utilizzato in maniera differente.

La prima simulazione che mostreremo è l'applicazione del *fixed fractional method* con percentuale di rischio al 5% e perdita massima considerata pari allo stop loss di 1.250 euro. Il capitale iniziale è considerato pari a 50.000 euro per similitudine con gli esempi dei capitoli precedenti.

Un primo grafico da analizzare è la distribuzione dei ritorni percentuali, in pratica si è creato un grafico a istogrammi dove ciascuna colonna indica il numero di casi con un ritorno percentuale a quei livelli.

In figura 6.1 il grafico.

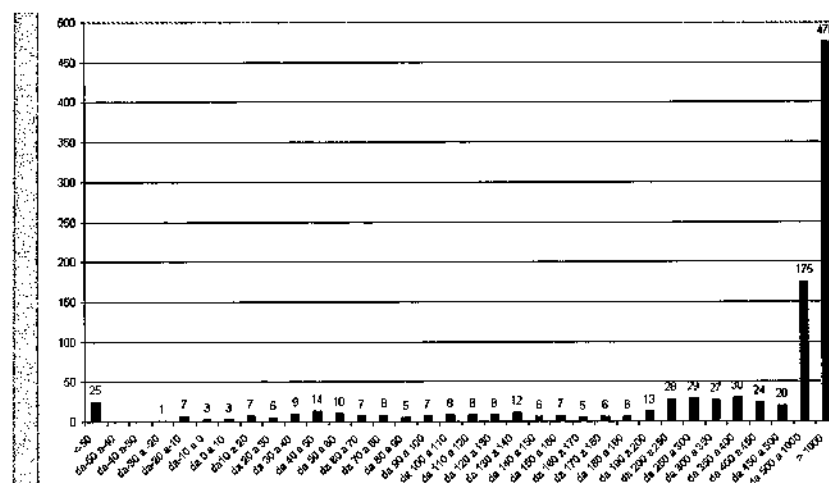


Figura 6.1. Distribuzione dei rendimenti percentuali con rischio al 5%.

Il grafico ci fornisce diverse informazioni. La prima a balzare all'occhio è che si ha il 50% di probabilità di guadagnare più del 1.000% in un periodo di circa sei anni (ricordiamo che i 964 trade a nostra disposizione costituivano sei anni del nostro sistema). Si nota infatti come 476 delle 1.000 simulazioni abbiano terminato la propria storia a un livello maggiore di 1.000% (per comodità di rappresentazione si accorpano sempre i risultati superiori a 1.000%). Già questa informazione potrebbe appagare un trader e far sì che si metta all'opera con il famoso 5%.

La figura 6.1 però ci mostra anche altre cose, per esempio che la distribuzione dei casi è molto "appiattita". Il picco sopra il 1000% è frutto del raggruppamento di tutti i casi con percentuale maggiore di tale soglia e, se creassimo altre classi di percentuale sopra tale valore, si vedrebbe probabilmente un ulteriore appiattimento. Qualcuno potrebbe obiettare che c'è una colonna significativa anche prima dell'ultima con 175 casi contenuti, ma tale colonna in verità considera i casi con rendimenti compresi tra il 500% e il 1.000%, per cui abbraccia comunque una fetta piuttosto larga. Tutti gli altri intervalli spaziano tra 50 punti percentuali da 200% in su (200%, 250%, 300% ecc.) o addirittura tra 10 per valori inferiori.

Una distribuzione del genere dice in sostanza che un 5% di rischio crea un risultato poco prevedibile. Sappiamo che nel 50% dei casi si totalizzerà più del 1000%, ma sia nel caso in cui si superasse tale percentuale, sia nel caso si restasse nell'altra metà, non si riuscirebbe comunque a dare una stima affidabile del risultato finale (non potremmo insomma puntare con fiducia ad un 400%, per esempio).

Abbiamo visto il lato positivo della figura, andando con baldanza sopra il 1.000%. Non si deve però trascurare la parte di sinistra, dove si nota che diverse simulazioni hanno portato risultati negativi. In particolare 25 casi hanno registrato un capitale più che dimezzato, ed altri 11 casi un valore finale minore di quello iniziale (3 con

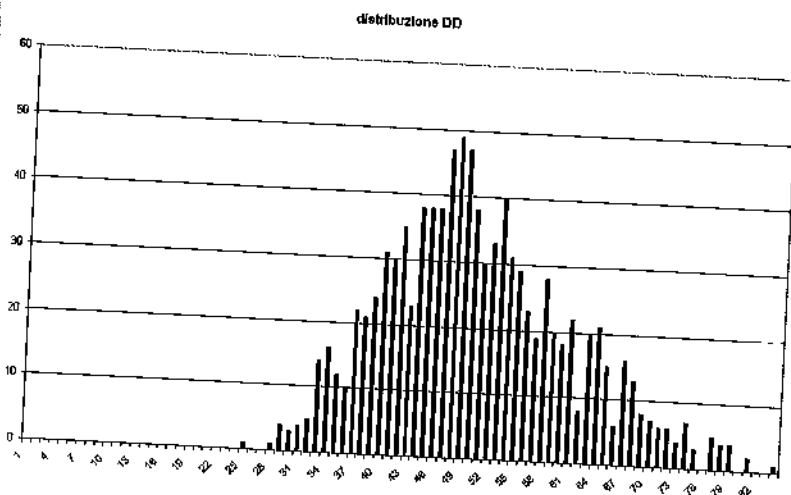


Fig. 6.2. Valori di drawdown per le 1.000 simulazioni al 5% di rischio.

perdite fino al 10%, 7 da -10% a -20% ed una con tra -30% e -20%).

Se sommiamo i casi negativi abbiamo 36 casi in cui il sistema perde: 36 su 1.000 rappresenta il 3,6%, il che significa che affrontando il cammino con il 5% di rischio si avrebbe il 3,6% di probabilità di essere in perdita dopo 6 anni.

Abbiamo visto l'aspetto dei guadagni e di quanto spazino tra diversi valori percentuali; il software restituisce però un'altra informazione altrettanto importante per la valutazione dell'approccio: il massimo drawdown percentuale.

In figura 6.2 il grafico che mostra la distribuzione di tale parametro.

Si nota una distribuzione molto più regolare che nel caso dei ritorni percentuali. A occhio si riesce ad individuare la zona a maggior popolazione attorno al 49%, ma si potrebbe tranquillamente dire che tra il 34% e il 70% di drawdown percentuale ricorre la maggior parte dei risultati.

Diciamo quindi che, affrontando il cammino con un rischio del 5% e una massima perdita considerata pari allo stop loss del sistema, ci si troverebbe con circa il 50% di probabilità di guadagnare oltre il 1.000%, ma con drawdown molto probabilmente compreso tra il 35% e il 70%. Considerati gli altri aspetti di questi risultati, sta ora al trader valutare se possano essi venire accettati o meno. È disposto per esempio ad avere quasi il 4% di probabilità di finire i sei anni perdendo denaro? E non dimentichiamo che comunque, a parte i casi in cui si perde, ve ne sono molti altri che ricadono in un guadagno percentuale che, in sei anni, potrebbe da alcuni non essere ritenuto soddisfacente.

Facciamo ora un passo indietro e torniamo al numero di simulazioni. Avevamo detto che 1.000 era un buon numero ma che, per maggior precisione, o per meglio dire attendibilità dei risultati, ci si poteva spingere fino a 5.000. Vediamo dunque per curiosità come sarebbero stati i grafici con 5.000 simulazioni.

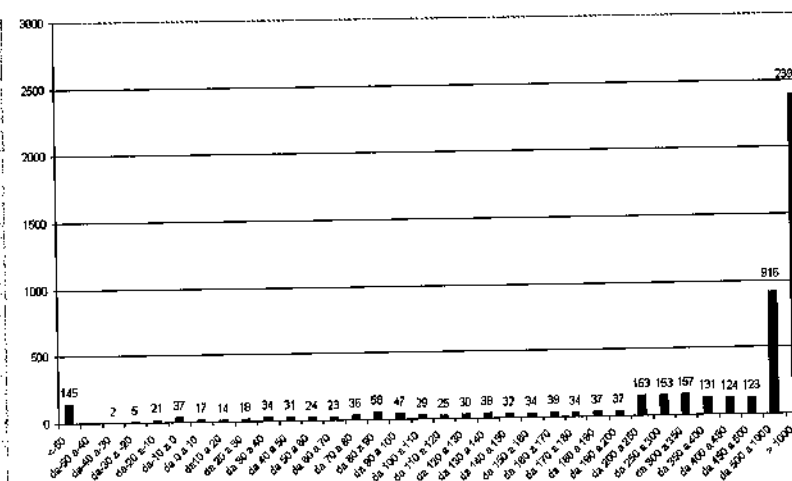


Fig. 6.3. Distribuzione dei guadagni con rischio al 5% e 5.000 simulazioni.

La fig. 6.3 ci mostra più o meno la stessa situazione della figura 6.1: 2.394 casi su 5.000 guadagnano più del 1.000% e 210 su 5.000 perdono denaro. I casi di elevato guadagno sono dunque ancora di poco inferiori al 50%, mentre 210 su 5.000 rappresenta il 4,2%, che non è lontano dal 3,6% calcolato nella statistica precedente.

Vediamo in figura 6.4 il grafico dei drawdown.

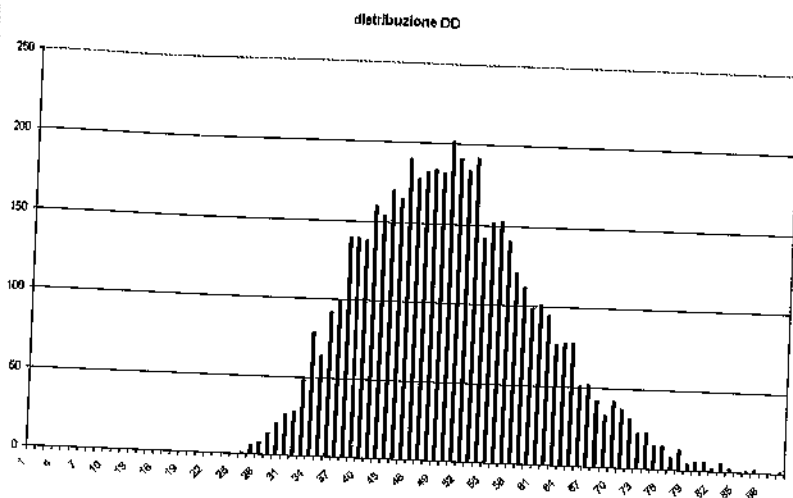


Fig. 6.4. Andamento dei drawdown percentuali con rischio al 5% e 5.000 simulazioni.

Anche in questo caso la similitudine con la figura 6.2 è evidente: la curva mostra la massima densità di popolazione nella zona attorno ai valori di 50%. Rispetto al grafico precedente sembrano leggermente più numerosi i casi con drawdown prossimo al 50% ma inferiore a tale valore: si nota infatti un addensamento tra 35% e 50%, maggiore di quanto non fosse nel caso precedente.

Ad ogni modo si possono trarre utili indicazioni da simulazioni effettuate con 1.000 lanci e poi, al limite, quando si è vicini alla decisione finale, ci si può spingere a 5.000 iterazioni per avere un dettaglio maggiormente accurato. Procediamo oltre e andiamo a condurre altre analisi per valutare quali possibilità possano aprirsi e come affrontarle. Procederemo passo passo come se dovessimo effettuare una scelta operativa.

Supponiamo di essere un trader particolarmente conservativo e prudente e quindi, di non volerci assolutamente spingere troppo in là con le percentuali di rischio. Dall'analisi fatta nei capitoli precedenti abbiamo visto che al di sotto del 3,75% il sistema si sarebbe inesorabilmente fermato. Questa però è storia passata, e noi vogliamo comunque vedere che cosa potrebbe succedere rischiando pochissimo.

1.250 è il valore di stop loss e rappresenta il 2,5% del capitale iniziale. È chiaro che provando ad avventurarsi con il 2,5 di percentuale di rischio basterebbe che il primo trade fosse in perdita per fermare il sistema; finiremmo infatti con un capitale inferiore a 50.000 euro e il 2,5% del nuovo capitale sarebbe in ogni caso inferiore alla perdita stimata di 1.250, il che renderebbe impossibile continuare.

Come trader eccessivamente prudenti potremmo voler testare ugualmente la casistica con il 2,5% di rischio, pensando al limite di spingerci più in là nel caso venissimo fermati subito.

Ecco in figura 6.5 l'andamento delle equity.

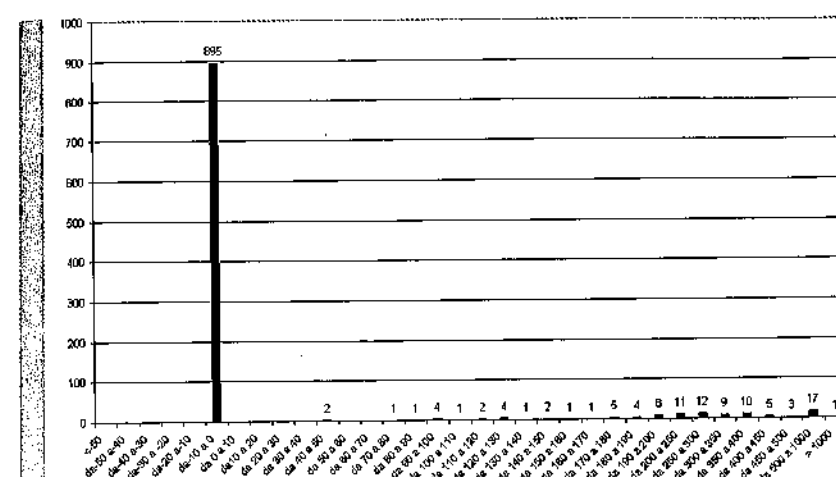


Fig. 6.5. Andamento del guadagno rischiando il minimo matematicamente possibile di 2,5%.

Ebbene, il grafico parla chiaro: nell'89,5% dei casi concluderemmo la nostra avventura con perdite fino al 10%. In realtà tali perdite saranno più vicine a zero che a -10% ma comunque sufficienti a bloccarci. Non è detto che siano tutte perdite registrate al primo trade, ne basta ad ogni modo uno che porti l'equity sotto a 50.000 euro per far finire l'avventura.

Si noti la presenza di pochi casi in cui il sistema sia effettivamente decollato: tra questi 18 (l'1,8%) mostrano guadagni superiori al 500%.

Per quanto prudenti, non ce la sentiamo comunque di partire in queste condizioni, né potrebbe servire dare un'occhiata al grafico dei drawdown, che altro non farebbe che confermarci che rischiando solo il 2,5% avremmo pochissime probabilità di arrivare in fondo.

Il sistema reale necessitava almeno del 3,75%, ma noi vogliamo comunque mantenerci più conservativi e provare con il 3%.

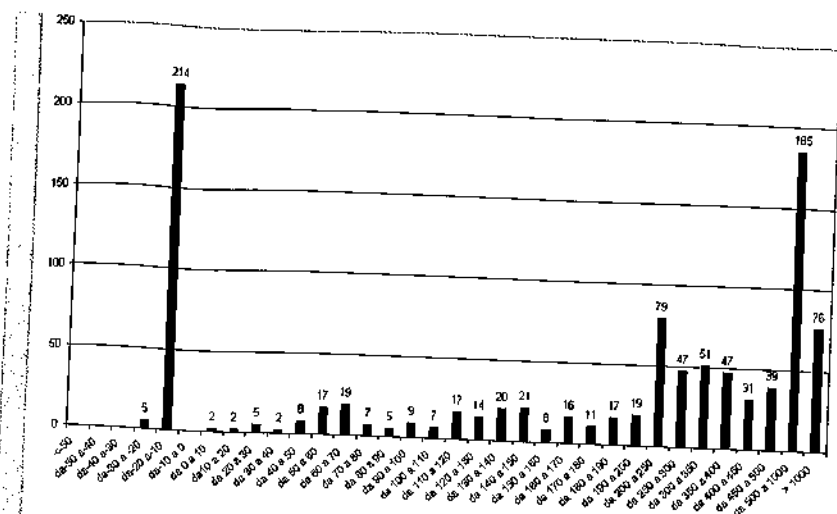


Fig. 6.6. Andamento dei ritorni percentuali con 1.000 simulazioni al 3% di rischio.

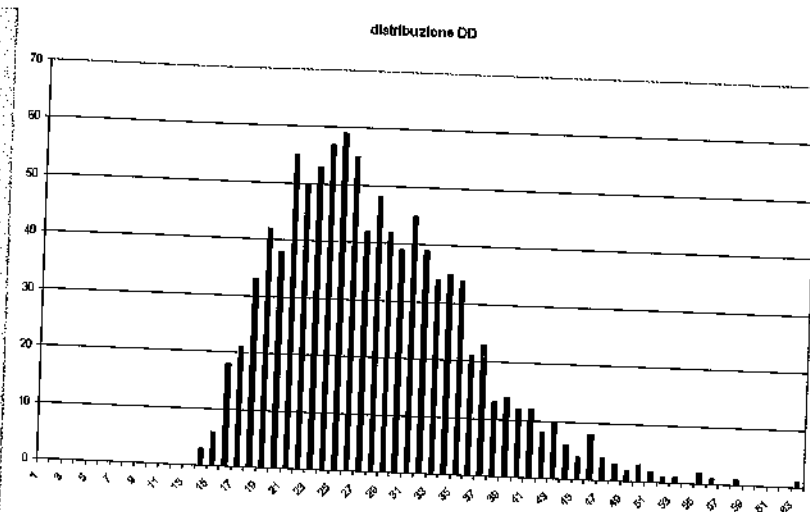


Fig. 6.7. Andamento dei drawdown percentuali con 1.000 simulazioni rischiando il 3%.

Ecco in figura 6.6 che cosa potrebbe succedere. Lo scenario è cambiato abbastanza rispetto al test precedente, ed ora si vede che 219 casi su 1.000 finiscono la loro storia in perdita (probabilmente bloccati prima della fine per insufficienza di capitali), ma il resto guadagna, e l'addensamento si fa più fitto nelle zone ad alte percentuali. Saremmo disposti a rischiare di fermarci nel 21,9% dei casi (219 su 1.000) con la probabilità del 26,1% (185+76 casi su 1.000) di guadagnare più del 500%? Prima di un "sì" o di un "no" la domanda merita un approfondimento, e per farlo andiamo a dare un'occhiata al grafico dei drawdown percentuali.

Si osservi come il "grosso" dei drawdown occorra tra il 15% e il 40%, con maggiori probabilità di stare attorno al 25%. Sinceramente tale andamento lascia dei dubbi. Si voleva rischiare poco sapendo di non essere in grado di sopportare elevate percentuali di drawdown: non si può dire che i valori della figura 6.7 siano alti ma, essendo trader prudentissimi, vorremmo verificare se ci sia qualcosa di preferibile. Ricordiamo a tal proposito di aver sentito parlare del metodo *fixed ratio*, che pare avesse maggiori capacità di contenere i drawdown. Per cominciare facciamo una simulazione con il "solito" delta pari a 5.000, tanto per vedere lo scenario che ne deriverebbe.

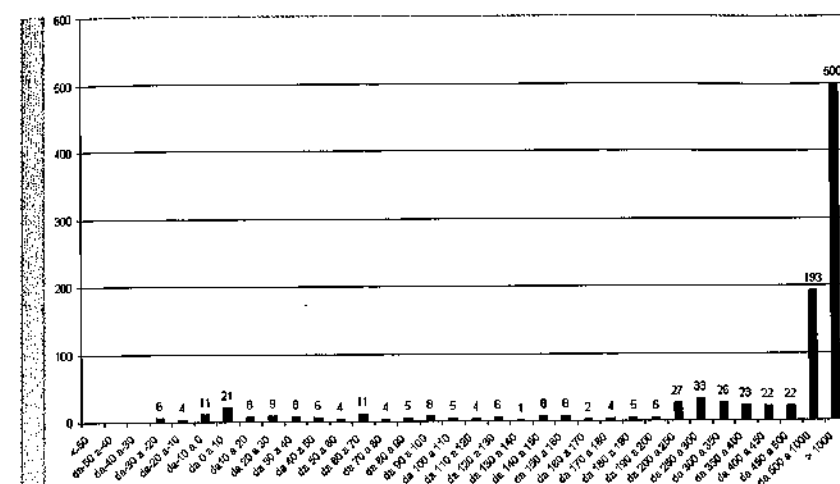


Fig. 6.8. Rendimenti percentuali su 1.000 simulazioni con *fixed ratio* a delta = 5.000.

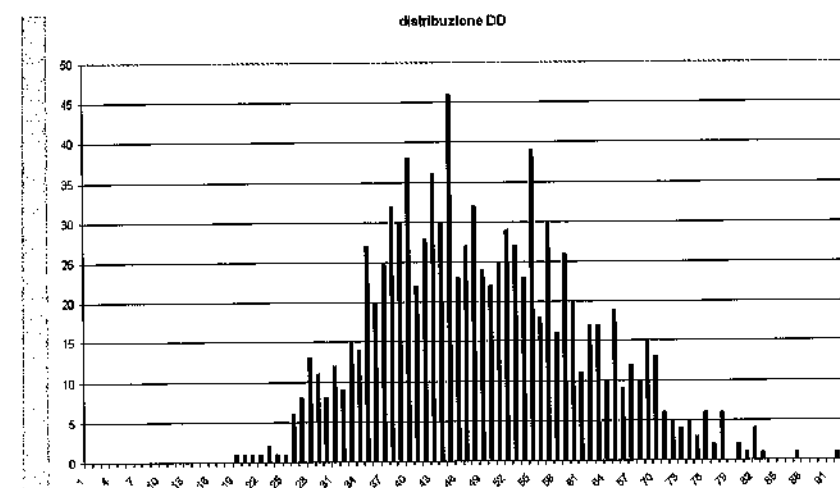


Fig. 6.9. Andamento dei drawdown su 1.000 simulazioni con *fixed ratio* a delta = 5.000.



Per quanto l'andamento dei ritorni percentuali sia di sicuro interesse, non lo è altrettanto l'andamento dei drawdown. Notiamo che solo 21 casi su 1.000 finiscono in territorio negativo, mentre ben 500 finiscono per guadagnare più del 1.000%. I risultati hanno un aspetto simile a quello della figura 6.1, eppure a livello di rendimenti li possiamo considerare migliori, in quanto sono più numerosi i casi ad altissimo rendimento e lo sono di meno i casi in perdita. A livello di drawdown la situazione non cambia molto come valore di media, che si potrebbe considerare attorno al 50%, ma notiamo che la distribuzione è un poco più allargata di quanto fosse nella figura 6.2, seppure con qualche caso verso il 20% che non si trovava nel *fixed fractional*. Potrebbe essere questo uno di quei casi in cui valga la pena effettuare un maggior numero di simulazioni per meglio valutare la distribuzione dei drawdown: ecco in figura 6.10 l'andamento con 5.000 simulazioni.

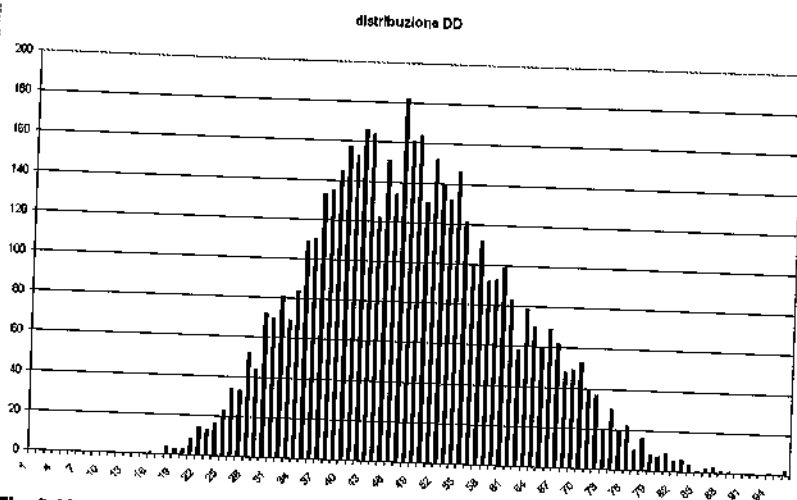


Fig. 6.10. 5.000 simulazioni per verificare la distribuzione dei drawdown percentuali con *fixed ratio* a delta = 5.000.

Abbiamo conferma da questo grafico che il rischio di drawdown è molto simile a quello del metodo *fixed fractional* con 5% di rischio, ma anche che la campana è leggermente più spostata verso sinistra, facendo comparire un certo numero (comunque limitato) di casi meno drammatici. Ricordandoci comunque di essere trader molto prudenti, con questi valori di drawdown ci sentiamo decisamente a disagio, e sapendo che aumentando il delta si possono ottenere con il metodo *fixed ratio* curve meno aggressive, procediamo a testare il tutto con un delta molto vicino al massimo drawdown storico del sistema originale a 1 contratto. Ricordiamo che tale drawdown era vicino ai 22.000 euro e quindi il test lo effettueremo con un delta di 20.000.

Ecco cosa ne esce.

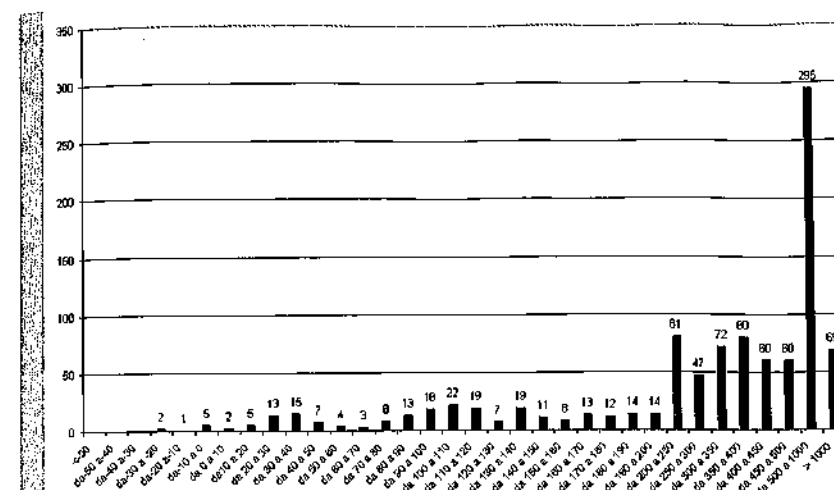


Fig. 6.11. 1.000 simulazioni per *fixed ratio* con delta = 20.000.

Non c'è nulla da dire, i guadagni percentuali non sono affatto male. Certo pare difficile andare oltre il 1.000%: solo 69 casi su 1.000 ci sono riusciti, ma ben 295 sono tra 500% e 1.000%. Inoltre da 200% in su si nota la presenza della maggior parte dei risultati. Sul fronte delle perdite si registrano 8 casi su 1.000 che finiscono con un capitale inferiore a quello iniziale, il che rappresenta sicuramente un risultato apprezzabile.

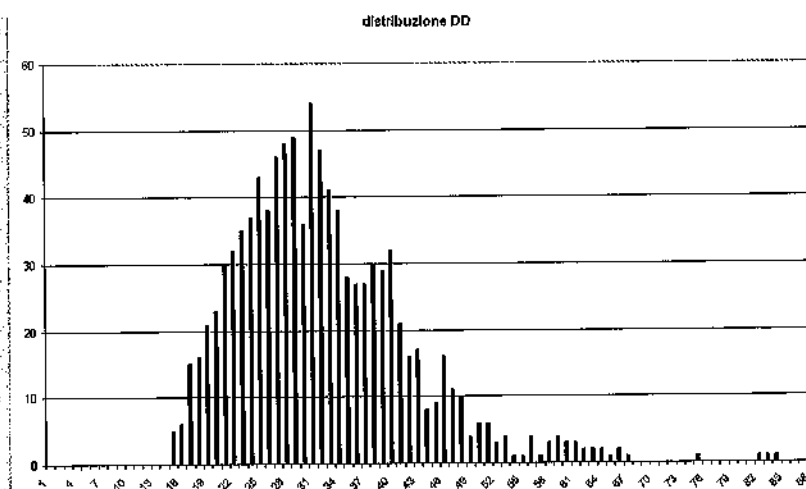


Fig. 6.12. I drawdown percentuali con *fixed ratio* con delta = 20.000

Soddisfatti di questo scenario andiamo ad analizzare il quadro dei drawdown. Questo grafico ci rinfranca ulteriormente. Notiamo che la media si attesta attorno al 30%, con comunque una buona parte sotto tale valore e pochi sopra il 50%.

Da trader conservativi e prudenti decidiamo senza ulteriori indugi di percorrere questa strada!

Mettiamoci ora nei panni di un trader molto aggressivo ma non totalmente sconsiderato e incosciente, un trader che punta dunque a massimizzare i profitti pur cercando in qualche maniera di sopravvivere alle avversità del mercato.

Consci del fatto che obiettivi ambiziosi richiedono rischi più elevati testiamo subito lo scenario che si avrebbe utilizzando un "fixed fraction method" con il 10% di rischio, sempre considerando come massima perdita lo stop loss del sistema.

Ecco l'andamento in questo caso.

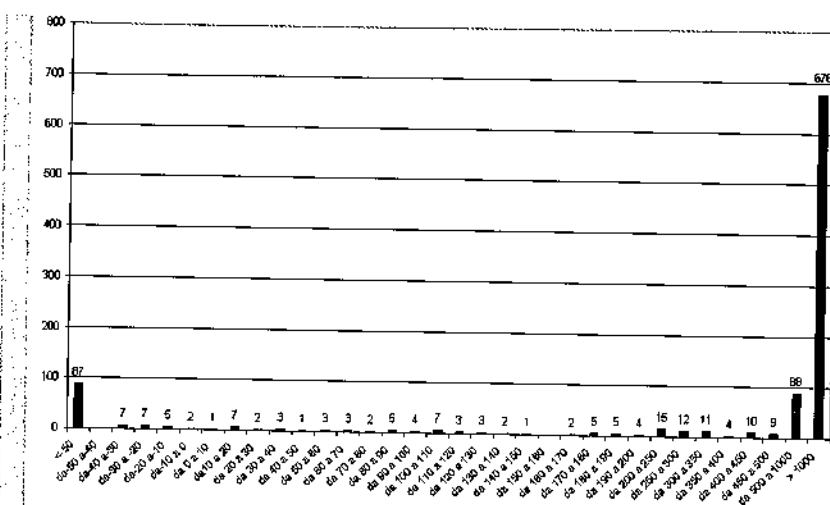


Fig. 6.13. Distribuzione dei ritorni percentuali con rischio al 10%.

Non c'è che dire, quasi il 70% dei casi terminano sopra il 1.000% di guadagno e la cosa non può che farci piacere e suscitare il nostro interesse. Storciamo un poco il naso vedendo i casi negativi: ben 87 hanno più che dimezzato il capitale iniziale e 108 in tutto sono risultati comunque perdenti, il che significa, a conti fatti, che avremmo poco più del 10% di probabilità di perdere denaro. Tra zero e 500% non ci sono poi molti casi, il che sta a indicare che, a grandi linee, sia lecito pensare che con il 10% di rischio o si guadagna tanto o si finisce in bancarotta. Le probabilità di lauti guadagni sono però 7 volte quelle di perdere soldi.

Senza dubbio uno scenario interessante, come del resto lo era anche quello della figura 6.1 con una percentuale di rischio del 5%; la distribuzione però in questo caso era meno spostata a destra, a segnalare una minor probabilità di guadagni altissimi ed assestandosi in una zona di guadagni "semplicemente" alti. Per quanto agguerriti e tenaci, e soprattutto allettati dallo scenario dei potenziali guadagni, ci spingiamo oltre ed analizziamo i possibili drawdown percentuali che potremmo incontrare con tale profilo di rischio: eccoli in figura 6.14.

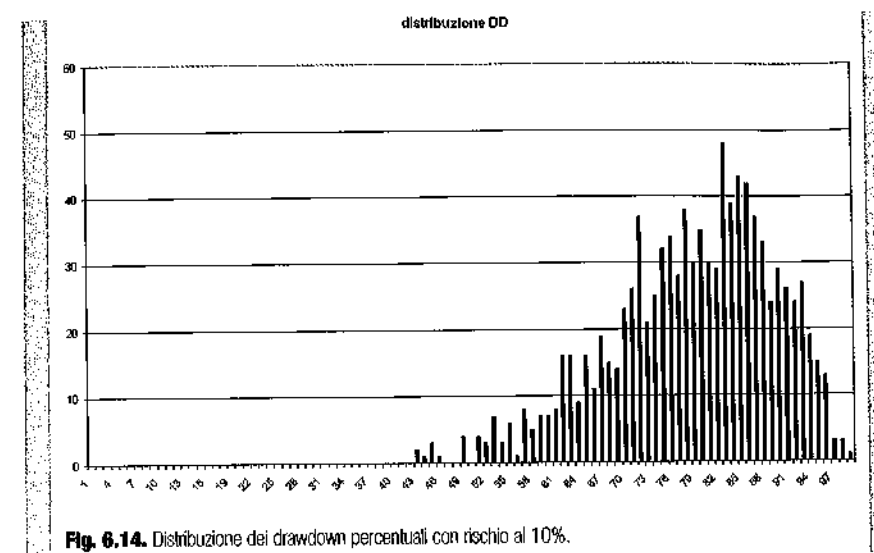


Fig. 6.14. Distribuzione dei drawdown percentuali con rischio al 10%.

Questo grafico frena abbastanza bruscamente i nostri iniziali entusiasmi. Notiamo che le percentuali di drawdown con un rischio del 10% sarebbero realmente elevate. Un 80% di drawdown sembra quanto mai possibile e ci facciamo un serio esame di coscienza per comprendere se la nostra forza d'animo e la nostra fiducia nel sistema siano tali da farci affrontare serenamente tale evenienza.

Considerando il tipo di sistema di cui stiamo parlando (un crossover di medie mobili) comprendiamo che drawdown elevati siano normali ma, valutando il tipo di mercato a cui lo abbiamo applicato (un mercato dimezzato, privato delle barre pomeridiane che sono le più movimentate), siamo assolutamente preoccupati di incappare in perdite ben maggiori dello stop loss (un dato contrario uscito al pomeriggio potrebbe muovere contro di noi il mercato di ben più del valore preventivato). Dunque indugiamo, e prima di prendere una decisione cerchiamo di esplorare nuovi scenari.

Prima di testare una possibile riduzione del rischio proviamo a verificare se si può ottenere qualcosa applicando il *fixed ratio* al posto del *fixed fractional method*.

Volendoci mantenere aggressivi, utilizziamo un delta pari a 2.500 e lanciamo 1.000 simulazioni.

Andiamo a vedere i risultati.

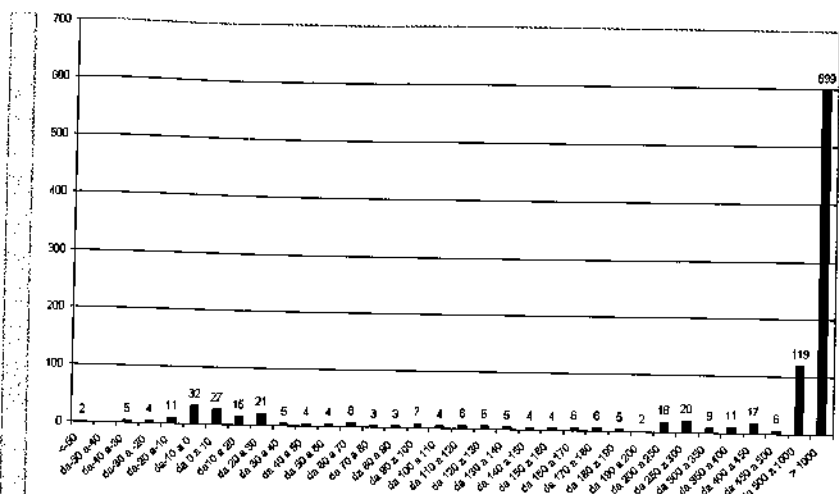


Fig. 6.15. Distribuzione dei ritorni percentuali con il metodo *fixed ratio* e delta pari a 2.500.

Notiamo immediatamente che i guadagni potenziali sono più limitati: poco meno del 60% dei casi è sopra il 1.000% e, sinceramente, non notiamo un divario notevole tra questi risultati e quelli a delta pari a 5.000 (fig. 6.8). Ci sono sì più casi a guadagni maggiori, ma non così tanti da farci riconoscere un reale vantaggio competitivo a questo approccio. Notiamo che sul lato perdite la situazione è certamente più benevola di quanto non fosse con il *fixed fractional*, ma leggermente peggiore (come del resto era ovvio aspettarsi) dei dati della figura 6.8 con delta uguale a 5.000.

I drawdown mostrano una strana distribuzione con due picchi, e parrebbe probabile trovarsi in drawdown del 48-50% o del 60%, valori notevolmente migliori di quelli riscontrati nella simulazione del *fixed fractional* ma peggiori di quelli della figura 6.9. Giudichiamo che il vantaggio ottenuto in termini di probabilità di alti guadagni non sia equamente bilanciato dal peggioramento delle percentuali di drawdown attese: anche questo approccio sembra non fare per noi.

Considerando che il drawdown con il *fixed ratio* sembra peggiorare più di quanto non migliorino le percentuali di guadagno al decrescere del delta (e quindi al crescere dell'aggressività del trader) non ci spingiamo oltre a testare

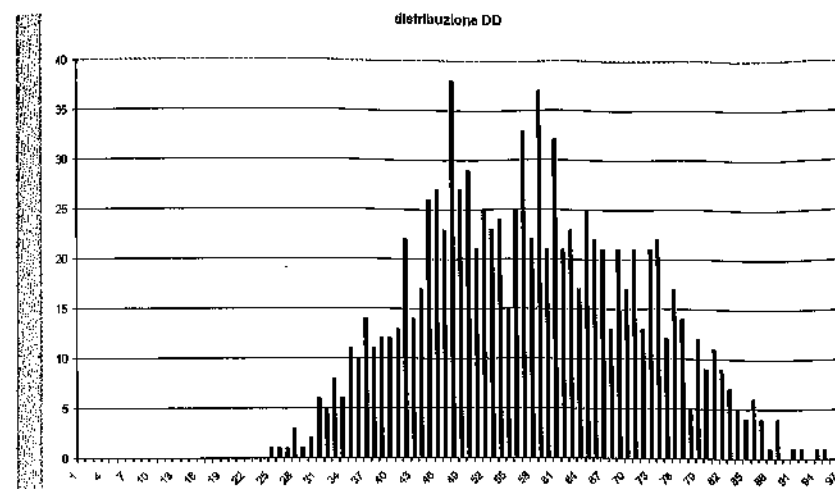


Fig. 6.16. Distribuzione dei drawdown con delta pari a 2.500 utilizzando il *fixed ratio*.

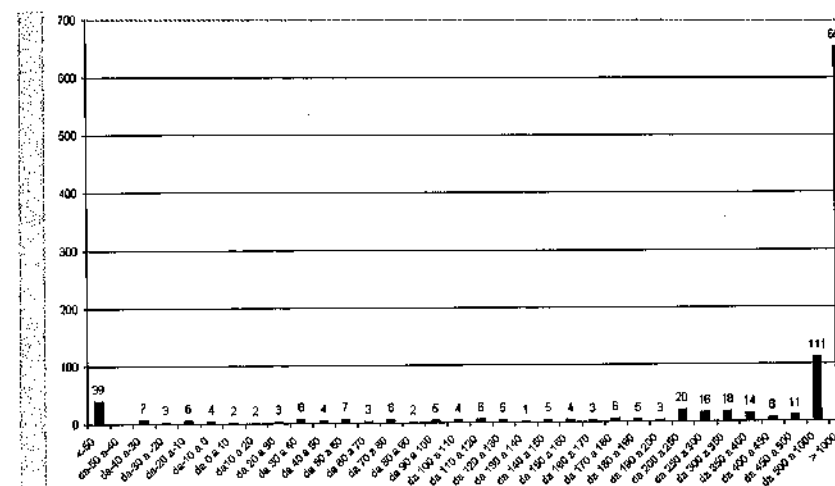


Fig. 6.17. Guadagni con percentuale di rischio del 7,5%.

delta minori e torniamo al *fixed fractional method* tentando un'ultima via. Sappiamo che il 5% di rischio non soddisfa interamente le nostre ambizioni di guadagno; ma sappiamo anche che i drawdown percentuali di un rischio al 10% ci renderebbero la vita troppo difficile: cerchiamo un compromesso e lanciamo 1.000 simulazioni al 7,5%.

Sul lato dei guadagni possiamo ritenerci soddisfatti. Rispetto alla figura 6.13 sono leggermente diminuiti i ritorni superiori al 1.000% e sono aumentati quelli tra il 500% e il 1.000%. Sul lato dei casi perdenti notiamo invece che

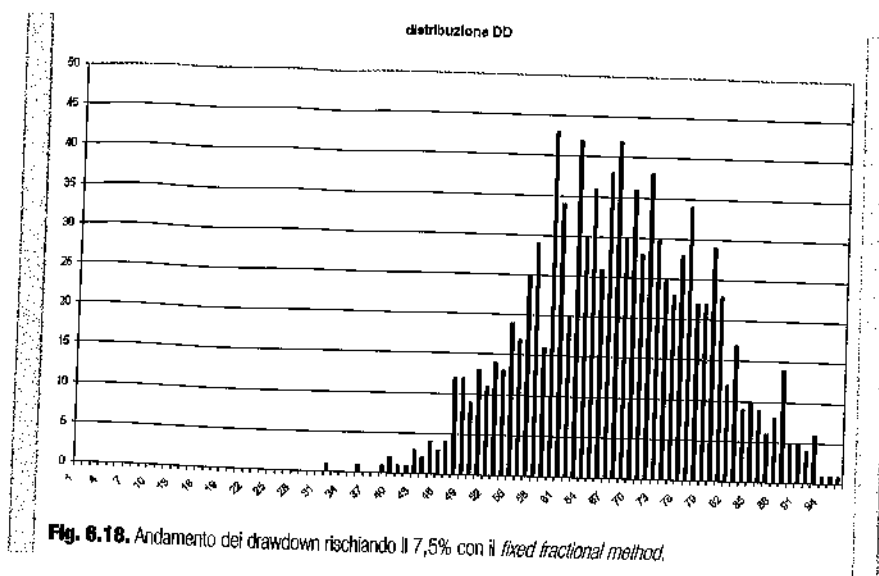


Fig. 6.18. Andamento del drawdown rischiando il 7,5% con il *fixed fractional method*.

si sono circa dimezzati.

Per quel che concerne i drawdown osserviamo un miglioramento, e tuttavia i valori continuano a restare piuttosto alti. Notiamo infatti che ci troveremo con molte probabilità tra il 60% e l'80% di drawdown.

Lo scenario ci lascia nuovamente perplessi e la decisione più saggia ci sembra sia quella di impiegare altrove le nostre forze. Non è questo un trading system che faccia al caso nostro.

Come abbiamo visto, la simulazione Montecarlo può anche portarci a prendere decisioni molto drastiche che forse non avremmo preso affidandoci esclusivamente ai dati del trading system base. È molto importante cercare di analizzare con onestà i risultati derivanti da questa simulazione, tentando di confrontare i possibili scenari con quella che potrebbe essere la nostra risposta emotiva ad essi. Inutile ingannarsi "trascurando" un 10% di possibilità di un determinato evento negativo: il 10% non è poi così poco e quando ci si trova è difficile trovare la forza di proseguire.

## Massima perdita

Nelle simulazioni precedenti abbiamo volutamente utilizzato il valore dello stop loss del sistema per computare la massima perdita. Sappiamo benissimo, sia per evidenza dei dati, sia per le considerazioni fatte più volte, che lo stop loss non è affatto la reale massima perdita che si è verificata o si potrà verificare in un sistema. Troppi eventi cambiano le regole in corsa e spesso i risultati sul campo sono peggiori di quanto preventivato. Nel nostro esem-

pio il valore di stop loss è, come ormai noto, pari a -1.250 euro, ma se andiamo ad analizzare il performance report del sistema (fig. 3.2) notiamo che la massima perdita reale, nei 6 anni analizzati, è stata di ben 2.757,5 euro, più del doppio!

Già questo ci fa comprendere come, in effetti, affrontare il cammino con percentuali troppo aggressive potrebbe metterci in serie difficoltà. Rischiando per esempio un 10% ci si sarebbe ritrovati, nel momento in cui si verificò quella perdita, a perdere più del 20% del proprio capitale, il che non rappresenta certo un evento gradito.

Per quanto quella massima perdita sia legata al passato e nessuno ci dia alcuna garanzia che in futuro non se ne verifichi una persino maggiore, essa può essere presa come riferimento per uno studio più approfondito e legato alla realtà dei fatti del sistema. Da un certo punto di vista introdurre la massima perdita al posto dello stop loss è come dimezzare la percentuale di rischio (in questo caso specifico, in cui la perdita vale circa il doppio dello stop loss):

$$\text{contratti } ff = \text{INT} \left( \frac{(C * f)}{\text{Maxloss}} \right)$$

Raddoppiare il valore del denominatore è come dimezzare il valore del numeratore ma utilizzare direttamente il valore della massima perdita ci mette al riparo da eventuali effetti indesiderati dovuti ad approssimazioni.

In realtà studiare l'andamento del sistema partendo dalla massima perdita realmente avuta ne dà una misura più precisa e segue meglio gli eventi.

Ricordiamo anche che il calcolo dell'*optimal f* viene fatto per definizione utilizzando la massima perdita registrata dal sistema.

Vediamo allora cosa sarebbe successo alla simulazione Montecarlo utilizzando tale massima perdita al posto dello stop loss.

Un primo tentativo con percentuale di rischio al 5% si rivela fallimentare e nessun dato ci viene restituito dal programma: come mai? Semplicemente perché il 5% del nostro capitale iniziale di 50.000 euro è pari a 2.500 euro, che non coprono quella massima perdita di 2.757,5 e quindi non permettono, in nessun caso, di far partire il sistema.

A questo punto proviamo con percentuale del 10% ed analizziamo i risultati (fig. 6.19).

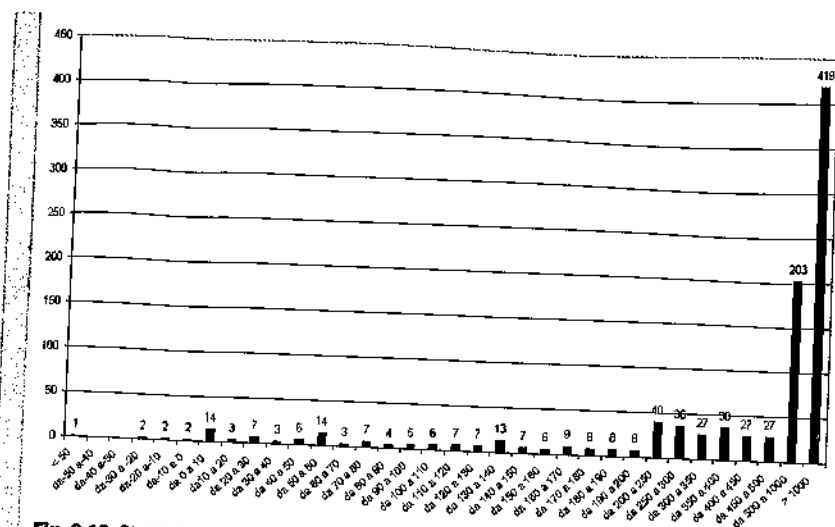


Fig. 6.19. Rischio 10% ma considerando la massima perdita reale.

Notiamo immediatamente un ridimensionamento dei risultati. Nel caso precedente raffigurato in figura 6.13 quasi il 70% dei casi mostrava guadagni superiori al 1.000%; qui solo poco più del 40%. Da notare lo scenario dei casi negativi particolarmente benevolo, di fatto ci sono pochissimi risultati inferiori a zero. Sul fronte dei drawdown ritroviamo altre buone notizie: c'è un assembramento in zone a percentuali decisamente inferiori a quelle in figura 6.14. Avevamo però detto che raddoppiando la massima perdita si otteneva circa lo stesso effetto che si sarebbe ottenuto dimezzando la percentuale di rischio, abbiamo

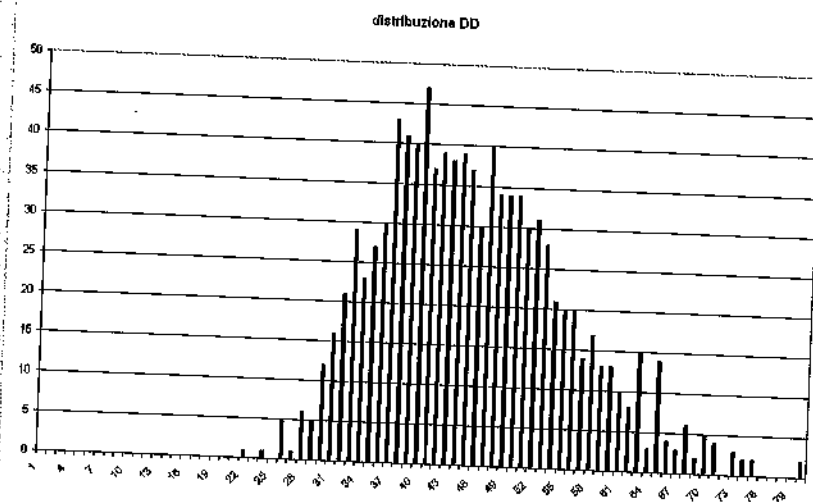


Fig. 6.20. Andamento del drawdown rischiando il 10% ma con riferimento alla massima perdita reale.

però una perdita doppia, e testare il sistema con le stesse percentuali di rischio potrebbe in un certo senso risultare incongruo. Se il trader aggressivo di prima storciva il naso di fronte ai risultati con 7,5% di rischio, testare ora con la stessa percentuale non darebbe un reale confronto. Ha più senso fare la stessa simulazione con un rischio del 15%, pari al doppio del 7,5% che fermò definitivamente il trader aggressivo (utilizziamo un valore doppio perché la massima perdita è circa il doppio dello stop loss).

Ecco che cosa avrebbe trovato il trader con il 15% e la massima perdita reale.

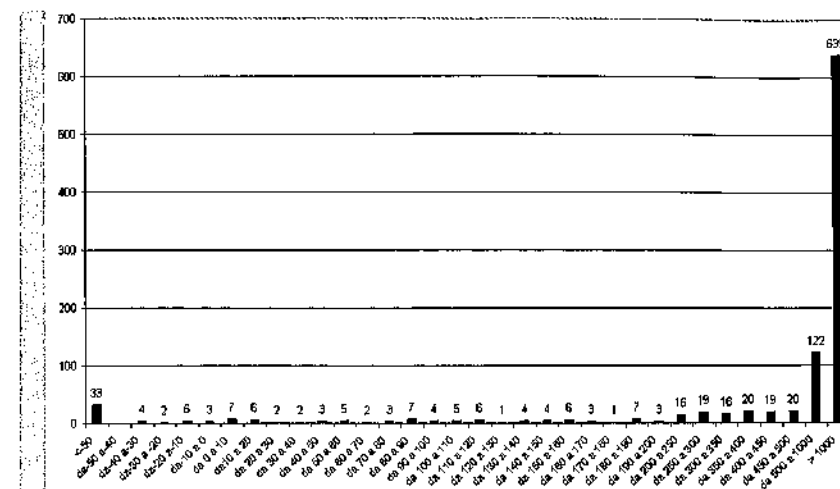


Fig. 6.21. Ritorni con 15% di rischio ma con massima perdita reale.

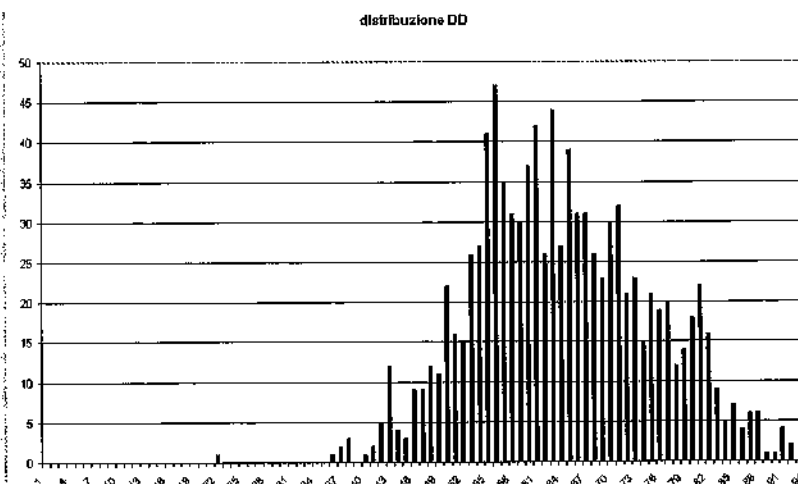


Fig. 6.22. Drawdown con 15% di rischio ma con massima perdita reale.

Notiamo che le percentuali di guadagno sono leggermente più basse, ma il grafico dei drawdown diventa un poco più "digeribile", come si nota confrontando la figura 6.22 con la figura 6.18 (le differenze sono comunque piccole).

In definitiva quale parametro è meglio utilizzare? La scelta, anche questa volta, è a discrezione dell'utilizzatore del metodo.

Tenete conto che qualora la massima perdita si discosti molto dallo stop loss (come in questo caso) si dovrebbe andare a vedere se si tratta di una sporadica evenienza o se invece anche altri trade hanno fatto registrare perdite di molto maggiori al preventivato. Se si tratta di un caso isolato conviene utilizzare lo stop loss e considerare quella perdita alla stregua di un caso sfortunato, che tuttavia, nelle simulazioni, rende bene l'idea delle peripezie a cui si va incontro sul mercato.

Se invece i casi di mancato rispetto dello stop sono stati parecchi converrebbe allora decisamente utilizzare il valore della massima perdita, soprattutto nei calcoli fatti durante l'utilizzo del sistema per determinare il numero di contratti.

Di fatto tutto dipende da quello che si intende fare allorché ci si metterà ad utilizzare il sistema. Se si intendesse fare tutti i conti con il valore dello stop loss, anche le simulazioni andrebbero svolte con questo valore; la scelta della percentuale di rischio è infatti decisa dal risultato delle simulazioni, e se queste fossero state fatte con parametri diversi da quelli che si intendono utilizzare perderebbero di significato.

Se viceversa si fosse scelto di utilizzare la massima perdita per calcolare il numero di contratti l'aver fatto le simulazioni con tale valore sarebbe un bene; in questo caso aver simulato con il valore dello stop loss sarebbe meno grave, in quanto il quadro risultante sarebbe più avverso di quello reale (nelle simulazioni sarebbero capitati diversi casi di perdite superiori a quelle attese) e utilizzando un valore maggiore di perdita ci si mette in condizioni più cautelative.

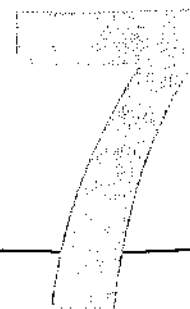
## Conclusioni

La possibilità di simulare dei casi possibili al di fuori dei dati storici permette di analizzare più casi in cui ci si potrebbe trovare in base ad una scelta di money management.

Gli arrotondamenti a numero finito di contratti e l'aumento degli stessi al crescere del capitale fanno sì che a contare non siano solo i risultati della strategia che si intende seguire ma anche l'ordine con cui si sono verificati gli eventi. La simulazione Montecarlo consente di costruire un certo numero di scenari derivati da quello originale semplicemente mescolando l'ordine temporale dei fatti e valutando anche il ripetersi o meno di essi.

I dati delle simulazioni permettono una valutazione probabilistica dei risultati che si potrebbero ottenere seguendo una data scelta e quindi aiutano nella scelta stessa.

## capitolo



# Il piano di lavoro

**È**

sempre bene utilizzare una strategia avendo abbastanza chiaro in quale ambito ci si possa muovere. Il semplice cominciare ad utilizzarla porta spesso a ritrovarsi in condizioni in cui non si sa più come comportarsi. Finché i guadagni ci sono, e sono buoni, non sorge nessun problema, ma non appena si incappa in un periodo di drawdown iniziano le preoccupazioni. Talora, se le regole della strategia sono note (magari di nostra stessa progettazione), il primo tentativo è quello di modificarle per cercare di meglio fronteggiare il periodo negativo. La capacità di un buon trader si distingue anche e soprattutto in simili circostanze, essendo proprio il saper reagire correttamente alle perdite uno dei principali presupposti del trading di successo.

Se il trader avesse condotto uno studio preliminare della strategia, e avesse quindi pianificato i potenziali traguardi ma anche, e soprattutto, gli eventuali pericoli, si sarebbe trovato nelle condizioni di valutare più serenamente i periodi difficili, sapendo se considerarli parte del gioco o se allarmarsi perché qualcosa sta effettivamente prendendo una brutta piega.

La pianificazione è spesso un lavoro lasciato da parte o fatto sommariamente, un po' per la fretta di cominciare e un po' perché giudicato noioso e poco utile: quando però ci si troverà in difficoltà (e presto o tardi, inevitabilmente, capiterà) ci si accorgerà dell'assoluta necessità degli sforzi compiuti.

In questo capitolo vorremmo fornire alcune indicazioni di massima atte a sviluppare un piano operativo incentrato sul l'utilizzo del software per la simulazione Montecarlo, descritta nel precedente capitolo. Tali indicazioni dovranno

poi ovviamente essere composte e applicate da ciascuno in ragione di considerazioni di carattere personale, al fine di addivenire a una metodologia operativa quanto più possibile congeniale.

Supponiamo dunque di avere a disposizione i soliti 50.000 euro e di volerli avventurare nell'utilizzo della ormai nota strategia di incrocio di medie mobili analizzata dall'inizio del presente testo.

Nel capitolo precedente abbiamo passato in rassegna varie possibilità di soppesare l'ingresso sul mercato ed abbiamo visto il variare dell'andamento della equity nei sei anni considerati.

Pianificare un'attività a sei anni farebbe sviluppare sicuramente obiettivi a medio termine interessanti, ma darebbe altresì pochi spunti di verifica intermedia, essendo essa sostanzialmente specchio di una situazione ormai consolidata, ormai giunta a compimento.

Nel software è compresa una voce che avevamo momentaneamente trascurato, vale a dire il numero di trade da simulare. Nel precedente capitolo tale valore era stato posto pari al numero di trade a disposizione. Quel numero non è altro che la lunghezza di ciascuna serie di trade che si andranno a creare.

Per spiegarci meglio: nel capitolo precedente avevamo a disposizione 964 trade, andavamo a pescare a caso nella loro lista per 964 volte (copiando il valore intercettato e non togliendolo, in maniera che i trade restassero 964 fino alla fine) e creavamo una seconda serie di 964 trade, poi una terza, una quarta e così via, fino a 1.000 o 5.000 o altro. Creavamo dunque 1.000 serie lunghe come quella originale: era la procedura più ovvia volendo analizzare che cosa sarebbe capitato a quella serie se i fatti si fossero svolti in sequenze diverse.

I 964 trade costituivano ad ogni modo la storia di 6 anni del sistema. Andando a rivedere la figura 3.3 si nota che ogni anno si facevano circa 160 trade, dato al quale si può arrivare anche dividendo per 6 i 964 trade totali.

Visto che ognuna delle 1.000 simulazioni veniva costruita dal primo al 964-esimo trade, è come se per ciascuna si rivivessero sei anni di storia. Risulta facile a questo punto comprendere che, se invece di incolonnare 964 valori, ci fossimo fermati ai primi 160, sarebbe stato come esplorare il primo anno di vita di quella simulazione; se invece avessimo proseguito fino a 320 sarebbe stato come simulare 2 anni di storia ecc.

Il lettore avrà certo compreso dove vogliamo arrivare: nostra intenzione è verificare la storia plausibile dopo 1, 2 o 3 anni (o altri lassi temporali a scelta), in maniera da costruire una sorta di tabella di marcia e poter verificare quanto siamo vicini o lontani dalle ipotesi preventivate.

C'è da notare che applicando strategie di money management i guadagni (supponiamo benevolmente che ve ne siano) crescono esponenzialmente contro una crescita lineare delle strategie a contratto singolo, e dunque lo scenario dopo uno o due anni sarà ben diverso da quello a sei anni. Non appena la strategia comincia a incamerare profitti e i contratti utilizzati ad aumentare di nume-

ro, la crescita della equity si impenna. Come rovescio della medaglia, l'aumento del numero di contratti farà incrementare anche le percentuali di drawdown, che conseguentemente finché si opererà con pochi contratti saranno assai minori di quanto non saranno poi a pieno regime.

I drawdown del 70% visti nel capitolo precedente non devono quindi essere presi a riferimento per il primo anno di vita della strategia, in cui si presume siano più bassi: per gli inizi si dovranno dunque condurre analisi specifiche. Non farlo potrebbe portare ad accettare uno scenario negativo che in realtà in quel dato momento non ci dovrebbe essere. Se per esempio avessimo cominciato a lavorare sulla strategia accettando la possibilità di drawdown del 70% e dopo sei mesi ci trovassimo sotto proprio del 70%, potremmo erroneamente credere di essere nei limiti accettabili, mentre in realtà il primo anno i drawdown sarebbero dovuti probabilmente essere molto più bassi e un simile valore avrebbe dovuto allarmarci.

Per pianificare la nostra attività si dovrà quindi simulare l'andamento di guadagni e drawdown dopo un anno, dopo due, tre e così via proseguendo fino al termine preventivato. Dalle simulazioni ricaveremo indicazioni in merito ai risultati potenziali della strategia, in maniera tale da poterne poi monitorare l'effettivo andamento durante il periodo studiato.

Quel che più ci preoccupa è ovviamente il drawdown a cui potremmo andare incontro e nostro scopo primario sarà allora quello di trovare parametri cautelativi che ci consentano di fermarci per tempo. Dovremmo insomma porre dei limiti all'utilizzo della strategia, abbandonandola nel caso i risultati reali eccedano tali limiti (si parla ovviamente di limiti inferiori per i guadagni e, soprattutto, di limiti superiori per i drawdown).

Il superamento di uno dei limiti imposti dovrebbe fungere da campanello d'allarme, dovrebbe servire a indicarci che la strategia si sta comportando molto diversamente da quanto previsto e potrebbe quindi non essere più valida. Chiunque abbia dimestichezza con trading system o metodi basati su fenomeni ripetitivi sa che prima o poi può succedere che le cose non vadano più come in passato. A questo punto diventa importante fermarsi e rimettere in discussione l'intera impalcatura su cui si basa il nostro approccio. Che fare quindi?

Osservando i grafici dei drawdown del capitolo precedente notiamo che essi hanno tutti una distribuzione che ci ricorda le classiche rappresentazioni delle curve statistiche, più esattamente lognormale. Per gli amanti della statistica diremo che la distribuzione dei logaritmi naturali dei drawdown percentuali è normale e quindi i drawdown percentuali si distribuiscono lognormalmente.

Ciò significa che per calcolare un drawdown medio dovremo in prima istanza calcolare i logaritmi naturali dei vari valori di drawdown, farne poi la media aritmetica, e infine calcolare il risultato di  $e$  elevato a tale media.

Dati i valori di drawdown percentuale DD%1, DD%2, DD%3...DD%n calcoleremo:

$$DD\ln_m = \frac{\ln(DD\%1) + \ln(DD\%2) + \ln(DD\%3) + \dots + \ln(DD\%n)}{n}$$

$$DD\ln_m = e^{DD\ln_m}$$

Dove  $e$ , come noto agli appassionati di matematica, è pari a 2,7182818. Tali funzioni sono comunque tutte presenti in Microsoft Excel e il software allegato al testo consente di effettuarne i calcoli.

Tornando ai concetti della statistica parleremo ora di deviazione standard, misura della dispersione di una serie attorno al valore medio della stessa: quanto maggiore sarà il valore di deviazione standard tanto maggiore sarà la dispersione dei valori attorno alla media.

Una distribuzione normale presenta circa il 68% dei propri valori entro 1 deviazione standard dalla media, il 95% circa entro 2 deviazioni standard e il 99,7% circa entro 3 deviazioni standard (anche il concetto di *Z-score* si basava sulla deviazione standard e il valore di 1,96 non era casuale, "garantiva" infatti proprio il 95% di probabilità di dipendenza dei trade).

In pratica potremmo calcolare la media del drawdown e la sua deviazione standard (anche questa sulla serie logaritmica dei drawdown per poi riportarla a valori utilizzabili) e stimare delle "zone" accettabili o meno.

Se si considera che 2 deviazioni standard costituiscono un "recinto" che contiene il 95% dei casi rappresentati, potremmo utilizzare questi 2 valori come limiti attesi entro cui possa trovarsi il nostro drawdown percentuale dopo il periodo analizzato.

Ogni trader potrà ovviamente calcolare valori a proprio piacimento ponendo dei limiti più o meno restrittivi a seconda della propria propensione al rischio.

Se per esempio i risultati della strategia ci dicessero che il drawdown medio di un anno di lavoro potrebbe assestarsi attorno al 20% con deviazione standard 5, ciò significherebbe che il 95% dei valori calcolati cadrebbero nell'intervallo tra  $20 \pm 2 \times 5$ , ovvero tra 10 e 30; a quel punto, se dopo un anno ci trovassimo con un massimo drawdown percentuale del 34% potremmo ritenere che la strategia sia decaduta e che sia meglio abbandonarla. A dire il vero, in questo caso potremmo anche considerare che ci troviamo in un'evenienza che aveva probabilità inferiore al 5% di verificarsi e giudicare se questo sia pericoloso o meno.

Se avessimo voluto considerare 3 deviazioni standard come limite accettabile avremmo invece continuato avendo un limite superiore del 35% ( $20 + 3 \times 5$ ).

Una volta scelto il profilo di rischio e il metodo di money management che si intende utilizzare, sarà quindi opportuno lanciare delle simulazioni almeno per 1 anno e 2 anni di vita del sistema ed annotare i probabili risultati soprattutto in

termini di drawdown, supponendo poi di decidere per l'abbandono della strategia nel caso in cui il valore di drawdown registrato sul campo superasse di più di 2 deviazioni standard la media calcolata. Verificherebbero di volta in volta di trovarci entro i limiti preposti.

Per fare un esempio concreto, supporremo di avere tra le mani la strategia di incrocio di medie mobili ma di essere alla fine del terzo anno e di avere quindi a disposizione solo i primi 480 trade. Con questi dati vorremmo andare a pianificare la nostra operatività per i tre anni a venire.

Andiamo dunque a lanciare delle simulazioni con 480 trade dati al fine di scegliere l'approccio di rischio più idoneo.

Lanceremo delle simulazioni su 480 trade per vedere il risultato dopo altri 480, dal momento che intendiamo utilizzare la strategia per 3 anni.

Partiamo con un'ipotesi di *fixed fractional method* basato sul valore di stop loss e rischio al 5%. Ecco in figura 7.1 i risultati in termini di guadagni.

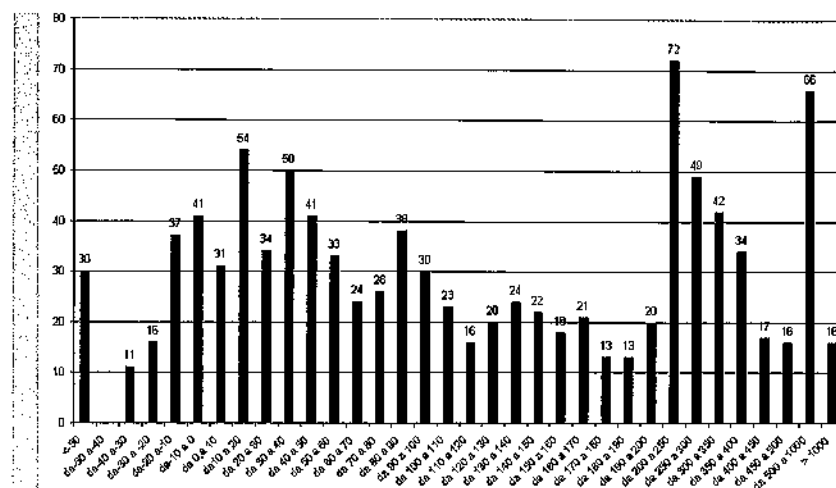


Fig. 7.1. Guadagni dopo 3 anni circa con 5% di rischio e base dati 3 anni.

Anche la distribuzione dei guadagni percentuali è tendenzialmente lognormale; i picchi visibili in figura tra 200% e 250% e tra 500% e 1.000% sono dovuti al fatto che, in queste zone, gli intervalli sono molto più ampi e quindi comprendono naturalmente più dati. Avremmo potuto rappresentare il tutto ad intervalli di 10% ma il grafico sarebbe risultato troppo esteso e di difficile lettura.

Andiamo a vedere il comportamento atteso dei drawdown.



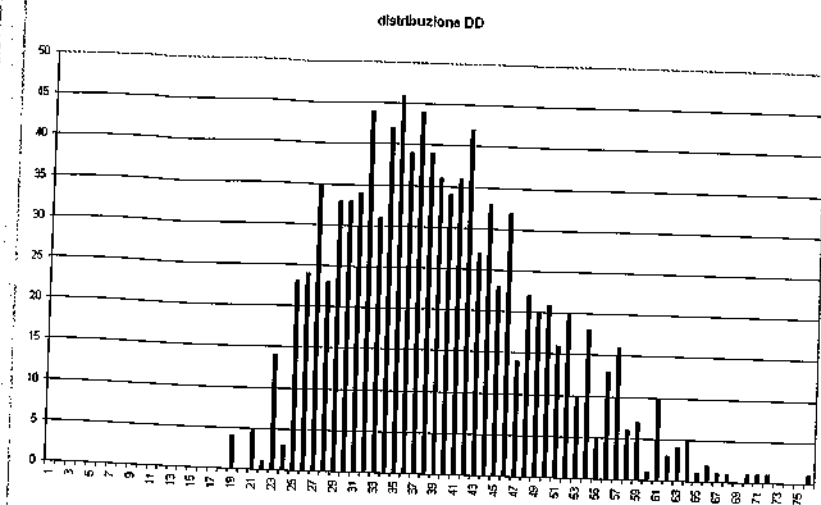


Fig. 7.2. Andamento dei drawdown con rischio al 5%.

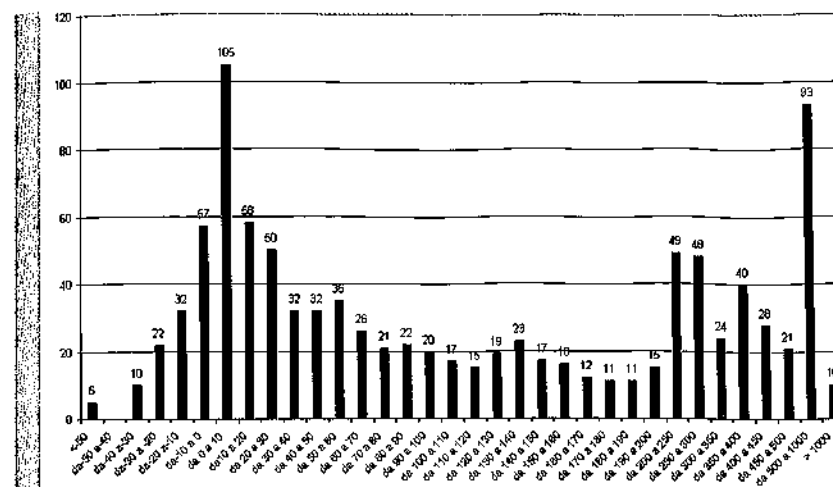
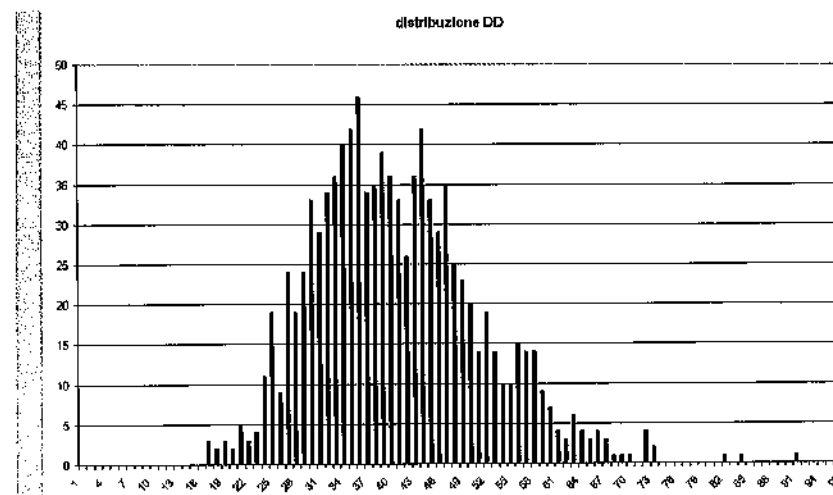
Si noti come il valore dei drawdown si situi tendenzialmente nella zona attorno al 35%; in particolare il programma ci dice che il drawdown medio è pari a 38,65%; i valori della prima deviazione standard vengono segnalati tra 30,24% e 49,39%, il che significa che circa il 68% dei casi hanno valori di drawdown percentuale compresi in questo intervallo. Con i valori di 2 deviazioni standard otteniamo il range che comprende circa il 95% dei valori, tra il 23,66% e il 63,11%. In figura 7.3 la tabella riassuntiva.

| risultati dei valori di drawdown |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| drawdown medio                   | 38,65 |       |
| drawdown +/- 1 dev std           | 30,24 | 49,39 |
| drawdown +/- 2 dev std           | 23,66 | 63,11 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 18,52 | 80,66 |
| nascondi                         |       |       |

Fig. 7.3. Riassunto dei dati di drawdown.

Questi valori potrebbero starci anche bene ma vogliamo andare ad analizzare che cosa potrebbe succedere in questi tre anni utilizzando il *fixed ratio* con delta pari a 5.000.

Ecco le stesse tre figure per questo caso.

Fig. 7.4. Rendimenti percentuali su 480 trade con *fixed ratio* a delta = 5.000.Fig. 7.5. Andamento dei drawdown percentuali con 480 trade a *fixed ratio* con delta = 5.000.

| risultati dei valori di drawdown |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| drawdown medio                   | 39,94 |       |
| drawdown +/- 1 dev std           | 30,88 | 51,65 |
| drawdown +/- 2 dev std           | 23,88 | 66,79 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 18,47 | 86,38 |
| nascondi                         |       |       |

Fig. 7.6. Dati della distribuzione dei drawdown di figura 7.5.

Si noti come in questo caso i dati riepilogativi dei drawdown conseguiti con le due metodologie considerate, vale a dire *fixed fractional method* e *fixed ratio*, siano assolutamente simili, con quest'ultimo addirittura leggermente più "spinto" come limite della seconda deviazione standard. I risultati delle equity però fanno spostare la scelta sul *fixed ratio* che mostra una minor dispersione nella zona negativa e maggiore solidità nella zona a percentuali contenute. Un drawdown fin oltre il 60% tuttavia ci spaventa e proviamo a lanciare una simulazione con il *fixed fractional* a rischio limitato al 4%. Ecco i risultati.

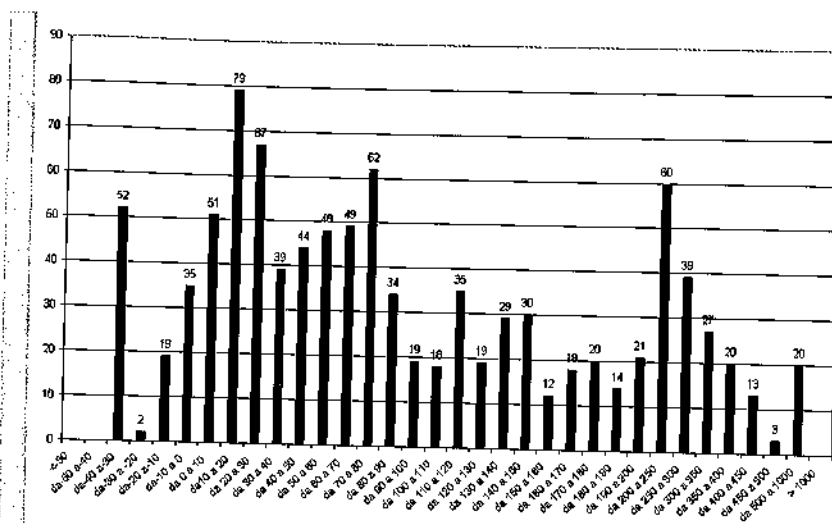


Fig. 7.7. Andamento dei guadagni con rischio al 4% dopo 480 trade.

Notiamo immediatamente che la situazione a performance negative è decisamente migliorata rispetto a quella di figura 7.1, sono infatti spariti i casi con perdite superiori al 50%. Sono aumentati infine i casi a rendimento modesto ma la popolazione fino al 100% di guadagno è ancora molto densa, ovviamente si sono ridotti i casi con guadagni altissimi, ma questo era prevedibile affrontando il cammino con un rischio minore.

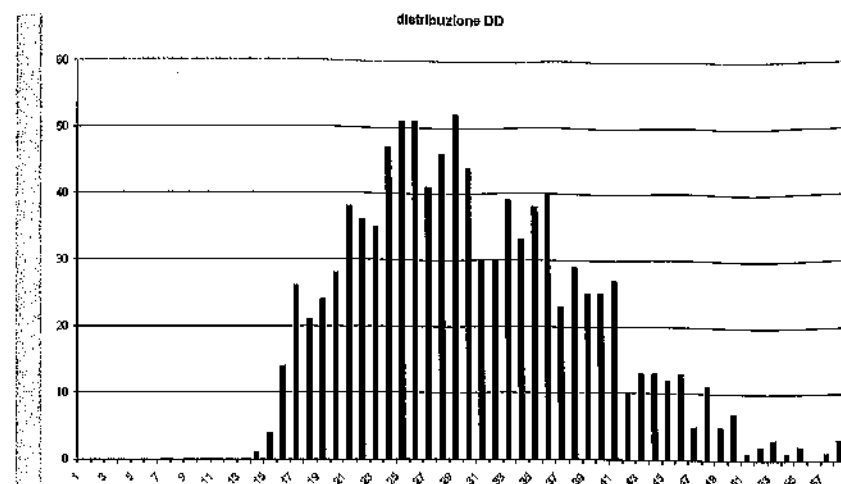


Fig. 7.8. Andamento dei drawdown rischiando il 4%.

La figura 7.8 è simile come aspetto alla figura 7.2 ma la curva risulta spostata verso sinistra, che è poi quanto ci aspettavamo e desideravamo.

| risultati dei valori di drawdown |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| drawdown medio                   | 29,69 |       |
| drawdown +/- 1 dev std           | 22,50 | 39,18 |
| drawdown +/- 2 dev std           | 17,05 | 51,69 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 12,93 | 66,21 |
| nascondi                         |       |       |

Fig. 7.9. Riassunto dei dati della distribuzione drawdown con rischio al 4%.

La figura 7.9 mostra dati confortanti. Volendo rimanere in corsa solo nell'eventualità in cui ci trovassimo entro il 95% dei casi attesi dovremmo subire un drawdown percentuale massimo del 51,69% che, per quanto comunque notevole, ci sembra meno duro dei valori oltre il 60% trovati con le precedenti simulazioni.

Ecco dunque presa la decisione di procedere con il *fixed fractional method* con una percentuale di rischio del 4%.

Scegliendo il profilo di rischio con cui intendiamo affrontare il mercato abbiamo fatto il primo passo: il secondo sarà la costruzione passo passo del piano di crescita.

Andiamo ora ad analizzare che cosa potremmo aspettarci dopo 1 anno (160 trade) e dopo 2 anni (320) trade.

Rilanciamo quindi la simulazione simulando prima 160 e poi 320 trade, e vediamo i dati di equity e drawdown.

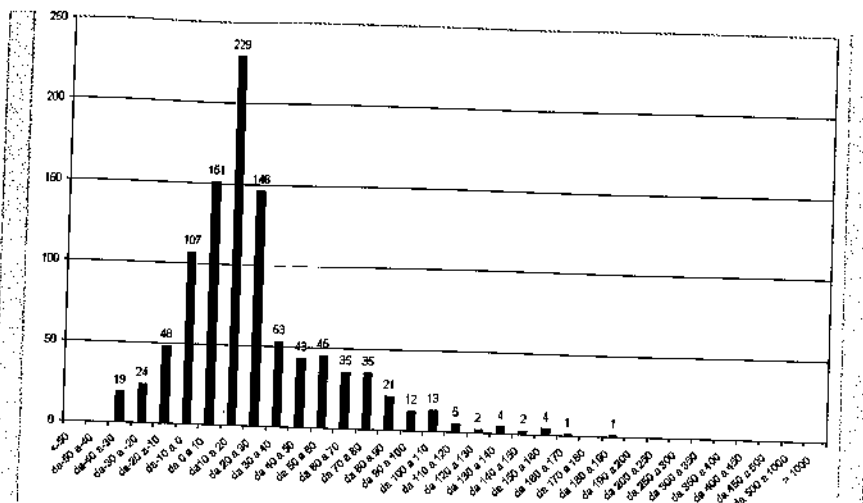


Fig. 7.10. Rendimenti attesi dopo i primi 160 trade (circa dopo 1 anno) con rischio al 4%.

| risultati dei valori di drawdown |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| drawdown medio                   | 18,29 |       |
| drawdown +/- 1 dev std           | 12,83 | 26,07 |
| drawdown +/- 2 dev std           | 9,00  | 37,16 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 6,31  | 52,96 |
| nascondi                         |       |       |

Fig. 7.11. Drawdown attesi dopo il primo anno con rischio al 4%.

Notiamo quindi che dopo un anno sarà abbastanza probabile aver guadagnato almeno il 20% ma, soprattutto, ci attenderemo un drawdown di circa il 18%; comunque saremmo disposti a restare in gioco solo se il massimo drawdown non avesse superato il 37,16%.

Dopo 2 anni ecco le attese.

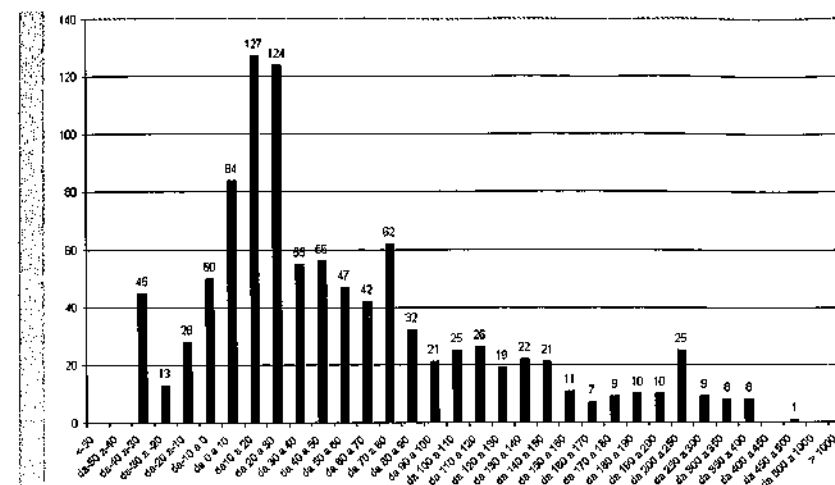


Fig. 7.12. Rendimenti attesi dopo 2 anni di utilizzo della strategia con rischio al 4%.

| risultati dei valori di drawdown |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| drawdown medio                   | 24,69 |       |
| drawdown +/- 1 dev std           | 18,07 | 33,74 |
| drawdown +/- 2 dev std           | 13,23 | 46,10 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 9,68  | 62,98 |
| nascondi                         |       |       |

Fig. 7.13. Valori attesi di drawdown dopo 2 anni di strategia con rischio al 4%.

Dopo 2 anni i rendimenti risulteranno molto più dispersi, fortunatamente verso l'alto. Vedremo ovviamente anche un peggioramento dei drawdown e ci prepareremo, nel secondo anno di vita, a dover sopportare un possibile drawdown fino al 46,1%.

Come possiamo notare, avevamo scelto questa metodologia perché ci ritenevamo capaci di sopportare drawdown fino a circa il 51%: nei primi 2 anni però il limite è stato più basso e dunque una simile sfavorevole evenienza potrà occorrere solo nel terzo anno. Dovesse capitare durante i primi 2 anni ci suggerirebbe di fermarci.

Andiamo ora a considerare i trade successivi ai primi 480 e vediamo come si sono svolti i fatti nel periodo successivo la stesura del piano, periodo che sarebbe stato, ricordiamolo, di trading reale.

Procediamo anno per anno e, come prima cosa, andiamo a vedere la situazione dopo i primi 160 trade effettuati.

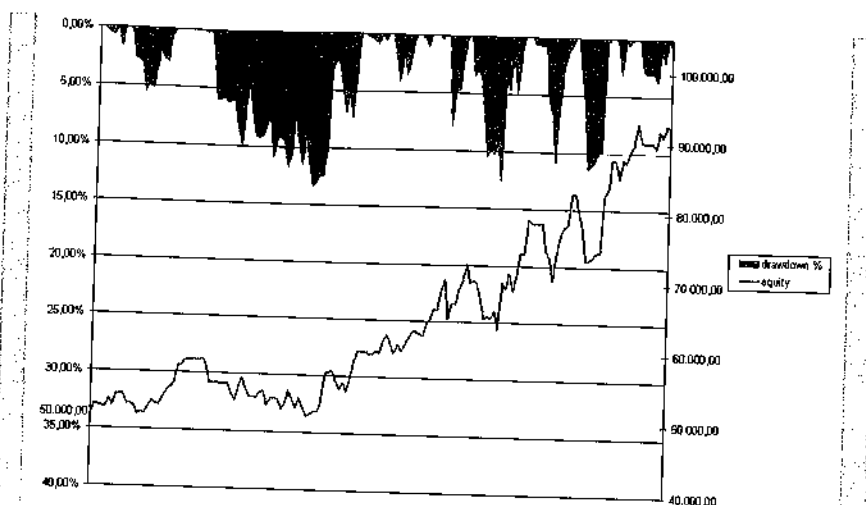


Fig. 7.14. Andamento dei guadagni e dei drawdown durante il primo anno.

La figura 7.14 ci mostra, sovrapposti, gli andamenti di drawdown e guadagni. Si nota che l'anno si chiude poco sopra 90.000 euro, per la precisione 92.300; il massimo drawdown percentuale si registra al sessantesimo trade e risulta pari a 13,46%. Da notare anche che non si tratta del massimo drawdown in valore assoluto, che si registra nella seconda parte dell'anno; ma noi abbiamo scelto (per motivi ampiamente spiegati nei capitoli precedenti) di misurare il livello di sofferenza con il valore percentuale di drawdown.

Secondo i valori di figura 7.11 potevamo "sopportare" un drawdown fino al 37,16% per cui siamo ampiamente nei limiti, siamo anzi su valori particolarmente benevoli, sotto la media e quasi a ridosso della prima deviazione standard.

Il periodo particolarmente favorevole trova conferma anche nei risultati di guadagno percentuale, superiori seppure di poco all'80% e, come si evince dalla fi-

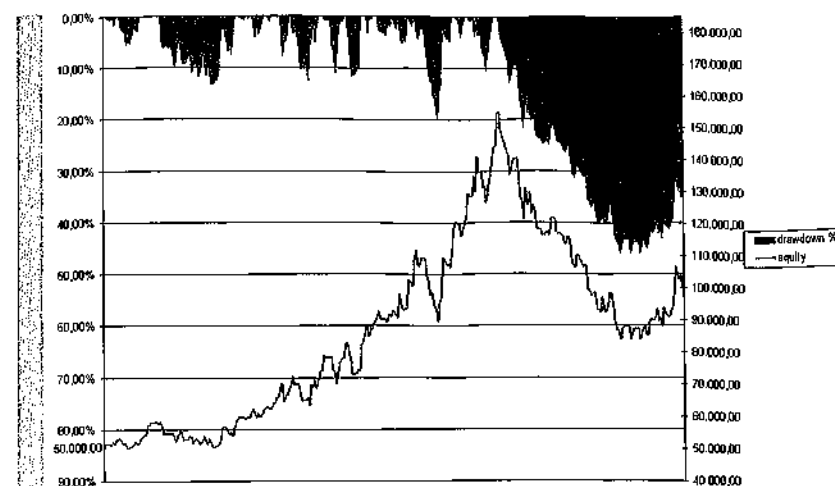


Fig. 7.15. Andamento di equity e drawdown dopo il secondo anno di trading reale.

gura 7.10, sono ben pochi i casi da questi valori in su (65 in tutto a partire dai 21 nella fascia 80%-90%).

Proseguiamo quindi oltre e inglobiamo anche il secondo anno di risultati.

La figura 7.15 ci mostra uno di quei periodacci che prima o poi capitano a tutti i trader. Dopo aver raggiunto, nei primi mesi del secondo anno, un massimo attorno a 150.000 euro, è iniziato un periodo di perdite che ha fatto sprofondare l'equity sotto 85.000 euro, sotto dunque al valore di inizio anno. Un periodo del genere mette a dura prova i nervi di qualunque trader e molti avrebbero probabilmente mollato tutto prima del fondo della discesa.

Cosa ci ha fatto continuare? Semplice: in figura 7.13 avevamo un valore limite di drawdown "accettabile" di 46,10% e il massimo drawdown raggiunto nel periodo nero del sistema è stato 45,9%! (il risultato tanto vicino al limite è veramente frutto del caso e non è stato studiato a tavolino per stupire il lettore). Stavamo per fermarci, un altro trade perdente e probabilmente avremmo sfondato la barriera che avevamo stabilito. A quei livelli non avremmo certo cercato scuse ed esteso a tre deviazioni standard il limite di tollerabilità: avremmo chiuso e basta; ma a 45,9% avevamo preventivato che continuare sarebbe stato ancora possibile, e abbiamo continuato. Il piano ci ha dato ragione, consentendoci di beneficiare della successiva risalita che ci ha fatto chiudere l'anno addirittura a 102.875 euro, con un guadagno quindi di poco più di 10.000 euro. Certo questi 10.000 euro sono poca cosa in confronto ai 42.500 dell'anno precedente (ricordiamo che siamo partiti da 50.000 euro) ma salvano comunque l'anno e ci fanno ben sperare per il futuro.

Vediamo infine come sono finite le cose al termine dei 3 anni preventivati.

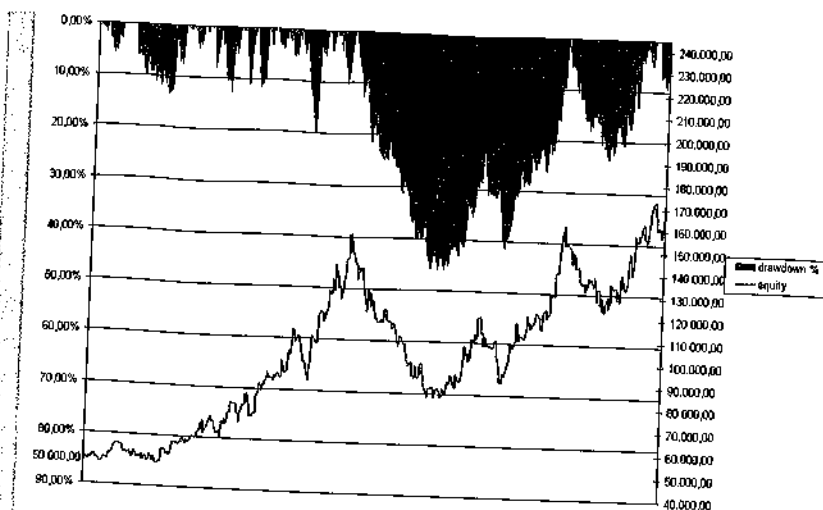


Fig. 7.16. Tre anni di trading reale: risultati finali di equity e drawdown.

Abbiamo portato a termine il nostro cammino (avevamo supposto di utilizzare la strategia per 3 anni) e ci troviamo con 165.015,5 euro: un guadagno pari a circa al 230% dei 50.000 euro iniziali. Il massimo drawdown è rimasto 45,9%. Si noti che subito all'inizio del terzo anno l'equity riprende a scendere; ma questa volta si ferma a 95.000 euro e poi riprende una salita che fa finalmente respirare.

Il guadagno del 230% è al limite della prima deviazione standard dei valori calcolati nella figura 7.7 (il dato ci viene restituito dal software che, come prima deviazione standard, seppure molto ampia, dà l'intervallo 54.107- 155.604) ed è quindi nella zona di massima aspettativa. Per quel che riguarda il drawdown subito, il 45,9%, particolarmente duro per i primi due anni di vita, appare ora ridimensionato, essendo inferiore al 51,69% preventivato come massimo ammissibile (figura 7.9).

Un piano di lavoro ben congegnato ci ha permesso di portare a termine il nostro lavoro con successo e, soprattutto, di superare un gran brutto periodo senza eccessivo panico (sicuramente una buona dose di nervosismo ci sarà stata ma la stesura del piano ha facilitato il processo decisionale).

## Conclusioni

Il corretto utilizzo degli strumenti a nostra disposizione per simulare i potenziali comportamenti di una strategia può aiutare nel processo decisionale volto a mantenere in vita o terminare la tecnica stessa; la stesura di un piano accurato sostiene il trader nei momenti più difficili, quelli in cui l'emozione potrebbe

prendere il sopravvento. Diventa d'obbligo a questo punto una ferrea disciplina nel seguire le linee guida prefissate. A volte i confini vengono sfiorati e soltanto una fedele adesione alle regole permette di portare avanti il lavoro iniziato nel migliore dei modi.

Con la simulazione Montecarlo si possono predisporre ipotetici ma verosimili scenari dopo diversi periodi temporali dell'utilizzo della strategia, ed è possibile costruirsi una scaletta in termini di potenziali guadagni (in genere molto meno prevedibili nel caso in cui si utilizzino strategie mediamente aggressive) e potenziali drawdown (da giudicarsi in relazione alla difficoltà di ciascuno nel sopportarne l'occorrenza).

# Unire le forze

## La combinazione dei sistemi

Chi è arrivato fin qui dispone già delle nozioni necessarie per chiudere il libro e mettersi al lavoro, e tuttavia gli consigliamo di attendere ancora qualche tempo, ovvero il tempo necessario ad approfondire alcuni ulteriori e non meno importanti aspetti, fra cui certo va annoverata la diversificazione, intesa come unione tra più strategie volta a migliorare il quadro d'investimento generale.

Abbiamo già considerato che l'obiettivo applicativo di tecniche di money management è individuare le quantità migliori da adoperare per massimizzare i profitti limitando i drawdown a valori accettabili.

Abbiamo fin qui lavorato con una strategia che non si poteva certo definire eccellente ma che ben si prestava ad analizzare la maggior parte delle tecniche di nostro interesse. Diventa ora interessante analizzare come si comporterebbero le curve di guadagno nel caso in cui si combinassero assieme più sistemi.

Per fare ciò utilizziamo ancora una volta la nostra strategia di incrocio di medie mobili su euro/dollaro a mercato "dimezzato" (ricordiamo che avevamo escluso tutti i dati da mezzogiorno a mezzanotte al fine di togliere i periodi più burrascosi e contestualmente creare degli "effetti gap" che mettessero

maggiormente in pericolo i nostri stop loss). Immaginiamo però ora di utilizzare contemporaneamente strategie simili su due indici azionari, il nostro SP/MIB future (a suo tempo FIB) e il future sull'indice DAX.

Di tali strumenti impiegheremo ovviamente i dati dell'intera giornata, in quanto essi già prevedono un fermo di diverse ore (ultimamente diminuite ma pur sempre significative).

Utilizzeremo ancora barre a 15 minuti, e manterremo validi i concetti iniziali di acquisto al superamento della media lenta da parte della media veloce e viceversa; manterremo anche il filtro che permetteva gli ingressi solo nel caso in cui il massimo di giornata non risultasse superiore al massimo del giorno precedente (per i long), e il minimo non fosse inferiore al minimo del giorno precedente (per gli short).

Per adeguarci a mercati diversi, e per analizzare dinamiche differenti, cambieremo soltanto i parametri dei periodi delle medie e dei valori di stop loss.

Sul DAX si sono utilizzate medie a 15 e 35 periodi, rispettivamente per la veloce e la lenta, e uno stop loss di 1.500 euro.

Sul FIB invece abbiamo provato delle medie più lente, 40 e 75, ma uno stop molto più stretto, di appena 375 euro. Simile scelta consente inoltre di cambiare veste al sistema, trasformandolo in un sistema leggermente diverso dagli altri due, tale cioè da non lasciar più spazio a trade che non prendano subito la direzione scelta. Con uno stop tanto stretto la rinuncia è immediata, mentre gli altri due sistemi consentivano al trade di svilupparsi.

Le scelte effettuate obbediscono a una precisa logica: se si utilizzano medie veloci è buona norma assumere valori di stop loss più ampi per evitare che segnali generati "in velocità" (più le medie sono corte più si muovono velocemente) vengano annullati da uno stop loss troppo ravvicinato. Se invece si utilizzano medie più lente uno stop stretto permette di troncare sul nascere posizioni sbagliate, nate per qualche disordine momentaneo del mercato.

Nei test si sono poi considerati 30 euro di slippage e commissioni sul DAX e 15 euro sul FIB (la lentezza delle medie permette una migliore gestione degli ingressi).

Ovviamente abbiamo testato i due casi nello stesso arco temporale di sei anni su cui abbiamo lavorato fin qui su euro/dollaro.

Esaminiamo i singoli report, prima per il DAX e poi per il FIB.

#### Performance Summary: All Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$146,427,5000  | Open position P/L      | \$0,0000         |
| Gross Profit           | \$845,777,5000  | Gross Loss             | (\$699,350,0000) |
| Total # of trades      | 1,267           | Percent profitable     | 43,17%           |
| Number winning trades  | 547             | Number losing trades   | 720              |
| Largest winning trade  | \$13,370,0000   | Largest losing trade   | (\$5,692,5000)   |
| Average winning trade  | \$1,546,2112    | Average losing trade   | (\$371,3194)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,6919          | Avg trade (win & loss) | \$119,5702       |
| Max consec. Winners    | 7               | Max consec. losers     | 9                |
| Avg # bars in winners  | 61              | Avg # bars in losers   | 27               |
| Max intraday drawdown  | (\$25,080,0000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,2094          | Return on account      | 583,84%          |
| Account size required  | \$25,080,0000   |                        |                  |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$76,472,5000   | Open position P/L      | \$0,0000         |
| Gross Profit           | \$426,877,5000  | Gross Loss             | (\$360,405,0000) |
| Total # of trades      | 639             | Percent profitable     | 45,77%           |
| Number winning trades  | 292             | Number losing trades   | 346              |
| Largest winning trade  | \$9,557,5000    | Largest losing trade   | (\$5,692,5000)   |
| Average winning trade  | \$1,461,9092    | Average losing trade   | (\$1,012,7312)   |
| Ratio avg win/avg loss | 1,4335          | Avg trade (win & loss) | \$119,8629       |
| Max consec. Winners    | 6               | Max consec. losers     | 9                |
| Avg # bars in winners  | 61              | Avg # bars in losers   | 26               |
| Max intraday drawdown  | (\$25,065,0000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,2162          | Return on account      | 294,53%          |
| Account size required  | \$25,065,0000   |                        |                  |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |                 |                        |                  |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Total Net Profit       | \$69,955,0000   | Open position P/L      | \$0,0000         |
| Gross Profit           | \$116,900,0000  | Gross Loss             | (\$346,945,0000) |
| Total # of trades      | 629             | Percent profitable     | 40,54%           |
| Number winning trades  | 255             | Number losing trades   | 374              |
| Largest winning trade  | \$13,370,0000   | Largest losing trade   | (\$2,295,0000)   |
| Average winning trade  | \$1,642,7451    | Average losing trade   | (\$933,0080)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,7607          | Avg trade (win & loss) | \$111,2162       |
| Max consec. Winners    | 7               | Max consec. losers     | 12               |
| Avg # bars in winners  | 61              | Avg # bars in losers   | 29               |
| Max intraday drawdown  | (\$37,247,5000) | Max # contracts held   | 1                |
| Profit Factor          | 1,2005          | Return on account      | 187,81%          |
| Account size required  | \$37,247,5000   |                        |                  |

Fig. 8.1. Strategy performance report sul DAX.

Il sistema non è eccezionale, l'average trade è medio basso e il drawdown notevole, come ci si poteva attendere da un sistema basato sull'incrocio di medie mobili.

### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

| Period    | Net Profit   | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|-----------|--------------|--------|---------------|----------|--------------|
| YTD       | \$0,000      | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 months | \$3,365,000  | 1.30%  | 1.01          | 206      | 43.54%       |
| 05        | \$2,122,500  | 0.87%  | 1.00          | 219      | 45.21%       |
| 04        | \$4,997,500  | 2.09%  | 1.01          | 209      | 45.93%       |
| 03        | \$6,717,500  | 2.95%  | 1.01          | 204      | 43.63%       |
| 02        | \$28,367,000 | 43.90% | 1.03          | 211      | 39.34%       |
| 01        | \$32,890,000 | 19.20% | 1.04          | 223      | 40.36%       |
| 00        | \$71,312,000 | 71.31% | 1.07          | 205      | 43.90%       |

| Period | Net Profit    | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$2,122,500   | 0.87%   | 1.00          | 219      | 45.21%       |
| 04-05  | \$7,120,000   | 2.96%   | 1.01          | 427      | 45.67%       |
| 03-05  | \$13,837,500  | 5.95%   | 1.01          | 631      | 45.01%       |
| 02-05  | \$42,225,000  | 20.68%  | 1.02          | 841      | 43.64%       |
| 01-05  | \$76,115,000  | 43.65%  | 1.02          | 1063     | 42.99%       |
| 00-05  | \$146,427,500 | 146.43% | 1.03          | 1268     | 43.14%       |

Fig. 8.2. Andamento annuale sul DAX.

Ciò nondimeno osserviamo che nel corso degli anni il sistema ha guadagnato costantemente, anche se il grosso è stato fatto nel primo periodo che – come certo molti di voi ricorderanno – fu un periodo di grande volatilità.

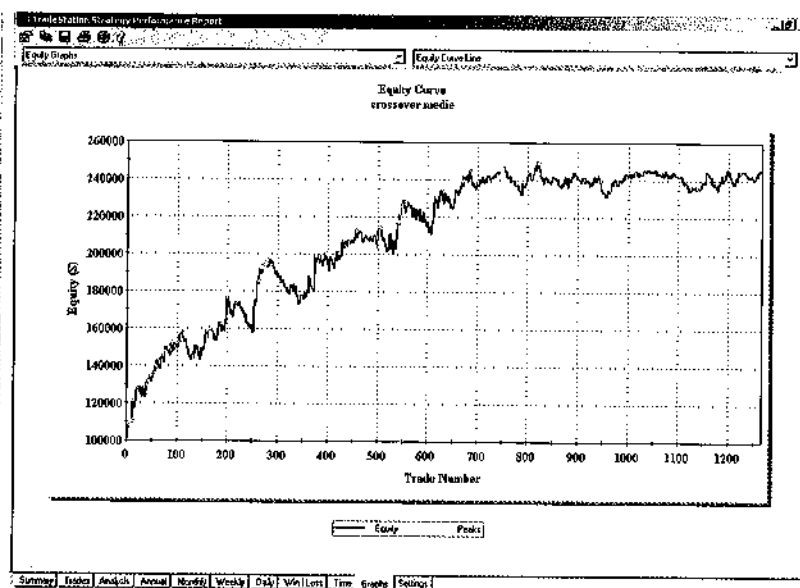


Fig. 8.3. Equity curve della strategia sul DAX.

| Trade | Date      | Time  | Type | Chk | Price      | Signal Name     | Entry P/L   | Exit P/L   |
|-------|-----------|-------|------|-----|------------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 1/1/2000  | 10:29 | Sell |     | 17291.0000 | Sell            |             |            |
| 2     | 1/12/2000 | 15:59 | Buy  |     | 17205.0000 | Buy             | 555.0000    | 605.0000   |
| 3     | 1/14/2000 | 09:59 | Sell |     | 17205.0000 | Sell            | 4795.0000   | 5390.0000  |
| 4     | 1/14/2000 | 11:44 | Buy  |     | 17403.5000 | Buy             | (142.0000)  | 5247.0000  |
| 5     | 1/17/2000 | 14:20 | LEnt |     | 17541.0000 | Sell            | 3420.0000   | 6637.0000  |
| 6     | 1/17/2000 | 15:29 | SEnt |     | 17541.0000 | Money Mgmt Stop | (1530.0000) | 7197.0000  |
| 7     | 1/18/2000 | 16:44 | SEnt |     | 17431.5000 | Buy             | 1770.0000   | 8567.0000  |
| 8     | 1/20/2000 | 15:14 | LEnt |     | 17432.5000 | Sell            | (5.0000)    | 9997.0000  |
| 9     | 1/24/2000 | 13:29 | SEnt |     | 17397.0000 | Buy             | 1357.5000   | 10760.0000 |
| 10    | 1/24/2000 | 15:44 | LEnt |     | 17317.0000 | Money Mgmt Stop | (1530.0000) | 8730.0000  |
| 11    | 1/27/2000 | 15:44 | LEnt |     | 17308.0000 | Sell            | 2320.0000   | 11050.0000 |
| 12    | 1/27/2000 | 15:44 | SEnt |     | 17308.0000 | Money Mgmt Stop | (1530.0000) | 9520.0000  |
| 13    | 2/1/2000  | 12:14 | Buy  |     | 17292.0000 | Buy             | 9557.5000   | 21797.5000 |
| 14    | 2/7/2000  | 11:44 | Sell |     | 17615.5000 | Sell            |             | 20257.5000 |
| 15    | 2/10/2000 | 14:59 | Buy  |     | 17965.0000 | Buy             |             | 20257.5000 |
| 16    | 2/11/2000 | 15:29 | LEnt |     | 17805.0000 | Money Mgmt Stop | (1530.0000) | 18737.5000 |
| 17    | 2/11/2000 | 17:28 | SEnt |     | 18009.5000 | Money Mgmt Stop | (1530.0000) | 17207.5000 |
| 18    | 2/14/2000 | 16:59 | Buy  |     | 17013.0000 | Buy             | 527.5000    | 17840.0000 |
| 19    | 2/15/2000 | 15:29 | SEnt |     | 17039.5000 | Sell            |             | 17840.0000 |
| 20    | 2/17/2000 | 15:29 | SEnt |     | 17283.0000 | Buy             | 4382.5000   | 22222.5000 |

Fig. 8.4. Schemata dei primi trade della strategia sul DAX.

#### Performance Summary: All Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$84,140,000  | Open position P/L      | \$0,000        |
| Gross Profit           | \$124,535,000 | Gross Loss             | (\$80,395,000) |
| Total # of trades      | 179           | Percent profitable     | 14.53%         |
| Number winning trades  | 26            | Number losing trades   | 153            |
| Largest winning trade  | \$20,035,000  | Largest losing trade   | (\$665,000)    |
| Average winning trade  | \$4,789,8077  | Average losing trade   | (\$394,7380)   |
| Ratio avg win/avg loss | 12.1341       | Avg trade (win & loss) | \$358,3240     |
| Max consec. Winners    | 2             | Max consec. losers     | 17             |
| Avg # bars in winners  | 261           | Avg # bars in losers   | 25             |
| Max intraday drawdown  | (\$9,570,000) | Max # contracts held   | 1              |
| Profit Factor          | 2.0620        | Return on account      | 670.22%        |
| Account size required  | \$9,570,000   |                        |                |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$32,665,000  | Open position P/L      | \$0,000        |
| Gross Profit           | \$61,230,000  | Gross Loss             | (\$28,705,000) |
| Total # of trades      | 86            | Percent profitable     | 16.28%         |
| Number winning trades  | 14            | Number losing trades   | 72             |
| Largest winning trade  | \$11,380,000  | Largest losing trade   | (\$665,000)    |
| Average winning trade  | \$4,377,8571  | Average losing trade   | (\$390,6006)   |
| Ratio avg win/avg loss | 10.9809       | Avg trade (win & loss) | \$378,8863     |
| Max consec. Winners    | 3             | Max consec. losers     | 12             |
| Avg # bars in winners  | 254           | Avg # bars in losers   | 25             |
| Max intraday drawdown  | (\$8,960,000) | Max # contracts held   | 1              |
| Profit Factor          | 2.1352        | Return on account      | 363.67%        |
| Account size required  | \$8,960,000   |                        |                |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$31,555,000  | Open position P/L      | \$0,000        |
| Gross Profit           | \$63,245,000  | Gross Loss             | (\$31,690,000) |
| Total # of trades      | 93            | Percent profitable     | 12.90%         |
| Number winning trades  | 12            | Number losing trades   | 81             |
| Largest winning trade  | \$20,035,000  | Largest losing trade   | (\$640,000)    |
| Average winning trade  | \$5,270,4167  | Average losing trade   | (\$391,2340)   |
| Ratio avg win/avg loss | 13.4712       | Avg trade (win & loss) | \$338,3011     |
| Max consec. Winners    | 3             | Max consec. losers     | 19             |
| Avg # bars in winners  | 257           | Avg # bars in losers   | 25             |
| Max intraday drawdown  | (\$8,110,000) | Max # contracts held   | 1              |
| Profit Factor          | 1.9957        | Return on account      | 389.09%        |
| Account size required  | \$8,110,000   |                        |                |

Fig. 8.5. Strategy performance report della strategia sul FIB (SP/MIB future).



Passando ora ad analizzare il report sul FIB si nota che, in ragione dello stop loss molto ravvicinato, il sistema ha una winning percentage molto bassa: solo il 14,53% dei trade risultano vincenti. I risultati però ci sono, anche se si nota che un terzo dell'intero net profit è arrivato da un singolo trade. Diciamo allora chiaramente che, per quanto il sistema intendesse essere trend follower (e quindi alla ricerca di trade consistenti nati da grandi e lunghe "galoppate"), a fronte di queste caratteristiche del report non ci sentiremmo di consigliarlo a nessuno, malgrado – come visibile in figura 8.6 – si sia dimostrato ogni anno profittevole. Il numero di eseguiti è in questo caso assai minore di quanto fosse nei casi precedenti (euro e DAX), è ciò per via di medie mobili calcolate su periodi più lunghi.

#### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

##### Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit   | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|--------------|--------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | 90.0000      | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$17.800.000 | 12,01% | 1,14          | 27       | 25,93%       |
| 05       | \$18.450.000 | 12,08% | 1,12          | 28       | 25,00%       |
| 04       | \$3.535.000  | 2,49%  | 1,03          | 37       | 13,51%       |
| 03       | \$5.760.000  | 4,22%  | 1,04          | 25       | 15,38%       |
| 02       | \$18.915.000 | 15,10% | 1,13          | 29       | 17,79%       |
| 01       | \$6.490.000  | 5,65%  | 1,07          | 34       | 8,92%        |
| 00       | \$10.960.000 | 10,95% | 1,12          | 25       | 11,54%       |

##### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market):

| Period | Net Profit   | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|--------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$18.450.000 | 12,08% | 1,12          | 28       | 25,00%       |
| 04-05  | \$22.015.000 | 15,49% | 1,09          | 64       | 18,75%       |
| 03-05  | \$27.775.000 | 20,37% | 1,07          | 90       | 17,78%       |
| 02-05  | \$46.690.000 | 39,75% | 1,08          | 119      | 16,81%       |
| 01-05  | \$53.180.000 | 47,93% | 1,08          | 153      | 15,03%       |
| 00-05  | \$64.140.000 | 64,14% | 1,09          | 179      | 14,53%       |

Fig. 8.6. Andamento annuale della strategia sul FIB (SP/MB future).

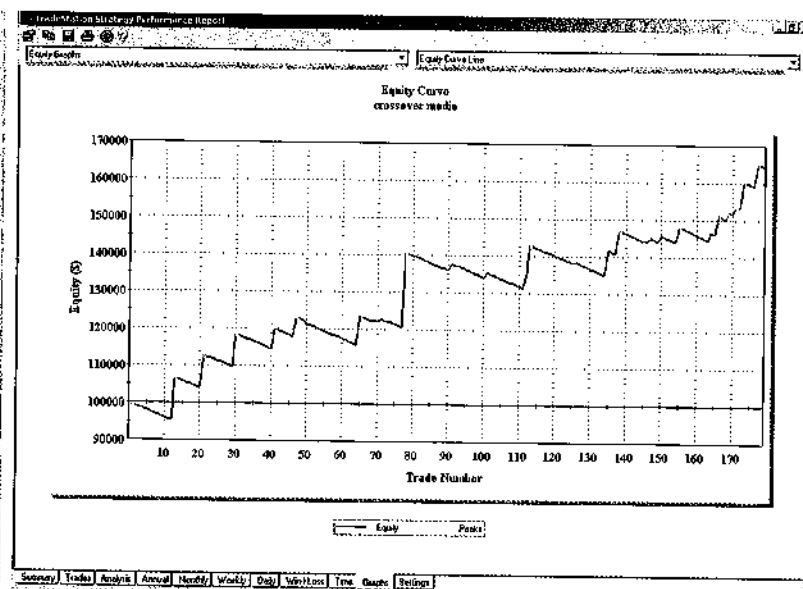


Fig. 8.7. Equity curve della strategia sul FIB (SP/MB future).

| Trade # | Date      | Time  | Type    | Cost         | Price                      | Signal Name | Entry P/L   | Cumulative |
|---------|-----------|-------|---------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1       | 1/7/2000  | 15:29 | Buy     | 1.40045.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 2       | 1/10/2000 | 12:44 | LE Sell | 1.38270.0000 | Money Mgmt Stop (380.0000) | (380.0000)  | (380.0000)  |            |
| 3       | 2/6/2000  | 13:14 | SELL    | 1.45540.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 4       | 2/6/2000  | 14:14 | SELL    | 1.45715.0000 | Money Mgmt Stop (300.0000) | (300.0000)  | (780.0000)  |            |
| 5       | 2/16/2000 | 10:14 | SELL    | 1.47770.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 6       | 2/17/2000 | 14:44 | SELL    | 1.47845.0000 | Money Mgmt Stop (300.0000) | (300.0000)  | (1079.0000) |            |
| 7       | 2/29/2000 | 11:44 | SELL    | 1.48085.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 8       | 2/29/2000 | 12:44 | SELL    | 1.48760.0000 | Money Mgmt Stop (280.0000) | (280.0000)  | (1359.0000) |            |
| 9       | 2/29/2000 | 12:59 | Buy     | 1.45710.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 10      | 2/29/2000 | 15:59 | LE Sell | 1.43625.0000 | Money Mgmt Stop (350.0000) | (350.0000)  | (1709.0000) |            |
| 11      | 3/2/2000  | 13:29 | SELL    | 1.45545.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 12      | 3/2/2000  | 13:44 | SELL    | 1.45520.0000 | Money Mgmt Stop (350.0000) | (350.0000)  | (2059.0000) |            |
| 13      | 3/9/2000  | 12:59 | Buy     | 1.50650.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 14      | 3/9/2000  | 13:59 | LE Sell | 1.50425.0000 | Money Mgmt Stop (380.0000) | (380.0000)  | (2439.0000) |            |
| 15      | 3/20/2000 | 15:44 | SELL    | 1.46255.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 16      | 3/20/2000 | 16:44 | SELL    | 1.46320.0000 | Money Mgmt Stop (280.0000) | (280.0000)  | (2719.0000) |            |
| 17      | 4/5/2000  | 13:14 | Buy     | 1.44115.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 18      | 4/5/2000  | 13:14 | LE Sell | 1.44040.0000 | Money Mgmt Stop (790.0000) | (790.0000)  | (3509.0000) |            |
| 19      | 4/13/2000 | 12:59 | Buy     | 1.45125.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 20      | 4/13/2000 | 14:59 | LE Sell | 1.45150.0000 | Money Mgmt Stop (860.0000) | (860.0000)  | (4369.0000) |            |
| 21      | 4/14/2000 | 12:14 | Buy     | 1.44995.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 22      | 4/14/2000 | 13:29 | LE Sell | 1.44900.0000 | Money Mgmt Stop (830.0000) | (830.0000)  | (5199.0000) |            |
| 23      | 5/8/2000  | 13:59 | SELL    | 1.46550.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 24      | 5/8/2000  | 13:59 | SELL    | 1.46625.0000 | Money Mgmt Stop (800.0000) | (800.0000)  | (6000.0000) |            |
| 25      | 6/29/2000 | 14:14 | Buy     | 1.44005.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 26      | 6/29/2000 | 15:14 | SELL    | 1.45350.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 27      | 6/29/2000 | 15:29 | SELL    | 1.45355.0000 | Money Mgmt Stop (630.0000) | (630.0000)  | (6630.0000) |            |
| 28      | 6/29/2000 | 15:44 | SELL    | 1.47135.0000 | SELL                       |             |             |            |
| 29      | 6/29/2000 | 15:44 | SELL    | 1.47210.0000 | Money Mgmt Stop (430.0000) | (430.0000)  | (6960.0000) |            |
| 30      | 6/29/2000 | 15:59 | SELL    | 1.47225.0000 | Money Mgmt Stop (390.0000) | (390.0000)  | (7350.0000) |            |
| 31      | 6/15/2000 | 11:44 | Buy     | 1.47120.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 32      | 6/15/2000 | 15:14 | LE Sell | 1.47045.0000 | Money Mgmt Stop (300.0000) | (300.0000)  | (7650.0000) |            |
| 33      | 6/14/2000 | 11:59 | Buy     | 1.47410.0000 | Buy                        |             |             |            |
| 34      | 6/18/2000 | 15:59 | LE Sell | 1.47335.0000 | Money Mgmt Stop (380.0000) | (380.0000)  | (7930.0000) |            |

Fig. 8.8. Schemata dei primi trade della strategia sul FIB (SP/MB future).

Per la nostra analisi ragioneremo sulle equity a trade chiusi, mentre ricordiamo che il report di TradeStation si basa invece sui dati a trade aperti, cui si riferisce ovviamente anche il massimo drawdown in esso riportato. Dal momento che quanto andremo a verificare è esposto a titolo puramente esplicativo e non costituisce un approfondimento riguardo alle dinamiche scaturite dell'unione delle tre strategie, ci limiteremo ad analizzare il portafoglio ogni volta ad ogni chiusura di trade.

Al momento facciamo i nostri ragionamenti con una semplice "sovrapposizione" dei sistemi, il che significa che considereremo i singoli grafici di confronto equity/drawdown per ogni sistema e poi l'aspetto (e i valori) che avrebbero se avessimo operato contemporaneamente su tutti e tre i sistemi. Da notare che ipotizzeremo di partire in ogni caso con 50.000 euro, anche quando opereremo su tutti e tre i sistemi in contemporanea, scelta questa ovviamente azzardata in quanto tutti i sistemi rimangono in posizione a lungo e capita sovente di avere tre posizioni aperte contemporaneamente; con 50.000 euro siamo coperti da eventuali problemi di margini. Per sistemi del genere sarebbe tuttavia consigliabile prendere in considerazione un capitale di partenza più consistente.

La situazione delle equity a trade chiusi è la seguente: su euro/dollaro si avrebbe un massimo drawdown di 22.387,5 euro, corrispondente anche al massimo drawdown percentuale pari al 40,18%.

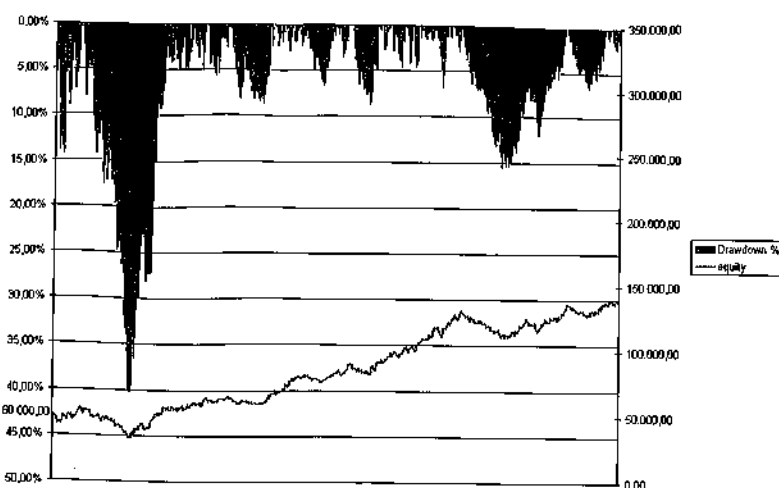


Fig. 8.9. Andamento equity e drawdown su euro/dollaro a trade chiusi.

Sul DAX il massimo drawdown risulta pari a 24.310 euro e anche in questo caso coincide con il massimo drawdown percentuale pari a 16,46%.

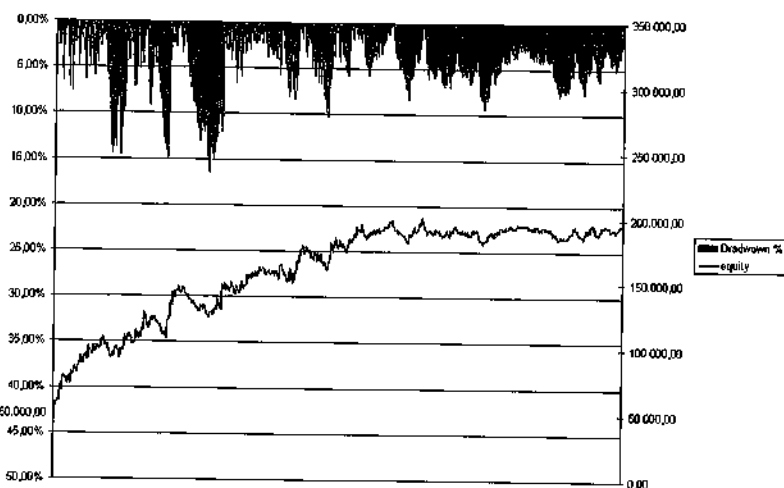


Fig. 8.10. Andamento equity e drawdown sul DAX a trade chiusi.

Infine sul FIB il valore del massimo drawdown è di 9.220 euro, anch'esso in corrispondenza del massimo drawdown percentuale del 10,17%.

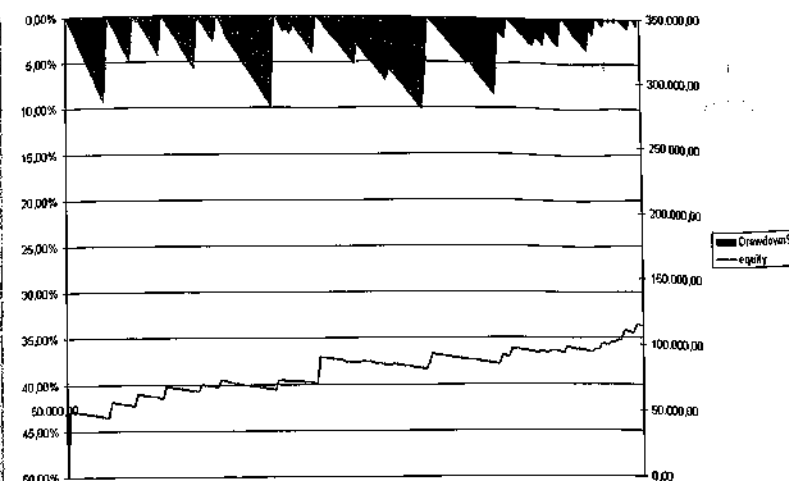


Fig. 8.11. Andamento equity e drawdown sul FIB a trade chiusi.

Unendo le tre strategie si ottiene un valore di massimo drawdown pari a 22.167,5 euro, leggermente inferiore al massimo drawdown della singola strategia dell'euro/dollaro e a quello registrato sulla strategia sul DAX. Tale valore però non coincide con il massimo drawdown percentuale, pari a 14,25%, registrato il 10 agosto del 2000 chiudendo una posizione sul DAX. Da notare che il massimo drawdown assoluto di 22.167,5 euro compare molto tempo dopo, più esattamente il 9 agosto 2004 (verrebbe da pensare che agosto sia un mese infame), allorché rappresenta una percentuale di drawdown di appena il 7,17%.

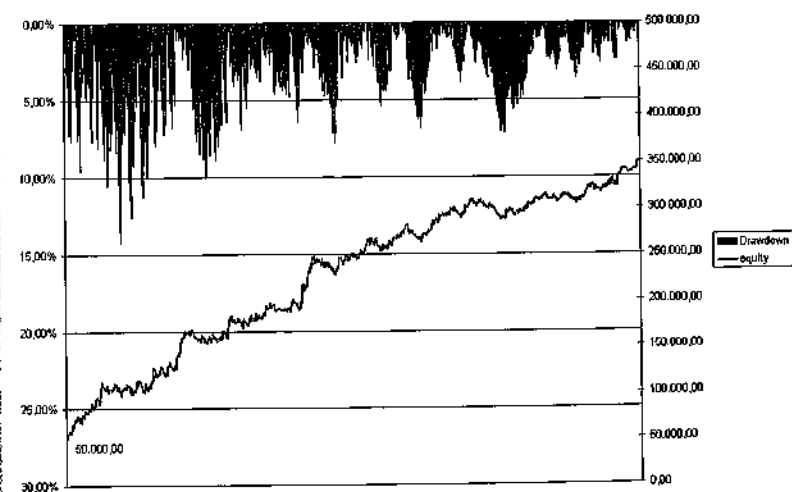


Fig. 8.12. Unione delle tre strategie, equity e drawdown a trade chiusi.

La visualizzazione grafica di equity e drawdown rende però meglio l'idea dell'enorme miglioramento qualitativo ottenuto unendo le tre strategie.

Si nota immediatamente una maggiore regolarità nella salita della equity line, e un ridimensionamento notevole del drawdown percentuale vedutosi nella strategia su euro/dollaro all'inizio del sistema.

Ciò è dovuto al fatto che utilizzando diversi strumenti o comunque diverse strategie sarà molto difficile che vadano tutte male contemporaneamente: in questo caso le perdite subite sull'euro dollaro venivano compensate dai guadagni sul FIB e soprattutto sul DAX.

## Money management di gruppo

Come comportarsi ora che abbiamo tre strumenti tra le mani? Come cambia l'approccio?

Sostanzialmente rispetto alle logiche illustrate nei precedenti capitoli cambia poco. Si ragiona ancora in percentuale di rischio per quel che riguarda il *fixed fractional method* e in termini di delta per quel che riguarda il *fixed ratio*. Quanto al "percent volatility" si considererà invece la solita percentuale di escursione ammissibile.

Anche in questo caso si potrà assumere come perdita massima il valore dello stop loss del sistema, o la massima perdita effettivamente registrata nel periodo di studio. Sia nell'uno che nell'altro caso si dovrà avere l'accortezza di utilizzare i valori relativi a ciascun sistema/strumento a seconda del segnale di ingresso ricevuto e pertanto, qualora si dovesse entrare sul FIB si calcoleranno i contratti da usare immettendo nella formula la massima perdita del sistema sul FIB; mentre se dovessimo entrare sul DAX considereremmo la massima perdita del sistema DAX, e così via per l'euro/dollaro o qualsiasi altro strumento si volesse aggiungere.

Qualcuno potrebbe obiettare che si usano i soldi guadagnati su uno strumento per aumentare i contratti di un altro o che le performance di un sistema forte vengono vanificate dalle perdite di un altro sistema in crisi con contratti aumentati grazie al primo.

Nel money management si deve ragionare svincolandosi dai singoli sistemi. Ricordiamo sempre che il numero di contratti dipende dal capitale a disposizione. Con il "fixed fractional" se con 50.000 euro si utilizzano 2 contratti se ne utilizzeranno 4 (o addirittura 5, a seconda di quanto fosse approssimato per difetto quel 2) se si avessero 100.000 euro a disposizione e quindi, se partendo con 50.000 euro un sistema performa subito alla grande e porta l'equity a 100.000, sarà naturale per il secondo sistema prendere a riferimento questi 100.000, come se partisse in quell'istante con quel capitale.

Un po' diverso è il discorso del *fixed ratio*. In questo caso all'inizio della vita del sistema si parte con 1 contratto solo e quindi i guadagni accumulati da altri strumenti non dovrebbero portare valore per il calcolo del contratto del primo trade. In realtà il fatto di partire con 1 solo contratto è una convenzione che si può naturalmente modificare. Il concetto base è che, fatto salvo un capitale di partenza, si aumentano i contratti in maniera perlopiù legata a quanto ci arriva dal mercato: se l'equity dovesse scendere sotto il capitale iniziale si tornerebbe infatti a 1 contratto. Ragionando in questo modo, e partendo con 50.000 euro, una volta arrivati a 100.000 euro grazie, supponiamo, al sistema euro/dollaro, non avremmo problemi a calcolare i contratti del sistema DAX come se i guadagni fossero arrivati da esso, anche per il sistema sul DAX si era infatti partiti in pratica da 50.000 euro, ed avremmo adeguato i contratti da questo valore in su. Ecco allora che a 100.000 faremmo i calcoli del caso senza andare a riconsiderare questo come capitale di partenza.

## Quale capitale?

Quale capitale va preso in considerazione per il calcolo del numero di contratti? La domanda è più complessa di quanto si potrebbe credere.

Quando ragionavamo su un singolo strumento ed un singolo sistema la situazione era piuttosto semplice: si calcolava il capitale alla chiusura del trade e lo si prendeva come riferimento per il numero di contratti del trade successivo. La cosa avrebbe potuto complicarsi nell'eventualità di ordini reverse, ma una corretta impostazione dei calcoli avrebbe permesso comunque di aggirare l'ostacolo.

Ci troviamo ora di fronte al caso di più strumenti contemporanei di cui uno potrebbe essere in posizione mentre si ha il segnale per entrare su un altro strumento. Esistono diversi metodi di considerazione del capitale di riferimento, e ciascuno è libero di scegliere quello che più gli appare soddisfacente.

Un primo metodo, spiegato da Van Tharp e battezzato *core equity model* considera il capitale a disposizione depurato dalle perdite potenziali ammesse dalla strategia di money management.

In pratica, se si avessero a disposizione i soliti 50.000 euro e si entrasse in un trade sul DAX con 2 contratti, si dovrebbe ammettere una perdita di 3.000 euro (ricordiamo che il DAX aveva uno stop loss di 1.500 euro, cifra che avevamo scelto di considerare come perdita di riferimento; conseguentemente, utilizzando 2 contratti si considera la possibilità di perdere 3.000 euro). Se ora ricevessimo un segnale per un ingresso sul FIB dovremmo considerare come capitale per il calcolo del numero di contratti i 50.000 euro iniziali meno i 3.000 a rischio, dunque 47.000 euro.

Un secondo metodo, anche questo spiegato da Van Tharp, è chiamato "total equity model". In questo caso il capitale di riferimento è il totale del capitale liquido a propria disposizione sommato al valore del portafoglio di quel momento. Nello stesso esempio precedente, supponiamo di essere in gain di 500 euro per ogni contratto di DAX in carico al momento dell'ingresso del FIB, in questo caso il capitale da considerare sarebbe:

$$50.000 + 2 \cdot 500 = 51.000$$

Si nota immediatamente come la situazione sia piuttosto diversa e come una differente scelta potrebbe portare a risultati molto differenti.

Van Tharp spiega anche un terzo metodo, noto come "reduced core equity model" ma che lui ha ribattezzato "reduced total equity model". Tale metodo parte dal ragionamento sottostante al *core equity model* e sottrae dal capitale di partenza i valori a rischio; se però durante il trade in corso alcuni valori vengono cambiati perché legati a trailing stop o take profit dinamici, il metodo restituisce le parti ipotecate al valore di capitale da considerare.

Se per esempio nel caso precedente si arrivasse al punto in cui i 2 contratti DAX prevedessero un innalzamento del livello di uscita (operazione questa non prevista dal sistema che abbiamo preso come esempio ma spesso contemplata in molti altri sistemi) e invece di una perdita di 1.500 euro ciascuno andassero ora a prevedere una perdita di 500 euro, i 1.000 euro "guadagnati" dall'andamento del trade per ogni contratto andrebbero aggiunti al valore di capitale da considerare.

Eravamo a :

$$50.000 - 2 \cdot 1.500 = 47.000$$

ora avremmo:

$$47.000 + 2 \cdot 1.000 = 49.000$$

si noti dunque come di fatto si levi dal capitale totale quanto rimane a rischio di perdita, ovvero 500 euro per ogni contratto in carico, infatti:

$$50.000 - 2 \cdot 500 = 49.000$$

La differenza sostanziale di questo approccio diverrebbe però manifesta allorché un'ulteriore salita dei guadagni legati ai 2 contratti DAX dovesse condurre ad un ulteriore spostamento del livello di uscita, tale per esempio da assicurare 500 euro di guadagno per ciascun contratto.

A questo punto avremmo spostato di altri 1.000 euro per contratto il livello di rischio (da 500 di perdita a 500 di guadagno) e dai precedenti 49.000 di riferimento arriveremmo a:

$$49.000 + 2 \cdot 1.000 = 51.000$$

corrispondenti anche alla somma tra il capitale e il guadagno assicurato dal trade in corso, che abbiamo supposto pari a 500 euro per contratto.

$$50.000 + 2 \cdot 500 = 51.000$$

Un ultimo metodo (ultimo per trattazione in questo volume ma non certo ultimo in termini di possibilità, dipendenti di fatto esclusivamente dall'inventiva dei trader) è considerare per ogni trade l'equity all'ultimo trade chiuso: in pratica non si considerano né l'evolversi dei trade in corso né le loro potenziali ripercussioni sul capitale. Mi avvalgo talora di tale metodo (che io sappia ancora privo di denominazione) per l'estrema semplicità di calcolo che lo contraddistingue.

A parte le implicazioni a livello di risultati, la scelta di questo o di quell'altro metodo dovrà pur tener conto dei risvolti pratici.

Il *core equity model* si presta piuttosto bene a valutazioni in Excel su serie di trade. Avendo la data e l'ora di ingresso e di uscita da ciascun trade diventa facile costruire il modello citato. Non disponendo della storia dettagliata dell'evoluzione del trade non si può andare oltre, ragion per cui sia l'applicazione del "total equity model" sia di quella del "reduced total equity model" risultano impossibili.

Il "total equity model" è invece di facile utilizzo per chi ha modo di monitorare in tempo reale il proprio portafoglio e di avere quindi un valore costantemente aggiornato della somma tra cash e proiezione delle posizioni. Non tutte le piattaforme operative danno questa informazione in maniera immediatamente sfruttabile, per cui ciascuno deve verificarne la possibilità e, soprattutto, il proprio "feeling" con il modello descritto.

Il "reduced total equity model" è sicuramente più complesso ma permette di seguire nel miglior modo possibile l'andamento del proprio sistema. Mentre il *core equity model* prende in considerazione i limiti del trade (stop loss o massima perdita) solo all'inizio del trade, questo metodo rende necessario registrare l'evoluzione di tali parametri durante tutta la vita del trade stesso: se nel sistema base è previsto l'innalzamento di uno stop, il sistema deve tenerne conto. L'ultimo metodo descritto torna utile se si tiene una contabilità a trade chiusi da aggiornarsi esclusivamente alla chiusura appunto di ogni trade: in questa maniera ci si riferisce al totale dell'equity aggiornata ogni volta che viene aggiunto o tolto un nuovo importo.

Possiamo affermare che il *core equity model* è certamente il più conservativo; infatti in occasione di ogni apertura di posizione esso considera l'evento peggiore, decurtando il proprio capitale della perdita prevista per quella posizione. Abbiamo visto come un approccio più conservativo tenga spesso al riparo da spiacevoli inconvenienti, bisogna però anche considerare che tale approccio potrebbe limitare le potenzialità del sistema in caso di trade di lunga durata.

Qualora infatti si aprisse una posizione della durata, supponiamo, di un mese, è chiaro che non si potrebbe escludere il perdurare per tutto questo periodo di un andamento favorevole. Bene, con il *core equity model* si ragionerebbe per tutto il mese come se si avesse a disposizione il capitale iniziale decurtato della perdita preventivata (supponiamo 1.500 euro) per la posizione aperta. Se dopo 20 giorni ci si trovasse ad aprire una seconda posizione, il numero di contratti di questa si riferirebbe dunque a quella porzione di capitale che accantona la perdita della prima posizione. Immaginiamo però che la prima posizione abbia preso una piega estremamente favorevole e registri un guadagno in corso di 10.000 euro. Con il *core equity model* calcoleremmo i contratti della seconda posizione in funzione di:

$$50.000 - 1.500 = 48.500$$

utilizzando invece il "total equity model" ci si riferirebbe a:

$$50.000 + 10.000 = 60.000$$

che com'è facile immaginare porterebbe assai verosimilmente ad un numero ben diverso di contratti.

## Effetti del money management sul gruppo

Eccoci dunque ad esaminare l'effetto dell'applicazione delle note strategie di money management sul nostro sistema con tre strumenti, e lo faremo con il *fixed fractional method* e con il *fixed ratio*. I calcoli verranno eseguiti con il *core equity model*.

Partiamo dapprima con un *fixed fractional method* con percentuale di rischio del 5%, che ricordiamo avere più volte utilizzato negli esempi della sola strategia dell'euro/dollaro. È chiaro che in questo caso, anche se la percentuale di rischio rimane la stessa per tutti gli strumenti, variano, per ciascuno di essi, i valori di massima perdita considerati, corrispondenti ai valori di stop loss di ciascuna singola strategia.

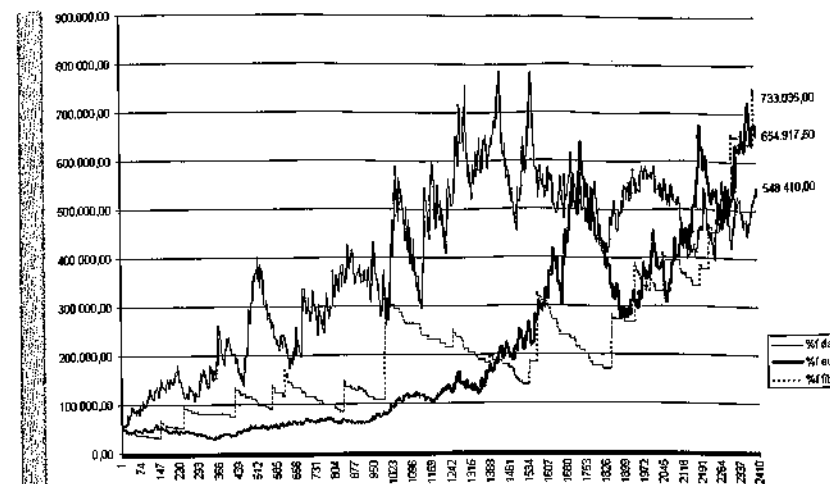


Fig. 8.13. Andamento di ciascuna strategia con il *fixed fractional method* al 5% di rischio.

Per avere un quadro completo della situazione andiamo a vedere come si comporterebbero le strategie singolarmente prese, ovvero ciascuna con un capitale di 50.000 euro iniziali e un approccio con il 5% di rischio a trade. Ritroviamo i 654.917,5 euro già visti in figura 4.8 per la strategia su euro/dollaro. Vediamo poi che tale strategia sul FIB avrebbe portato a 733.035 euro (da notare che questo risultato è stato ottenuto limitando a 20 il numero massimo di contratti utilizzabili: non ponendo limiti si sarebbe arrivati ad oltre 1 milione di euro), e quella sul DAX, dopo un buon inizio si è mossa in laterale chiudendo a 548.410 euro.

Tutto sommato i risultati sono dello stesso ordine di grandezza, cosa del resto largamente prevedibile. Vediamo ora invece che cosa succede sfruttando le sinergie di gruppo, e andiamo quindi a considerare un capitale di partenza di 50.000 euro e l'impiego congiunto delle tre strategie prendendo in considerazione lo stesso capitale: diciamo dunque che ciascuna contribuisce ad aumentare il livello della equity.

Per i risultati mostrati in figura 8.14 si è limitato a 100 il numero di contratti su euro/dollaro, a 50 i contratti sul DAX e a 20 quelli sul FIB. Tali limiti, come già detto in passato, sono stati inseriti per un utilizzo più "agevole" della strategia sul mercato.

Ecco il risultato di tale approccio nei 6 anni considerati.

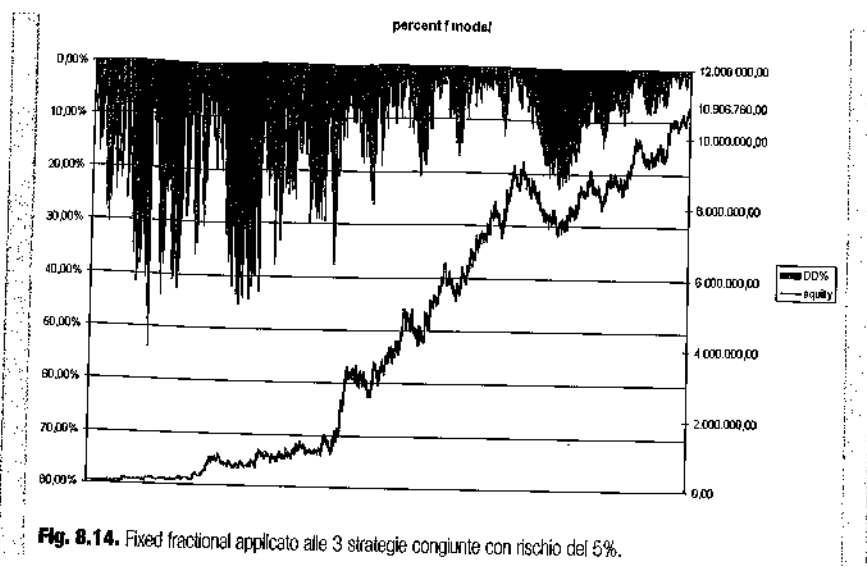


Fig. 8.14. Fixed fractional applicato alle 3 strategie congiunte con rischio del 5%.

Un primo sguardo al risultato finale potrebbe far pensare di aver confuso un ordine di grandezza ma i risultati sono proprio quelli in figura. Il contributo contemporaneo delle tre strategie spinge i guadagni a livelli inimmaginabili. Certamente i livelli di drawdown sono a loro volta importanti, e il superamento del 50% nella prima fase della vita del sistema potrebbe risultare troppo pesante per molti. Ad ogni modo l'approccio scelto serve a dimostrare l'enorme differenza che nasce dalla sinergia di più strumenti.

Tenete anche in considerazione che si è scelto il *core equity model* che, come indicato in precedenza, è un metodo tendenzialmente più conservativo.

Andiamo oltre, e riportiamo alla memoria il limite del 3,75% che avevamo, operando sulla strategia dell'euro/dollaro, come limite inferiore di rischio per poter effettivamente portare a termine la strategia, e il 2,5% per poter addirittura partire (2,5% era il limite per cui la porzione rischiesta sui 50.000 euro iniziali era pari allo stop loss di 1.250 euro: valori inferiori non avrebbero permesso di effettuare nemmeno un ingresso, in quanto il rischio potenziale sarebbe stato maggiore di quello che si intendeva correre).

Vediamo che cosa accadrebbe se utilizzassimo una percentuale del 2% nell'esempio tuttora in esame.

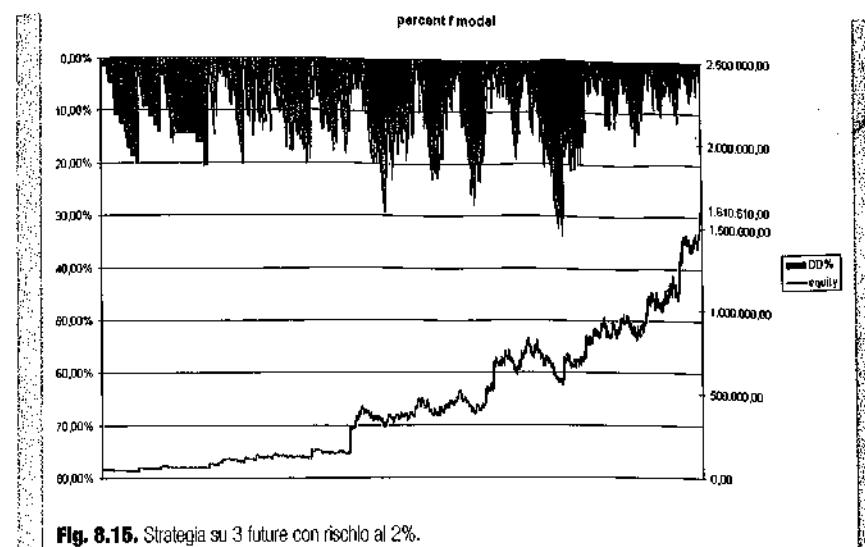


Fig. 8.15. Strategia su 3 future con rischio al 2%.

Si nota immediatamente che non solo la strategia è partita ed arrivata a compimento, ma che ha anche condotto ad un risultato finale di estremo interesse. Certamente non ha nulla a che vedere con i risultati ottenuti rischiando il 5% ma, considerando che tale approccio a rischio contenuto non ci permetteva nemmeno di iniziare con la strategia sull'euro/dollaro, ci si può ritenere più che soddisfatti.

Ma come è stato possibile partire ed arrivare rischiando solo il 2% quando l'euro dollaro non ce lo permetteva? Dobbiamo ringraziare l'aggiunta della strategia sul FIB, avente uno stop loss molto stretto: 375 euro solamente, il che le permette di operare anche volendo rischiare poco (375 euro su 50.000 sono pari allo 0,75%). I guadagni iniziali sono quindi generati tutti e solo dalle operazioni sul FIB, poi, raggiunto un capitale sufficiente, hanno contribuito anche prima l'euro/dollaro e poi il DAX.

Ricordiamo che l'euro/dollaro aveva uno stop loss di 1.250 euro che, per operare con un rischio del 2%, richiede un capitale pari almeno a 62.500 euro ( $1.250/0,02 = 62.500$ ), mentre il DAX con i suoi 1.500 euro di stop loss ha bisogno di almeno 75.000 euro per effettuare un trade.

Conveniamo che non è la semplice unione di più strategie a permetterci di partire in condizioni di basso rischio, quanto piuttosto la presenza di una o più strategie con stop loss stretti. Se anche la strategia sul FIB avesse avuto dei parametri di uscita piuttosto larghi saremmo naturalmente rimasti bloccati dall'inizio.

Il risultato ottenuto è comunque piuttosto interessante, soprattutto in termini di drawdown percentuale che, come si nota dalla figura 8.15, è sempre piuttosto contenuto, in maniera da rendere meno aspro il cammino del trader.

Procediamo nelle nostre indagini e vediamo come si sarebbe comportato il sistema applicando il *fixed ratio* con un delta pari a 5.000. Abbiamo scelto un delta di 5.000 perché conduceva a risultati paragonabili a quelli ottenuti con il *fixed fractional method* al 5% nella strategia euro/dollaro. Ecco dunque i risultati.

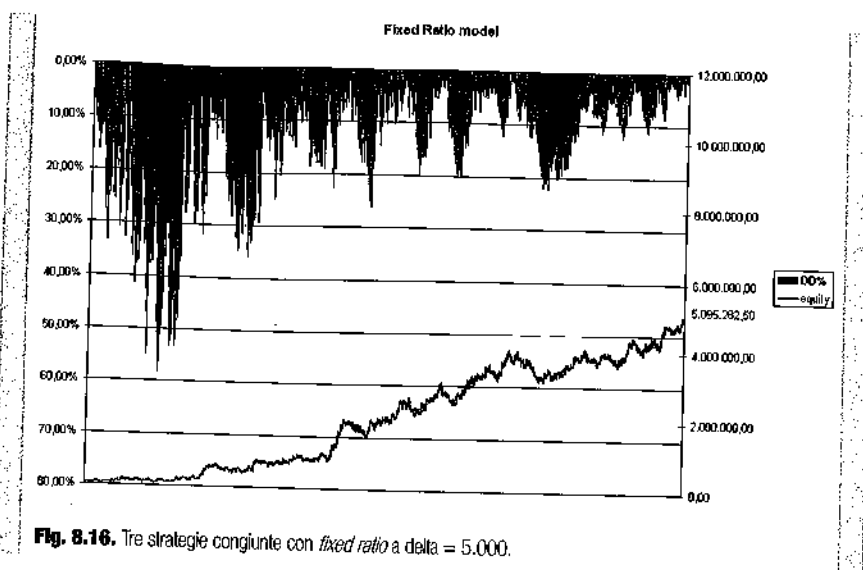


Fig. 8.16. Tre strategie congiunte con *fixed ratio* a delta = 5.000.

Sicuramente la figura 8.16 rappresenta una delusione per molti. Eravamo abituati a considerare il *fixed ratio* una metodologia a drawdown più contenuti rispetto al *fixed fractional method* e con risultati di tutto rispetto. Vediamo invece un guadagno sicuramente altissimo ma pari a circa alla metà di quanto guadagnato con il %f e, a livello di drawdown, il periodo iniziale risulta poco meno travagliato di quanto visto in figura 8.14.

Per arrivare ad un risultato finale prossimo a quello ottenuto rischiando il 5% con il %f model ci si deve spingere addirittura ad utilizzare un delta pari a 1.000 e si otterrebbero i risultati di figura 8.17.

Si nota immediatamente che tale scelta non porterebbe a nulla di buono. Il periodo iniziale, costellato di drawdown attorno all'80%, spaventerebbe chiunque rendendo la metodologia inutilizzabile.

Che cosa è successo? Che cosa non ha funzionato?

Il motivo principale di risultati tanto deludenti è l'utilizzo dello stesso valore di delta per ciascuno strumento. Eppure più sopra avevamo detto che contavano i guadagni e non quale strumento guadagnasse! È vero, ma è pur vero che un valore di delta può essere adatto a un sistema ma risultare troppo aggressivo per un altro. Impiegare lo stesso valore di delta per tutti i si-

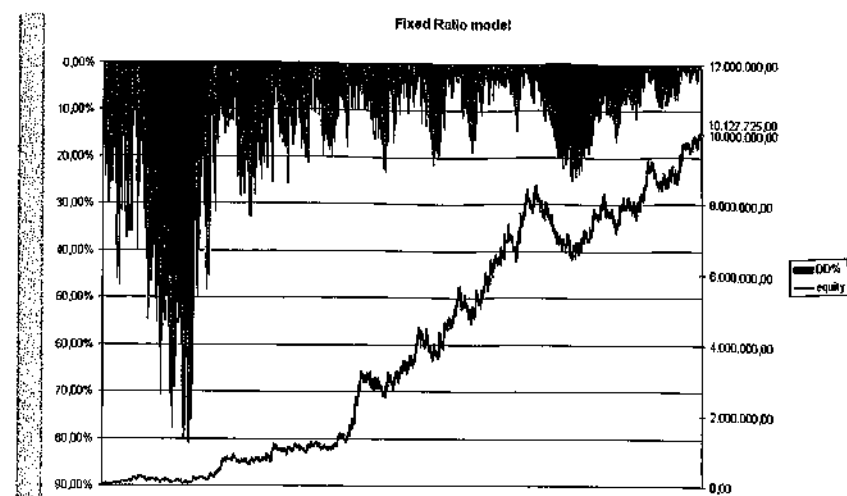


Fig. 8.17. "Fixed ratio" con delta pari a 1.000 – livelli di drawdown insostenibili.

stemi senza avere fatto precedentemente delle verifiche può portare a conseguenze spiacevoli.

Sappiamo cosa comportava un delta pari a 5.000 sul sistema/euro dollaro; ma come si sarebbe comportato il sistema sul DAX?

Ecco la risposta (a livello di drawdown) con 1.000 simulazioni Montecarlo.

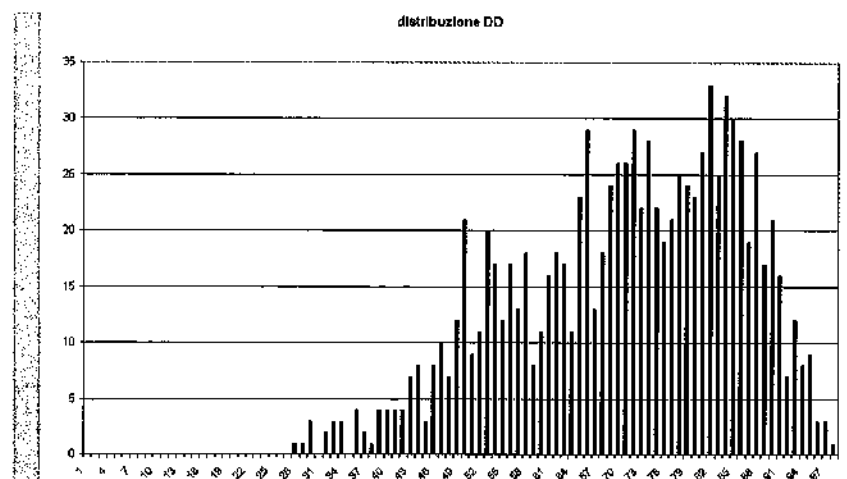


Fig. 8.18. Distribuzione dei drawdown sul DAX con *fixed ratio* e delta pari a 5.000.

| risultati dei valori di drawdown |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|
| drawdown medio                   | 69,64 |        |
| drawdown +/- 1 dev std           | 55,39 | 87,56  |
| drawdown +/- 2 dev std           | 44,05 | 100,00 |
| drawdown +/- 3 dev std           | 35,03 | 100,00 |
| nascondi                         |       |        |

Fig. 8.19. Dati relativi alla distribuzione dei drawdown sul DAX con *fixed ratio* e delta pari a 5.000.

Le figure 8.18 e 8.19 ci fanno comprendere, senza bisogno di commenti, come l'approccio con delta pari a 5.000 sia decisamente troppo aggressivo per il sistema sul DAX.

Come procedere dunque? Convien fare sì riferimento al capitale totale, ma considerando per ciascuno strumento il proprio delta; quindi, se impiegheremo per esempio un delta pari a 5.000 per il FIB e a 15.000 per il DAX, il FIB userà 2 contratti superata la quota 55.000 (50.000 + 5.000) mentre il DAX dovrà aspettare la quota 65.000 (50.000 + 15.000) senza badare però al fatto se i 15.000 euro aggiunti al capitale iniziale siano stati o meno portati da trade effettuato sul DAX stesso oppure su uno degli altri due strumenti. Stabilito quanto sopra possiamo procedere a simulare che cosa accadrebbe con un approccio con delta pari a 2.500 per il FIB, a 15.000 per il DAX e a 5.000 per euro/dollaro.

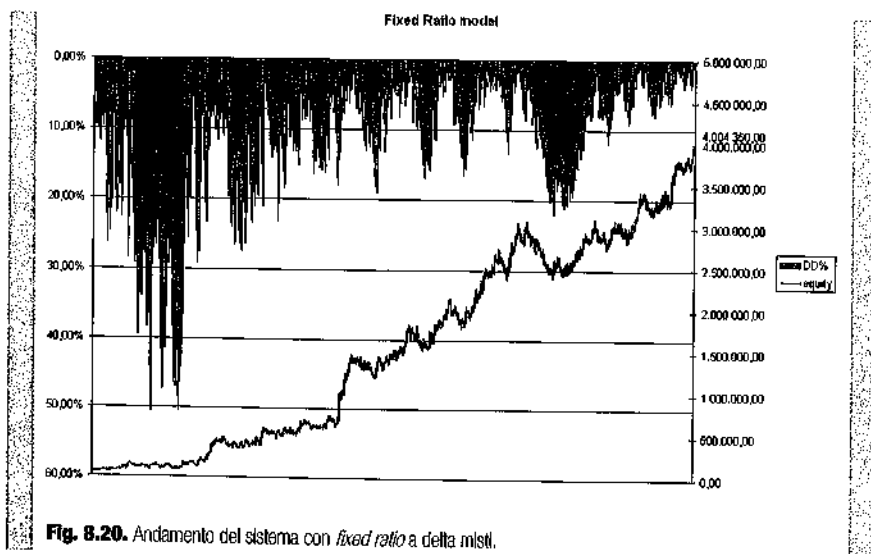


Fig. 8.20. Andamento del sistema con *fixed ratio* a delta misti.

Notiamo che a livello di drawdown la situazione è certamente molto migliorata ma i risultati finali, in termini di guadagno assoluto, sono circa 1/3 di quelli con il %f al 5%, il che porterebbe decisamente a prediligere questa strategia. Se ne dovrà forse dedurre che in strategie complesse il *fixed ratio* sia da accantonare? Non necessariamente. Abbiamo visto un modello medio aggressivo in confronto a un modello aggressivo del %f (il 5% è da considerarsi aggressivo). I guadagni non si sono dimostrati all'altezza, considerato il fatto che i drawdown percentuali non fossero molto migliori. Per avere un quadro completo della situazione dovremmo analizzare un approccio molto conservativo. Abbiamo in precedenza visto come affrontando le strategie con un 2% di rischio si conseguano risultati di tutto rispetto. Un confronto valido si ottiene utilizzando per il FIB un delta pari a 15.000, per il DAX pari a 40.000 e per l'euro/dollaro a 25.000. Sono tutti valori molto conservativi, soprattutto se si considera il capitale di partenza di 50.000 euro. Ecco in figura 8.21 il risultato.

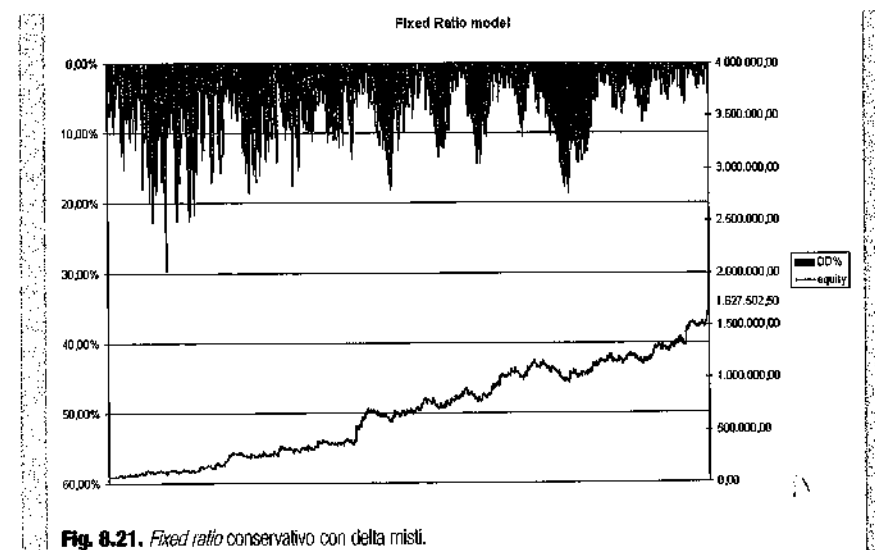


Fig. 8.21. *Fixed ratio* conservativo con delta misti.

Il confronto va fatto con la figura 8.15: notiamo che il risultato finale è più o meno lo stesso ma troviamo nel metodo di figura 8.21 una situazione decisamente migliore per quel che riguarda i drawdown. Ecco allora che il *fixed ratio* per strategie conservative torna ad essere estremamente interessante, migliore del %f.

Quanto fin qui spiegato non costituisce una regola univoca ed inappellabile. Si tratta di uno studio condotto sui tre sistemi che avevamo deciso di unire. Altri tipi di sistemi posso portare a risultati completamente diversi, al punto da farci preferire una metodologia piuttosto che un'altra.



## Conclusioni

Questo capitolo ha inteso illustrare come l'unione di più strategie facenti riferimento allo stesso capitale aumenti esponenzialmente le potenzialità dei metodi di money management. Di fatto l'incremento graduale dei contratti è tanto più accentuato quanto maggiori sono i trade da prendere in considerazione (si immagini per assurdo una strategia che faccia un solo ottimo trade: applicare ad essa un metodo di money management non servirebbe assolutamente a nulla, in quanto non vi sarebbero altri trade sui quali intervenire con numeri diversi di contratti). L'unione di più strategie aumenta il numero totale di trade e permette quindi di accentuare l'effetto appena descritto.

Si è voluto analizzare il comportamento di diverse strategie impostate sull'incrocio di medie mobili e se ne sono tratte le dovute conclusioni. Tali conclusioni non ambiscono ad essere e di fatto non sono universalmente valide: ciò che davvero conta è il processo compiuto per raggiungerle, che dovrà essere acquisito al fine di poterlo replicare con altri sistemi.

capitolo

9

# Money management sull'azionario

**A**bbiamo fin qui analizzato le tecniche che ci permettevano di ottenere i massimi profitti operando su uno o più future, prendendo dunque in considerazione l'effetto leva di tali strumenti. Tuttavia non tutti amano l'operatività sui future e sono in molti a preferire le azioni del nostro listino. Operando sui titoli vi sono però alcuni limiti che, seppure a volte vengano "aggirati", costituiscono comunque un ostacolo ad un'operatività a 360°.

La mancanza di effetto leva è uno dei principali problemi: per operare servono quindi capitali più ingenti e non tutti se lo possono permettere.

Un altro ostacolo è il limite allo short, da chiudersi in genere in giornata, ove non sia espressamente vietato.

Il grande sviluppo del trading on line ha spinto i diversi broker a offrire servizi sempre più competitivi. In aiuto a chi dispone di capitali limitati ecco allora giungere la marginazione, che moltiplica il potere d'acquisto della liquidità. Non è difficile poter acquistare titoli per 50.000 euro avendone solo 10.000 a disposizione. Il limite di tale opportunità è comunque la richiesta di chiudere in giornata le operazioni aperte in questa maniera, il che equivale a dire che per

strategie di più ampio respiro il limite rimane. Alcuni broker offrono il servizio anche in overnight, ma a fronte di garanzie particolari da parte dei clienti che se ne avvalgono e il costo delle operazioni aumenta.

Per quel che riguarda lo short, si è nel corso degli anni diffuso anch'esso e oggi è in molti casi permesso anche in overnight grazie al prestito titoli, e purtroppo anche in questo caso i costi dell'operazione aumentano e non sempre l'opportunità è realmente vantaggiosa.

Ma limitiamoci all'ambito di un'operatività "classica", che cioè non dia marginazione e richieda la chiusura a fine giornata delle posizioni short, e domandiamoci: come si applica il money management a tale tecnica?

Per andare ad esplorare questo campo prendiamo in considerazione un trader che abbia a disposizione 10.000 euro e voglia operare su uno dei titoli del nostro listino.

L'ipotesi base verrà formulata considerando che il trader utilizzi sempre acquisti (o vendite) di 10.000 euro, purché il capitale glielo permetta (nel caso in cui l'equity dovesse scendere sotto i 10.000 euro egli si limiterà ovviamente alla cifra a disposizione).

Il titolo preso in esame è STM, certamente tra i più frequentati del listino negli ultimi anni.

Per restare in linea con i sistemi utilizzati per i future prenderemo in esame anche in questo caso un sistema a crossover di medie mobili con la limitazione di chiudere le posizioni short a fine giornata.

Ecco in figura 9.1 il listato in Easy Language:

```

input: lenta(55), veloce(20), capitaleiniziale(10000), perdita(2), rischio(1), MM(1), maxcontratti(10000);
var: MP(0), equity(0), contratti(100);

MP = marketposition;

if MM = 1 then equity = capitaleiniziale + netprofit + openpositionprofit - commission;
if MM = 0 then equity = minlist(capitaleiniziale, capitaleiniziale + netprofit + openpositionprofit - commission);

if MM = 1 then contratti = minlist(int((equity*rischio/perdita)/close), int(equity/close), maxcontratti);
if MM = 0 then contratti = minlist(int(equity/close), maxcontratti);

if average(c, veloce) crosses above average(c, lenta) then buy contratti contracts at market;

if average(c, veloce) crosses below average(c, lenta) then sell contratti contracts at market;

if MP = -1 then setexitonclose;

if MP = 1 then exitlong("stop da long") at entryprice(0)*(1-perdita/100) stop;
if MP = -1 then exitshort("stop da short") at entryprice(0)*(1+perdita/100) stop;

```

Fig. 9.1 Listato per il sistema su STM.

Il sistema lavora su barre a 5 minuti e prende a riferimento una media veloce a 20 periodi e una media lenta a 55 periodi.

Sia per le entrate long sia per le entrate short è previsto uno stop loss di 2 punti percentuali e, come si vede dal listato, le entrate short vengono chiuse a fine giornata. Per ogni operazione si è considerato un valore di 10 euro per le commissioni.

Il listato di figura 9.1 è già completo delle istruzioni per applicare il money management che scatta al variare dell'input "MM": se MM viene posto pari a zero si opera sempre con 10.000 euro (o meno, a seconda della propria disponibilità residua), se invece MM è posto pari a 1 si calcola il numero di contratti in base alle regole che andremo ora a spiegare.

Anzitutto andiamo a vedere come si sarebbe comportato il sistema operando sempre con ingressi da 10.000 euro; si è considerato il periodo che va dall'aprile 2002 a fine 2005.

Ecco le schermate principali dello "strategy performance report" di TradeStation.

TradeStation Strategy Performance Report - crossover mm azioni STMCR-1.TXT-5 min. (4/15/2002-12/30/2005)

#### Performance Summary: All Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$8,738.13   | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$87,708.27  | Gross Loss             | (\$78,968.14) |
| Total # of trades      | 1842         | Percent profitable     | 35.29%        |
| Number winning trades  | 650          | Number losing trades   | 1192          |
| Largest winning trade  | \$2,007.08   | Largest losing trade   | (\$605.06)    |
| Average winning trade  | \$134.93     | Average losing trade   | (\$68.26)     |
| Ratio avg win/avg loss | 2.04         | Avg trade (win & loss) | \$4.74        |
| Max consec. Winners    | 6            | Max consec. losers     | 13            |
| Avg # bars in winners  | 61           | Avg # bars in losers   | 26            |
| Max intraday drawdown  | (\$3,955.25) | Max # contracts held   | 917           |
| Profit Factor          | 1.11         | Return on account      | 230.92%       |
| Account size required  | \$3,955.25   |                        |               |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$4,741.23   | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$53,839.25  | Gross Loss             | (\$49,098.02) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 29.42%        |
| Number winning trades  | 271          | Number losing trades   | 650           |
| Largest winning trade  | \$2,007.08   | Largest losing trade   | (\$605.06)    |
| Average winning trade  | \$198.67     | Average losing trade   | (\$75.54)     |
| Ratio avg win/avg loss | 2.63         | Avg trade (win & loss) | \$5.15        |
| Max consec. Winners    | 5            | Max consec. losers     | 16            |
| Avg # bars in winners  | 95           | Avg # bars in losers   | 28            |
| Max intraday drawdown  | (\$3,779.17) | Max # contracts held   | 910           |
| Profit Factor          | 1.10         | Return on account      | 125.46%       |
| Account size required  | \$3,779.17   |                        |               |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$3,997.09   | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$33,867.07  | Gross Loss             | (\$29,869.98) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 41.15%        |
| Number winning trades  | 379          | Number losing trades   | 542           |
| Largest winning trade  | \$694.37     | Largest losing trade   | (\$216.36)    |
| Average winning trade  | \$69.36      | Average losing trade   | (\$55.11)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.62         | Avg trade (win & loss) | \$4.34        |
| Max consec. Winners    | 7            | Max consec. losers     | 14            |
| Avg # bars in winners  | 36           | Avg # bars in losers   | 22            |
| Max intraday drawdown  | (\$2,903.08) | Max # contracts held   | 917           |
| Profit Factor          | 1.13         | Return on account      | 137.68%       |
| Account size required  | \$2,903.08   |                        |               |

Fig. 9.2 Report del sistema su STM con 10.000 euro fissi.

### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

#### Annual Analysis (Mark-To-Market)

| Period   | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00       | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | (\$811.67)   | (5.53%) | 0.99          | 406      | 29.56%       |
| 05       | (\$1,075.89) | (9.98%) | 0.99          | 532      | 31.20%       |
| 04       | \$748.28     | 0.69%   | 1.01          | 496      | 35.35%       |
| 03       | \$3,708.61   | 3.52%   | 1.03          | 480      | 37.71%       |
| 02       | \$5,957.33   | 6.36%   | 1.04          | 330      | 39.10%       |

#### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market)

| Period | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 05     | (\$1,075.89) | (9.98%) | 0.99          | 532      | 31.20%       |
| 04-05  | (\$327.61)   | (0.30%) | 1.00          | 1026     | 33.24%       |
| 03-05  | \$3,361.00   | 3.21%   | 1.01          | 1503     | 34.68%       |
| 02-05  | \$6,739.33   | 6.74%   | 1.02          | 1842     | 35.29%       |

Fig. 9.3 Andamento anno per anno del sistema su STM con 10.000 euro fissi.

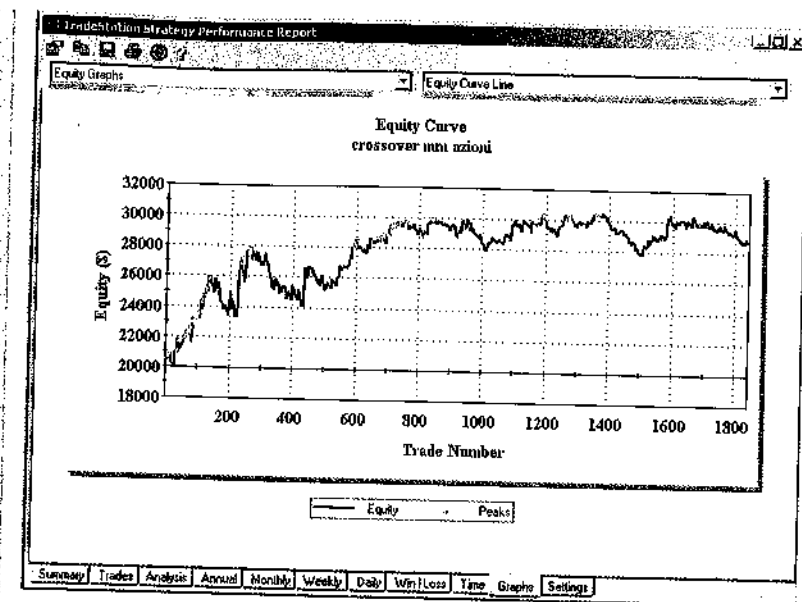


Fig. 9.4 Equity line del sistema su STM con 10.000 euro fissi.

Dall'andamento della equity line si evince chiaramente che il sistema non può certamente dirsi interessante. Dopo un avvio "frizzante" si è appiattito senza regalare la minima soddisfazione ai suoi utilizzatori. Se si analizza la schermata dei guadagni anno per anno si nota proprio come i risultati siano diventati deludenti dal 2004 in poi.

Come si possono applicare tecniche di money management a tale sistema? Nel trading azionario conviene utilizzare un *fixed fractional method* o un *percent volatility method*.

Vediamo come applicare un %f al sistema. Come noto ogni trade si stoppa al 2%, il che significa che il rischio per ogni trade è del 2% del capitale in esso impiega-

to. La perdita percentuale di stop loss non è però il nostro %f, dal momento che per definizione il %f è la frazione di capitale che saremmo disposti a perdere ad ogni trade; quindi solo nel caso in cui per l'ingresso si sia utilizzato tutto il capitale il rischio sul capitale equivarrebbe al 2% (il nostro stop loss).

Se volessimo limitare il rischio di capitale a 1 punto percentuale non potremmo in nessun caso adoperare per la nostra operazione l'intero capitale. Nel caso specifico potremmo adoperarne solo la metà, perdendo infatti il 2% su metà del capitale perderemmo l'1% sul totale.

Per meglio comprendere questo concetto proviamo a considerare l'ipotesi di avere 10.000 euro e voler rischiare solo l'1% di tale capitale, ovverossia di essere disposti a perdere 100 euro. Se utilizzassimo per il nostro trade l'intero capitale di 10.000 euro perderemmo in caso di stop loss 200 euro, vale a dire una cifra eccedente il rischio prefissato.

Avendo nel trade uno stop del 2% potremo utilizzare solo 5.000 euro che, in caso di stop loss, porterebbero ad una perdita di 100 euro, in linea con il rischio dell'1% sul capitale totale che avevamo prestabilito.

Nel listato di figura 9.1 è visibile la modalità di calcolo dei contratti da utilizzare: la formula  $\text{equity} \times \text{rischio/perdita}$  ci dice quanto capitale impiegare (ricordiamo che "perdita" rappresenta lo stop loss percentuale del sistema e "rischio" il %f). L'importo così calcolato viene diviso per la chiusura di barra per avere il numero di contratti possibili nel momento in cui vorremmo entrare sul mercato. Il numero di contratti viene tuttavia limitato da altri due fattori: il numero massimo di contratti che si ritiene opportuno utilizzare sul titolo (nel nostro esempio tale numero è pari a 20.000), e l'ammontare di denaro a disposizione nel momento di ingresso. In formula  $\text{equity/close}$ : non potremmo infatti acquistare più contratti di quanto ce lo permettano i soldi a disposizione (non stiamo considerando in questo esempio l'eventualità di una marginazione). Ma come potrebbe verificarsi l'evenienza che il primo calcolo dia un numero di contratti eccessivo per la nostra disponibilità? Semplicemente nel caso in cui %f sia maggiore dello stop loss percentuale del sistema. Se il nostro sistema prevedesse uno stop loss del 2% e il nostro metodo di money management presentasse un %f del 3% significherebbe che saremmo disposti a rischiare più di quanto il sistema stesso per sua natura preveda. Matematicamente significherebbe che potremmo acquistare per una volta e mezza il capitale a disposizione (3% è una volta e mezza 2%) operazione ovviamente impossibile a meno di non disporre di un capitale marginato.

Passiamo ora ad applicare i concetti del *fixed fractional method* e vediamo dunque i risultati per lo stesso sistema, applicando un rischio pari all'1,5%.

TradeStation Strategy Performance Report - crossover min azioni STMCR-1.TXT-5 min.

## Performance Summary: All Trades

|                        |              |                        |                |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$14,281.28  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$114,416.13 | Gross Loss             | (\$100,134.85) |
| Total # of trades      | 1,642        | Percent profitable     | 37.51%         |
| Number winning trades  | 601          | Number losing trades   | 1,151          |
| Largest winning trade  | \$1,922.64   | Largest losing trade   | (\$540.80)     |
| Average winning trade  | \$165.58     | Average losing trade   | (\$87.00)      |
| Ratio avg win/avg loss | 1.90         | Avg trade (win & loss) | \$7.75         |
| Max consec. Winners    | 6            | Max consec. losers     | 13             |
| Avg # bars in winners  | 59           | Avg # bars in losers   | 25             |
| Max intraday drawdown  | (\$4,405.83) | Max # contracts held   | 1.441          |
| Profit Factor          | 1.14         | Return on account      | 324.14%        |
| Account size required  | \$4,405.85   |                        |                |

## Performance Summary: Long Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$7,339.13   | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$69,406.45  | Gross Loss             | (\$62,067.32) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 30.94%        |
| Number winning trades  | 285          | Number losing trades   | 636           |
| Largest winning trade  | \$1,922.64   | Largest losing trade   | (\$540.80)    |
| Average winning trade  | \$243.53     | Average losing trade   | (\$97.50)     |
| Ratio avg win/avg loss | 2.50         | Avg trade (win & loss) | \$7.97        |
| Max consec. Winners    | 5            | Max consec. losers     | 16            |
| Avg # bars in winners  | 93           | Avg # bars in losers   | 27            |
| Max intraday drawdown  | (\$1,045.55) | Max # contracts held   | 1.436         |
| Profit Factor          | 1.12         | Return on account      | 191.41%       |
| Account size required  | \$4,045.85   |                        |               |

## Performance Summary: Short Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$6,942.15   | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$45,009.74  | Gross Loss             | (\$38,067.59) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 44.08%        |
| Number winning trades  | 406          | Number losing trades   | 615           |
| Largest winning trade  | \$993.24     | Largest losing trade   | (\$407.59)    |
| Average winning trade  | \$110.86     | Average losing trade   | (\$73.92)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.50         | Avg trade (win & loss) | \$7.54        |
| Max consec. Winners    | 7            | Max consec. losers     | 11            |
| Avg # bars in winners  | 36           | Avg # bars in losers   | 22            |
| Max intraday drawdown  | (\$3,229.40) | Max # contracts held   | 1.441         |
| Profit Factor          | 1.18         | Return on account      | 214.97%       |
| Account size required  | \$3,229.40   |                        |               |

Figura 9.5 Strategy performance report con 1,5% di rischio a trade.

TradeStation Strategy Performance Report  
Annual Trading Summary

## Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|------------|--------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00     | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$1,605.43 | 1.42%  | 1.01          | 406      | 34.73%       |
| 05       | \$1,838.17 | 1.63%  | 1.01          | 532      | 36.47%       |
| 04       | \$3,537.70 | 3.25%  | 1.03          | 496      | 37.17%       |
| 03       | \$4,927.07 | 4.74%  | 1.03          | 480      | 39.33%       |
| 02       | \$3,979.35 | 3.96%  | 1.03          | 336      | 38.99%       |

## Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market):

| Period | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|-------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$1,838.17  | 1.63%  | 1.01          | 532      | 36.47%       |
| 04-05  | \$6,375.87  | 4.94%  | 1.02          | 1020     | 36.84%       |
| 03-05  | \$10,302.94 | 9.91%  | 1.02          | 1506     | 37.32%       |
| 02-05  | \$14,281.29 | 14.28% | 1.02          | 1842     | 37.51%       |

Fig. 9.6 Report annuale rischiando l'1,5% del capitale per ogni trade.

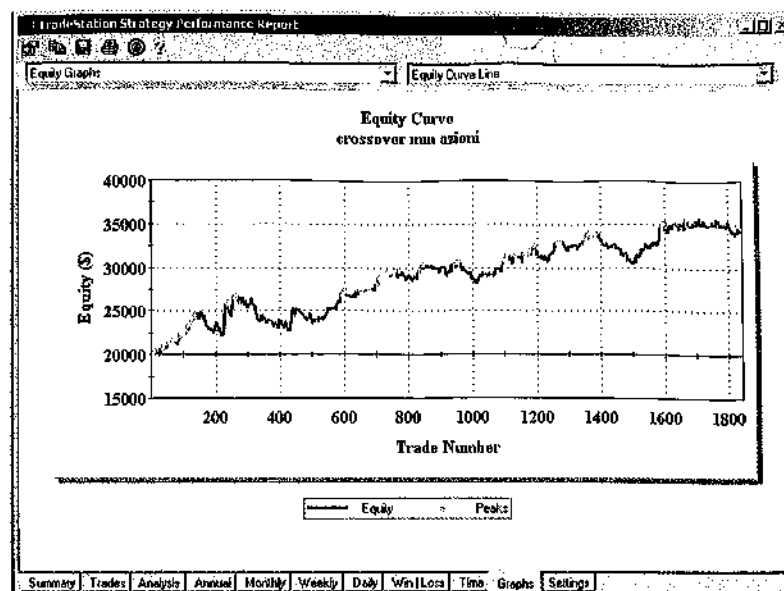


Fig. 9.7 Equity line con %/dell'1,5%.

Notiamo immediatamente un sensibile miglioramento delle performance. Non soltanto il risultato finale è aumentato, ma sono altresì scomparsi gli anni negativi e l'equity line si mostra più o meno costantemente in salita.

Per completare lo scenario analizziamo i risultati con un rischio del 2%, scelta equivalente, come spiegato, ad utilizzare per ogni trade l'intero capitale a disposizione (sottolineiamo che non si tratta affatto di una decisione scellerata perché utilizzando l'intero capitale rischiamo in realtà il 2%, essendo tale valore stabilito dal sistema stesso).

## TradeStation Strategy Performance Report - crossover una azione STMCR-1.TXT 5 min.

## Performance Summary: All Trades

|                        |              |                        |                |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$51,379.30  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$259,086.11 | Gross Loss             | (\$707,706.81) |
| Total # of trades      | 1,842        | Percent profitable     | 38.60%         |
| Number winning trades  | 711          | Number losing trades   | 1,131          |
| Largest winning trade  | \$4,401.00   | Largest losing trade   | (\$1,512.80)   |
| Average winning trade  | \$354.40     | Average losing trade   | (\$189.05)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.89         | Avg trade (win & loss) | \$27.69        |
| Max consec. Winners    | 6            | Max consec. losers     | 13             |
| Avg # bars in winners  | 58           | Avg # bars in losers   | 25             |
| Max intraday drawdown  | (\$0,538.42) |                        |                |
| Profit Factor          | 1.26         | Max # contracts held   | 4.678          |
| Account size required  | \$8,538.42   | Return on account      | 601.74%        |

## Performance Summary: Long Trades

|                        |              |                        |                |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$26,048.13  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$166,148.50 | Gross Loss             | (\$120,100.30) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 31.60%         |
| Number winning trades  | 291          | Number losing trades   | 630            |
| Largest winning trade  | \$4,401.00   | Largest losing trade   | (\$1,512.80)   |
| Average winning trade  | \$533.16     | Average losing trade   | (\$204.92)     |
| Ratio avg win/avg loss | 2.60         | Avg trade (win & loss) | \$38.26        |
| Max consec. Winners    | 5            | Max consec. losers     | 15             |
| Avg # bars in winners  | 92           | Avg # bars in losers   | 27             |
| Max intraday drawdown  | (\$0,236.82) |                        |                |
| Profit Factor          | 1.20         | Max # contracts held   | 4.675          |
| Account size required  | \$9,236.82   | Return on account      | 316.24%        |

## Performance Summary: Short Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$25,331.02  | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$703,937.48 | Gross Loss             | (\$78,606.46) |
| Total # of trades      | 921          | Percent profitable     | 45.60%        |
| Number winning trades  | 420          | Number losing trades   | 501           |
| Largest winning trade  | \$1,550.54   | Largest losing trade   | (\$1,292.56)  |
| Average winning trade  | \$247.47     | Average losing trade   | (\$156.90)    |
| Ratio avg win/avg loss | 1.59         | Avg trade (win & loss) | \$27.50       |
| Max consec. Winners    | 7            | Max consec. losers     | 11            |
| Avg # bars in winners  | 35           | Avg # bars in losers   | 22            |
| Max intraday drawdown  | (\$4,462.28) |                        |               |
| Profit Factor          | 1.32         | Max # contracts held   | 4.678         |
| Account size required  | \$4,462.28   | Return on account      | 567.57%       |

Fig. 9.8 Performance report con %f del 2%.

TradeStation Strategy Performance Report  
Annual Trading Summary

| Annual Analysis (Mark-To-Market)                |             |        |               |          |              |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------|--------------|
| Period                                          | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| YTD                                             | \$0.00      | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month                                        | \$13,033.36 | 9.42%  | 1.03          | 406      | 34.73%       |
| 05                                              | \$15,666.49 | 11.73% | 1.03          | 532      | 36.47%       |
| 04                                              | \$15,206.42 | 12.72% | 1.05          | 495      | 39.60%       |
| 03                                              | \$13,119.55 | 12.28% | 1.05          | 460      | 36.79%       |
| 02                                              | \$7,077.79  | 7.08%  | 1.03          | 336      | 38.68%       |
| Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market) |             |        |               |          |              |
| Period                                          | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| 05                                              | \$15,896.48 | 11.73% | 1.03          | 532      | 36.47%       |
| 04-05                                           | \$31,181.90 | 25.94% | 1.04          | 1026     | 39.01%       |
| 03-05                                           | \$44,301.45 | 41.32% | 1.04          | 1606     | 39.50%       |
| 02-05                                           | \$51,379.23 | 51.36% | 1.04          | 1842     | 38.60%       |

Fig. 9.9 Situazione annuale con rischio del 2% a trade.

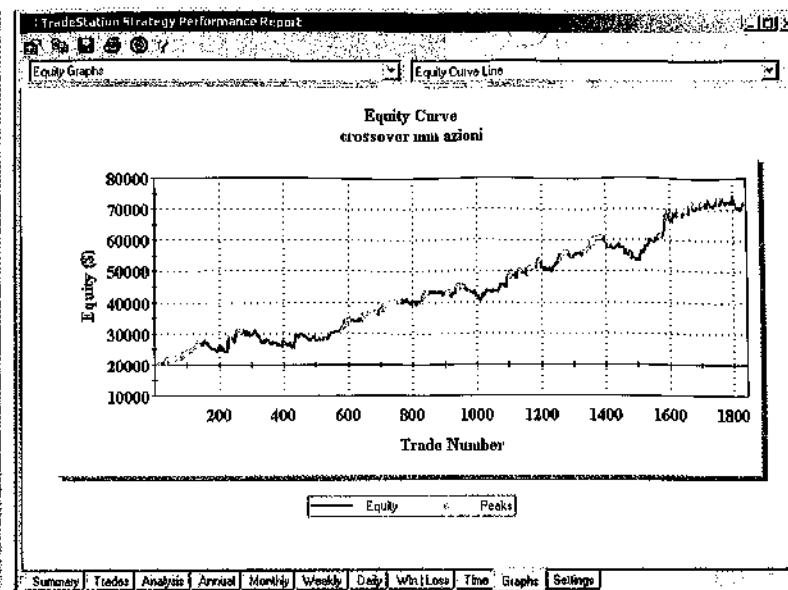


Fig. 9.10 Equity line con %f del 2%.

I risultati con il 2% appaiono sotto una luce totalmente diversa. Il sistema si potrebbe definire interessante e porta buoni guadagni anno per anno.

A questo punto qualcuno potrebbe illudersi che il money management possa trasformare un sistema perdente in vincente. Non parliamo in questo caso del sistema intero e tuttavia guardando alle perdite del 2004 e 2005 non si può fare a meno di notare che con il money management tornava a guadagnare.

Avevamo scritto all'inizio delle nostre trattazioni che il sistema deve essere comunque sostanzialmente vincente per poter trovare efficace applicazione dei principi di money management e lo avevamo anche dimostrato ipotizzando un'occorrenza non favorevole dei casi di vincita nel lancio della monetina (figg. 1.13 e 1.14) e lo vogliamo confermare arrivati a questo punto.

Ma allora perché questo sistema guadagna nel 2004 e 2005 con il money management mentre perde, in quegli anni, utilizzando 10.000 euro fissi ad entrata? La risposta, nell'esempio considerato, sta nel costo delle commissioni. Pagando 10 euro fissi ad operazione, negli anni difficili del sistema le commissioni si mangiano tutti i guadagni portando in negativo le performance. Applicando i metodi di money management si arriva al 2004 con la possibilità di acquistare per più di 10.000 euro. Gli importi maggiori permettono di chiudere in guadagno operazioni che effettuate con soli 10.000 euro risultavano perdenti (guadagnavano insomma meno di 10 euro e i 10 euro di commissioni le portavano in negativo).

Questo esempio mostra come si debba sempre prestare attenzione anche ai minimi particolari e non ci si debba far trascinare dall'entusiasmo in nessun caso. Vediamo ora di riuscire a comprendere meglio l'effetto della marginazione, e come trattare il %f nei casi in cui se ne voglia fare uso.

Per analizzare tale situazione prendiamo in considerazione un sistema intraday che chiuda tutte le posizioni a fine giornata. Tale sistema si basa su una logica controtrend, andando short quando una barra chiude sopra la media a 10 periodi e la precedente barra chiudeva sotto, e andando viceversa long quando una barra chiude sotto la media mobile a 10 periodi e la precedente aveva chiuso sopra. Il sistema permette un solo trade al giorno ed ha uno stop loss del 2%. Tale sistema è stato analizzato su Tiscali dall'aprile 2002 a fine anno 2005. Ci tengo a precisare che, così come tutti i precedenti sistemi erano stati costruiti a solo scopo esemplificativo delle dinamiche che nascono applicando principi di money management, questo sistema in particolar modo si basa su una considerazione di base illogica che non consiglio a nessuno di replicare. Il fatto che guadagni è a mio avviso un puro caso, tanto è vero che se applicato su altri titoli i risultati sono ben diversi. Il motivo per cui è stato scelto è che i suoi risultati si prestano particolarmente bene a mostrare l'effetto dell'applicazione del money management su un titolo azionario utilizzato esclusivamente in intraday sfruttando la marginazione.

Ecco il listato Easy Language del sistema.

```
variable: equity(0), contratti(100), capitale(0), valorerischiato(0);
input: marginazione(1), rischio(5), perdita(2), MM(1), capitaleiniziale(5000), maxcontratti(20000);

capitale = capitaleiniziale + netprofit + openpositionprofit - commission;
Valorerischiato = capitale * rischio/100;

if MM = 1 then equity = marginazione * capitale;
if MM = 0 then equity = marginazione * minlist(capitaleiniziale, capitale);

if MM = 1 then contratti = minlist(INT((valorerischiato/perdita)*100/close), INT(equity/close), maxcontratti);
if MM = 0 then contratti = minlist(INT(equity/close), maxcontratti);

if close > average(c,10) and close[1] < average(c,10) and date <> entrydate(0) then sell contratti contracts at market;
if close < average(c,10) and close[1] > average(c,10) and date <> entrydate(0) then buy contratti contracts at market;

if marketposition = 1 then exitlong("stop da long") at entryprice(0)*(1-perdita/100) stop;
if marketposition = -1 then exitshort("stop da short") at entryprice(0)*(1+perdita/100) stop;

setexitonclose;
```

Come detto il sistema è stato analizzato sul titolo Tiscali con operatività su barre a 5 minuti; come nel caso precedente ogni operazione è accompagnata da un costo di 10 euro per le commissioni.

In questo caso abbiamo voluto considerare l'ipotesi di un trader che partisse con soli 5.000 euro.

Per prima cosa vediamo come sarebbe andata a finire se non avesse applicato né money management né marginazione ed avesse quindi operato sempre con ingressi da 5.000 euro (o con quanto gli era rimasto se si fosse trovato in perdita rispetto al capitale iniziale).

TradeStation Strategy Performance Report - (iscali) Hbro TISCAL - 1.TXT-5 min. (4/15/2002-12/30/2005)

#### Performance Summary: All Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$379,26     | Open position P/L      | \$0,00        |
| Gross Profit           | \$44.916,46  | Gross Loss             | (\$44.537,20) |
| Total # of trades      | 1.184        | Percent profitable     | 45,78%        |
| Number winning trades  | 542          | Number losing trades   | 642           |
| Largest winning trade  | \$855,89     | Largest losing trade   | (\$181,47)    |
| Average winning trade  | \$82,87      | Average losing trade   | (\$89,37)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,19         | Avg trade (win & loss) | \$0,32        |
| Max consec. Winners    | 8            | Max consec. losers     | 13            |
| Avg # bars in winners  | 82           | Avg # bars in losers   | 63            |
| Max intraday drawdown  | (\$3.499,56) | Max # contracts held   | 2,290         |
| Profit Factor          | 1,01         | Return on account      | 10,91%        |
| Account size required  | \$3.499,56   |                        |               |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | (\$3.759,41) | Open position P/L      | \$0,00        |
| Gross Profit           | \$21.199,94  | Gross Loss             | (\$24.959,36) |
| Total # of trades      | 593          | Percent profitable     | 40,13%        |
| Number winning trades  | 239          | Number losing trades   | 355           |
| Largest winning trade  | \$855,89     | Largest losing trade   | (\$121,96)    |
| Average winning trade  | \$89,09      | Average losing trade   | (\$70,31)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,27         | Avg trade (win & loss) | (\$9,34)      |
| Max consec. Winners    | 6            | Max consec. losers     | 11            |
| Avg # bars in winners  | 76           | Avg # bars in losers   | 66            |
| Max intraday drawdown  | (\$4.511,25) | Max # contracts held   | 2,199         |
| Profit Factor          | 0,85         | Return on account      | -81,51%       |
| Account size required  | \$4.511,25   |                        |               |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$4.137,62   | Open position P/L      | \$0,00        |
| Gross Profit           | \$23.716,46  | Gross Loss             | (\$19.578,84) |
| Total # of trades      | 591          | Percent profitable     | 51,44%        |
| Number winning trades  | 304          | Number losing trades   | 287           |
| Largest winning trade  | \$554,49     | Largest losing trade   | (\$181,47)    |
| Average winning trade  | \$78,01      | Average losing trade   | (\$65,22)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1,14         | Avg trade (win & loss) | \$7,00        |
| Max consec. Winners    | 12           | Max consec. losers     | 12            |
| Avg # bars in winners  | 86           | Avg # bars in losers   | 61            |
| Max intraday drawdown  | (\$2.053,22) | Max # contracts held   | 2,290         |
| Profit Factor          | 1,21         | Return on account      | 201,62%       |
| Account size required  | \$2.053,22   |                        |               |

Fig. 9.11 Report con 5.000 euro fissi senza marginazione.

### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

#### Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00       | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | (\$1,625.76) | (1.99%) | 0.97          | 219      | 43.58%       |
| 05       | (\$524.90)   | (0.62%) | 0.99          | 292      | 45.55%       |
| 04       | (\$1,105.25) | (1.17%) | 0.99          | 324      | 46.91%       |
| 03       | (\$102.52)   | (0.10%) | 1.00          | 310      | 46.81%       |
| 02       | \$2,281.88   | 2.28%   | 1.03          | 258      | 44.57%       |

#### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market):

| Period | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 05     | (\$524.90)   | (0.62%) | 0.99          | 292      | 45.55%       |
| 04-05  | (\$1,230.19) | (1.69%) | 0.99          | 616      | 46.27%       |
| 03-05  | (\$1,902.77) | (1.66%) | 0.99          | 926      | 46.11%       |
| 02-05  | \$379.22     | 0.38%   | 1.00          | 1184     | 45.79%       |

Fig. 9.12 Situazione annuale con 5.000 euro fissi senza marginazione.

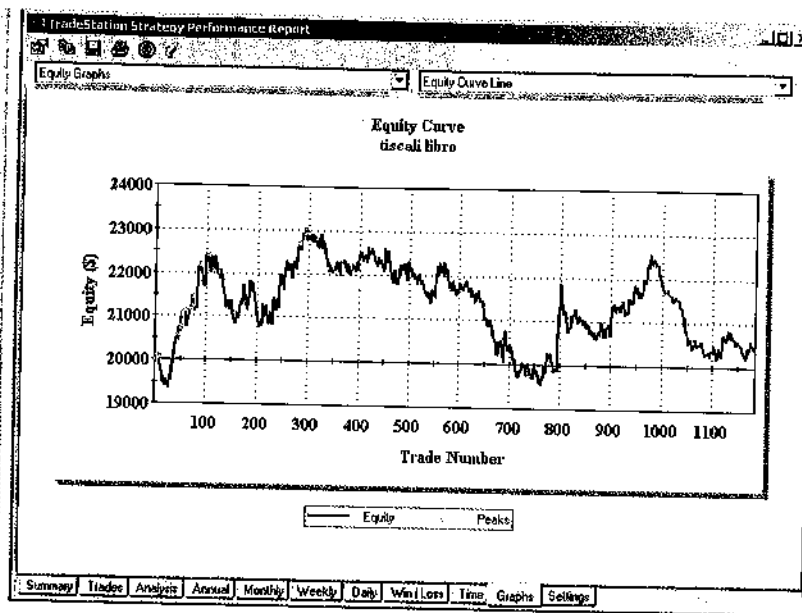


Fig. 9.13 Equity line con 5.000 euro fissi senza marginazione.

Come si nota le commissioni rendono nullo il sistema, che continua disordinatamente senza approdare ad alcunché di buono.

Lo stesso sistema avrebbe avuto esiti ben diversi se il broker con cui si operava avesse dato una marginazione al 500%, permettendo quindi di acquistare e vendere per cinque volte il capitale a disposizione (ricordiamo che stiamo parlando esclusivamente di operazioni intraday).

### TradeStation Strategy Performance Report - (scalibro TISCAL - 1.TXT-5 min, 3/15/2002-12/30/2005)

#### Performance Summary: All Trades

|                        |              |                        |                |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$49,282.77  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$246,577.95 | Gross Loss             | (\$197,295.19) |
| Total # of trades      | 1,184        | Percent profitable     | 48.14%         |
| Number winning trades  | 570          | Number losing trades   | 614            |
| Largest winning trade  | \$4,411.38   | Largest losing trade   | (\$867.28)     |
| Average winning trade  | \$432.59     | Average losing trade   | (\$321.33)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.35         | Avg trade (win & loss) | \$41.62        |
| Max consec. Winners    | 8            | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 92           | Avg # bars in losers   | 63             |
| Max intraday drawdown  | (\$7,624.95) |                        |                |
| Profit Factor          | 1.25         | Max # contracts held   | 11,494         |
| Account size required  | \$7,624.95   | Return on account      | 546.34%        |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$4,606.38    | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$115,320.65  | Gross Loss             | (\$110,714.27) |
| Total # of trades      | 593           | Percent profitable     | 42.16%         |
| Number winning trades  | 250           | Number losing trades   | 343            |
| Largest winning trade  | \$4,411.38    | Largest losing trade   | (\$869.21)     |
| Average winning trade  | \$461.28      | Average losing trade   | (\$322.78)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.43          | Avg trade (win & loss) | \$7.77         |
| Max consec. Winners    | 6             | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 78            | Avg # bars in losers   | 65             |
| Max intraday drawdown  | (\$11,721.83) |                        |                |
| Profit Factor          | 1.04          | Max # contracts held   | 11,111         |
| Account size required  | \$11,721.83   | Return on account      | 39.30%         |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |              |                        |               |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Total Net Profit       | \$44,676.24  | Open position P/L      | \$0.00        |
| Gross Profit           | \$131,257.30 | Gross Loss             | (\$86,581.06) |
| Total # of trades      | 591          | Percent profitable     | 54.16%        |
| Number winning trades  | 320          | Number losing trades   | 271           |
| Largest winning trade  | \$2,812.40   | Largest losing trade   | (\$867.38)    |
| Average winning trade  | \$410.16     | Average losing trade   | (\$319.49)    |
| Ratio avg win/avg loss | 1.28         | Avg trade (win & loss) | \$75.59       |
| Max consec. Winners    | 12           | Max consec. losers     | 8             |
| Avg # bars in winners  | 65           | Avg # bars in losers   | 60            |
| Max intraday drawdown  | (\$8,547.19) |                        |               |
| Profit Factor          | 1.52         | Max # contracts held   | 11,494        |
| Account size required  | \$8,547.19   | Return on account      | 682.37%       |

Fig. 9.14 5.000 euro marginati al 500% senza money management.

### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

#### Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|-------------|--------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00      | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$691.54    | 0.40%  | 1.00          | 218      | 49.08%       |
| 05       | \$9,055.48  | 6.46%  | 1.03          | 292      | 51.37%       |
| 04       | \$7,425.20  | 5.59%  | 1.01          | 324      | 47.53%       |
| 03       | \$11,485.80 | 9.47%  | 1.02          | 310      | 47.42%       |
| 02       | \$21,315.12 | 21.32% | 1.05          | 258      | 46.12%       |

#### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market):

| Period | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|-------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$9,055.48  | 6.46%  | 1.03          | 292      | 51.37%       |
| 04-05  | \$16,481.68 | 12.41% | 1.02          | 616      | 49.35%       |
| 03-05  | \$27,967.48 | 23.05% | 1.02          | 926      | 48.70%       |
| 02-05  | \$49,282.50 | 49.28% | 1.03          | 1184     | 48.14%       |

Fig. 9.15 Situazione anno per anno del guadagni operando con 5.000 euro marginati al 500% senza money management.

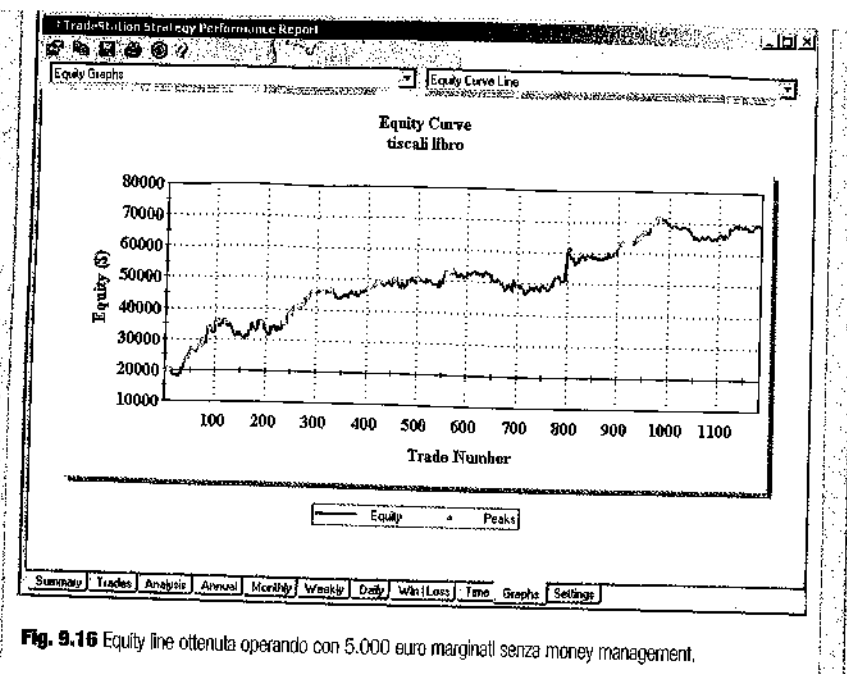


Fig. 9.16 Equity line ottenuta operando con 5.000 euro marginati senza money management.

Già in queste condizioni lo scenario comincerebbe ad apparire interessante: con 5.000 euro si è riusciti a guadagnarne altri 49.000 (fig. 9.14) e i guadagni si dimostrano piuttosto costanti nel tempo come evidenziano la situazione annuale (fig. 9.15) e la buona crescita dell'equity line nel corso del tempo (fig. 9.16).

A questo punto ragioniamo introducendo il money management. La percentuale di rischio va applicata al capitale reale perché è quello che vedremo diminuire in ragione del %f prescelto. In questo caso il 2% di stop loss non limita il rischio da utilizzare come %f poiché possiamo spingere il nostro capitale fino a 5 volte tanto. Uno stop loss del 2% su un capitale quintuplicato equivale a una perdita del 10% sul capitale reale; ecco dunque che in questo caso il massimo %f utilizzabile diventa il 10% che, come noto dai capitoli precedenti, costituisce una percentuale sicuramente aggressiva.

Vediamo inizialmente come si sarebbe comportata la strategia adottando una tecnica di money management che rischiasse il 5% del proprio capitale ad ogni trade (essendo partiti con un capitale molto ridotto, quale potrebbe essere considerato un capitale di 5.000 euro, si tratta di una scelta assolutamente plausibile).

#### TradeStation Strategy Performance Report - tiscali libro TISCAL-1.TXT-5 min.

##### Performance Summary: All Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$109,291.53  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$628,525.50  | Gross Loss             | (\$619,233.97) |
| Total # of trades      | 1,184         | Percent profitable     | 46,14%         |
| Number winning trades  | 570           | Number losing trades   | 614            |
| Largest winning trade  | \$10,390.00   | Largest losing trade   | (\$2,620.71)   |
| Average winning trade  | \$1,102.68    | Average losing trade   | (\$845.66)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.30          | Avg trade (win & loss) | \$92.31        |
| Max consec. Winners    | 8             | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 82            | Avg # bars in losers   | 63             |
| Max intraday drawdown  | (\$24,392.00) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.21          | Return on account      | 450,06%        |
| Account size required  | \$24,292.00   |                        |                |

##### Performance Summary: Long Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$844.47      | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$295,721.56  | Gross Loss             | (\$294,877.09) |
| Total # of trades      | 593           | Percent profitable     | 42,16%         |
| Number winning trades  | 250           | Number losing trades   | 343            |
| Largest winning trade  | \$10,390.00   | Largest losing trade   | (\$2,620.71)   |
| Average winning trade  | \$1,182.80    | Average losing trade   | (\$859.70)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.38          | Avg trade (win & loss) | \$1.42         |
| Max consec. Winners    | 6             | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 78            | Avg # bars in losers   | 65             |
| Max intraday drawdown  | (\$38,707.62) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.00          | Return on account      | 2,13%          |
| Account size required  | \$38,707.62   |                        |                |

##### Performance Summary: Short Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$108,447.05  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$332,803.91  | Gross Loss             | (\$224,356.86) |
| Total # of trades      | 591           | Percent profitable     | 54,15%         |
| Number winning trades  | 320           | Number losing trades   | 271            |
| Largest winning trade  | \$8,390.00    | Largest losing trade   | (\$2,722.00)   |
| Average winning trade  | \$1,040.01    | Average losing trade   | (\$627.85)     |
| Ratio avg win/avg loss | 1.25          | Avg trade (win & loss) | \$183.50       |
| Max consec. Winners    | 12            | Max consec. losers     | 8              |
| Avg # bars in winners  | 85            | Avg # bars in losers   | 50             |
| Max intraday drawdown  | (\$20,960.00) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.48          | Return on account      | 517,36%        |
| Account size required  | \$20,960.00   |                        |                |

Fig. 9.17 %f al 5% con capitale marginato al 500%.

#### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

| Annual Analysis (Mark-To-Market)                |              |         |               |          |              |
|-------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| Period                                          | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| YTD                                             | \$0.00       | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month                                        | \$5,950.00   | 2.93%   | 1.01          | 218      | 49.06%       |
| 05                                              | \$24,438.00  | 13.22%  | 1.03          | 292      | 61.37%       |
| 04                                              | \$12,196.00  | 7.06%   | 1.01          | 324      | 47.53%       |
| 03                                              | \$51,106.68  | 42.04%  | 1.03          | 310      | 47.42%       |
| 02                                              | \$21,551.93  | 21.66%  | 1.04          | 258      | 45.12%       |
| Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market) |              |         |               |          |              |
| Period                                          | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| 05                                              | \$24,438.00  | 13.22%  | 1.03          | 292      | 61.37%       |
| 04-05                                           | \$36,634.00  | 21.22%  | 1.02          | 616      | 49.35%       |
| 03-05                                           | \$37,739.58  | 72.18%  | 1.02          | 926      | 46.70%       |
| 02-05                                           | \$109,291.51 | 100.29% | 1.02          | 1184     | 46.14%       |

Fig. 9.18 Situazione anno per anno con marginazione al 500% e %f al 5%.



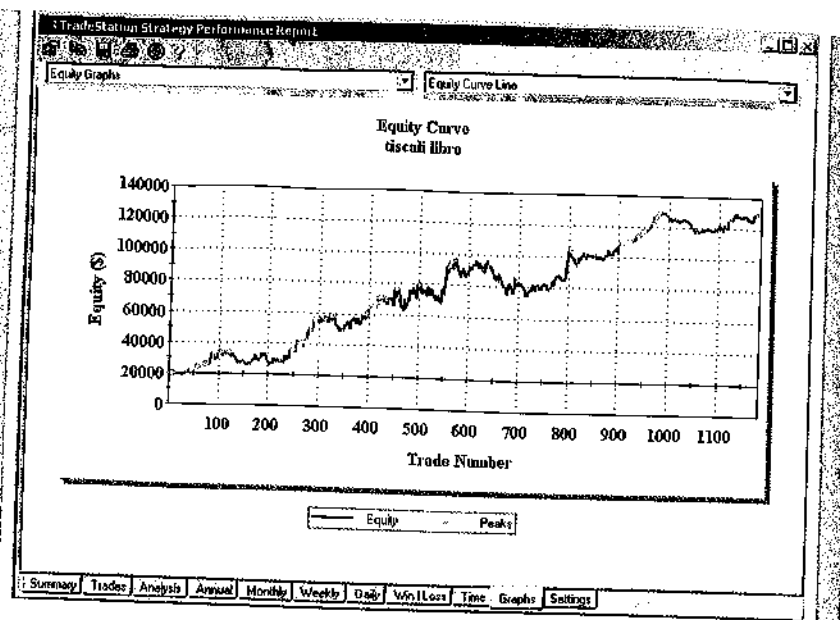


Fig. 9.19. Equity line con % del 5% e marginazione al 500%.

Si nota subito un notevolissimo miglioramento delle performance globali e, come ci si poteva aspettare, un conseguente aumento del drawdown. Ricordiamo che con un 5% di rischio totale la marginazione al 500% non è mai stata realmente utilizzata, avendo sfruttato al massimo una marginazione al 250%. Spingersi oltre avrebbe portato, come detto più volte, a rischiare più del 5% avendo uno stop loss sulla posizione del 2%. Per completare lo scenario andiamo a vedere anche cosa sarebbe accaduto spingendosi sempre al massimo, ovvero lavorando con una percentuale di rischio del 10% sul capitale reale, il che sarebbe equivalso ad un utilizzo costante della marginazione al 500%.

TradeStation Strategy Performance Report - fiscal line TISCAL-1.TXT-5 mls.

#### Performance Summary: All Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$164,259.36  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$806,050.25  | Gross Loss             | (\$641,800.89) |
| Total # of trades      | 1,184         | Percent profitable     | 46.14%         |
| Number winning trades  | 570           | Number losing trades   | 614            |
| Largest winning trade  | \$16,790.00   | Largest losing trade   | (\$2,906.00)   |
| Average winning trade  | \$1,414.14    | Average losing trade   | (\$1,045.20)   |
| Ratio avg win/avg loss | 1.35          | Avg trade (win & loss) | \$129.73       |
| Max consec. Winners    | 8             | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 82            | Avg # bars in losers   | 63             |
| Max intraday drawdown  | (\$24,282.00) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.26          | Return on account      | 676.47%        |
| Account size required  | \$24,282.00   |                        |                |

#### Performance Summary: Long Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$11,936.34   | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$380,379.19  | Gross Loss             | (\$368,442.84) |
| Total # of trades      | 593           | Percent profitable     | 42.16%         |
| Number winning trades  | 250           | Number losing trades   | 343            |
| Largest winning trade  | \$16,790.00   | Largest losing trade   | (\$2,906.00)   |
| Average winning trade  | \$1,621.52    | Average losing trade   | (\$1,074.18)   |
| Ratio avg win/avg loss | 1.42          | Avg trade (win & loss) | \$20.13        |
| Max consec. Winners    | 5             | Max consec. losers     | 11             |
| Avg # bars in winners  | 78            | Avg # bars in losers   | 65             |
| Max intraday drawdown  | (\$39,522.00) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.63          | Return on account      | 30.20%         |
| Account size required  | \$39,522.00   |                        |                |

#### Performance Summary: Short Trades

|                        |               |                        |                |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total Net Profit       | \$152,323.03  | Open position P/L      | \$0.00         |
| Gross Profit           | \$425,681.03  | Gross Loss             | (\$273,358.00) |
| Total # of trades      | 591           | Percent profitable     | 54.16%         |
| Number winning trades  | 320           | Number losing trades   | 271            |
| Largest winning trade  | \$9,690.00    | Largest losing trade   | (\$2,722.00)   |
| Average winning trade  | \$1,330.25    | Average losing trade   | (\$1,008.70)   |
| Ratio avg win/avg loss | 1.32          | Avg trade (win & loss) | \$257.74       |
| Max consec. Winners    | 12            | Max consec. losers     | 8              |
| Avg # bars in winners  | 65            | Avg # bars in losers   | 60             |
| Max intraday drawdown  | (\$21,093.99) | Max # contracts held   | 20,000         |
| Profit Factor          | 1.56          | Return on account      | 722.12%        |
| Account size required  | \$21,093.99   |                        |                |

Fig. 9.20. Performance report con % del 10% e marginazione al 500%.

#### TradeStation Strategy Performance Report Annual Trading Summary

##### Annual Analysis (Mark-To-Market)

| Period   | Net Profit  | % Gain | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|-------------|--------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00      | N/A    | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$5,950.00  | 2.30%  | 1.01          | 219      | 49.03%       |
| 05       | \$24,439.00 | 10.19% | 1.03          | 292      | 51.37%       |
| 04       | \$12,186.00 | 5.36%  | 1.01          | 324      | 47.53%       |
| 03       | \$65,229.00 | 32.04% | 1.03          | 310      | 47.42%       |
| 02       | \$72,397.37 | 72.40% | 1.05          | 259      | 46.12%       |

##### Annual Rolling Period Analysis (Mark-To-Market)

| Period | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|--------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| 05     | \$24,439.00  | 10.19%  | 1.03          | 292      | 51.37%       |
| 04-05  | \$38,634.00  | 16.09%  | 1.02          | 616      | 49.35%       |
| 03-05  | \$91,862.00  | 63.29%  | 1.02          | 926      | 48.70%       |
| 02-05  | \$164,259.36 | 164.26% | 1.03          | 1184     | 46.14%       |

Fig. 9.21. Situazione annuale con % del 10% e marginazione al 500%.

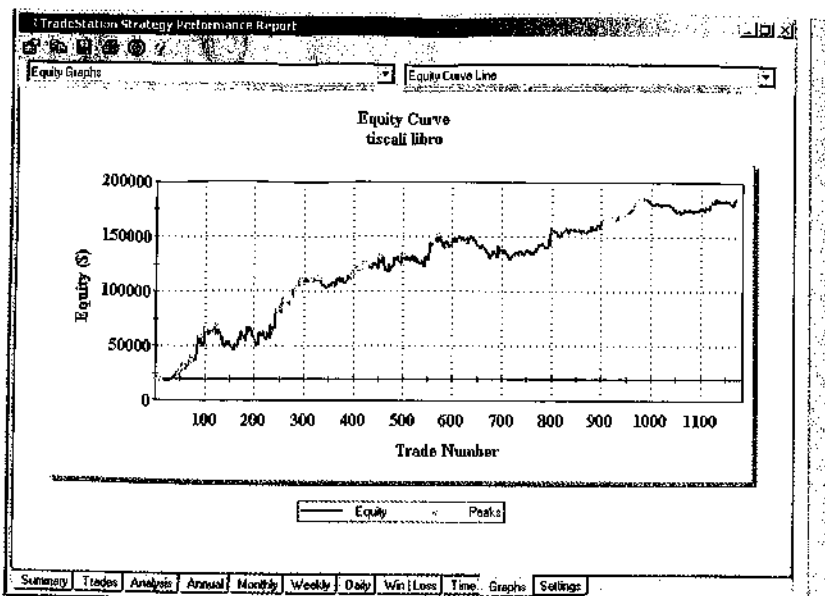


Fig. 9.22. Equity line con %f del 10% e marginazione al 500%.

Possiamo notare che in questo caso essersi spinti oltre con il rischio non ha peggiorato i risultati in termini di drawdown ma ha migliorato il risultato finale in termini di guadagno. Considerando l'esiguità del capitale iniziale si potrebbe addirittura valutare l'impiego di un simile approccio.

Per il trading sull'azionario non abbiamo preso in considerazione il *fixed ratio*. Il metodo può in realtà essere applicato anche a questa branca ma la situazione si complica leggermente dovendo scegliere un lotto di azioni da aggiungere ad ogni delta di avanzamento del capitale. Non possiamo ovviamente ragionare come con i future, dove si aggiungeva 1 contratto alla volta, poiché aggiungere 1 azione per volta sarebbe improponibile. Per ovviare a questo inconveniente si potrebbero impiegare lotti di 50 o 100 titoli (o altri quantitativi scelti in base al valore del titolo interessato) e considerare questi alla stregua di contratti future. Considerando per esempio lotti da 1.000 si comincerebbe con 1.000 azioni, guadagnato poi il valore delta si aggiungerebbe un altro lotto di 1.000 titoli; ora si avrebbe a che fare con 2.000 azioni, ovvero 2 lotti da 1.000. Per ciascun lotto si dovrà guadagnare il valore di delta scelto e, a questo punto, si potrà aggiungere un terzo lotto di altri 1.000 titoli. Ogni calcolo del numero di azioni andrebbe naturalmente messo a confronto con la disponibilità di capitale dopo la marginazione ed adeguato se tale disponibilità non fosse sufficiente.

A mio personale avviso il *fixed ratio* applicato in ambito azionario complica solo le cose. I risultati finali cambiano poco e gli eventuali vantaggi visti nel campo dei future in termini di riduzione dei drawdown percentuali non si pre-

sentano con la medesima efficacia.

Se per esempio si applicasse a questo sistema il *fixed ratio* si otterrebbe con un delta pari a 500 e 2.000 contratti per lotto una performance in tutto simile a quella del %f al 10%, giungendo di fatto a lavorare sempre al massimo livello di capitale e sarebbe la disponibilità effettiva di denaro a limitare la crescita del numero di contratti. Il massimo drawdown, che nel caso a %f avveniva nell'anno 2004, capiterebbe nella stessa misura e nello stesso periodo in cui, con entrambe le strategie, si starebbe viaggiando a pieno regime.

Per chi volesse cimentarsi con il *fixed ratio* ecco il relativo codice Easy Language:

```
variable: equity(0), contratti(100), capitale(0), lotti(0);
input: marginazione(1), delta(1000), perdita(2), MM(1), capitaleiniziale(5000), maxcontratti(20000), contrilotto(1000);

capitale = capitaleiniziale + netprofit + openpositionprofit - commission;
equity = capitale * marginazione;

if MM = 1 then equity = marginazione * capitale;
if MM = 0 then equity = marginazione * minlist(capitaleiniziale, capitale);

if capitale <= capitaleiniziale then lotti = 1;
if capitale > capitaleiniziale then lotti = Intpartion((1+sqrt(1+8*(capitale-capitaleiniziale)/delta))/2);

if MM = 1 then contratti = minlist(lotti*contrilotto, maxcontratti, Int(equity/close));
if MM = 0 then contratti = minlist(maxcontratti, Int(equity/close));

if close > average(c,10) and close[1] < average(c,10) and date <> entrydate(0) then sell contratti contracts at market;
if close < average(c,10) and close[1] > average(c,10) and date <> entrydate(0) then buy contratti contracts at market;
if marketposition = 1 then exitlong("stop da long") at entryprice(0)*(1-perdita/100) stop;
if marketposition = -1 then exitshort("stop da short") at entryprice(0)*(1+perdita/100) stop;

setexitonclose;
```

## Conclusioni

Anche sulle azioni, come sui future, si possono applicare tecniche di money management per il controllo della equity line. Nelle strategie sui future si prendeva in considerazione l'ipotesi che il capitale potesse non essere sufficiente a coprire i margini necessari ad un certo numero di contratti; ma tale evenienza non si presentava spesso. Sull'azionario invece è molto più probabile che il limite sia imposto dal capitale necessario più che dai limiti di rischio che si intendono adottare come profilo di money management. Di fatto l'applicazione delle teorie fin qui apprese è maggiormente volta a un controllo generale dell'esposizio-

ne più che ad una massimizzazione dei guadagni. Questo ovviamente resta valido per gli esempi qui riportati, in cui ci si avvicinava a sistemi sulle azioni con capitali relativamente limitati. I concetti base di money management restano invece più che mai validi nel caso il capitale a disposizione sia ingente e si voglia controllare quanta parte di esso utilizzare per non eccedere livelli di perdita predeterminati. Una situazione contraddistinta da alti capitali è però più legata ad una gestione di un portafoglio titoli, argomento che verrà analizzato in maggiore dettaglio nel prossimo capitolo.

capitolo

## 10

## La gestione di portafoglio

### Principi e metodi

Ci stiamo avvicinando al termine della nostra trattazione e diventa importante esplorare uno dei campi sicuramente più affascinanti del lavoro di trader. Se seguire una buona strategia ed applicare ad essa corretti principi di money management porta indubbi benefici, la gestione di un patrimonio ingente spaziando su un paniere di titoli può certo risultare, se condotta con criterio, un lavoro altamente gratificante.

La gestione di portafoglio assume aspetti totalmente diversi a seconda del cliente finale a cui si rivolge.

Se si hanno capitali propri e si imposta una strategia per la loro gestione il piano di sviluppo potrà essere tarato sulla propria personalità, e gli eventi che caratterizzeranno il progresso della equity saranno osservati con occhio sì critico, ma anche, e soprattutto, consapevole. Gestire i propri capitali e pianificare l'attività in modo da ricondurre i movimenti del patrimonio entro limiti avvertiti come accettabili permetterà di reagire correttamente alle vicissitudini che capiteranno, sapremo insomma con buona approssimazione se il drawdown che si sta subendo fa parte del gioco o se è all'opposto sintomo di un'irreversibile criticità che ad altro non può condurre se non ad un interruzione della modalità operativa in atto.

Gestendo i soldi propri si è i soli responsabili dei risultati ottenuti e, a parte le differenti implicazioni a livello familiare, di eventuali guadagni o di più probabili perdite si dovrà rispondere solo a se stessi.

Se invece si è un gestore professionista, e dunque parte di una struttura preposta alla gestione di capitali, i clienti saranno i sottoscrittori del fondo in cui si presta la propria opera. Sarà allora molto più difficile "giustificare" gli andamenti del capitale in gestione a chi non solo potrebbe non avere una cultura specifica sull'investimento finanziario, ma sicuramente non era stato fatto partecipe della stesura del piano di investimento. Pensiamo per esempio alla diversa reazione di fronte a un eventuale drawdown del 40%: in caso di gestione di capitale proprio potrebbe essere assolutamente tollerato, preventivato, e il nostro profilo di rischio potrebbe farci sopportare tale ritracciamento dai massimi raggiunti senza particolari patemi. Se invece a subire un simile drawdown fosse un fondo di una società di gestione molto probabilmente numerosi sottoscrittori la prenderebbero male e comunque la raccolta di nuovi clienti ne risentirebbe non poco. Una flessione del 40% verrebbe infatti interpretata come evidente sintomo di incapacità gestionale nel limitare le perdite e non come naturale conseguenza di un approccio non eccessivamente conservativo capace nei momenti buoni di mercato di condurre ad esiti decisamente allettanti.

Come detto, se si lavora per un istituto che è titolato a gestire capitali altrui si dovrà pianificare una strategia che "addolcisca" il più possibile l'andamento della equity line.

L'ipotesi "pesante drawdown" non è infatti l'unico pericolo. Se si utilizza un sistema mediamente aggressivo e per ventura ci si imbatte in un periodo favorevole che conduce a risultati molto buoni, basterebbe in seguito un periodo semplicemente anonimo per deludere i clienti, i quali aspettandosi una replica dei guadagni passati (magari letti nelle brochure informative) si sentirebbero in larga parte insoddisfatti. Si deve considerare che chi mette i propri risparmi in un fondo si aspetta un andamento simile a quello che ha potuto leggere per i periodi fin lì trascorsi. A nulla servono i disclaimer sugli andamenti futuri. Il cliente sceglie un fondo e si aspetta che esso proceda come ha fatto fino a quel momento: sono stati infatti proprio i rendimenti passati ad aver motivato la sua scelta d'investimento.

Ecco dunque che si rafforza l'idea che quanto più regolare e "dolce" risulta l'andamento del capitale tanto meglio sarà per una gestione professionale.

I metodi di gestione dell'esposizione in un portafoglio titoli non si differenziano concettualmente da quanto fin qui visto e applicato per una singola strategia (o per le tre congiunte del Capitolo 8).

Dovendo seguire più azioni si riceveranno in momenti diversi o, in rari casi, anche nello stesso istante, segnali di ingresso su alcuni di questi titoli. Il problema che dovrà allora affrontare il gestore del capitale sarà, ancora una volta, quanto investire in ogni singola posizione.

Nei capitoli precedenti abbiamo ragionato sui future e in relazione ad essi abbiamo analizzato l'effetto di diversi approcci. Abbiamo visto approcci che quantificavano gli ingressi in base al rischio, parametrizzando quindi il numero di contratti in base all'evento peggiore che si sarebbe potuto verificare: lo stop loss.

Altri approcci cercavano di limitare l'escursione del capitale a propria disposizione misurando i movimenti dello strumento prima dell'ingresso e, assumendo che questo continuasse ad avere fluttuazioni simili durante il trade limitavano il numero di contratti su tali escursioni.

Altri metodi ancora partivano con il minimo possibile (1 contratto trattandosi di future) ed incrementavano l'investimento in maniera costante in base ai guadagni che venivano dal mercato.

Ciascun approccio ha mostrato punti di forza e punti di debolezza, a seconda delle finalità d'investimento e del tipo di mercato in cui veniva applicato.

Passando al trading sull'azionario, abbiamo visto il ruolo giocato dalla marginalizzazione nella scelta della strategia e come essa possa cambiare i parametri operativi.

Tutti questi concetti si possono adattare a un paniere più ampio e se ne possono aggiungere di simili che partano da logiche diverse ma che rispecchino lo stesso metodo di base.

Il primo passo da compiere è riagganciarci al Capitolo 8, e ribadire l'importanza del concetto di capitale a cui si fa riferimento in ogni singola operazione.

Il metodo di calcolo dell'equity cambia i risultati finali, specialmente in sistemi in cui le posizioni vengono mantenute per diverso tempo.

Ricordiamo dunque i tre metodi principali:

*core equity model* – considera come capitale a disposizione quanto a disposizione prima dell'apertura delle posizioni in portafoglio meno gli importi che si perderebbero in caso di stop loss delle posizioni aperte, è quindi piuttosto conservativo;

*total equity model* – considera come capitale la liquidità che si ha in portafoglio sommata al controvalore di mercato delle posizioni aperte: in pratica tiene conto del fatto che, se una posizione aperta è in forte guadagno, è come se il capitale fosse aumentato, anche se non si è ancora liquidato;

*reduced total equity model* – come il core equity model esso considera la quantità di denaro prima dell'apertura di posizioni meno le perdite collegate a tali posizioni: nel caso però in cui si spostino dei valori di stop o si vincolino addirittura dei guadagni questi valori andranno aggiunti al capitale; è come considerare in ogni momento la posizione in essere chiusa a valori prefissati.

Una volta decisa la metodologia per il calcolo della equity si dovrà passare alla parte più complessa: la scelta della tecnica di money management.

Parlando di portafoglio azionario le metodologie sono diverse e molte si basano su assunzioni di base molto semplici.

Vediamo di passare in rassegna i metodi più conosciuti ed usati.

Il metodo sicuramente di più facile impiego è quello della "equiripartizione del capitale", nome forse complicato ma denominante un principio estremamente semplice. In pratica, noto il numero di titoli che si intende seguire, si divide il capitale a disposizione in altrettante parti e ciascuna parte costituisce il capitale dedicato a ogni titolo.

Se si hanno dunque 10 titoli da seguire e 1.000.000 di euro a disposizione, si allocheranno 100.000 euro a titolo e, quando scatterà un segnale, si compreranno 100.000 euro di controvalore per il titolo su cui si ha detto segnale.

Il metodo può prendere due strade diverse all'aumento del capitale. La prima, più ovvia, è un ricalcolo di volta in volta della quantità per singolo titolo: se quindi il milione di euro iniziali fosse diventato 1.050.000 euro, ecco che per ogni nuovo segnale si utilizzerebbero 105.000 euro invece dei 100.000 iniziali. In pratica, il capitale da assegnare a un titolo equivarrà percentualmente al peso del titolo nel paniere considerato.

Una seconda strada è quella di continuare ad utilizzare 100.000 euro ad ogni segnale, per poi, una volta giunti a 1.100.000 euro, aggiungere un altro titolo al paniere facendoli diventare 11.

La prima strada è quella che certamente permette una migliore gestione del portafoglio, facendolo crescere con più rispondenza rispetto al mercato. Seguendo la prima strada si aumenterebbe l'esposizione sul mercato all'aumentare del proprio capitale procedendo in maniera proporzionata ai soldi a disposizione. La seconda strada costituirebbe di fatto un ostacolo ad una crescita percentuale costante del capitale, dal momento che riteniamo decisamente inverosimile che ci si possa trovare sul mercato con tutti i 10 titoli osservati e quindi ancor più difficile che ci si esponga anche sull'eventuale undicesimo titolo: in altre parole, non ci sarebbe un reale incremento dell'esposizione. Questa scelta consente però una maggiore diversificazione degli investimenti e pertanto potrebbero esserci maggiori probabilità di stare sul mercato, disponendo di un maggior numero di titoli su cui potrebbero scattare segnali di acquisto. E tuttavia il livello di esposizione sul singolo titolo sarebbe sempre lo stesso, si utilizzerebbero sempre 100.000 euro e, ad un determinato punto di crescita del capitale, il metodo potrebbe apparire troppo conservativo. Un metodo molto simile al precedente è il *percent of equity* che in pratica decide di utilizzare, per ogni posizione, una percentuale fissa del capitale. Si differenzia dal metodo precedente perché la percentuale scelta non è necessariamente collegata al numero di titoli in osservazione. Nell'esempio a equiripartizione avevamo 10 titoli e 1.000.000 di euro, a ciascun titolo spettava 1/10 ovvero il 10%.

Con il *percent of equity* potremmo arbitrariamente scegliere una percentuale diversa dal 10%, e che potrebbe essere maggiore (metodo più aggressivo) o minore (metodo più conservativo). Ovviamente nel caso si utilizzasse una percentuale maggiore di quella rappresenta dal titolo rispetto al numero totale di titoli osservati ci si potrebbe trovare nelle condizioni di rinunciare a dei trade per mancanza di capitale. Se per esempio con 1.000.000 di euro decidessimo di utilizzare un *percent of equity* con percentuale al 20% e ci trovassimo contemporaneamente in posizione con 5 dei 10 titoli monitorati, non potremmo seguire un eventuale segnale su un sesto titolo avendo immobilizzato sul mercato il nostro capitale per intero (5 titoli con il 20% di capitale ciascuno totalizzano il 100% del capitale).

Ci sentiamo comunque di affermare che il *percent of equity* è tra i metodi maggiormente utilizzati, soprattutto per la semplicità di utilizzo che gli è propria. Avendo infatti sempre presente il capitale a disposizione (ricordiamo che ciò dipende comunque dalla scelta di base riguardo a come considerare il capitale stesso; ovvero come *core equity*, *total equity* o *reduced total equity*) basterà calcolarne la percentuale scelta e acquistare il numero di titoli congrui all'importo ottenuto.

I due metodi descritti già rendono l'idea di come "distribuire" i soldi a disposizione e di come non sia opportuno insistere con troppo su un singolo titolo. Ragionando però in prima istanza sul capitale posseduto, e adeguando poi il numero di azioni acquistate solo su questo parametro, si rischia di avere disequilibri all'interno del portafoglio.

È sicuramente importante tenere in considerazione le conseguenze di un investimento e non limitarsi a guardare a monte (capitale posseduto) ma anche a valle (andamento del trade).

Un modo per tener conto dell'evoluzione di un ingresso sul mercato è, come già visto nei capitoli precedenti, il valutare quanto questo investimento potrebbe farci perdere, per poi eventualmente decidere a priori di limitare l'effetto globale di tale eventualità negativa.

Molto semplicemente si deciderà in anticipo quanta parte del capitale si è disposti a rischiare in caso di chiusura in perdita dell'operazione e, tenendo in considerazione quanto rischia la posizione aperta, si adeguerà di conseguenza il numero di azioni relative. Tale metodo è meglio conosciuto come *percent risk*, con riferimento proprio al rischio percentuale a fondamento della scelta che si andrà a compiere.

Avendo dunque 1.000.000 di euro e non volendo rischiare più del 2% dell'intero capitale, si andrà ad analizzare l'evento peggiore per la posizione che si intende aprire. Se per esempio la posizione avesse uno stop loss del 4% si comprende che potremo acquistare addirittura per 500.000 euro, ovvero per metà del capitale a nostra disposizione; infatti in caso di stop loss la metà del capitale perderebbe il 4%, che equivarrebbe ovviamente al 2% sull'intero capitale.

Già da questo banale esempio si comprende che, con questo tipo di approccio, ci si potrebbe trovare facilmente a dover rinunciare ad alcuni trade per mancanza di capitale (nell'esempio qui citato infatti un solo ingresso assorbiva metà del capitale: ne basterebbe un altro simile per far sì che l'intero capitale rimanga immobilizzato sul mercato).

È pur vero che l'esempio citato è a solo scopo esemplificativo: di fatto, in caso di utilizzo di tale tecnica le percentuali di rischio sono estremamente basse, proprio per creare il minor turbamento possibile all'andamento della equity line e permettere una maggiore diversificazione avendo sempre capitale a disposizione.

I primi metodi descritti, come sottolineato, non prendevano in esame le conseguenze del trade ma solo il capitale. Il *percent risk* cerca di ovviare tarando l'ingresso sull'evento peggiore che potrebbe capitare. È tuttavia pur vero che se si adottasse una medesima strategia su ogni titolo del paniere considerato, e questa strategia avesse per esempio uno stop loss del 5%, ancora una volta tutti i titoli verrebbero trattati alla stessa stregua. Certamente si avrebbe un buon controllo dell'andamento della equity — a partire dal contenimento delle perdite — ma l'esposizione sui singoli titoli sarebbe in tutto e per tutto simile. Se si rischiasse lo 0,5% del capitale e la strategia avesse uno stop loss del 5% significherebbe che, su 1.000.000 di euro se ne metterebbero a rischio 5.000, e questi 5.000 dovranno essere il 5% del capitale allocato al singolo trade e dunque, essendo questo il valore che si perderebbe in caso di stop loss, il titolo andrebbe comprato per 100.000 euro. Infatti, se con 100.000 euro di titolo scattasse lo stop loss del 5% si perderebbero proprio 5.000 euro, pari allo 0,5% dell'intero capitale.

Si comprende insomma che non si parte dal capitale a disposizione ma dalle perdite, e questo è certo un fatto positivo. Tuttavia si continua a trattare ogni titolo alla stessa maniera: la strategia è la stessa e il capitale allocato per ogni trade sarebbe il medesimo, senza curarsi del titolo scelto. Ovviamente ciò vale nel caso in cui la strategia preveda uno stop loss percentuale, come avviene appunto nell'esempio illustrato.

Il portafoglio in questione rischierebbe ancora una volta di non essere bilanciato nel migliore dei modi.

Tanto per fare un esempio, si comprende come possedere 10.000 euro di Enel sia diverso che possedere 10.000 euro di Tiscali. Un titolo più volatile porterà maggiori turbamenti alla equity line di un titolo "tranquillo".

Ecco allora che per dipanare efficacemente questo nodo si torna a prendere in considerazione la volatilità dei titoli, proprio come avevamo fatto nel *percent volatility model* spiegato nel Capitolo 4. Come ivi illustrato, la volatilità di un titolo può essere misurata facendo una media delle escursioni da esso registrate durante il giorno. Come noto, la differenza tra massimo e minimo di giornata è chiamata "range" e quanto più ampio è tale valore tanto più volatile si definirà il titolo.

Per una misura più accurata dell'andamento multiday, al posto del range è stato introdotto il "true range", che prende in considerazione l'eventualità che la chiusura del giorno precedente sia esterna all'escursione giornaliera e, nel caso lo fosse, aggiunge la distanza di essa dal massimo o minimo di barra al valore del range (si vedano le figg. 4.18 e 4.19).

Nel Capitolo 4 avevamo lavorato prendendo in considerazione una media a 5 giorni dei true range. Possiamo dire subito che per strategie di medio lungo termine si preferisce andare a considerare un periodo più ampio: spesso 20 giorni rappresentano un buon compromesso (su grafici daily equivalgono circa a un mese borsistico). Calcolando dunque la media a 20 (o ad altro periodo, a seconda del tipo di sistema scelto) dei true range, si ha un'idea dell'escursione media del titolo, misurata in valore assoluto: potrebbe per esempio valere 1,5, il che significherebbe che il titolo in questione si muove mediamente di 1,5 durante il giorno (per esempio tra 30 e 31,5). Nel caso di titoli del nostro listino e di operatività standard, tale valore corrisponde anche al valore in euro, se infatti un titolo si muove da 30 a 31,5 diciamo comunemente che si è mosso di 1,5 euro. Il nostro scopo è proprio misurare il valore di volatilità in euro per poterne poi valutare l'effetto sul capitale. Diverso è il caso dei future, ove la volatilità in euro è solitamente diversa dalla misurazione del movimento in punti: sul future nostrano per esempio ogni punto vale 5 euro ed una media dei true range pari a 500 punti equivarrebbe ad una volatilità in euro di 2.500 euro.

Tornando alle nostre azioni, che ci semplificano le cose, comprendiamo che se 1 azione ha una volatilità media di 1,5 euro (questo era l'esempio citato più sopra), comprandone 1.000 avremo una volatilità media di 1.500 euro, con 2.000 sarà pari a 3.000 euro e così via.

Prendiamo ora in considerazione il capitale a nostra disposizione, che porremo pari a 1.000.000 di euro. Giudichiamo che variazioni superiori allo 0,5% (vale a dire a 5.000 euro) possano risultare difficili da sopportare. A questo punto, col nostro titolo che ha registrato una volatilità media di 1,5 punti potremo permetterci acquisti per 3.333 pezzi; infatti:

$$5.000/1,5 = 3.333,333$$

Comprando un quantitativo maggiore rischieremmo di avere escursioni superiori ai 5.000 euro tollerati.

La volatilità del titolo può essere utilizzata in due modi, che si traducono in altrettanti metodi di money management. Il primo dei due metodi è il *percent risk with ATR* che praticamente ricalca le orme del *percent risk* ma, invece di usare lo stop loss come misura dell'evento negativo utilizza come valore limite dell'escursione un multiplo dell'*Average True Range* (ATR).

Se si considera per esempio l'ATR a 10 giorni come un valore di volatilità si-

gnificativo, si potrebbe decidere di individuare come escursione massima tollerata quella corrispondente al doppio di tale valore. A questo punto non resterebbe che stabilire la percentuale di capitale che si è disposti a veder fluttuare fino a questi estremi e, a partire da questo dato, calcolare il numero di titoli da acquistare.

Per fare un esempio, consideriamo il titolo XYZ che ha registrato un ATR a 10 giorni (anche la scelta di questo numero è arbitraria e in genere varia al variare delle strategie) di 2 punti. Supponiamo di avere a disposizione 100.000 euro e di non volere mettere a rischio di eccessiva fluttuazione più dell'1% di tale capitale, il che significa che vorremmo evitare che il portafoglio si abbassi più di 1.000 euro durante il trade che si andrà ad aprire. Consideriamo anche che vorremmo evitare questo evento in casi di volatilità eccezionale, per cui moltiplichiamo per 2 l'ATR a 10 giorni e prendiamo tale valore come riferimento. Avremmo un valore di volatilità in casi eccezionali pari a 4 punti (2 misurati moltiplicati per 2) e non vorremmo che questa portasse a scostamenti maggiori di 1.000 euro. Diventa a questo punto facile calcolare  $1.000/4 = 250$ , che sarà il numero massimo di XYZ che potremo acquistare.

Questo metodo molte volte viene direttamente incluso nella strategia di base dove, invece che uno stop loss percentuale, si utilizza un livello di stop o trailing stop pari ad un multiplo dell'ATR. In questo caso il valore di stop della strategia corrisponde a un multiplo della misura della volatilità dello strumento (il che può apparire del tutto logico, ritenendo più opportuno uscire da una posizione se lo strumento cominciasse a muoversi velocemente in direzione opposta alla nostra).

Un secondo metodo per l'utilizzo della volatilità è il *percent volatility model* vero e proprio. In questo caso non si considera il valore di stop loss del sistema ma semplicemente il suo ATR, diciamo a 20 giorni, valore questo che viene preso come volatilità di riferimento dello strumento. Stabilendo ora quanto siamo disposti a vedere fluttuare il nostro capitale totale, determineremo il numero di azioni in base al rapporto tra i due valori.

Se il medesimo titolo di prima, XYZ, avesse un ATR a 20 giorni di 1,8 punti e noi stabilissimo che per il nostro capitale di 100.000 euro non vorremmo avere fluttuazioni maggiori dell'1%, non dovremmo in tal caso comprare più di :

Dovremmo quindi limitare a 555 le azioni da comprare.

$$\frac{100.000 \cdot \frac{1}{100}}{1,8} = 555,55$$

Quanto fin qui esposto getta le basi per una corretta gestione di portafoglio, e tuttavia per poter apprezzare i diversi comportamenti delle equity line a seconda del metodo prescelto è sempre opportuno vedere alcuni risultati.

Abbiamo avuto modo di apprendere nel capitolo 8 come l'unione di alcune

strategie porti a risultati strabilianti. In tale occasione ci siamo limitati a 3 future, ciascuno con una strategia di base simile, adattata solo alle caratteristiche del mercato analizzato.

Studieremo ora invece un portafoglio azionario e per semplicità limiteremo a 10 titoli i nostri esami, considerando che i principi esposti sono facilmente riferibili a panieri più ampi.

Ancora una volta ci interessa il confronto tra gli andamenti che si producono applicando le diverse tecniche di money management e analizzeremo pertanto il caso di una sola strategia applicata nella stessa maniera su tutti i titoli.

Visti gli esempi dei capitoli precedenti utilizzeremo nuovamente una strategia che si basi sull'incrocio di medie mobili; trattandosi qui però di gestione a medio-lungo termine si considereranno barre daily e operazioni esclusivamente long.

Il sistema va long quando una media veloce rompe al rialzo una media lenta (40 periodi per la media lenta e 15 periodi per la media veloce; tali parametri sono gli stessi per tutti i titoli del paniere), ed esce quando la media veloce torna sotto la media lenta oppure con uno stop loss del 5%.

I titoli presi in esame appartengono a diversi settori, in maniera da diversificare l'investimento, e sono:

- Autostrade
- Banca Intesa
- Unicredit
- ENI
- Generali
- Lottomatica
- Mediaset
- Saipem
- STMicroelectronics
- Telecom Italia

## Confronto di risultati

Per i confronti che andremo a presentare abbiamo considerato un capitale di partenza di 200.000 euro. I risultati verranno calcolati per un periodo che va dall'aprile 1996 a dicembre 2005. Per tutti gli esempi qui riportati utilizzeremo il "total equity model" come riferimento al capitale da considerare.

Partiamo con un metodo che potrebbe essere considerato "di base" e utilizza sempre 10.000 euro per ogni ingresso, indipendentemente dal livello raggiunto dalla curva dei guadagni. Si tratta di un metodo che non è stato passato in rassegna tra i metodi di money management, in quanto di fatto ha ben poco

## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 16207,90   | 33               |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 20611,59   | 30               |
| 3  | CRDI.MI(40,15,5) | CRDI.MI | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 22205,74   | 33               |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 4855,31    | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 4851,46    | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 16216,35   | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 17122,63   | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 12940,67   | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 25094,03   | 28               |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 7/5/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 25941,09   | 29               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RINA Index | Shape Ratio | Return Retracement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 55,15      | 0,51        | 0,78               | 5,69          | 3,41          | 36,36%             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 61,47      | 0,52        | 2,01               | 6,20          | 4,38          | 40,00%             |
| 3  | CRDI.MI(40,15,5) | CRDI.MI | 72,64      | 0,69        | 3,50               | 4,28          | 4,28          | 48,69%             |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 24,53      | 0,32        | 0,32               | 2,03          | 1,52          | 41,67%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (0,84)     | 0,38        | 0,19               | 3,40          | 1,60          | 29,73%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 84,21      | 1,40        | 4,93               | 14,40         | 9,60          | 40,00%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 20,52      | 0,50        | 0,67               | 5,66          | 3,12          | 34,38%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 32,79      | 0,59        | 0,69               | 4,02          | 2,63          | 40,00%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 49,50      | 0,74        | 1,76               | 9,13          | 3,64          | 28,57%             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 58,45      | 0,54        | 1,06               | 7,91          | 3,96          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (7595,40)                | 21,21%                  | 21841,36               | 109,98%               | 120,14              | 1122,91              |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (7794,30)                | 18,90%                  | 26888,61               | 155,14%               | 248,70              | 1459,22              |
| 3  | CRDI.MI(40,15,5) | CRDI.MI | (5685,09)                | 13,68%                  | 24513,81               | 129,52%               | 210,72              | 818,12               |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | (5141,73)                | 20,52%                  | 5005,00                | 30,23%                | 42,60               | 518,67               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (5218,71)                | 20,98%                  | 11198,25               | 60,73%                | 61,10               | 524,51               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (4672,96)                | 14,72%                  | 16643,17               | 84,59%                | 310,58              | 740,01               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (5744,61)                | 22,96%                  | 25014,19               | 143,60%               | 152,23              | 1358,99              |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (3993,30)                | 18,03%                  | 17099,47               | 94,19%                | 123,45              | 709,59               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (7448,30)                | 16,67%                  | 32427,06               | 174,97%               | 236,67              | 1173,46              |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (12585,36)               | 22,87%                  | 36657,08               | 186,27%               | 234,62              | 1423,43              |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 96 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 10,43% | 10,26% | 9,96%  | 10,32% | 10,22% |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 15,78% | 12,24% | 11,65% | 12,41% | 12,58% |
| 3  | CRDI.MI(40,15,5) | CRDI.MI | 10,00%             | 14,29% | 11,24% | 11,70% | 11,94% | 11,49% |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 10,00%             | 6,60%  | 6,26%  | 6,64%  | 6,29%  | 6,53%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,43%  | 7,98%  | 8,03%  | 6,89%  | 6,67%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 7,26%  | 5,94%  | 7,24%  | 8,13%  | 9,42%  |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 6,85%  | 10,57% | 9,79%  | 10,54% | 9,93%  |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 5,79%  | 6,82%  | 8,11%  | 7,93%  | 6,80%  |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 6,84%  | 14,26% | 13,89% | 12,73% | 12,07% |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 10,00%             | 13,65% | 14,46% | 13,08% | 12,62% | 12,29% |

Fig. 10.1 Risultati titolo per titolo con ingressi a 10.000 euro fissi.

a che vedere con essi. Operando in questo modo (molti trader però lo fanno) non si segue l'andamento del capitale e si procede in maniera praticamente costante nel tempo. La scelta di 10.000 euro è puramente gratuita: avremmo potuto prendere 20.000 euro o 5.000; diciamo che 10.000 rappresenta la metà del capitale che ciascun titolo teoricamente porta in partenza al portafoglio, e ci è sembrato un buon compromesso. Visto che si utilizzeranno comunque sempre 10.000 euro fissi a ingresso, sarà facilissimo valutare i risultati con 20.000 euro raddoppiando quelli che vedremo tra poco.

## Portfolio Evaluator Report - crossover min daily(40,15,5) (2/5/1996-12/16/2005)

## System Analysis

|                           |               |                           |               |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Net Profit                | \$172,839.97  | Open Position             | \$3,831.95    |
| Gross Profit              | \$248,251.44  | Interest Earned           | \$59,314.43   |
| Gross Loss                | (\$75,411.47) | Commission Paid           | \$0.00        |
| Percent Profitable        | 36,19%        | Profit Factor             | 3,29          |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 5,33          | Adjusted profit factor    | 2,77          |
| Annual Rate of Return     | 7,11%         | Sharpe Ratio/Stddeviation | 1,02 / 0,91   |
| Return on Initial Capital | 85,42%        | Return Retracement Ratio  | 4,94          |
| Return on Max. Drawdown   | 576,05%       | K-Ratio                   | 2,18          |
| Buy/Hold return           | N/A           | BRI Index                 | 308,25        |
| Cumulative return         | 86,42%        | Percent in the market     | 62,96%        |
| Adjusted Net Profit       | \$149,517.60  | Select Net Profit         | \$71,709.10   |
| Adjusted Gross Profit     | \$224,581.60  | Select Gross Profit       | \$147,120.67  |
| Adjusted Gross Loss       | (\$81,063.90) | Select Gross Loss         | (\$75,411.47) |

## Total Trade Analysis

|                          |             |                          |                           |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Number of total trades   | 298         | Avg. trade (%)           | 6,00%                     |
| Average trade            | \$600,14    | Avg. trade ± 1 STDEV     | \$3,128,35 / (\$1,928,07) |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | \$2,528,21  | Coefficient of variation | 421,27%                   |
| Run-up                   |             | Max. Run-up Date         | 2/9/2000                  |
| Maximum Run-up           | \$22,365,00 | Avg. trade ± 1 STDEV     | \$4,811,75 / \$0,00       |
| Average Run-up           | \$1,582,00  | Coefficient of variation | 204,16%                   |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | \$3,229,75  |                          |                           |

## Drawdown

|                          |              |                          |                         |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Maximum Drawdown         | (\$1,118,34) | Max. Drawdown Date       | 9/12/2004               |
| Average Drawdown         | (\$370,07)   | Avg. trade ± 1 STDEV     | (\$189,60) / (\$550,34) |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | \$180,27     | Coefficient of variation | 48,71%                  |

## Reward/Risk Ratios

|                             |        |                             |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Net Profit/Largest Loss     | 154,55 | Net Profit/Max Drawdown     | 154,55 |
| Adj Net Profit/Largest Loss | 128,33 | Adj Net Profit/Max Drawdown | 128,33 |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Outlier Trades    | Total Trades | Profit/Loss  |
| Positive outliers | 8            | \$101,130,67 |
| Negative outliers | 0            | \$0,00       |
| Total outliers    | 8            | \$101,130,67 |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Total Efficiency | -19,30% | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37,39% / -75,98% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 56,68%  | Coefficient of variation | 293,75%          |

## Entry Efficiency

|                          |        |                          |                 |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------|
| Average Entry Efficiency | 53,65% | Avg. trade ± 1 STDEV     | 67,13% / 20,16% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33,48% | Coefficient of variation | 62,36%          |

## Exit Efficiency

|                          |        |                          |                 |
|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------|
| Average Exit Efficiency  | 27,05% | Avg. trade ± 1 STDEV     | 55,05% / -2,79% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29,84% | Coefficient of variation | 110,30%         |

## Open Position Analysis

|                        |               |               |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Unrealized Profit/Loss | Open Position | Average Trade | Percent of Average |
| Time in Trade (Days)   | \$3,831.95    | \$600,14      | 530,51%            |
|                        | 3,00          | 49,53         | 6,00%              |

Fig. 10.2 Risultati globali del sistema con 10.000 euro fissi ad ingresso.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

| Period   | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0,00       | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$7,46,49    | 0,20%   | 1,01          | 42       | 35,71%       |
| 05       | \$7,413,38   | 2,01%   | 1,11          | 42       | 40,46%       |
| 04       | \$12,842,80  | 3,60%   | 1,19          | 40       | 42,60%       |
| 03       | \$7,527,51   | 2,16%   | 1,11          | 38       | 26,32%       |
| 02       | \$11,113,82  | 3,29%   | 1,16          | 31       | 32,26%       |
| 01       | (\$3,806,21) | (1,14%) | 0,94          | 39       | 17,85%       |
| 00       | \$23,879,96  | 7,51%   | 1,18          | 34       | 25,47%       |
| 99       | \$30,483,17  | 10,61%  | 1,26          | 40       | 35,00%       |
| 98       | \$51,891,48  | 22,04%  | 1,44          | 34       | 29,41%       |
| 97       | \$36,624,17  | 18,42%  | 1,38          | 32       | 37,50%       |
| 96       | (\$1,207,26) | (0,60%) | 0,86          | 9        | 11,11%       |

Fig. 10.3 Risultati annuali con 10.000 euro fissi ad ingresso.



## Equity Curve Analysis

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 103,39                  |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$181.703,12 8/10/2005  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 91,88% 8/10/2005        |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (\$28.972,87) 4/27/1998 |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -10,22% 4/27/1998       |
| Average Monthly Return                | \$1.577,43              |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$5.166,96              |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Average Annual Return                 | 8,63% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 6,66% |
| Average Monthly Return                | 0,79% |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 2,68% |
| Average Weekly Return                 | 0,18% |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 1,02% |
| Average Daily Return                  | 0,04% |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 0,44% |

Fig. 10.4 Risultati con 10.000 euro fissi e valori di riferimento per la equity line.

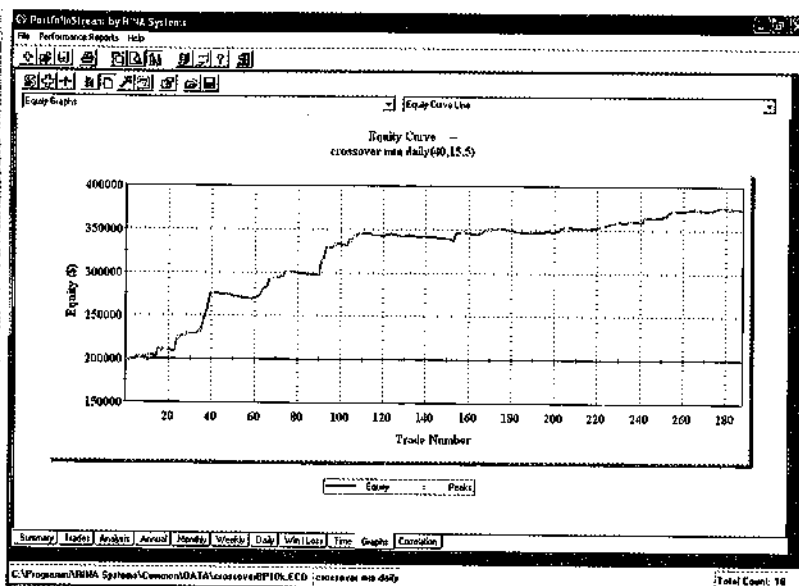


Fig. 10.5 Equity line con 10.000 euro fissi ad ingresso.

10.000 euro costituivano, all'inizio del cammino, il 5% del capitale: vediamo come si sarebbe comportato il sistema con il *percent of equity model* mantenendo fisso il 5% per tutti i trade.

## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 25963,16   | 33               |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 32966,86   | 30               |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 26004,60   | 30               |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 7546,64    | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 3810,72    | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 30909,10   | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 27889,10   | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 26584,98   | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 37422,53   | 28               |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 31131,89   | 28               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RMA Index | Sharpe Ratio | Return Retracement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 41,37     | 0,64         | 0,76               | 4,72          | 2,83          | 36,36%             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 55,01     | 0,56         | 1,46               | 4,93          | 3,48          | 40,00%             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 56,51     | 0,85         | 2,89               | 3,45          | 3,45          | 49,46%             |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 22,80     | 0,33         | 0,27               | 1,97          | 1,49          | 41,67%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (6,39)    | 0,29         | 0,08               | 2,76          | 1,21          | 29,73%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 83,97     | 1,39         | 5,53               | 14,51         | 9,67          | 40,00%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 19,67     | 0,53         | 0,76               | 5,29          | 2,91          | 34,38%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 43,10     | 0,67         | 1,16               | 4,82          | 3,25          | 40,00%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 26,51     | 0,75         | 1,59               | 7,77          | 3,27          | 28,57%             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 39,05     | 0,63         | 0,82               | 5,69          | 2,84          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (11305,46)               | 8,17%                   | 32947,08               | 16,68%                | 236,63              | 1663,81              |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (9736,60)                | 13,96%                  | 36440,68               | 14,24%                | 315,20              | 1900,50              |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (9505,35)                | 7,06%                   | 31905,51               | 11,88%                | 276,76              | 1032,00              |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | (7780,98)                | 9,13%                   | 12303,66               | 6,62%                 | 69,76               | 675,24               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (12517,78)               | 8,12%                   | 14981,37               | 9,40%                 | 51,46               | 624,62               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (9194,12)                | 15,29%                  | 33771,16               | 16,24%                | 630,80              | 1476,44              |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (16753,16)               | 15,84%                  | 39122,81               | 22,20%                | 255,18              | 2229,00              |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (6479,38)                | 16,12%                  | 34360,20               | 19,58%                | 254,51              | 1306,58              |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (12667,66)               | 11,55%                  | 49979,90               | 14,83%                | 390,49              | 1863,81              |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (22165,11)               | 11,97%                  | 49217,12               | 18,50%                | 280,19              | 1693,15              |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 98 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 10,47% | 9,53%  | 9,45%  | 10,13% | 9,63%  |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 15,99% | 11,01% | 9,91%  | 11,50% | 11,89% |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 14,49% | 10,43% | 11,27% | 11,73% | 10,96% |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 10,00%             | 6,33%  | 6,40%  | 6,01%  | 5,40%  | 6,95%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,46%  | 7,26%  | 7,53%  | 5,60%  | 5,29%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 7,05%  | 5,29%  | 7,52%  | 8,99%  | 11,22% |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 6,61%  | 12,01% | 10,46% | 11,74% | 10,65% |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 6,95%  | 6,95%  | 9,08%  | 9,72%  | 10,25% |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 6,61%  | 16,81% | 16,10% | 13,95% | 12,67% |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 10,00%             | 14,42% | 14,89% | 12,95% | 12,24% | 11,27% |

Fig. 10.6 Andamento titolo per titolo utilizzando sempre il 5% del capitale.

## System Analysis

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Net Profit                | \$251,321.57   | Open Position              | \$8,833.40     |
| Gross Profit              | \$386,370.93   | Interest Earned            | \$64,562.06    |
| Gross Loss                | (\$135,049.26) | Commission Paid            | \$0.00         |
| Percent profitable        | 38.19%         | Profit factor              | 2.86           |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 4.63           | Adjusted profit factor     | 2.41           |
| Annual Rate of Return     | 9.39%          | Sharpe Ratio/Semideviation | 1.10 / 1.01    |
| Return on Initial Capital | 126.65%        | Return Reinvestment Ratio  | 4.41           |
| Return on Max. Drawdown   | 714.20%        | K-Ratio                    | 2.87           |
| Buy/Hold return           | N/A            | RINA Index                 | 259.16         |
| Cumulative return         | 125.06%        | Percent in the market      | 62.84%         |
| Adjusted Net Profit       | \$204,360.27   | Select Net Profit          | \$107,689.90   |
| Adjusted Gross Profit     | \$349,531.91   | Select Gross Profit        | \$242,939.16   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$145,171.63) | Select Gross Loss          | (\$135,049.26) |

## Total Trade Analysis

|                             |              |                             |                           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Number of total trades      | 288          | Avg. trade (%)              | 6.00%                     |
| Average trade               | \$672.64     | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$4,579.11 / (\$2,833.02) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$3,706.47   | Coefficient of variation    | 424.74%                   |
| Run-up                      |              | Max. Run-up Date            | 2/6/2000                  |
| Maximum Run-up              | \$36,615.00  | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$7,181.73 / \$0.00       |
| Average Run-up              | \$2,665.11   | Coefficient of variation    | 181.02%                   |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$4,626.62   |                             |                           |
| Drawdown                    |              | Max. Drawdown Date          | 9/12/2001                 |
| Maximum Drawdown            | (\$2,145.40) | Avg. trade ± 1 STDEV        | (\$317.77) / (\$1,012.27) |
| Average Drawdown            | (\$636.62)   | Coefficient of variation    | 62.22%                    |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$347.25     |                             |                           |
| Reward/Risk Ratios          |              | Net Profit/Max Drawdown     | 117.14                    |
| Net Profit/Largest Loss     | 117.14       | Adj Net Profit/Max Drawdown | 95.25                     |
| Adj Net Profit/Largest Loss | 95.25        |                             |                           |
| Outlier Trades              |              |                             |                           |
| Positive outliers           | 0            | Total Trades                | 288                       |
| Negative outliers           | 0            | Profit/Loss                 | \$143,431.77              |
| Total outliers              | 0            |                             |                           |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37.38% / -75.99% |
| Average Total Efficiency | -19.30% | Coefficient of variation | 293.75%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 60.69%  |                          |                  |
| Entry Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 87.13% / 20.18%  |
| Average Entry Efficiency | 53.66%  | Coefficient of variation | 62.39%           |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33.48%  |                          |                  |
| Exit Efficiency          |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 55.69% / -2.79%  |
| Average Exit Efficiency  | 27.05%  | Coefficient of variation | 110.30%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29.84%  |                          |                  |

## Open Position Analysis

|                        |               |               |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Unrealized Profit/Loss | Open Position | Average Trade | Percent of Average |
| Time in trade (Days)   | \$8,833.40    | \$672.64      | 912.26%            |
|                        | 3.00          | 48.53         | 6.06%              |

Fig. 10.7 Risultati globali del sistema utilizzando il 5% fisso del capitale a disposizione per ogni trade.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

## Annual Analysis (Mark-To-Market):

| Period   | Net Profit   | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|--------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00       | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$1,769.64   | 0.39%   | 1.02          | 42       | 35.71%       |
| 05       | \$18,622.28  | 3.72%   | 1.11          | 42       | 40.48%       |
| 04       | \$27,449.69  | 6.60%   | 1.19          | 40       | 42.50%       |
| 03       | \$15,111.87  | 3.77%   | 1.11          | 38       | 25.32%       |
| 02       | \$21,339.21  | 5.62%   | 1.16          | 31       | 32.26%       |
| 01       | \$7,483.13   | 1.93%   | 0.94          | 39       | 17.95%       |
| 00       | \$40,567.16  | 11.70%  | 1.17          | 34       | 26.47%       |
| 99       | \$45,955.03  | 16.67%  | 1.27          | 40       | 36.00%       |
| 98       | \$62,619.65  | 26.41%  | 1.43          | 34       | 29.41%       |
| 97       | \$36,236.06  | 19.23%  | 1.39          | 32       | 37.50%       |
| 96       | (\$1,177.04) | (0.59%) | 0.68          | 9        | 11.11%       |

Fig. 10.8 Risultati anno per anno utilizzando il 5% fisso del capitale a disposizione per ogni trade.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 103.39                  |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$268,860.97 8/10/2005  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 135.93% 8/10/2005       |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (\$35,189.10) 4/27/1998 |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -11.67% 4/27/1998       |
| Average Monthly Return                | \$2,322.81              |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$7,226.66              |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Average Annual Return                 | 13.01% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 10.84% |
| Average Monthly Return                | 1.16%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 3.61%  |
| Average Weekly Return                 | 0.27%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 1.54%  |
| Average Daily Return                  | 0.06%  |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 0.57%  |

Fig. 10.9 Dati della equity line con ingressi col 5% fisso del capitale a disposizione.

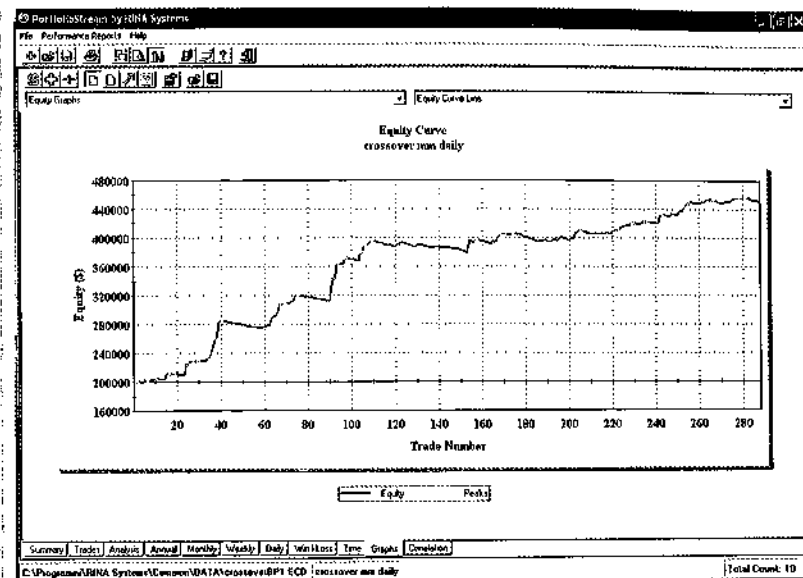


Fig. 10.10 Equity line utilizzando Ingressi con il 5% fisso del capitale a disposizione.

Si noti come il metodo con la percentuale fissa abbia effettivamente pagato più del metodo a capitale fisso, cosa del resto assolutamente prevedibile, visto che mantenendo fissa la percentuale gli ingressi diventavano più consistenti al crescere del capitale. I profitti con il 5% fisso con oltre 251.000 euro portano a più del doppio del capitale iniziale; mentre nel caso a 10.000 euro fissi esso non si raddoppiava, pur avvicinandosi a tale traguardo (circa 173.000 euro guadagnati).

Da notare che il massimo drawdown percentuale con ingressi a capitale fissi di 10.000 euro era di poco superiore al 10% (si veda fig. 10.4) mentre nel caso di utilizzo del 5% fisso del capitale si avvicinava al 12% (11,57%, per la precisione, come si evince dalla fig. 10.9) una differenza sicuramente trascurabile a fronte del maggior guadagno registrato utilizzando la percentuale fissa. Per completare la panoramica sul *percent of equity* vediamo anche il sistema a "equipartizione del capitale" che, avendo a che fare con 10 titoli, equivale ad un *percent of equity* con il 10% fisso di investimento.

## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 69375,99   | 33               |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 66402,61   | 30               |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 73502,61   | 33               |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 26209,39   | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2198,35    | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 115137,84  | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/15/1998  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 65072,92   | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 69409,84   | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 105270,81  | 28               |
| 10 | TULT.MI(40,15,5) | TULT.MI | 7/4/1998   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 72237,60   | 26               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RINA Index | Sharpe Ratio | Return Retracement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 33,70      | 0,71         | 0,83               | 4,10          | 2,46          | 35,35%             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 51,73      | 0,55         | 1,33               | 4,21          | 2,97          | 40,00%             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 37,84      | 0,90         | 2,60               | 2,99          | 2,99          | 48,46%             |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 23,34      | 0,43         | 0,26               | 1,59          | 1,50          | 41,67%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 2,16       | 0,29         | 0,02               | 2,25          | 1,04          | 29,73%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 83,08      | 1,24         | 7,84               | 14,45         | 9,84          | 40,00%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 17,88      | 0,51         | 0,98               | 4,83          | 2,55          | 34,36%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 51,01      | 0,64         | 1,33               | 5,08          | 3,59          | 40,00%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 13,98      | 0,75         | 1,57               | 6,59          | 2,77          | 29,57%             |
| 10 | TULT.MI(40,15,5) | TULT.MI | 25,15      | 0,53         | 0,84               | 4,33          | 2,17          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (35400,28)               | 12,65%                  | 101044,83              | 26,18%                | 676,65              | 4480,49              |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (31349,99)               | 16,87%                  | 90036,57               | 26,14%                | 650,82              | 4965,09              |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (25392,32)               | 11,16%                  | 67925,61               | 17,31%                | 799,40              | 2932,03              |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | (22706,91)               | 24,83%                  | 47301,37               | 51,80%                | 243,98              | 3078,29              |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (47320,91)               | 21,42%                  | 40651,94               | 28,28%                | 91,94               | 2760,18              |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (39348,93)               | 27,08%                  | 126524,45              | 34,45%                | 2349,75             | 5434,94              |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (54233,19)               | 22,33%                  | 115452,05              | 42,53%                | 774,21              | 6989,89              |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (55204,98)               | 31,35%                  | 128529,68              | 71,40%                | 965,73              | 4743,29              |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (16397,33)               | 19,43%                  | 147300,97              | 41,21%                | 1024,47             | 5746,68              |
| 10 | TULT.MI(40,15,5) | TULT.MI | (73651,08)               | 17,43%                  | 130984,20              | 42,14%                | 644,69              | 5254,36              |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 98 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 10,02% | 9,29%  | 9,42%  | 9,87%  | 9,48%  |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 10,00% | 9,46%  | 7,49%  | 10,84% | 11,70% |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 17,10% | 9,50%  | 11,25% | 12,17% | 10,68% |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 10,00%             | 7,41%  | 2,70%  | 4,21%  | 3,21%  | 4,64%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,25%  | 5,50%  | 6,19%  | 2,68%  | 2,43%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 6,21%  | 3,02%  | 7,54%  | 10,23% | 14,30% |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 4,46%  | 14,46% | 11,25% | 13,68% | 11,12% |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 4,22%  | 6,50%  | 10,63% | 9,76%  | 12,61% |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 4,49%  | 22,49% | 20,56% | 16,03% | 13,29% |
| 10 | TULT.MI(40,15,5) | TULT.MI | 10,00%             | 17,56% | 17,07% | 12,36% | 11,52% | 9,76%  |

Fig. 10.11 Risultati titolo per titolo con equipartizione del capitale.

## System Analysis

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Net Profit                | \$735,217,15   | Open Position              | \$37,151,84    |
| Gross Profit              | \$1,204,000,19 | Interest Earned            | \$102,469,93   |
| Gross Loss                | (\$468,783,04) | Commission Paid            | \$0,00         |
| Percent Profitable        | 33,19%         | Profit Factor              | 2,57           |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 4,16           | Adjusted Profit Factor     | 2,16           |
| Annual Rate of Return     | 18,64%         | Sharpe Ratio/Semidiviation | 1,14 / 1,04    |
| Return on Initial Capital | 357,81%        | Return Retracement Ratio   | 4,51           |
| Return on Max. Drawdown   | 765,45%        | K-Ratio                    | 3,63           |
| Buy/Hold Return           | N/A            | RINA Index                 | 257,89         |
| Cumulative Return         | 367,61%        | Percent in the market      | 62,84%         |
| Adjusted Net Profit       | \$585,289,46   | Select Net Profit          | \$375,803,30   |
| Adjusted Gross Profit     | \$1,069,203,27 | Select Gross Profit        | \$844,686,34   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$509,910,81) | Select Gross Loss          | (\$468,783,04) |

## Total Trade Analysis

|                             |              |                             |                            |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| Number of total trades      | 288          | Avg. trade (%)              | 5,00%                      |
| Average trade               | \$2,552,84   | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$13,816,70 / (\$8,711,02) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$11,263,85  | Coefficient of variation    | 441,23%                    |
| Run-up                      |              | Max. Run-up Date            | 2/9/2000                   |
| Maximum Run-up              | \$107,060,01 | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$22,129,89 / \$0,00       |
| Average Run-up              | \$9,228,13   | Coefficient of variation    | 158,95%                    |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$19,301,75  |                             |                            |
| Drawdown                    |              | Max. Drawdown Date          | 9/12/2001                  |
| Maximum Drawdown            | (\$7,670,88) | Avg. trade ± 1 STDEV        | (\$92,25) / (\$3,714,10)   |
| Average Drawdown            | (\$2,320,69) | Coefficient of variation    | 60,04%                     |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$1,593,42   |                             |                            |
| Reversion/Risk Ratios       |              | Net Profit/Max Drawdown     | 95,85                      |
| Net Profit/Largest Loss     | 95,85        | Adj Net Profit/Max Drawdown | 75,30                      |
| Adj Net Profit/Largest Loss | 75,30        |                             |                            |

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Outlier Trades    | Total Trades | Profit/Loss  |
| Positive outliers | 6            | \$359,413,84 |
| Negative outliers | 0            | \$0,00       |
| Total outliers    | 6            | \$359,413,84 |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Total Efficiency | -19,30% | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37,39% / -75,98% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 56,69%  | Coefficient of variation | 293,75%          |
| Entry Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Entry Efficiency | 53,65%  | Avg. trade ± 1 STDEV     | 87,13% / 20,18%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33,40%  | Coefficient of variation | 62,39%           |
| Exit Efficiency          |         |                          |                  |
| Average Exit Efficiency  | 27,05%  | Avg. trade ± 1 STDEV     | 66,89% / -2,79%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29,84%  | Coefficient of variation | 110,30%          |

## Open Position Analysis

|                        |               |               |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Unrealized Profit/Loss | Open Position | Average Trade | Percent of Average |
| \$37,151,84            | 3,00          | \$2,552,84    | 155,32%            |
| Time in trade (Days)   |               | 49,53         | 6,06%              |

Fig. 10.12 Risultati globali del sistema con equipartizione del capitale.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

| Period   | Net Profit    | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0,00        | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$7,602,57    | 0,78%   | 1,02          | 42       | 35,71%       |
| 05       | \$67,253,63   | 7,43%   | 1,11          | 42       | 40,48%       |
| 04       | \$107,543,69  | 13,48%  | 1,19          | 40       | 42,50%       |
| 03       | \$65,630,72   | 7,60%   | 1,11          | 38       | 26,32%       |
| 02       | \$74,963,57   | 11,24%  | 1,15          | 31       | 32,26%       |
| 01       | (\$27,074,85) | (3,90%) | 0,54          | 39       | 17,95%       |
| 00       | \$129,322,04  | 22,90%  | 1,17          | 34       | 26,47%       |
| 99       | \$136,200,91  | 32,40%  | 1,28          | 40       | 35,00%       |
| 98       | \$148,955,27  | 53,67%  | 1,43          | 34       | 29,41%       |
| 97       | \$79,929,04   | 40,44%  | 1,39          | 32       | 37,50%       |
| 96       | (\$2,364,20)  | (1,16%) | 0,86          | 9        | 11,11%       |

Fig. 10.13 Andamento annuale con equipartizione del capitale.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Avg. line between peaks (days)        | 103,39                 |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | 6004.433,94 8/10/2005  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 411,34% 8/10/2005      |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (107.321,36) 3/23/2000 |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -18,96% 4/27/1999      |
| Average Monthly Return                | \$6.696,15             |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$21.703,28            |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Average Annual Return                 | 38,62% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 29,01% |
| Average Monthly Return                | 3,45%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 10,89% |
| Average Weekly Return                 | 0,60%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 4,82%  |
| Average Daily Return                  | 0,16%  |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 2,16%  |

Fig. 10.14 Dati sulla equity line con equiripartizione del capitale.

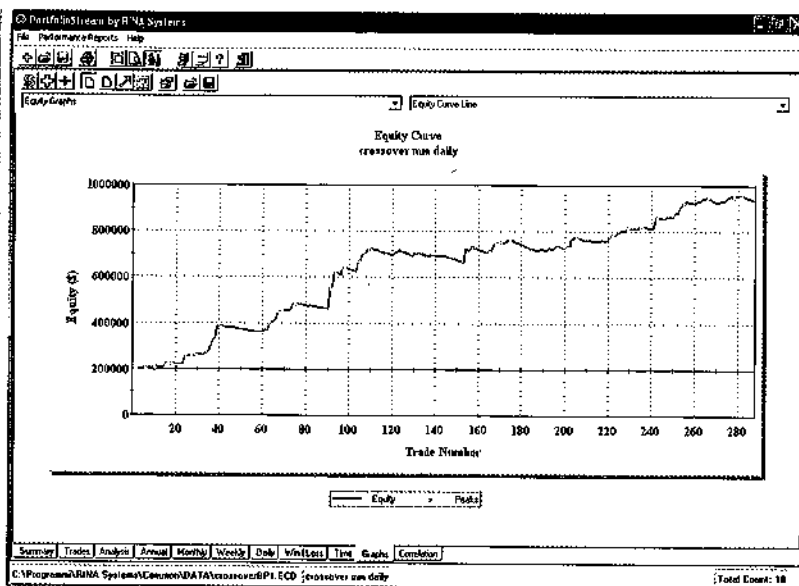


Fig. 10.15 Equity line con equiripartizione del capitale.

Si nota immediatamente che il raddoppio della percentuale di capitale utilizzato non si è limitato a raddoppiare i guadagni ma li ha quasi triplicati, con 735.000 euro circa guadagnati (fig. 10.12) a fronte dei 251.000 della percentuale al 5% (fig. 10.7). Il massimo drawdown percentuale è arrivato quasi al 19% (fig. 10.14), meno del doppio quindi del caso al 5% fisso. Si comprende quindi come tale scelta si dimostri sicuramente interessante e, se un 19% di drawdown potrebbe apparire eccessivo rispetto ai guadagni visti, si potrebbe andare a cercare una via di mezzo tra 5% e 10% fino a trovare un compromesso accettabile.

Come detto, stiamo trattando con un sistema che utilizza uno stop loss del 5% e lavora con 10 titoli. Utilizzare un sistema a "equiripartizione di capitale" equivale di fatto ad usare un *percent risk* dello 0,5%, infatti si utilizza un decimo del capitale per ogni posizione e, ovviamente, anche lo stop loss inciderà per un decimo sul capitale totale: se valeva quindi il 5% sulla posizione, varrà lo 0,5% sul capitale.

Andiamo ora a vedere altri approcci di *percent risk* più aggressivi. Procediamo per gradi, e da quello che corrispondeva allo 0,5% di rischio sul capitale totale passiamo ad uno 0,75%.

## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 143604,30  | 33               |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 177854,10  | 30               |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 149995,00  | 33               |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 67637,40   | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | (12344,90) | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 236471,00  | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/15/1996  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 164257,40  | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 268949,20  | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 206936,50  | 29               |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 119059,00  | 28               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RINA Index | Sharpe Ratio | Return Refinement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 29,51      | 0,75         | 0,96              | 3,88          | 2,21          | 36,36%             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 42,62      | 0,57         | 1,14              | 3,85          | 2,71          | 40,00%             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 24,98      | 1,01         | 2,48              | 2,68          | 49,48%        | 41,67%             |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 24,76      | 0,40         | 0,24              | 2,04          | 1,53          | 29,73%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (18,85)    | N/A          | (0,07)            | 2,09          | 0,92          | 40,00%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 82,11      | 1,06         | 10,16             | 14,38         | 9,59          | 34,38%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 15,95      | 0,63         | 1,03              | 4,39          | 2,41          | 40,00%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 57,32      | 0,60         | 1,40              | 5,44          | 3,84          | 26,57%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 4,00       | 0,73         | 1,80              | 5,62          | 2,37          | 32,14%             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 41,50      | 0,62         | 0,76              | 3,47          | 1,74          |                    |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (61487,80)               | 16,66%                  | 232254,10              | 34,30%                | 1440,04             | 10014,76             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (76845,70)               | 23,05%                  | 206516,10              | 43,74%                | 1806,19             | 11274,15             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (54337,50)               | 19,44%                  | 187536,70              | 29,11%                | 1647,72             | 6725,82              |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | (9549,20)                | 4,93%                   | 126960,10              | 480,24%               | 634,62              | 7910,15              |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (22977,20)               | 1848,49%                | 63634,80               | 4512,00%              | 96,95               | 6886,80              |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (84435,60)               | 48,61%                  | 327359,50              | 86,59%                | 6091,24             | 14007,25             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (124660,20)              | 43,66%                  | 242705,10              | 135,84%               | 1567,91             | 16831,63             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (73916,00)               | 54,44%                  | 337582,51              | 304,39%               | 2500,81             | 12400,24             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (122087,20)              | 31,74%                  | 311762,50              | 96,14%                | 2043,18             | 12609,41             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (174826,30)              | 29,25%                  | 256972,80              | 71,19%                | 1047,04             | 11245,02             |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 98 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 11,11% | 9,49%  | 7,32%  | 9,59%  | 8,97%  |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 21,38% | 7,43%  | 4,83%  | 10,09% | 11,51% |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 16,72% | 8,48%  | 11,16% | 12,57% | 10,46% |
| 4  | ENLM.MI(40,15,5) | ENLM.MI | 10,00%             | 6,74%  | 1,12%  | 3,47%  | 2,08%  | 4,45%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,11%  | 4,26%  | 5,38%  | 0,32%  | 0,54%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 4,00%  | 1,84%  | 8,54%  | 12,10% | 17,47% |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 3,06%  | 15,59% | 11,70% | 15,19% | 11,20% |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 2,65%  | 7,16%  | 13,03% | 11,42% | 15,27% |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 3,06%  | 25,74% | 23,82% | 16,50% | 12,50% |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 10,00%             | 20,18% | 17,89% | 10,95% | 10,14% | 7,63%  |

Fig. 10.16 Rischio 0,75% del capitale, andamento titolo per titolo.

## System Analysis

|                           |                  |                            |                  |
|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Net Profit                | \$1,594,520.02   | Open Position              | \$107,935.90     |
| Gross Profit              | \$2,700,634.14   | Interest Earned            | \$173,672.83     |
| Gross Loss                | (\$1,106,114.12) | Commission Paid            | \$0.00           |
| Percent profitable        | 39.19%           | Profit factor              | 2.37             |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 3.83             | Adjusted profit factor     | 1.89             |
| Annual Rate of Return     | 27.37%           | Sharpe Ratio/Semideviation | 1.17 / 1.05      |
| Return on Initial Capital | 797.26%          | Return Retracament Rate    | 4.57             |
| Return on Max. Drawdown   | 662.29%          | IoRatio                    | 4.17             |
| Buy/Hold return           | N/A              | RINA Index                 | 212.21           |
| Cumulative return         | 797.26%          | Percent in the market      | 62.84%           |
| Adjusted Net Profit       | \$1,243,689.84   | Select Net Profit          | \$725,019.91     |
| Adjusted Gross Profit     | \$2,497,410.00   | Select Gross Profit        | \$1,941,134.03   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$1,253,819.16) | Select Gross Loss          | (\$1,166,114.12) |

## Total Trade Analysis

|                             |               |                             |                             |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Number of total trades      | 288           | Avg. trade (%)              | 6.00%                       |
| Average trade               | \$5,536.53    | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$31,153.51 / (\$33,030.46) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$25,626.38   | Coefficient of variation    | 462.97%                     |
| Run-up                      |               | Max. Run-up Date            | 2/9/2000                    |
| Maximum Run-up              | \$227,800.00  | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$51,030.71 / \$40,00       |
| Average Run-up              | \$18,415.15   | Coefficient of variation    | 182.84%                     |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$31,615.56   |                             |                             |
| Drawdown                    |               | Max. Drawdown Date          | 9/12/2001                   |
| Maximum Drawdown            | (\$19,190.00) | Avg. trade ± 1 STDEV        | (\$1,981.38) / (\$9,741.77) |
| Average Drawdown            | (\$5,811.32)  | Coefficient of variation    | 67.63%                      |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$3,930.24    |                             |                             |
| Reward/Risk Ratios          |               | Net Profit/Max Drawdown     | 83.09                       |
| Net Profit/Largest Loss     | 83.09         | Adj Net Profit/Max Drawdown | 64.92                       |
| Adj Net Profit/Largest Loss | 64.92         |                             |                             |
| Outlier Trades              |               |                             |                             |
| Positive outliers           | 6             | Total Trades                | 288                         |
| Negative outliers           | 0             | Profit/Loss                 | \$819,500.11                |
| Total outliers              | 0             |                             | \$0.00                      |
|                             |               |                             | \$819,500.11                |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Total Efficiency | -19.30% | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37.39% / -75.80% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 56.69%  | Coefficient of variation | 293.75%          |
| Entry Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Entry Efficiency | 53.65%  | Avg. trade ± 1 STDEV     | 87.13% / 20.18%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33.48%  | Coefficient of variation | 62.39%           |
| Exit Efficiency          |         |                          |                  |
| Average Exit Efficiency  | 27.05%  | Avg. trade ± 1 STDEV     | 68.89% / -2.79%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29.84%  | Coefficient of variation | 110.30%          |

## Open Position Analysis

|                        |               |               |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                        | Open Position | Average Trade | Percent of Average |
| Unrealized Profit/Loss | \$107,935.90  | \$5,536.53    | 1846.52%           |
| Time in trade (Days)   | 3.00          | 49.53         | 6.06%              |

Fig. 10.17 Rischio di 0,75% del capitale, andamento globale del sistema.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

## Annual Analysis (Mark-To-Market)

| Period   | Net Profit    | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00        | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$21,730.70   | 1.18%   | 1.02          | 42       | 35.71%       |
| 05       | \$189,361.80  | 11.05%  | 1.11          | 42       | 40.48%       |
| 04       | \$292,059.80  | 20.55%  | 1.19          | 40       | 42.50%       |
| 03       | \$142,679.30  | 11.16%  | 1.10          | 38       | 25.32%       |
| 02       | \$183,668.90  | 16.80%  | 1.14          | 31       | 32.26%       |
| 01       | (\$68,958.40) | (5.92%) | 0.94          | 39       | 17.95%       |
| 00       | \$291,762.10  | 33.47%  | 1.16          | 34       | 28.47%       |
| 99       | \$289,889.60  | 49.84%  | 1.28          | 40       | 36.00%       |
| 98       | \$260,576.30  | 81.16%  | 1.42          | 34       | 29.41%       |
| 97       | \$124,070.40  | 63.46%  | 1.39          | 32       | 37.50%       |
| 96       | (\$3,553.70)  | (1.78%) | 0.86          | 9        | 11.11%       |

Fig. 10.18 Rischio 0,75%, andamento annuale del sistema.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 103.39                   |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$1,790,302.33 8/10/2005 |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 926.82% 8/10/2005        |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (\$240,756.03) 3/12/2003 |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -24.04% 4/27/1998        |
| Average Monthly Return                | \$15,200.60              |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$50,454.84              |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Average Annual Return                 | 85.12% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 62.99% |
| Average Monthly Return                | 7.60%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 25.23% |
| Average Weekly Return                 | 1.76%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 11.39% |
| Average Daily Return                  | 0.36%  |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 5.16%  |

Fig. 10.19. Rischio 0,75% del capitale, dati della equity line.

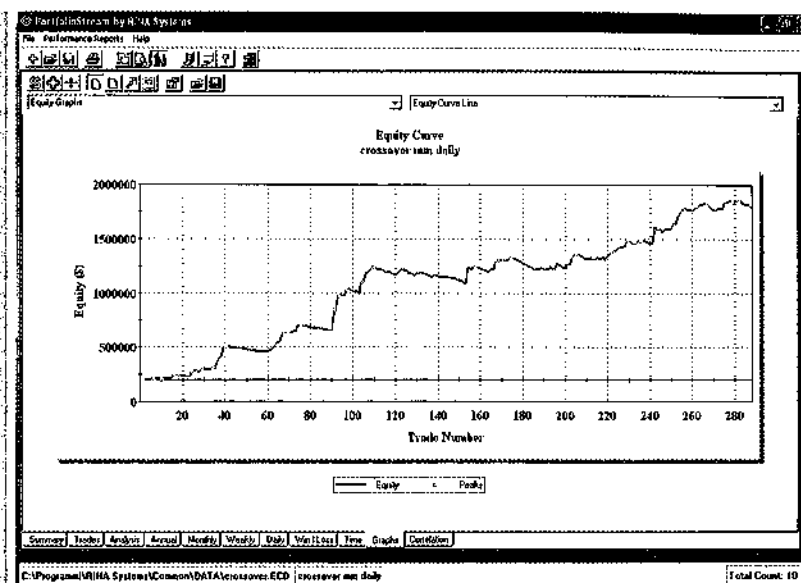


Fig. 10.20 Rischio 0,75% del capitale equity line.

Confrontando le figure 10.12 e 10.17 si nota come un aumento da 0,5% a 0,75% del rischio del capitale (abbiamo spiegato poco sopra come l'equiripartizione corrisponda di fatto a un *percent risk* con lo 0,5% di rischio) faccia praticamente raddoppiare i profitti. Si nota ancora una volta come i risultati crescano più che linearmente con l'aumento dell'aggressività del sistema. Andiamo subito al confronto tra la figura 10.14 e la figura 10.19 per verificare cosa sia accaduto al drawdown del sistema, e notiamo che l'aumento non risulta sproporzionato: da un valore prossimo al 19% si sale "solo" a circa il 24% e, tutto sommato, anche a occhio l'andamento della equity line (fig. 10.20) appare piuttosto regolare.

I risultati visti ci spingono ad andare oltre: se il fondo in gestione fosse venduto come molto rischioso e si preparassero i clienti a drawdown percentuali pari fino, per esempio, al 35%, si potrebbe verificare come evolverebbero le performance rischiando ancora di più.

Andando per gradi scopriremmo che con un rischio percentuale pari a 1,5% del capitale si vedrebbe un drawdown vicino a quel 35% ipotizzato, ecco i risultati di tale approccio.

### Portfolio Overview

| # Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|--------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 736069,21  | 33               |
| 2 BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 1076985,42 | 30               |
| 3 CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 799762,81  | 33               |
| 4 ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 634718,91  | 36               |
| 5 GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 299483,40  | 37               |
| 6 LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2456261,54 | 10               |
| 7 MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/15/1996  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 939903,51  | 32               |
| 8 SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2127758,63 | 30               |
| 9 STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 726778,01  | 28               |
| 10 TUT.MI(40,15,5) | TUT.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 134127,40  | 28               |

### Performance Ratios

| # Name             | Market  | RINA Index | Shape Ratio | Return Retracement | Avg Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|--------------------|---------|------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 34,96      | N/A         | 0,52               | 2,96         | 1,77          | 36,36%             |
| 2 BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 29,02      | N/A         | 0,43               | 3,60         | 2,54          | 40,00%             |
| 3 CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 9,44       | 0,85        | 2,00               | 2,28         | 2,38          | 48,49%             |
| 4 ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 30,89      | N/A         | 0,18               | 2,26         | 1,89          | 41,67%             |
| 5 GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (31,40)    | N/A         | N/A                | 1,73         | 0,76          | 29,73%             |
| 6 LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 80,48      | 0,88        | 18,74              | 14,38        | 9,59          | 40,00%             |
| 7 MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,40      | N/A         | 0,70               | 3,38         | 1,85          | 34,38%             |
| 8 SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 70,24      | N/A         | 1,04               | 6,17         | 4,36          | 40,00%             |
| 9 STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (13,35)    | 0,60        | 1,13               | 3,76         | 1,58          | 28,57%             |
| 10 TUT.MI(40,15,5) | TUT.MI  | (14,00)    | N/A         | 0,21               | 2,19         | 1,10          | 32,14%             |

### Equity Curve Analysis

| # Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|--------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (922716,61)              | 31,209,85%              | 1683381,73             | 370403,40%            | 8196,08             | 73121,98             |
| 2 BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (531242,61)              | 1632,19%                | 1398861,52             | 13761,86%             | 11833,25            | 84438,90             |
| 3 CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (333802,10)              | 76,76%                  | 1177144,02             | 7,77,36%              | 10408,05            | 52011,28             |
| 4 ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | (472753,81)              | 4856,03%                | 1171916,22             | 7397,52%              | 5982,76             | 68023,38             |
| 5 GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (1019037,52)             | 702,73%                 | 636942,01              | 29016,63%             | (397,94)            | 57643,34             |
| 6 LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (542300,11)              | 222,43%                 | 2763824,94             | 1980,93%              | 90127,79            | 115982,60            |
| 7 MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (773210,41)              | 4648,02%                | 1424159,82             | 1673,63%              | 6271,52             | 107281,67            |
| 8 SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (797199,01)              | 7023,13%                | 2882517,04             | 4682,06%              | 20936,59            | 110539,66            |
| 9 STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (1096572,32)             | 115,76%                 | 1545746,12             | 1899,98%              | 7853,30             | 80830,54             |
| 10 TUT.MI(40,15,5) | TUT.MI  | (1149213,72)             | 434,71%                 | 1084703,92             | 247138,27%            | 822,41              | 72628,46             |

### Allocation Analysis

| # Name             | Market  | Initial Allocation | May 98 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 11,75% | 5,78%  | 4,14%  | 9,11%  | 7,68%  |
| 2 BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 23,73% | 2,12%  | 1,46%  | 9,68%  | 12,47% |
| 3 CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 20,79% | 6,65%  | 11,98% | 14,82% | 10,60% |
| 4 ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 10,00%             | 5,96%  | 0,93%  | 3,70%  | 0,92%  | 5,90%  |
| 5 GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,32%  | 2,05%  | 4,62%  | 4,52%  | 2,69%  |
| 6 LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 2,06%  | 0,52%  | 13,13% | 17,68% | 25,17% |
| 7 MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 0,75%  | 20,87% | 10,94% | 17,76% | 9,76%  |
| 8 SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 0,17%  | 10,97% | 20,78% | 16,05% | 21,76% |
| 9 STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 0,65%  | 34,33% | 27,35% | 13,85% | 7,70%  |
| 10 TUT.MI(40,15,5) | TUT.MI  | 10,00%             | 25,16% | 17,64% | 4,84%  | 5,08%  | 1,57%  |

Fig. 10.21 Rischio percentuale di 1,5% del capitale, risultati titolo per titolo.

### System Analysis

|                           |                  |                                 |                  |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Net Profit                | \$9 330 886,74   | Open Position                   | \$1 176 954,72   |
| Gross Profit              | \$16 442 099,60  | Interest Earned                 | \$643 153,51     |
| Gross Loss                | (\$9 111 152,84) | Commission Paid                 | \$0,00           |
| Percent profitable        | 38,19%           | Profit factor                   | 2,02             |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 3,28             | Adjusted profit factor          | 1,70             |
| Annual Rate of Return     | 53,13%           | Sharpe Ratio/Standard Deviation | 1,21 / 1,11      |
| Return on Initial Capital | 4665,44%         | Return Reinvestment Rate        | 4,69             |
| Return on Max. Drawdown   | 407,64%          | k-Ratio                         | 3,27             |
| Buy/Hold return           | N/A              | RINA Index                      | 137,54           |
| Cumulative return         | 4665,44%         | Percent in the market           | 82,84%           |
| Adjusted Net Profit       | \$6 889 597,47   | Select Net Profit               | \$4 013 521,06   |
| Adjusted Gross Profit     | \$16 683 660,19  | Select Gross Profit             | \$19 124 874,00  |
| Adjusted Gross Loss       | (\$9 734 051,72) | Select Gross Loss               | (\$9 111 152,84) |

### Total Trade Analysis

|                             |                |                             |                               |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Number of total trades      | 269            | Avg. trade (%)              | 6,00%                         |
| Average trade               | \$32 308,91    | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$208,843,59 / (\$142 045,77) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$174 444,68   | Coefficient of variation    | 538,43%                       |
| Run-up                      |                | Max. Run-up Date            | 2/6/2005                      |
| Maximum Run-up              | \$1 538 730,02 | Avg. trade ± 1 STDEV        | \$360 899,45 / \$0,00         |
| Average Run-up              | \$138 896,95   | Coefficient of variation    | 169,90%                       |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$222 090,50   |                             |                               |
| Drawdown                    |                | Max. Drawdown Date          | 4/18/2005                     |
| Maximum Drawdown            | (\$210 805,00) | Avg. trade ± 1 STDEV        | (\$6 312,66) / (\$36 479,63)  |
| Average Drawdown            | (\$45 401,34)  | Coefficient of variation    | 80,37%                        |
| 1 Std. Deviation (STDEV)    | \$40 078,49    |                             |                               |
| Reward/Risk Ratios          |                | Net Profit/Max Drawdown     | 44,26                         |
| Net Profit/Largest Loss     | 44,26          | Adj Net Profit/Max Drawdown | 32,68                         |
| Adj Net Profit/Largest Loss | 32,68          |                             |                               |

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| Outlier Trades    | Total Trades | Profit/Loss    |
| Positive outliers | 6            | \$5 317 365,68 |
| Negative outliers | 0            | \$0,00         |
| Total outliers    | 6            | \$5 317 365,68 |

### Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37,39% / -75,99% |
| Average Total Efficiency | -19,30% | Coefficient of variation | 293,75%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 56,89%  |                          |                  |
| Entry Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 87,13% / 20,16%  |
| Average Entry Efficiency | 63,65%  | Coefficient of variation | 62,80%           |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33,48%  |                          |                  |
| Exit Efficiency          |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 58,86% / -2,79%  |
| Average Exit Efficiency  | 27,05%  | Coefficient of variation | 110,30%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29,84%  |                          |                  |

### Open Position Analysis

|                        |                |               |                    |
|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
|                        | Open Position  | Average Trade | Percent of Average |
| Unrealized Profit/Loss | \$1 176 954,72 | \$32 308,91   | 3632,70%           |
| Time in Trade (Days)   | 9,00           | 49,63         | 8,06%              |

Fig. 10.22 Rischio di 1,5% del capitale, risultati globali del sistema.

### Portfolio Evaluator Report

#### Annual Trading Summary

| Period   | Net Profit     | % Gain   | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|----------------|----------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0,00         | N/A      | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | \$221 191,80   | 2,11%    | 1,01          | 42       | 35,71%       |
| 05       | \$1 896 180,63 | 21,52%   | 1,10          | 42       | 40,49%       |
| 04       | \$2 661 659,24 | 43,28%   | 1,19          | 40       | 42,50%       |
| 03       | \$1 089 512,12 | 21,53%   | 1,10          | 38       | 26,32%       |
| 02       | \$1 269 177,52 | 33,48%   | 1,12          | 31       | 32,26%       |
| 01       | (\$524 357,01) | (12,15%) | 0,94          | 39       | 17,95%       |
| 00       | \$1 662 719,02 | 62,67%   | 1,14          | 34       | 26,47%       |
| 99       | \$1 368 004,52 | 109,40%  | 1,30          | 40       | 35,00%       |
| 98       | \$790 240,61   | 165,77%  | 1,40          | 34       | 29,41%       |
| 97       | \$283 882,40   | 147,22%  | 1,39          | 32       | 37,50%       |
| 96       | (\$7 168,60)   | (3,58%)  | 0,86          | 9        | 11,11%       |

Fig. 10.23 Rischio di 1,5% del capitale, andamento annuale del sistema.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 103,38           |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$11.462.027,77  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 6134,90%         |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (\$2.209.092,43) |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -36,76%          |
| Average Monthly Return                | \$93.820,01      |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$393.031,28     |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Average Annual Return                 | 625,30% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 474,40% |
| Average Monthly Return                | 46,81%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 196,52% |
| Average Weekly Return                 | 10,69%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 87,41%  |
| Average Daily Return                  | 2,24%   |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 46,27%  |

Fig. 10.24 Rischio di 1,5% del capitale, dati della equity line.

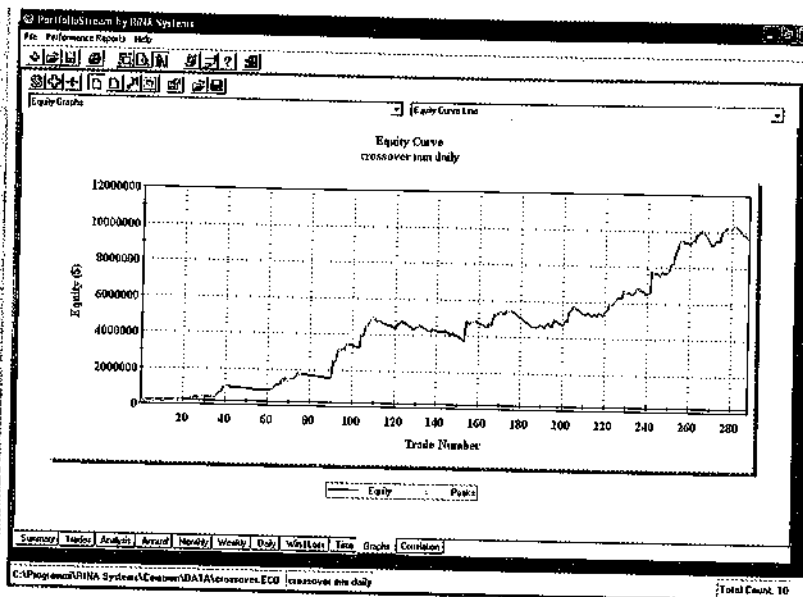


Fig. 10.25 Rischio di 1,5% del capitale, equity line.

Dalla figura 10.24 vediamo un drawdown percentuale di 36,76%, dato che potrebbe anche essere accettabile nel caso in cui sia stato ben chiarito ai sottoscrittori il rischio di tale approccio (in genere, anche se negli ultimi anni si sono visti drawdown peggiori, un rischio del 35% viene comunque ritenuto eccessivo). Certamente ad allettare i clienti sarebbero i risultati che, rispetto ai casi precedenti, sono letteralmente schizzati alle stelle. Vediamo che i 200.000 euro iniziali si sono trasformati in circa 9.500.000 euro al termine del periodo considerato e si nota anche, guardando le performance anno per anno, un'enorme differenza rispetto alle ipotesi di rischio precedenti. Un neo evidente è costituito dal-

l'anno 2001, rivelatosi in tutti i casi un anno perdente, e ovviamente ancor più aumentando l'esposizione al rischio.

Procediamo oltre, e prendiamo ora in considerazione l'approccio del *percent volatility* con limitazione delle escursioni del capitale.

Iniziamo con un valore apparentemente conservativo, quale potrebbe essere un'escursione di 0,25%, e vediamo i risultati conseguenti.

## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 165468,10  | 33               |
| 2  | BNL.MI(40,15,5)  | BNL.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 66979,90   | 30               |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 63634,00   | 33               |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 67789,00   | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 17743,90   | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 111046,80  | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 92907,10   | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 97053,50   | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 60852,40   | 28               |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 76142,30   | 28               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RMA Index | Sharpe Ratio | Return Ratio | Avg Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 70,80     | 0,87         | 1,57         | 7,24         | 4,34          | 36,35%             |
| 2  | BNL.MI(40,15,5)  | BNL.MI  | 45,27     | 0,56         | 1,37         | 4,68         | 3,23          | 40,00%             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 29,21     | 0,89         | 2,08         | 2,61         | 2,61          | 46,49%             |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 44,59     | 0,57         | 0,52         | 2,75         | 2,08          | 41,67%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (12,48)   | 0,40         | 0,11         | 2,83         | 1,24          | 29,73%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 87,14     | 1,60         | 5,11         | 17,72        | 11,81         | 40,00%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 14,48     | 0,61         | 1,03         | 4,64         | 2,55          | 34,38%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 105,84    | 0,74         | 1,30         | 6,14         | 4,34          | 40,00%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (5,80)    | 0,60         | 0,79         | 4,97         | 2,09          | 28,57%             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 16,98     | 0,59         | 1,29         | 4,54         | 2,27          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (63399,30)               | 22,35%                  | 232577,90              | 57,36%                | 1585,06             | 7918,69              |
| 2  | BNL.MI(40,15,5)  | BNL.MI  | (19872,50)               | 18,15%                  | 82075,20               | 23,88%                | 715,91              | 3911,17              |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (23010,00)               | 12,11%                  | 83704,20               | 16,98%                | 720,59              | 3322,70              |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | (27308,00)               | 24,62%                  | 85620,70               | 32,65%                | 531,11              | 4344,96              |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (53120,10)               | 39,15%                  | 55865,00               | 77,27%                | 397,75              | 3931,94              |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (43304,00)               | 22,08%                  | 123336,60              | 26,16%                | 2266,14             | 5291,04              |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (51295,50)               | 22,96%                  | 128417,50              | 42,57%                | 626,31              | 7629,71              |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (30749,00)               | 23,88%                  | 131992,60              | 36,04%                | 931,23              | 6162,72              |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (43394,90)               | 13,02%                  | 83811,90               | 20,87%                | 520,64              | 3627,09              |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (42395,34)               | 18,67%                  | 113609,10              | 29,96%                | 673,90              | 5318,13              |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 99 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 10,96% | 11,35% | 10,66% | 20,35% | 18,27% |
| 2  | BNL.MI(40,15,5)  | BNL.MI  | 10,00%             | 15,60% | 9,02%  | 7,84%  | 6,19%  | 9,24%  |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 18,61% | 10,98% | 11,69% | 11,53% | 9,25%  |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 10,00%             | 8,10%  | 3,72%  | 5,16%  | 4,25%  | 7,32%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,42%  | 6,26%  | 7,27%  | 3,56%  | 3,67%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 4,93%  | 3,32%  | 5,36%  | 7,15%  | 12,91% |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 4,23%  | 17,43% | 15,21% | 15,25% | 11,13% |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 3,96%  | 5,11%  | 8,28%  | 7,33%  | 11,51% |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 4,60%  | 16,46% | 14,26% | 9,71%  | 7,02%  |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 10,00%             | 19,68% | 17,34% | 14,47% | 12,63% | 9,47%  |

Fig. 10.26 Percent volatility a 0,25%, risultati titolo per titolo del sistema.

## System Analysis

|                           |                |                                 |                |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Net Profit                | \$799,693.01   | Open Position                   | \$58,410.50    |
| Gross Profit              | \$1,251,272.52 | Interest Earned                 | \$101,829.24   |
| Gross Loss                | (\$451,679.50) | Commission Paid                 | \$0.00         |
| Percent profitable        | 36.19%         | Profit factor                   | 2.77           |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 4.48           | Adjusted profit factor          | 2.33           |
| Annual Rate of Return     | 19.41%         | Sharpe Ratio/Standard Deviation | 1.16 / 1.07    |
| Return on Initial Capital | 398.60%        | Return Ratification Ratio       | 4.60           |
| Return on Max. Drawdown   | 599.77%        | IC-Ratio                        | 3.55           |
| Buy/Hold return           | N/A            | RINA Index                      | 303.71         |
| Cumulative return         | 399.60%        | Percent in the market           | 62.84%         |
| Adjusted Net Profit       | \$646,434.05   | Select Net Profit               | \$460,032.51   |
| Adjusted Gross Profit     | \$1,131,968.36 | Select Gross Profit             | \$911,712.11   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$485,534.31) | Select Gross Loss               | (\$451,679.50) |

## Total Trade Analysis

|                              |               |                               |                            |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| Number of total trades       | 268           | Avg. trade (%)                | 6.00%                      |
| Average trade                | \$2,776.36    | Avg. trade ± 1 STDEV          | \$14,449.97 / (\$8,897.24) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$11,673.61   | Coefficient of variation      | 420.46%                    |
| Run-up                       |               | Max. Run-up Date              | 3/10/2000                  |
| Maximum Run-up               | \$109,373.00  | Avg. trade ± 1 STDEV          | \$23,470.24 / \$0.00       |
| Average Run-up               | \$8,565.50    | Coefficient of variation      | 174.01%                    |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$14,904.75   | Drawdown                      |                            |
| Maximum Drawdown             | (\$11,955.00) | Max. Drawdown Date            | 9/22/2005                  |
| Average Drawdown             | (\$2,410.24)  | Avg. trade ± 1 STDEV          | (\$303.10) / (\$4,437.38)  |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$2,027.14    | Coefficient of variation      | 84.11%                     |
| Risk/Reward Ratios           |               | Net Profit/Max. Drawdown      | 66.82                      |
| Net Profit/Largest Loss      | 66.82         | Adj. Net Profit/Max. Drawdown | 64.02                      |
| Adj. Net Profit/Largest Loss | 64.02         |                               |                            |
| Outlier Trades               |               |                               |                            |
| Positive outliers            | 5             | Total Trades                  | Profit/Loss                |
| Negative outliers            | 0             | 5                             | \$399,560.41               |
| Total outliers               | 5             | 0                             | \$0.00                     |
|                              |               | 6                             | \$399,560.41               |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37.39% / -75.99% |
| Average Total Efficiency | -19.30% | Coefficient of variation | 293.75%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 66.69%  |                          |                  |
| Entry Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 97.13% / 20.16%  |
| Average Entry Efficiency | 63.66%  | Coefficient of variation | 62.39%           |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33.46%  |                          |                  |
| Exit Efficiency          |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 58.80% / -2.79%  |
| Average Exit Efficiency  | 27.05%  | Coefficient of variation | 110.30%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29.84%  |                          |                  |

## Open Position Analysis

|                        |               |               |                    |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Unrealized Profit/Loss | Open Position | Average Trade | Percent of Average |
| Time in trade (Days)   | \$58,410.50   | \$2,776.36    | 2004.14%           |
|                        | 3.00          | 49.53         | 6.05%              |

Fig. 10.27 Percent volatility a 0,25%, risultati globali del sistema.

## Portfolio Evaluator Report

## Annual Trading Summary

| Annual Analysis (Mark-To-Market) |               |         |               |          |              |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|
| Period                           | Net Profit    | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| YTD                              | \$0.00        | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month                         | (\$4,106.10)  | (0.39%) | 0.99          | 42       | 35.71%       |
| 05                               | \$109,656.90  | 11.56%  | 1.10          | 42       | 40.48%       |
| 04                               | \$193,798.70  | 24.04%  | 1.21          | 40       | 42.50%       |
| 03                               | \$126,257.00  | 19.78%  | 1.22          | 38       | 26.32%       |
| 02                               | \$43,976.90   | 7.38%   | 1.13          | 31       | 32.26%       |
| 01                               | (\$30,093.60) | (4.62%) | 0.90          | 39       | 17.95%       |
| 00                               | \$90,616.50   | 16.97%  | 1.16          | 34       | 26.47%       |
| 99                               | \$106,351.80  | 24.87%  | 1.28          | 40       | 35.00%       |
| 98                               | \$144,842.60  | 51.29%  | 1.43          | 34       | 29.41%       |
| 97                               | \$64,682.10   | 42.78%  | 1.35          | 32       | 37.50%       |
| 96                               | (\$2,069.00)  | (1.03%) | 0.81          | 9        | 11.11%       |

Fig. 10.28 Percent volatility a 0,25%, risultati annuali del sistema.

## Equity Curve Analysis

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Avg. time between peaks (days) | 103.30                  |
| Maximum Equity Run-up (\$)     | \$920,613.41 8/10/2005  |
| Maximum Equity Run-up (%)      | 471.77% 8/10/2005       |
| Maximum Equity Drawdown (\$)   | (\$133,316.50) 7/7/2005 |
| Maximum Equity Drawdown (%)    | -20.05% 4/27/1998       |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Average Monthly Return                | \$7,660.82  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$24,573.74 |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Average Annual Return                 | 42.50% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 32.77% |
| Average Monthly Return                | 3.83%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 12.29% |
| Average Weekly Return                 | 0.89%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 5.27%  |
| Average Daily Return                  | 0.16%  |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 2.35%  |

Fig. 10.29 Percent volatility a 0,25%, dati della equity line.

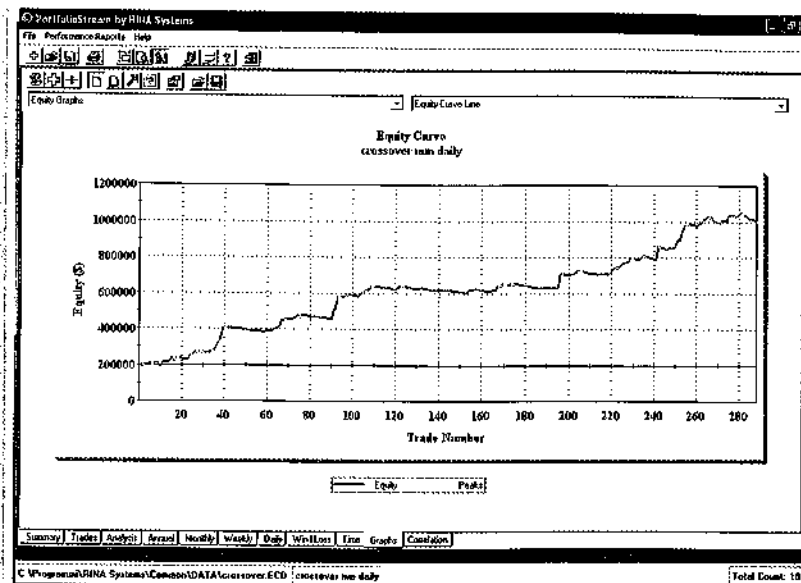


Fig. 10.30 Percent volatility a 0,25%, equity line del sistema.

Si nota subito che i risultati sono tutt'altro che scarsi. Lo 0,25% di *percent volatility* porta in effetti a performance simili a quelle del *percent risk* con lo 0,5% (o, in questi esempi, al metodo di equiripartizione del capitale).

Per verificare se il metodo possa essere in taluni casi giudicato più interessante, andiamo a verificarne il comportamento con percentuali più aggressive, partendo come primo caso con lo 0,5%.



## Portfolio Overview

| #  | Name             | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|----|------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 712854,91  | 33               |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 262274,50  | 30               |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 187894,40  | 33               |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 367855,51  | 36               |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 34729,00   | 37               |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 678742,01  | 10               |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 358025,11  | 32               |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 600768,31  | 30               |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 166629,50  | 28               |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 7/1/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 159112,10  | 28               |

## Performance Ratios

| #  | Name             | Market  | RINA Index | Sharpe Ratio | Return Retracement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|----|------------------|---------|------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 47,33      | 0,91         | 1,74               | 5,34          | 3,57          | 36,36%             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 31,08      | 0,60         | 1,11               | 4,14          | 2,92          | 40,00%             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 25,90      | 0,90         | 1,66               | 1,94          | 1,94          | 48,48%             |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 53,06      | N/A          | 0,35               | 3,16          | 2,37          | 41,67%             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (26,44)    | N/A          | 0,03               | 2,47          | 1,08          | 29,73%             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 92,37      | 1,40         | 7,19               | 15,89         | 13,26         | 40,00%             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 8,45       | 0,68         | 1,00               | 3,58          | 1,97          | 34,38%             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 120,90     | 0,70         | 1,42               | 7,68          | 5,42          | 40,00%             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (15,06)    | 0,68         | 0,68               | 3,71          | 1,56          | 28,57%             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (7,13)     | 0,65         | 0,91               | 2,81          | 1,41          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| #  | Name             | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|----|------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | (473271,81)              | 36,36%                  | 1199574,72             | 139,75%               | 7468,68             | 42516,32             |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | (126773,00)              | 29,11%                  | 384017,21              | 50,78%                | 3193,69             | 19381,66             |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | (160732,00)              | 29,19%                  | 333395,60              | 37,20%                | 2810,42             | 18129,30             |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | (208079,00)              | 1224,70%                | 595435,71              | 2198,85%              | 3402,07             | 28674,03             |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | (308801,00)              | 6984,02%                | 381683,01              | 2374,59%              | 1451,26             | 25112,53             |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | (216544,00)              | 41,93%                  | 776999,71              | 65,95%                | 13681,88            | 33978,03             |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | (246403,50)              | 526,27%                 | 596798,21              | 12314,24%             | 3062,04             | 37846,76             |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | (250570,00)              | 68,04%                  | 943493,21              | 345,48%               | 5814,74             | 34667,41             |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | (259036,70)              | 41,10%                  | 334531,50              | 86,34%                | 1763,31             | 16668,44             |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | (301993,69)              | 29,43%                  | 443426,91              | 74,51%                | 1302,71             | 23991,41             |

## Allocation Analysis

| #  | Name             | Market  | Initial Allocation | May 96 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|----|------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | AUTS.MI(40,15,5) | AUTS.MI | 10,00%             | 11,43% | 10,68% | 9,25%  | 26,11% | 19,74% |
| 2  | BIN.MI(40,15,5)  | BIN.MI  | 10,00%             | 17,10% | 5,71%  | 3,78%  | 5,73%  | 8,63%  |
| 3  | CRDL.MI(40,15,5) | CRDL.MI | 10,00%             | 21,39% | 6,23%  | 9,76%  | 10,47% | 7,40%  |
| 4  | ENL.MI(40,15,5)  | ENL.MI  | 10,00%             | 7,33%  | 0,88%  | 3,93%  | 2,76%  | 9,33%  |
| 5  | GASL.MI(40,15,5) | GASL.MI | 10,00%             | 9,70%  | 4,34%  | 6,47%  | 0,15%  | 1,72%  |
| 6  | LTO.MI(40,15,5)  | LTO.MI  | 10,00%             | 2,65%  | 1,36%  | 5,33%  | 8,71%  | 18,08% |
| 7  | MS.MI(40,15,5)   | MS.MI   | 10,00%             | 1,78%  | 23,93% | 19,09% | 18,12% | 9,82%  |
| 8  | SPML.MI(40,15,5) | SPML.MI | 10,00%             | 1,25%  | 6,29%  | 11,31% | 6,79%  | 16,02% |
| 9  | STM.MI(40,15,5)  | STM.MI  | 10,00%             | 2,19%  | 21,36% | 19,43% | 8,92%  | 4,83%  |
| 10 | TUT.MI(40,15,5)  | TUT.MI  | 10,00%             | 24,99% | 18,28% | 12,65% | 10,24% | 4,83%  |

Fig. 10.31 Percent volatility con 0,5%, risultati titolo per titolo.

## System Analysis

|                           |                  |                             |                  |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Net Profit                | \$3.549.470,35   | Open Position               | \$447.231,41     |
| Gross Profit              | \$6.083.775,89   | Interest Earned             | \$252.387,22     |
| Gross Loss                | (\$2.534.305,54) | Commission Paid             | \$0,00           |
| Percent profitable        | 39,19%           | Profit factor               | 2,40             |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 3,80             | Adjusted profit factor      | 2,02             |
| Annual Rate of Return     | 39,18%           | Sharpe Ratio/Semi-deviation | 1,21 / 1,11      |
| Return on Initial Capital | 1774,74%         | Return Retracement Ratio    | 4,77             |
| Return on Max. Drawdown   | 361,81%          | K-Ratio                     | 2,47             |
| Buy/Hold return           | N/A              | RINA Index                  | 173,70           |
| Cumulative return         | 1774,74%         | Percent in the market       | 62,84%           |
| Adjusted Net Profit       | \$2.779.450,88   | Select Net Profit           | \$1.621.827,52   |
| Adjusted Gross Profit     | \$5.503.710,82   | Select Gross Profit         | \$4.056.133,06   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$2.724.259,77) | Select Gross Loss           | (\$2.534.305,54) |

## Total Trade Analysis

|                              |               |                              |                             |
|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Number of total trades       | 268           | Avg. trade (%)               | 6,00%                       |
| Average trade                | \$12.324,55   | Avg. trade ± 1 STDEV         | \$71.645,10 / (\$47.197,09) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$59.521,54   | Coefficient of variation     | 482,56%                     |
| Run-up                       |               | Max. Run-up Date             | 2/6/2005                    |
| Maximum Run-up               | \$551.560,01  | Avg. trade ± 1 STDEV         | \$124.211,35 / \$0,00       |
| Average Run-up               | \$44.570,52   | Coefficient of variation     | 179,66%                     |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$79.640,83   |                              |                             |
| Drawdown                     |               | Max. Drawdown Date           | 9/22/2005                   |
| Maximum Drawdown             | (\$20.420,03) | Avg. trade ± 1 STDEV         | \$0,00 / (\$29.714,21)      |
| Average Drawdown             | (\$13.841,46) | Coefficient of variation     | 113,14%                     |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$15.772,75   |                              |                             |
| Reward/Risk Ratios           |               | Net Profit/Max Drawdown      | 36,05                       |
| Net Profit/Largest Loss      | 35,06         | Adj. Net Profit/Max Drawdown | 28,24                       |
| Adj. Net Profit/Largest Loss | 28,24         |                              |                             |
| Outlier Trades               |               | Total Trades                 | 268                         |
| Positive outliers            | 7             | Profit/Loss                  | \$2.027.642,83              |
| Negative outliers            | 0             |                              | \$0,00                      |
| Total outliers               | 7             |                              | \$2.027.642,83              |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 37,36% / -76,99% |
| Average Total Efficiency | -19,30% | Coefficient of variation | 253,75%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 55,69%  |                          |                  |
| Entry Efficiency         |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 87,13% / 20,18%  |
| Average Entry Efficiency | 53,65%  | Coefficient of variation | 62,38%           |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33,48%  |                          |                  |
| Exit Efficiency          |         | Avg. trade ± 1 STDEV     | 56,89% / -2,79%  |
| Average Exit Efficiency  | 27,05%  | Coefficient of variation | 110,30%          |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29,84%  |                          |                  |

## Open Position Analysis

|                        |              |                    |              |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Unrealized Profit/Loss | \$447.231,41 | Open Position      | \$447.231,41 |
| Time in trade (Days)   | 3,00         | Average Trade      | \$12.324,55  |
|                        |              | Percent of Average | 3578,78%     |
|                        |              |                    | 5,05%        |

Fig. 10.32 Percent volatility con 0,5%, risultati globali del sistema.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

| Annual Analysis (Mark-To-Market): |                |         |               |          |              |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------------|----------|--------------|
| Period                            | Net Profit     | % Gain  | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
| YTD                               | \$0,00         | N/A     | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month                          | (\$34.117,30)  | (0,81%) | 0,99          | 42       | 35,71%       |
| 05                                | \$763.030,91   | 22,22%  | 1,09          | 42       | 40,48%       |
| 04                                | \$1.146.754,12 | 50,15%  | 1,21          | 40       | 42,50%       |
| 03                                | \$958.800,61   | 40,47%  | 1,21          | 38       | 29,32%       |
| 02                                | \$209.042,60   | 14,73%  | 1,12          | 31       | 32,26%       |
| 01                                | (\$151.443,70) | (9,64%) | 0,90          | 39       | 17,95%       |
| 00                                | \$384.087,71   | 32,37%  | 1,15          | 34       | 26,47%       |
| 99                                | \$409.307,51   | 62,67%  | 1,29          | 40       | 36,00%       |
| 98                                | \$395.116,41   | 103,45% | 1,41          | 34       | 29,41%       |
| 97                                | \$166.161,10   | 95,08%  | 1,36          | 32       | 37,50%       |
| 96                                | (\$4.209,50)   | (2,10%) | 0,90          | 9        | 11,11%       |

Fig. 10.33 Percent volatility con 0,5%, risultati annuali del sistema.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 100,13                    |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$4.477.207,77 8/10/2005  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 2354,13% 8/10/2005        |
| Maximum Equity Drawdown (\$)          | (\$981.032,71) 10/19/2005 |
| Maximum Equity Drawdown (%)           | -29,25% 4/27/1999         |
| Average Monthly Return                | \$35.684,64               |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$142.903,26              |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Average Annual Return                 | 199,94% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 190,50% |
| Average Monthly Return                | 17,84%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 71,25%  |
| Average Weekly Return                 | 4,14%   |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 31,17%  |
| Average Daily Return                  | 0,85%   |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 13,90%  |

Fig. 10.34 Percent volatility con 0,5%, dati della equity line.

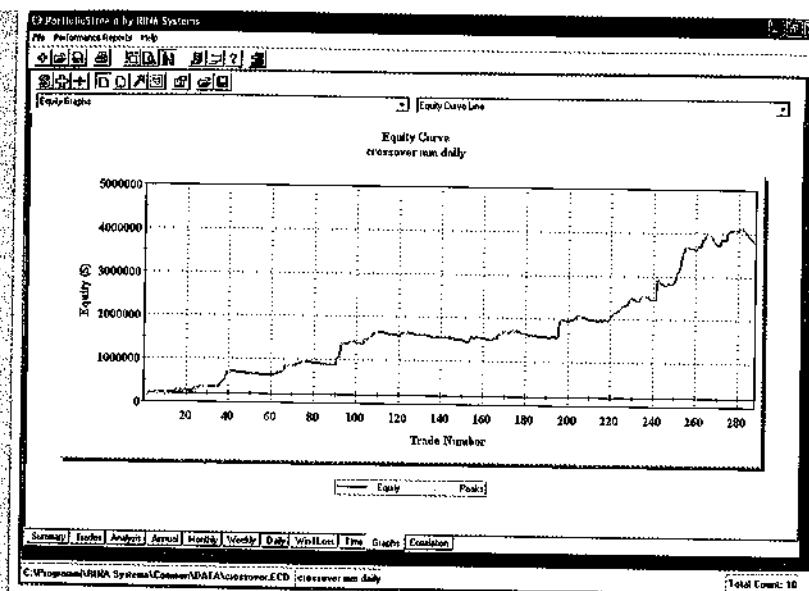


Fig. 10.35 Percent volatility con 0,5%, equity line del sistema.

Notiamo un notevole miglioramento delle performance a fronte di un drawdown percentuale che si avvicina alle soglie che consideriamo limite per ogni potenziale clientela; spingiamoci ancora oltre e analizziamo l'interessante caso con escursione limitata allo 0,8%.

## Portfolio Overview

| # Name              | Market  | Start Date | End Date   | Initial Capital | Initial Allocation | Net Profit | Number of Trades |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5)  | AUTS.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2697185,24 | 33               |
| 2 BINI.MI(40,15,5)  | BINI.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 1021649,02 | 30               |
| 3 CRDL.MI(40,15,5)  | CRDL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 500419,11  | 33               |
| 4 ENI.MI(40,15,5)   | ENI.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2001019,83 | 36               |
| 5 GASL.MI(40,15,5)  | GASL.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 23833,80   | 37               |
| 6 LTO.MI(40,15,5)   | LTO.MI  | 5/17/2001  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 3266821,85 | 10               |
| 7 MS.MI(40,15,5)    | MS.MI   | 7/16/1996  | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 1006074,52 | 32               |
| 8 SPML.MI(40,15,5)  | SPML.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 2993849,84 | 30               |
| 9 STM.MI(40,15,5)   | STM.MI  | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 227662,70  | 28               |
| 10 TLIT.MI(40,15,5) | TLIT.MI | 7/4/1996   | 12/16/2005 | 20000,00        | 10,00%             | 1239398,80 | 28               |

## Performance Ratios

| # Name              | Market  | RMA Index | Shape Ratio | Return Retracement | Avg. Win/Loss | Profit Factor | Percent Profitable |
|---------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5)  | AUTS.MI | 31,09     | 0,90        | 1,65               | 4,78          | 2,85          | 36,36%             |
| 2 BINI.MI(40,15,5)  | BINI.MI | 20,04     | 0,39        | 0,77               | 4,27          | 3,01          | 40,00%             |
| 3 CRDL.MI(40,15,5)  | CRDL.MI | 14,90     | 0,80        | 1,30               | 1,68          | 1,68          | 46,46%             |
| 4 ENI.MI(40,15,5)   | ENI.MI  | 17,87     | N/A         | 0,22               | 3,80          | 2,85          | 41,67%             |
| 5 GASL.MI(40,15,5)  | GASL.MI | (33,07)   | N/A         | N/A                | 2,24          | 0,99          | 29,73%             |
| 6 LTO.MI(40,15,5)   | LTO.MI  | 97,28     | 1,13        | 10,46              | 22,49         | 14,99         | 40,00%             |
| 7 MS.MI(40,15,5)    | MS.MI   | 1,18      | N/A         | 0,53               | 2,75          | 1,51          | 34,38%             |
| 8 SPML.MI(40,15,5)  | SPML.MI | 89,51     | N/A         | 1,31               | 5,53          | 6,59          | 40,00%             |
| 9 STM.MI(40,15,5)   | STM.MI  | (20,10)   | N/A         | 0,20               | 2,78          | 1,17          | 28,57%             |
| 10 TLIT.MI(40,15,5) | TLIT.MI | (31,22)   | N/A         | N/A                | 1,89          | 0,94          | 32,14%             |

## Equity Curve Analysis

| # Name              | Market  | Max. Equity Drawdown(\$) | Max. Equity Drawdown(%) | Max. Equity Run-up(\$) | Max. Equity Run-up(%) | Avg. Monthly Return | Std. Dev. of Returns |
|---------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5)  | AUTS.MI | (2995429,64)             | 53,77%                  | 5176825,86             | 329,60%               | 26993,61            | 197466,47            |
| 2 BINI.MI(40,15,5)  | BINI.MI | (631940,81)              | 91,00%                  | 1621667,62             | 1406,72%              | 14073,06            | 95331,31             |
| 3 CRDL.MI(40,15,5)  | CRDL.MI | (1073885,22)             | 98,32%                  | 1388039,22             | 115,16%               | 11127,07            | 98229,51             |
| 4 ENI.MI(40,15,5)   | ENI.MI  | (1244450,02)             | 9982,04%                | 3266855,05             | 8167,12%              | 16579,92            | 159852,32            |
| 5 GASL.MI(40,15,5)  | GASL.MI | (1388942,02)             | 5405,80%                | 2058850,03             | 8605,65%              | 6630,90             | 135904,20            |
| 6 LTO.MI(40,15,5)   | LTO.MI  | (1062688,02)             | 67,87%                  | 3913540,86             | 688,01%               | 67057,59            | 179140,25            |
| 7 MS.MI(40,15,5)    | MS.MI   | (1630555,22)             | 3698,50%                | 2385236,34             | 758,88%               | 7555,84             | 173981,63            |
| 8 SPML.MI(40,15,5)  | SPML.MI | (1509439,02)             | 2942,72%                | 4401688,07             | 2677,03%              | 29249,94            | 153168,73            |
| 9 STM.MI(40,15,5)   | STM.MI  | (1294007,02)             | 2633,09%                | 1256816,02             | 1609,00%              | 4045,27             | 91145,13             |
| 10 TLIT.MI(40,15,5) | TLIT.MI | (1871133,63)             | 191,19%                 | 1629088,72             | 627,99%               | (2015,69)           | 117942,16            |

## Allocation Analysis

| # Name              | Market  | Initial Allocation | May 99 | Apr 00 | Feb 02 | Jan 04 | Nov 05 |
|---------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 AUTS.MI(40,15,5)  | AUTS.MI | 10,00%             | 11,81% | 9,04%  | 7,07%  | 30,58% | 18,79% |
| 2 BINI.MI(40,15,5)  | BINI.MI | 10,00%             | 17,39% | 2,54%  | 0,09%  | 4,39%  | 9,30%  |
| 3 CRDL.MI(40,15,5)  | CRDL.MI | 10,00%             | 22,39% | 5,76%  | 8,36%  | 10,23% | 6,79%  |
| 4 ENI.MI(40,15,5)   | ENI.MI  | 10,00%             | 7,05%  | -0,70% | 4,04%  | 2,32%  | 12,62% |
| 5 GASL.MI(40,15,5)  | GASL.MI | 10,00%             | 9,90%  | 2,82%  | 6,40%  | -2,43% | 0,45%  |
| 6 LTO.MI(40,15,5)   | LTO.MI  | 10,00%             | 1,88%  | 0,57%  | 5,74%  | 18,29% | 22,85% |
| 7 MS.MI(40,15,5)    | MS.MI   | 10,00%             | 0,35%  | 29,21% | 21,20% | 19,29% | 7,09%  |
| 8 SPML.MI(40,15,5)  | SPML.MI | 10,00%             | -0,49% | 7,01%  | 16,92% | 10,65% | 20,77% |
| 9 STM.MI(40,15,5)   | STM.MI  | 10,00%             | 0,85%  | 25,03% | 20,59% | 6,51%  | 1,65%  |
| 10 TLIT.MI(40,15,5) | TLIT.MI | 10,00%             | 29,07% | 17,73% | 9,17%  | 7,62%  | -0,72% |

Fig. 10.36. Percent volatility a 0,8%, risultati titolo per titolo.

## System Analysis

|                           |                   |                             |                   |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Net Profit                | \$13,666,010.50   | Open Position               | \$2,676,402.84    |
| Gross Profit              | \$25,612,961.46   | Interest Earned             | \$664,471.61      |
| Gross Loss                | (\$12,026,970.96) | Commission Paid             | \$0.00            |
| Percent profitable        | 38.18%            | Profit factor               | 2.13              |
| Ratio avg. win/avg. loss  | 3.45              | Adjusted profit factor      | 1.79              |
| Annual Rate of Return     | 69.49%            | Strike Ratio/Semi-deviation | 1.24 / 1.14       |
| Return on Initial Capital | 6793.01%          | Return Reinvestment Ratio   | 4.85              |
| Return on Max. Drawdown   | 220.47%           | K-Ratio                     | 1.72              |
| Buy/Hold return           | N/A               | RMA Index                   | 86.00             |
| Cumulative return         | 6793.01%          | Percent in the market       | 62.64%            |
| Adjusted Net Profit       | \$10,242,449.95   | Select Net Profit           | \$3,682,542.56    |
| Adjusted Gross Profit     | \$23,170,679.52   | Select Gross Profit         | \$15,700,513.53   |
| Adjusted Gross Loss       | (\$12,928,430.57) | Select Gross Loss           | (\$12,026,970.96) |

## Total Trade Analysis

|                              |                |                              |                               |
|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Number of total trades       | 289            | Avg. trade (%)               | 6.00%                         |
| Average trade                | \$47,173.95    | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV     | \$320,106.08 / (\$225,761.39) |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$272,935.03   | Coefficient of variation     | 576.58%                       |
| Run-up                       |                | Max. Run-up Date             | 28/2005                       |
| Maximum Run-up               | \$2,756,370.04 | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV     | \$989,965.36 / \$0.00         |
| Average Run-up               | \$200,893.89   | Coefficient of variation     | 193.36%                       |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$386,481.46   |                              |                               |
| Drawdown                     |                | Max. Drawdown Date           | 9/22/2005                     |
| Maximum Drawdown             | (\$143,666.81) | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV     | \$0.00 / (\$166,129.33)       |
| Average Drawdown             | (\$68,006.78)  | Coefficient of variation     | 144.05%                       |
| 1 Std. Deviation (STDEV)     | \$98,053.74    |                              |                               |
| Reward/Risk Ratios           |                | Net Profit/Max Drawdown      | 21.11                         |
| Net Profit/Largest Loss      | 21.11          | Avg. Net Profit/Max Drawdown | 15.91                         |
| Adj. Net Profit/Largest Loss | 15.91          |                              |                               |
| Outlier Trades               | Total Trades   | Profit/Loss                  |                               |
| Positive outliers            | 8              | \$9,903,457.95               |                               |
| Negative outliers            | 0              | \$0.00                       |                               |
| Total outliers               | 8              | \$9,903,457.95               |                               |

## Efficiency Analysis

|                          |         |                          |                  |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Total Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Total Efficiency | -10.30% | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV | 37.39% / -75.99% |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 56.69%  | Coefficient of variation | 293.75%          |
| Entry Efficiency         |         |                          |                  |
| Average Entry Efficiency | 63.65%  | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV | 87.13% / 20.18%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 33.46%  | Coefficient of variation | 62.39%           |
| Exit Efficiency          |         |                          |                  |
| Average Exit Efficiency  | 27.05%  | Avg. trade $\pm$ 1 STDEV | 56.89% / -2.70%  |
| 1 Std. Deviation (STDEV) | 29.84%  | Coefficient of variation | 110.30%          |

## Open Position Analysis

|                        |                |               |                    |
|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Unrealized Profit/Loss | Open Position  | Average Trade | Percent of Average |
|                        | \$2,676,402.84 | \$47,173.95   | 6573.51%           |
| Time in trade (Days)   | 3.00           | 49.53         | 6.06%              |

Fig. 10.37 Percent volatility a 0,8%, risultati globali del sistema.

Portfolio Evaluator Report  
Annual Trading Summary

## Annual Analysis (Mark-To-Market)

| Period   | Net Profit     | % Gain   | Profit Factor | # Trades | % Profitable |
|----------|----------------|----------|---------------|----------|--------------|
| YTD      | \$0.00         | N/A      | N/A           | 0        | N/A          |
| 12 month | (\$306,406.70) | (1.83%)  | 0.99          | 42       | 35.71%       |
| 05       | \$4,116,867.66 | 33.36%   | 1.09          | 42       | 40.48%       |
| 04       | \$5,599,754.98 | 42.96%   | 1.21          | 40       | 42.50%       |
| 03       | \$2,688,418.64 | 66.16%   | 1.20          | 38       | 25.32%       |
| 02       | \$768,411.21   | 23.34%   | 1.11          | 31       | 32.26%       |
| 01       | (\$699,325.91) | (16.40%) | 0.90          | 39       | 17.95%       |
| 00       | \$1,276,771.12 | 48.78%   | 1.14          | 34       | 26.47%       |
| 99       | \$1,227,393.02 | 88.42%   | 1.29          | 40       | 35.00%       |
| 98       | \$863,483.61   | 164.69%  | 1.39          | 34       | 29.41%       |
| 97       | \$331,608.90   | 171.79%  | 1.36          | 32       | 37.50%       |
| 96       | (\$6,369.80)   | (3.48%)  | 0.90          | 9        | 11.11%       |

Fig. 10.38 Percent volatility a 0,8%, risultati annuali del sistema.

## Equity Curve Analysis

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Avg. time between peaks (days)        | 100.13           |
| Maximum Equity Run-up (\$)            | \$19,352,333.09  |
| Maximum Equity Run-up (%)             | 10514.05%        |
| Maximum Equity Run-up Date            | 6/10/2005        |
| Minimum Equity Drawdown (\$)          | (\$6,162,237.29) |
| Minimum Equity Drawdown (%)           | -35.48%          |
| Minimum Equity Drawdown Date          | 4/27/1998        |
| Average Monthly Return                | \$145,200.12     |
| Standard Deviation of Monthly Returns | \$765,194.22     |

## Fixed Capital Returns (non-compounded)

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Average Annual Return                 | 813.12% |
| Standard Deviation of Annual Returns  | 971.89% |
| Average Monthly Return                | 72.60%  |
| Standard Deviation of Monthly Returns | 392.59% |
| Average Weekly Return                 | 18.80%  |
| Standard Deviation of Weekly Returns  | 105.23% |
| Average Daily Return                  | 3.45%   |
| Standard Deviation of Daily Returns   | 72.84%  |

Fig. 10.39 Percent volatility a 0,8%, dati della equity line.

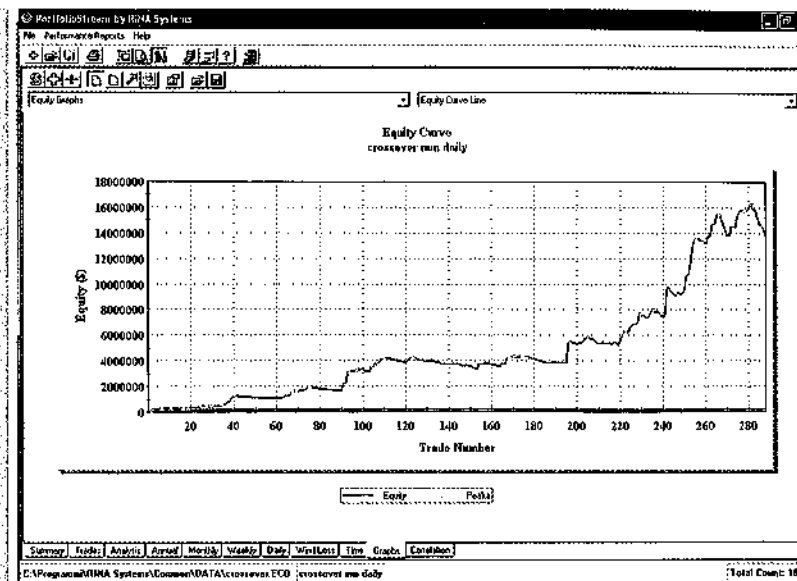


Fig. 10.40 Percent volatility a 0,8%, equity line.

Ci rendiamo immediatamente conto che in termini di performance l'approccio a 0,8% di limitazione delle escursioni di capitale paga moltissimo. In particolare i confronti andrebbero effettuati con la simulazione del *percent risk* a 1,5%. Confrontiamo la figura 10.37 con la figura 10.22 e notiamo come il *percent volatility* paghi decisamente di più, si passa infatti da un guadagno di 9 milioni e 330.000 euro a ben 13 milioni e mezzo. Questo dato di per sé non ci dice granché, e tuttavia se lo uniamo a quelli ottenuti confrontando le figure 10.39 e 10.24 e ci soffermiamo in particolare ad analizzare i dati del drawdown, ci ac-

corgiamo che con il *percent risk* a 1,5% si registrava un massimo drawdown percentuale pari a 36,76%, mentre con il *percent volatility* a 0,8% ci si limita a 35,48%. Certo la differenza è poca ma, considerando la notevole diversità dei guadagni finali, una propensione a giudicare migliore il *percent volatility* può senz'altro dirsi giustificata.

Molto interessante risulta anche il confronto visivo tra le due equity line (fig. 10.40 e fig. 10.25), attraverso il quale traspare evidente come con il *percent volatility* vi sia una impennata nella fase finale assente nel *percent risk* (continuiamo ovviamente a riferirci a 0,8% per la volatilità e a 1,5% per il rischio sul capitale). Riflettendo su tale andamento ci verrà alla mente il periodo del 2003 in cui la volatilità si è grandemente ridotta rispetto agli anni precedenti, tale calo ha permesso un ingresso più pesante sul mercato amplificando comunque i guadagni.

Confrontiamo le curve dei drawdown settimanali dei due metodi.

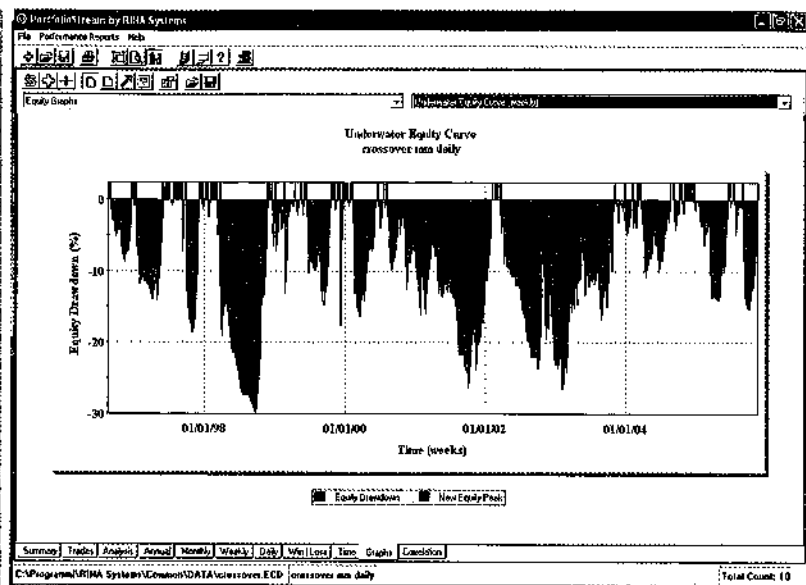


Fig. 10.41 Drawdown settimanali con *percent risk* a percentuale pari a 1,5%.

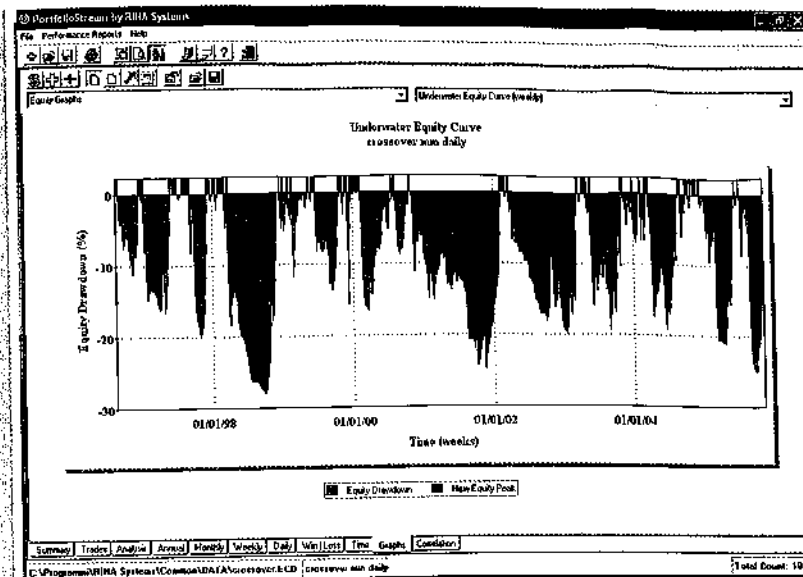


Fig. 10.42 Drawdown percentuali con *percent volatility* e percentuale pari a 0,8%.

Un confronto "in cascata" delle due curve mostra un comportamento simile ma leggermente migliore per il *percent volatility* che, nei momenti peggiori, riesce comunque a contenere leggermente di più i drawdown percentuali.

I dati visti farebbero propendere per il *percent volatility* come metodo di money management per il sistema studiato. S'impone comunque una riepilogo complessivo dei risultati ottenuti con i vari metodi.

| Metodo             | %     | Capitale finale<br>(net profit +<br>capitale iniziale<br>di 200.000 euro) | Massimo<br>drawdown<br>assoluto | Massimo<br>drawdown<br>percentuale |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| percent of equity  | 5%    | 451.321,67                                                                | -35.189,03                      | -11,57%                            |
| percent of equity  | 7,5%  | 655.950,11                                                                | -58.934,63                      | -15,62%                            |
| percent of equity  | 10%   | 935.217,15                                                                | -97.321,36                      | -18,96%                            |
| percent risk       | 0,25% | 443.430,00                                                                | -34.521,50                      | -11,39%                            |
| percent risk       | 0,5%  | 935.217,15                                                                | -97.321,36                      | -18,96%                            |
| percent risk       | 0,75% | 1.794.520,02                                                              | -240.758,00                     | -24,04%                            |
| percent risk       | 1%    | 3.286.128,05                                                              | -530.074,31                     | -28,47%                            |
| percent risk       | 1,25% | 5.712.175,08                                                              | -1.125.403,62                   | -32,83%                            |
| percent risk       | 1,5%  | 9.530.886,74                                                              | -2.289.002,43                   | -36,76%                            |
| percent risk       | 2%    | 23.797.471,15                                                             | -7.859.155,92                   | -43,61%                            |
| percent risk       | 5%    | 252.177.900,06                                                            | -104.031.313,25                 | -70,77%                            |
| percent risk       | 10%   | 578.432.225,52                                                            | -176.189.002,63                 | -89,22%                            |
| percent volatility | 0,1%  | 394.759,40                                                                | -29.627,70                      | -10,29%                            |
| percent volatility | 0,25% | 999.593,01                                                                | -133.316,50                     | -20,05%                            |
| percent volatility | 0,5%  | 3.749.470,35                                                              | -981.032,71                     | -29,25%                            |
| percent volatility | 0,6%  | 5.947.389,69                                                              | -1.907.741,63                   | -31,68%                            |
| percent volatility | 0,7%  | 9.176.473,63                                                              | -3.509.543,75                   | -33,73%                            |
| percent volatility | 0,8%  | 13.786.010,50                                                             | -6.162.237,29                   | -35,48%                            |
| percent volatility | 0,9%  | 20.186.717,50                                                             | -10.389.979,95                  | -37,32%                            |
| percent volatility | 1%    | 30.123.406,65                                                             | -16.128.075,24                  | -39,58%                            |
| percent volatility | 1,5%  | 138.598.058,46                                                            | -66.616.390,99                  | -49,30%                            |
| percent volatility | 2%    | 203.400.363,73                                                            | -70.505.501,05                  | -58,42%                            |
| percent volatility | 5%    | 453.821.313,06                                                            | -152.932.839,48                 | -83,01%                            |
| percent volatility | 7,5%  | 573.964.817,25                                                            | -181.154.235,66                 | -94,23%                            |

Tabella 10.1

Nella tabella sono stati inseriti anche i valori dei peggiori drawdown assoluti per avere un'idea dell'entità delle perdite nei momenti negativi. Da notare che tali valori non coincidono in genere con il momento del massimo drawdown percentuale, e ciò significa, per esempio, analizzando il *percent of equity* al 10%, che il momento in cui si perdevano 97.321 euro non era lo stesso momento in cui si registrava un massimo drawdown percentuale di 18,96%.

Si osservi che spingendosi a rischi più elevati di quelli discussi nella prima parte dell'analisi dei risultati si ottengono risultati finali incredibili, e purtroppo puramente teorici, in quanto il loro raggiungimento comporterebbe la gestione di ordini di entità improponibile per il mercato italiano.

Oltre a questi limiti pratici, si registrerebbero sicuramente limiti psicologici nella gestione della clientela per giustificare drawdown superiore al 50%.

## Esposizione globale

In quanto spiegato finora ci siamo limitati ad analizzare gli algoritmi di calcolo e a seguire le loro indicazioni senza restrizioni ulteriori. Il vero ed unico limite era il capitale a disposizione, oltre il quale non potevamo spingerci ad investire. Avendo però a che fare con un portafoglio, è il caso di prendere in considerazione una limitazione della somma dei rischi corsi. Se insomma si aprono 5 posizioni con un rischio di perdita dell'1% ciascuna, ci si espone ad un rischio massimo del 5%, ed è indispensabile esserne consapevoli. È buona norma considerare il metodo di money management scelto ed aggiungere poi un limite all'esposizione globale.

Si potrebbe per esempio stabilire una percentuale limite che blocchi ulteriori ingressi nel caso in cui la somma dei singoli rischi per le posizioni aperte la totalizzassero.

Nel caso in cui si optasse per un *percent volatility* con 0,5%, si potrebbe decidere che, comunque vada, non si intende superare una percentuale totale del 2%, il che comporterebbe l'apertura contemporanea di non più di 4 posizioni: concettualmente una considerazione del genere non fa una grinza.

Il metodo però può essere ulteriormente affinato svolgendo considerazioni in merito alla correlazione tra i titoli, si potrebbe per esempio decidere di affidare pesi diversi a titoli più o meno correlati. Un esempio potrà aiutare a comprendere questo approccio.

Potremmo lavorare con lo 0,5% di rischio e decidere di non volere superare un rischio totale del 2%.

Per calcolare il rischio totale però non sommeremo brutalmente i rischi di tutte le posizioni ma lo faremo "aggiustandole" con un fattore moltiplicativo che tenga in considerazione quanto i titoli in portafoglio siano correlati.

I fattori sono a scelta del trader ma un suggerimento potrebbe essere il seguente: dopo aver diviso i titoli per settori (bancari, assicurativi, editoriali ecc.) si valuterà l'esposizione settoriale e si uniranno poi i risultati tenendo conto di un "fattore riduzione".

Avessimo, per l'esempio precedente, 2 titoli bancari e 2 titoli assicurativi, ci troveremmo nel caso seguente:

$$\text{esposizione settore bancario} = 0,5 + 0,5 = 1\%$$

$$\text{esposizione settore assicurativo} = 0,5 + 0,5 = 1\%$$

$$\text{esposizione totale} = (\text{esposizione settore bancario} + \text{esposizione settore assicurativo}) \times \text{fattore riduzione}$$

Il trader potrebbe scegliere il "fattore riduzione" pari a 0,75 e il risultato sarebbe quindi:

$$\text{esposizione totale} = (1+1) \cdot 0,75 = 1,5\%$$

da notare che un "fattore riduzione" pari a 1 equivale ad un'assunzione totale del rischio di ciascun titolo.

Si aprono nuovamente numerose possibilità per la scelta del "fattore riduzione". Tanto per cominciare potremmo dire che il suo valore dipende dal numero di settori presenti nella formula, vale a dire che se tutti i titoli fossero del medesimo settore il "fattore riduzione" sarebbe correttamente posto pari a 1 (in questo caso infatti il rischio sarebbe massimo), ciò significa che se ci si esponesse con soli titoli bancari si prenderebbe in considerazione l'intero rischio per ogni singola posizione, il che è del resto intuibile, in quanto se si verificasse un movimento negativo del settore bancario (dovuto a notizie o altri eventi), esso coinvolgerebbe più o meno alla stessa maniera tutti i titoli in nostro possesso.

Si potrebbe poi decidere che, se i settori in portafoglio fossero 2, il "fattore riduzione" potrebbe essere pari a 0,75, oppure a 0,6 nel caso di 3 settori e via dicendo.

| Settori di mercato presenti in portafoglio | "fattore riduzione" |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 1                                          | 1                   |
| 2                                          | 0,75                |
| 3                                          | 0,6                 |
| 4                                          | 0,5                 |
| 5 o più                                    | 0,4                 |

Tabella 10.2

La tabella qui presentata può essere modificata secondo la sensibilità del trader e potrebbe anche venire totalmente ignorata nel caso si volessero considerare interamente tutti i singoli titoli in portafoglio.

## Portafogli complessi

Tutto il capitolo si è basato sull'analisi di un portafoglio di titoli, perché è in genere questo che ci si trova ad affrontare in una gestione. Può però presentarsi il caso in cui il portafoglio da gestire preveda di spaziare in altri campi, comprendendo altri strumenti tra cui i future.

A livello concettuale fondamentalmente non cambia nulla: abbiamo visto nei primi capitoli come si affrontano le metodiche di money management con i future e, un loro inserimento in un portafoglio, non costituisce un particolare ostacolo ad una corretta valutazione dello stesso.

Ciò che viene ora aggiunto è di fatto la possibilità di posizioni short che avevamo in precedenza escluso nel portafoglio esclusivamente azionario. Il considerare tali posizioni non complica la scelta del modello di money management, in quanto esse, siano long o short, vengono trattate alla stessa maniera (e nel capitolo 8 abbiamo visto come un portafoglio di 3 future non badava assolutamente al verso di posizionamento delle strategie). Si complicano però le considerazioni sull'esposizione globale del portafoglio, introduciamo infatti una nuova variabile presentando delle posizioni che potrebbero "coprirsi" vicendevolmente.

Se si fosse infatti long su 3 titoli del listino italiano e si aprisse una posizione short sul future SP/MIB ci si potrebbe considerare con le spalle coperte sia nel caso di movimenti in salita (salirebbero i 3 titoli in nostro possesso), sia nel caso di improvvisi movimenti in discesa (guadagneremmo dallo short sul future).

In un caso del genere sommare i rischi delle varie posizioni potrebbe portare ad un eccesso di prudenza nella gestione del portafoglio, e potrebbe addirittura limitare le opportunità che si avrebbero con l'apertura di nuove posizioni.

Per ovviare a tale inconveniente, nel computo del rischio totale delle posizioni aperte eventuali posizioni "contrapposte" potrebbero venire ignorate. Nell'esempio citato la percentuale di rischio della posizione short sul future SP/MIB non verrebbe conteggiata (da notare che così facendo non si considera che i rischi si annullino a vicenda ma se ne considera semplicemente metà: se si considerasse l'annullamento del rischio si toglierebbe anche il contributo di uno dei 3 titoli long, ma così facendo si esagererebbe dal lato opposto, sconfinando in una politica troppo aggressiva).

## Un esempio storico

Anni fa il money management non era tenuto nella considerazione attuale e chi in qualche maniera ne applicava i principi, ottenendo in genere performance di rilievo, si distingueva ed era preso ad esempio di trader vincente. È a tutti noto il campionato di trading vinto da Larry Williams con percentuali da capogiro, performance ottenute grazie all'applicazione della formula di Kelly e ad un mercato particolarmente favorevole. Ma c'è un altro caso storico di sicuro interesse, che ha mostrato come l'applicazione seria di regole di gestione del capitale possa condurre a risultati assolutamente sorprendenti: è il caso delle "turtle rules", quelle applicate dalle famose tartarughe.

Quando si parla delle tartarughe si è soliti alludere a tecniche segrete in grado di produrre sistematicamente performance da 100% all'anno. Ancora oggi si ten-

gono corsi piuttosto costosi in giro per il mondo volti a "svelare" al pubblico le regole e la filosofia che sono alla base del sistema.

In realtà le regole sono disponibili gratuitamente sulla rete, dopo che uno dei partecipanti all'esperimento indetto da Richard Dennis ha deciso di renderle pubbliche (si veda il sito [www.originalturtles.org](http://www.originalturtles.org)).

Non ci soffermeremo ovviamente sui dettagli del sistema di money management impiegato, che tuttavia vorremmo qui esplorare quel tanto che basta per confrontarlo con i metodi finora proposti.

Ciò di cui le tartarughe si avvalevano era una media mobile esponenziale dei true range. Iniziavano con una media semplice a 20 giorni; il giorno successivo moltiplicavano tale valore per 19, aggiungevano il true range di giornata e dividevano il tutto per 20. Così facendo, a parte la primissima media che era una normale media aritmetica, le medie successive consideravano sì 20 giorni, ma assegnavano più peso ai giorni più recenti.

Calcolavano poi il valore in dollari di tale volatilità e dividevano una frazione pari all'1% del proprio capitale per il valore ottenuto: il risultato era chiamato *unit*, e costituiva una unità di rischio.

Tale unità di rischio poteva ovviamente essere pari a un certo numero di contratti, a seconda del tipo di strumento che si prendeva in considerazione.

Qualcosa di molto simile al *percent volatility* dunque, ma differente nel calcolo della volatilità (media esponenziale invece che media aritmetica) e nell'introduzione del concetto di unità di rischio (*unit*).

Una *unit* era dunque il numero di contratti per un determinato mercato che, in base alle condizioni di volatilità del periodo, metteva a rischio di una fluttuazione dell'1% del capitale.

Il concetto di *unit* era stato introdotto proprio per gestire la complessità del portafoglio e porsi dei limiti sull'esposizione totale. In particolare le loro regole prevedevano i seguenti massimi numeri di *unit*:

| tipo di mercato                | numero max di unità di rischio |
|--------------------------------|--------------------------------|
| singolo mercato                | 4                              |
| mercati molto correlati        | 6                              |
| mercati poco correlati         | 10                             |
| direzione unica (long o short) | 12                             |

Tabella 10.3

L'ordine di tali limitazioni non è casuale, infatti in nessun caso era permesso sul singolo mercato l'esposizione per più di 4 unità di rischio; su mercati correlati il limite era posto a 6, intendendo però nella stessa direzione di mercato: in teoria sarebbero state permesse 6 unità long e 6 unità short. Su mercati poco correlati il limite era innalzato a 10 e, in ogni caso, nel portafoglio globale non si sarebbe-

ro dovute eccedere le 12 unità di rischio in direzione long o short.

La metodologia adottata dalle tartarughe non necessariamente è la migliore, e tuttavia presenta spunti interessanti che meritano di esser presi in considerazione e rispetta i concetti cardine per la limitazione del rischio. Come già esposto nella precedente sezione del presente capitolo, non esiste un metodo univoco per la gestione di portafoglio ma ci sono tanti aspetti da tenere presente e da comporre al fine di costruire un sistema completo che metta al riparo il più possibile da eventi spiacevoli.

## Conclusioni

Siamo partiti nel Capitolo 8 mostrando come l'utilizzo congiunto di più strumenti permetta di moltiplicare gli effetti delle strategie di money management, e ciò era volto soprattutto ad incrementare il capitale iniziale. Se ci si sposta su gestioni che abbracciano più strumenti e cercano un andamento più graduale della curva dei guadagni, si constata che le tecniche esposte rimangono valide anche se applicate con percentuali di rischio molto minori. È sempre importante cercare il compromesso ideale tra crescita dei guadagni e superamento dei periodi negativi. Se si deve rispondere dell'andamento del capitale ad altre persone, si deve cercare di rendere tale andamento il meno altalenante possibile, proprio per suscitare meno perplessità possibili in una clientela sostanzialmente "estranea" al mondo della gestione finanziaria.

I sistemi utilizzati puntano, come al solito, a limitare le escursioni del capitale, siano esse da considerare a trade chiuso – e quindi puntando a tarare gli ingressi sulla massima perdita possibile – o a trade aperto – cercando quindi di tarare gli ingressi sulla volatilità del momento del titolo.

Per ogni sistema che si intende usare, si deve cercare la tecnica di money management che meglio rispecchia la propria propensione al rischio e il proprio livello di sopportazione delle vicissitudini di mercato.

capitolo

# 11

## Trading discrezionale

### **Definizione e criteri operativi**

Il lettore, giunto a questo punto, potrebbe essere tentato di pensare che le tecniche di money management si sposino necessariamente con un trading system. Sicuramente qualunque strategia per una pianificazione corretta richiede una simulazione utile a comprenderne i comportamenti, per cui la stesura di un trading system è sempre raccomandabile prima di avventurarsi sul mercato. Non altrettanto dicasi invece riguardo all'applicazione di regole di money management, dal momento che in questo caso l'unico requisito per un buon lavoro è avere le idee chiare: né tuttavia si creda sia facile averne, e specialmente al giorno d'oggi, quando è spesso l'improvvisazione a farla da padrona.

Ma che cosa significa "avere le idee chiare?" E che cosa significa non averle? Tanto per iniziare diamo una definizione di "trading discrezionale", almeno per come noi lo intenderemo in questo capitolo. Consideriamo trading discrezionale l'insieme di operazioni non dettate da segnali di un trading system ma frutto di osservazione del mercato, sia a livello di grafici sia a livello di book. Non considereremo invece le operazioni di scalping, in quanto, per questo tipo di operatività piuttosto frenetica e veloce, l'applicazione di principi di money management si "perde" in considerazioni di potenziale assorbimento dei quantitativi



capitolo

# 11

## Trading discrezionale

### **Definizione e criteri operativi**

Il lettore, giunto a questo punto, potrebbe essere tentato di pensare che le tecniche di money management si sposino necessariamente con un trading system. Sicuramente qualunque strategia per una pianificazione corretta richiede una simulazione utile a comprenderne i comportamenti, per cui la stesura di un trading system è sempre raccomandabile prima di avventurarsi sul mercato. Non altrettanto dicasi invece riguardo all'applicazione di regole di money management, dal momento che in questo caso l'unico requisito per un buon lavoro è avere le idee chiare: né tuttavia si creda sia facile averne, e specialmente al giorno d'oggi, quando è spesso l'improvvisazione a farla da padrona.

Ma che cosa significa "avere le idee chiare?" E che cosa significa non averle? Tanto per iniziare diamo una definizione di "trading discrezionale", almeno per come noi lo intenderemo in questo capitolo. Consideriamo trading discrezionale l'insieme di operazioni non dettate da segnali di un trading system ma frutto di osservazione del mercato, sia a livello di grafici sia a livello di book. Non considereremo invece le operazioni di scalping, in quanto, per questo tipo di operatività piuttosto frenetica e veloce, l'applicazione di principi di money management si "perde" in considerazioni di potenziale assorbimento dei quantitativi

usati sul mercato; solo uno studio attento e onesto della propria operatività di scalping potrebbe portare a razionalizzare i quantitativi impiegati nel tentativo di dare applicazione a regole di money management.

Le operazioni che andremo a considerare coprono invece tempi di permanenza nel trade più lunghi: potrebbe trattarsi di operazioni intraday con profit target o chiusure *end of day*, oppure potrebbe trattarsi di operazioni di più ampio respiro in ottica multiday, nate dall'osservazione di grafici daily o dal rinvenimento di operazioni di accumulazione nei book.

Troppo spesso si studiano con sufficiente attenzione i potenziali ingressi sul mercato per poi commettere l'imperdonabile errore di affidare al caso le uscite. Il comportamento tipico del trader discrezionale (se chi legge è un trader discrezionale ma non si identifica in questo profilo tanto meglio per lui) è una ricerca di "buoni" livello di ingresso, una scelta di una PDN ("Proposta di Negoziazione", ovvero il quantitativo di azioni che andrà a trattare) e l'operazione vera e propria di ingresso. Solo dopo che è stato aperto il trade comincia a preoccuparsi di come e dove uscirne, ed è proprio in questa fase che si combinano più pasticci. Se il titolo scende spesso si esce con troppo anticipo applicando la regola del "tagliare le perdite", oppure si creano livelli di stop sempre più lontani, studiando grafici sui time frame più disparati per trovare buoni motivi (o buone scuse) per non chiudere un trade sbagliato.

Valutazioni fatte in questa maniera, sull'onda di emozioni nate dalla constatazione di come evolve il trade, sono spesso deleterie e rovinano quanto di buono fatto fino a quel momento. Solo un trade aperto sulla base di un'attenta osservazione dei movimenti in acquisto e in vendita avrebbe una qualche giustificazione per essere seguito a vista, perché se ne decida la chiusura in seguito a valutazioni contrarie a quelle che lo hanno fatto aprire. Trade del genere però richiedono talento e capacità fuori dal comune, e anche se spesso ci si illude di possedere tali qualità, chi opera in questa maniera non avrà vita lunga sui mercati.

Per la corretta gestione di un'operazione tutte le considerazioni vanno fatte a priori. I livelli di ingresso sono senza dubbio importanti, ma lo sono altrettanto i livelli di uscita, siano essi di profitto o di stop loss. La pianificazione dell'intero trade deve quindi essere fatta prima dell'apertura dello stesso e, nel momento in cui si entra sul mercato, si devono avere già chiari in mente i livelli a cui si uscirà, nell'eventualità che le cose vadano male: solo così si potrà conoscere il rischio cui si andrà incontro aprendo la posizione e fare le debite valutazioni in merito all'applicazione dei principi di money management.

Nei capitoli precedenti si è spesso mostrato come, simulando sul passato, si riuscisse a individuare quale modello di money management fosse più adatto al trading system utilizzato. Ora stiamo parlando di discrezionale e non abbiamo dati storici di alcun trading system. Anche se un trader, particolarmente ordinato, avesse annotato le proprie operazioni passate, sarebbe ben difficile avere uno

storico sufficientemente ampio per ottenere delle valutazioni corrette.

Le scelte quindi dovranno essere fatte in base a considerazioni più generiche, ma pur sempre valide in senso assoluto.

Tanto per cominciare possiamo dire che se il trader operasse sui titoli azionari (con o senza marginazione), e non sui future, il *fixed ratio* sarebbe sconsigliabile. Avevamo visto che tale metodo risultava di difficile (o meglio scomoda) applicazione nel trading azionario, e se era scomodo avendo la possibilità di basarsi su un numero sufficientemente elevato di trade storici lo sarà ancor più dovendo impostare il tutto senza basi.

Lavorando con le azioni sarà allora conveniente effettuare una scelta tra il *fixed fractional method* e il *percent volatility model*, in base al tipo di trade da condurre e al tipo di uscita previsto per lo stesso.

Avevamo a suo tempo spiegato che il *percent volatility model* si prestava meglio all'impiego congiunto con stop loss piuttosto stretti: utilizzando in questi casi il *fixed fractional method* si rischiava infatti di operare con quantitativi troppo ingenti e di registrare numerose perdite consecutive. Il *fixed fractional method*, se ricordate, considerava la perdita potenziale e in base ad essa calcolava il numero di contratti (o di azioni) al fine di limitare l'impatto percentuale totale sul capitale. Se lo stop loss è ravvicinato, la perdita sarà piuttosto limitata e, a parità di impatto percentuale, sarà possibile effettuare un ingresso con un numero maggiore di pezzi. Se per esempio con 100.000 euro si ipotizzasse di utilizzare un ingresso con stop loss a 1 punto percentuale di distanza e si decidesse di non rischiare più dello 0,5% del capitale totale ad ogni trade, si potrebbe aprire la posizione con 50.000 euro. Se lo stop della posizione fosse più stretto, supponiamo esattamente pari a 0,5%, la posizione potrebbe in tal caso essere aperta con l'intero capitale di 100.000 euro. Se poi si trattasse di uno stop loss strettissimo, per esempio di 0,25% (il che potrebbe verificarsi comprando su un supporto e decidendo di stopparsi appena sotto il valore di tale supporto), si potrebbe entrare sul mercato addirittura con 200.000 euro (ovviamente ciò sarebbe possibile solo se si disponesse di marginazione).

Il *percent volatility* invece non badava alla perdita potenziale ma misurava i movimenti del titolo e tarava l'ingresso basandosi sull'Average True Range dell'ultimo periodo.

Volendo adottare tale metodo, sarà necessario calcolare preliminarmente il valore della media a  $n$  giorni del true range del titolo. Trattandosi di un valore calcolato su grafici daily, il calcolo potrebbe essere stato eseguito già la sera precedente e quindi si potrebbe già disporre dell'indicazione del numero di azioni con cui operare.

Proviamo a fare un esempio per vedere come ci si dovrebbe comportare all'atto pratico.

Prendiamo il titolo Mediaset su grafico daily. A inizio novembre si crea il presupposto per un ingresso. Dopo una lunga fase discendente il titolo rimbalza

e si ferma a 9,275, per poi ridiscendere, ma senza rompere i minimi della lunga discesa, segue una fase laterale. Un'ipotesi di trade potrebbe essere un ingresso long a rottura di 9,275 con stop loss sotto i minimi del discesone, minimi situati a 8,78.

Come target si ipotizza un valore di 9,90, che era stato un livello significativo durante il mese di agosto.

Trattandosi di un trade che si prevede di una certa durata non utilizzeremo livelli precisi ma decideremo di entrare a 9,30 e di stopparci a 8,75; il target resta invece 9,90.

Ecco in figura 11.1 i dettagli grafici di quanto descritto.

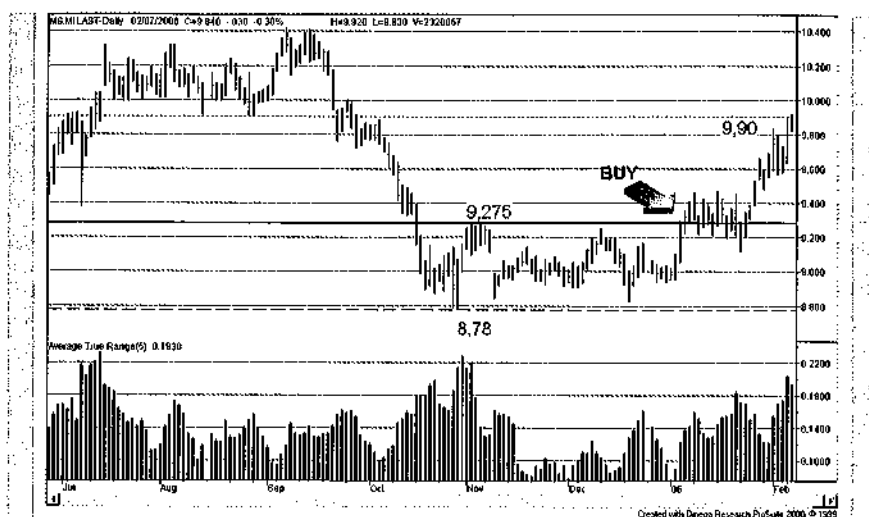


Fig. 11.1 Esempio di trade discrezionale su Mediaset.

Il trade tarda ad arrivare, e ciò in genere depone in favore di un'aumentata probabilità di successo, in ragione della più lunga permanenza nel canale laterale. Ad ogni modo l'ingresso sarebbe avvenuto il 5 gennaio 2006 e il target sarebbe stato raggiunto il 6 febbraio. In tale data tuttavia 9,90 è stato proprio il massimo di giornata e non è detto che se ci si fosse messi in vendita si sarebbe stati eseguiti; il 7 febbraio si sono però registrati valori più alti di 9,90 e il trade si può considerare chiuso.

Il nostro punto di arrivo non è tuttavia la descrizione del trade ma il calcolo di quante azioni avremmo acquistato quel 5 gennaio.

Lo stop non è stretto e possiamo valutare tranquillamente l'utilizzo di un *fixed fractional method*. Ipotizziamo di non voler mettere a rischio più del 2% del nostro capitale e di essere in possesso di 100.000 euro.

La prima cosa da fare è valutare percentualmente lo stop loss. Come detto il valore di stop è stato posto a 8,75 e l'ingresso a 9,30 da cui:

$$\text{valore percentuale di stop} = \frac{(9,30 - 8,75)}{9,30} * 100 = \frac{0,55}{9,30} * 100 = 5,91\%$$

Calcoliamo ora invece quale l'importo siamo disposti a rischiare; come detto il nostro rischio percentuale è pari al 2% e quindi:

$$\text{importo a rischio} = 100.000 * 2/100 = 2.000 \text{ euro}$$

con questi due parametri possiamo ora determinare l'importo da dedicare al trade. Il capitale impiegato dovrà essere tale che il suo 5,91% sia pari a 2.000 euro perché, qualora dovessimo fermarci, perdendo il 5,91% non perderemmo più di 2.000 euro.

$$\frac{\text{capitale investito} * 5,91}{100} = 2.000$$

$$\text{capitale investito} = \frac{2.000 * 100}{5,91} = 33.841$$

ciò significa che potremo entrare su Mediaset con 33.841, dal momento che il 5,91% di questa cifra non supera il 2% di perdita del capitale totale a nostra disposizione (che ricordiamo è di 100.000 euro).

Supponendo di entrare a 9,30 questo significa un ingresso con:

$$\text{numero pezzi} = 33.841 / 9,30 = 3.638$$

a verifica dei calcoli vediamo che cosa accadrebbe se venissimo stoppati con quei 3638 pezzi; perderemmo:

$$(9,30 - 8,75) * 3.638 = 0,55 * 3.638 = 2.000,9$$

I conti tornano!

Per chi volesse una formula che dia direttamente il numero di pezzi a partire dai prezzi di ingresso e dall'eventuale stop e, ovviamente, dal rischio scelto e dal capitale a disposizione, eccola:

$$\text{numero pezzi} = \frac{\text{capitale totale} * \text{rischio\%}}{(\text{prezzo ingresso} - \text{prezzo stop}) * 100}$$

nel nostro caso:

$$\text{numero pezzi} = \frac{100.000 * 2}{(9,30 - 8,75) * 100} = 3.636$$

Da notare che la differenza tra i due valori calcolati (3.638 contro 3.636) è dovuta solo alle approssimazioni successive che si sono fatte nel primo caso e che, ovviamente, non fanno cambiare in maniera sensibile il risultato finale.

La formula indicata vale per i titoli e non per i future. Trattando questi ultimi, per avere una corretta valutazione si dovrebbe considerare il valore dei tick, cosa però che al momento esula dai nostri scopi.

Il trade si sarebbe quindi concluso con il seguente risultato (utilizziamo i 3.636 pezzi della formula diretta):

$$\text{gain} = (9,90 - 9,30) * 3.636 = 2.181,6 \text{ euro}$$

Qualcuno potrebbe obiettare sulla bontà del trade che, come evidenziano i calcoli, ha portato un guadagno non molto lontano dal valore della perdita potenziale. Questo genere di obiezioni sconfinerebbe però nel campo del risk management in quanto, è utile ribadirlo, il money management stabilisce quanto utilizzare e non come. Ad ogni modo, solo per spezzare una lancia a favore di questa scelta, è bene far notare che pur mostrando un rapporto rischio beneficio più o meno pari in termini monetari, il tipo di ingresso dava comunque maggiori garanzie di chiusura in gain che in loss a causa della congestione verificatasi nel periodo precedente il breakout.

Come ci si sarebbe comportati se si fosse voluto utilizzare il *percent volatility model*?

Nel grafico è riportato anche il valore dell'ATR a 5 giorni. Si sono scelti 5 giorni che rappresentano un buon compromesso per trade di durata media come quelli che si intendono aprire con questo approccio discrezionale (si parla di comportamento medio stabilito in base alla distanza dei prezzi di target dal prezzo di ingresso, nessuno sa ovviamente in anticipo per quanto tempo starà in posizione).

Ricordiamo dal Capitolo 4 e da altri esempi che il *percent volatility model* limita le escursioni di valore del capitale totale. Le percentuali utilizzate in questo modello rammentiamo anche che erano in genere più basse di quelle impiegate nel metodo a rischio percentuale. Ipotizziamo dunque di voler operare limitando le fluttuazioni di capitale allo 0,5% del totale.

Ogni mattina controlleremmo il valore dell'indicatore ATR e il 4 gennaio (il 5 gennaio mattina avremmo avuto ovviamente il valore del giorno prima, ed è con questo che avremmo lavorato) avremmo visto che il suo valore era pari a 0,1230; vediamo ora il procedimento che avremmo seguito.

Avremmo calcolato dapprima il valore di estensione ammissibile:

$$\text{valore estensione} = 100.000 * 0,5/100 = 500$$

in base alla nostra osservazione sappiamo che 1 azione MS ha una volatilità di 0,1230 euro, per cui, per restare nel limite di 500 euro di estensione massima potremo acquistare:

$$\text{numero azioni} = 500/0,1230 = 4.065$$

Il numero, come si vede, è piuttosto vicino a quello calcolato con la procedura che limitava il rischio in caso di stop loss.

Anche in questo caso si può costruire una formula unica che diventerebbe:

$$\text{numero pezzi} = \frac{\text{capitale totale} * \text{estensione}\%}{\text{Average True Range}(n) * 100}$$

Dove  $n$  sta per il numero di giorni su cui si calcola l'ATR.

In questo caso il trade avrebbe portato:

$$\text{gain} = (9,90 - 9,30) * 4.065 = 2.439 \text{ euro}$$

Ribadiamo un concetto già espresso nel capitolo precedente: con il *fixed fractional method* si intende limitare l'effetto sul capitale nel caso di chiusura in stop del trade, quindi a conclusione di trade; in altri termini, si misura e limita l'effetto in caso di applicazione dello stop loss. Con il *percent volatility model* si limita invece l'effetto durante il trade, ovvero si misura una caratteristica del titolo negli ultimi giorni (la sua volatilità) e si vede che effetto può portare sulla equity line finché si è in posizione.

Rileva notare che il *percent volatility model* non si cura dei livelli strategici del trade che si intende aprire. La formula non prende in considerazione né il livello di ingresso (al punto che perfino il numero di pezzi è calcolato senza tenerne conto) né dove sia posizionato lo stop loss, si preoccupa solo di quanto si sia mosso il titolo nell'ultimo periodo, e quindi di quanto potrebbe muoversi durante la nostra permanenza in posizione.

Se lo stop fosse stato molto più vicino, il calcolo con il *percent volatility model* avrebbe dato lo stesso identico risultato (se applicato lo stesso giorno, ovviamente) mentre sarebbe cambiato, anche di molto, il calcolo effettuato con il *fixed fractional method*.

Se per esempio come livello di stop loss invece del minimo della discesa maggiore si fosse scelto il minimo della barra precedente, il valore da monitorare sarebbe stato 9,06 (minimo del 4 gennaio 2006); in questo caso si sarebbe effettuato un ingresso con:

$$\text{numero pezzi} = \frac{100.000 \cdot 2}{(9,30 - 9,06) \cdot 100} = 8.333$$

Risultato ben diverso che avrebbe portato, in questo caso, a un notevole guadagno aggiuntivo, non essendo il livello di stop mai stato raggiunto durante le barre successive.

Ciò non vale affatto a dimostrare che una scelta del genere sarebbe stata migliore, bensì semplicemente a porre in evidenza l'intrinseca diversità dei due metodi. Tra l'altro abbiamo applicato il *percent volatility model* con una percentuale dello 0,5%, che sull'azionario potrebbe andare anche bene. Tuttavia se con una simile percentuale decidessimo di spostarci sui future rischieremmo di effettuare ben pochi trade (lo vedremo più avanti), sarebbe infatti in tal caso certo più opportuno adottare percentuali maggiori, proprio per le caratteristiche del mercato dei future congiuntamente alla leva che gli è propria.

Una volta che il trade è stato aperto se ne segue l'evoluzione come da piano. Se si volesse aprire un secondo trade si farebbero le medesime considerazioni svolte per il primo, con l'unica variante di considerare un capitale di riferimento diverso. Per determinare il capitale valgono le regole presentate parlando di *core equity model*, *"total equity model"* e *reduced total equity mode*.

Con il *core equity model* il capitale da considerare per il prossimo trade sarebbe pari a 98.000 euro nel caso si utilizzasse il "percent risk" (si dovrebbe infatti dedurre dal capitale a disposizione di 100.000 euro il valore dello stop loss della posizione aperta che, abbiamo visto, è pari a 2.000 euro); oppure a 97.764 euro circa con il *percent volatility* (con 4.065 azioni la perdita, uscendo a 8,75, sarebbe stata pari a circa 2.236 euro).

Il *"total equity model"* prenderebbe in esame di volta in volta il valore della posizione aperta e lo sommerebbe al valore della liquidità in nostro possesso.

Se, per esempio, avessimo comprato 4.065 azioni (come da *percent volatility model*) avremmo impegnato:

$$4.065 \times 9,3 = 37.804,5 \text{ euro}$$

Quindi ci avanzerebbe una liquidità pari a:

$$100.000 - 37.804,5 = 62.195,5 \text{ euro}$$

(è vero: stiamo trascurando il costo delle commissioni per semplicità, ma si deve tenere conto che il valore della liquidità è in genere ben visibile sulla piattaforma con cui si opera e non serve far conti).

Se la nuova posizione si dovesse aprire il 26 gennaio potremmo fare riferimento alla posizione in essere calcolandone il valore con la chiusura del 25 gennaio. In tale data MS chiudeva a 9,37, per cui la posizione aperta varrebbe:

$$4.065 \times 9,37 = 38.089,05$$

ed avremmo una total equity pari a:

$$62.195,5 + 38.089,05 = 100.284,55$$

questo sarebbe il capitale da considerare per i calcoli utilizzando il *total equity model*.

Con il *reduced total equity mode* si sarebbe ancora una volta considerato 98.000 (o 97.764) come capitale. Tuttavia, supponiamo che una volta che MS abbia superato i 9,47 euro ci sembri opportuno spostare lo stop a 9,11, come illustrato in figura 11.2.

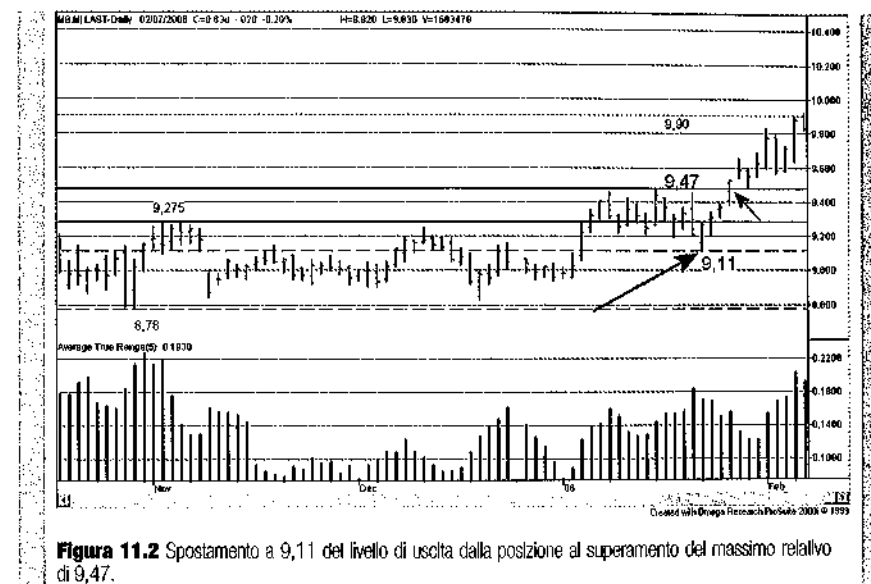


Figura 11.2 Spostamento a 9,11 del livello di uscita dalla posizione al superamento del massimo relativo di 9,47.

A questo punto, in caso di stop si rischierebbero di perdere:

$$4.065 \times (9,3 - 9,11) = 772,35 \text{ euro}$$

il nuovo capitale di riferimento diventerebbe quindi:

$$100.000 - 772,35 = 99.227,65$$

Dopo la chiusura della posizione, qualunque sia il metodo utilizzato, il capitale di riferimento diventerebbe (se non ci fossero altre posizioni aperte):

$$100.000 + (9,90 - 9,30) * 4.065 = 102.439$$

### Adeguamento della volatilità durante il trade

Utilizzando il *percent volatility model* si parte, per principio, con l'intento di limitare le fluttuazioni del capitale a trade aperto, il che ci porta a calcolare un certo numero di azioni (o di contratti future) all'apertura del trade, sulla base della volatilità del periodo precedente.

Se il trade però si protrae più a lungo, le condizioni di volatilità potrebbero cambiare in maniera sostanziale, e non mantenere più nei limiti prefissati i movimenti della equity line.

Se la volatilità diminuisce non ci sono problemi, ma se aumenta ci si potrebbe trovare in difficoltà.

Sulla base di questo ragionamento si potrebbero apportare revisioni periodiche al numero di pezzi al fine di mantenere più o meno costanti le fluttuazioni della equity line. In teoria questa operazione potrebbe essere fatta ogni giorno, ma diventerebbe eccessivamente onerosa in termini di tempo. Potremmo ipotizzare di verificare lo stato delle cose ogni 5 giorni borsistici (ogni settimana in definitiva) ed adeguare la situazione ai nuovi parametri di volatilità.

In pratica ogni 5 giorni si legge il nuovo valore di ATR, e si verifica quanti contratti permetterebbe tale dato, per poi decidere se adeguare o meno il portafoglio.

Vediamo i valori settimanali di ATR durante il trade su MS a partire dal 4 gennaio:

| data    | ATR(5) | close del giorno | open giorno dopo |
|---------|--------|------------------|------------------|
| 4-1-06  | 0,1230 | 9,22             | 9,25             |
| 11-1-06 | 0,1320 | 9,355            | 9,36             |
| 18-1-06 | 0,1540 | 9,30             | 9,33             |
| 25-1-06 | 0,1500 | 9,37             | 9,405            |
| 1-2-06  | 0,1540 | 9,775            | 9,78             |

Tabella 11.1

Procediamo dunque settimana per settimana. Come detto il 5 gennaio si entra in posizione con 4.065 pezzi. Alla chiusura dell'11 gennaio, ragionando con il "total equity model" il nostro capitale di riferimento varrebbe:

$$\text{capitale riferimento}_{11\text{gen}} = 100.000 - 4.065 * 9,3 + 4.065 * 9,355 = 100.223,575$$

I contratti che sarebbe giusto utilizzare per quel capitale di riferimento, con una estensione massima limitata a 0,5% – come nel nostro caso – ed un ATR pari a 0,1320 (valore rilevato proprio l'11 gennaio) sarebbero:

$$\text{numero pezzi} = \frac{100.223,575 * 0,5}{0,1320 * 100} = 3.796$$

Comprendiamo che in quel momento siamo sovraesposti, avendo più contratti di quanto raccomandabile. Decidiamo quindi di vendere i contratti in eccesso all'apertura del giorno dopo, venderemo:

$$4.065 - 3.796 = 269 \text{ contratti}$$

A modo suo il metodo ci ha fatto mettere al sicuro una parte del guadagno maturato; ma avrebbe potuto anche farci vendere in perdita qualora i prezzi di mercato fossero stati inferiori al nostro livello di ingresso e fosse semplicemente aumentata la volatilità.

Arriviamo alla sera del 18 gennaio. Il calcolo del capitale di riferimento si complica un poco vista la vendita di una parte dei pezzi (ripetiamo che all'atto pratico sarebbe tutto più semplice, in quanto la piattaforma operativa ci direbbe sia quanto vale la posizione aperta sia quanto abbiamo sul conto in liquidità).

$$\text{capitale riferimento}_{18\text{gen}} = 100.000 - 4.065 * 9,3 + 3.796 * 9,30 + 269 * 9,36 = 100.016,14$$

Ricordiamo che il calcolo deriva dal capitale iniziale meno (–) l'importo dell'acquisto iniziale (numero di pezzi iniziali per il prezzo di ingresso) + il valore attuale di portafoglio (pezzi attualmente in carico per il prezzo di chiusura del 18 gennaio) + i pezzi venduti per il prezzo a cui sono stati venduti (prezzo di apertura del 12 gennaio).

Con questi dati e un ATR pari a 0,1540 si ottiene:

$$\text{numero pezzi} = \frac{100.016,14 * 0,5}{0,1540 * 100} = 3.247$$

Ancora una volta abbiamo la necessità (sempre che si voglia seguire questo approccio) di vendere una parte delle azioni in carico, vale a dire:

$$3.796 - 3.247 = 549 \text{ contratti}$$

questi 549 contratti verranno venduti in apertura il giorno dopo a 9,33.

Andiamo ancora avanti ed arriviamo alla settimana successiva; ripetiamo dapprima il calcolo del capitale di riferimento:

$$\text{capitale riferimento}_{29\text{gen}} = 100.000 - 4.065 \cdot 9,3 + 3.247 \cdot 9,37 + 269 \cdot 9,36 + 549 \cdot 9,33 = 100.259,9$$

il valore di ATR risulta pari a 0,1500, da cui:

$$\text{numero pezzi} = \frac{100.259,9 \cdot 0,5}{0,1500 \cdot 100} = 3.341$$

Vediamo che questa volta il sistema ci dice che potremmo incrementare il numero di pezzi. Potremmo anche evitarlo, per il timore di eccedere i livelli di estensione previsti ma, per completezza di analisi, ipotizziamo di effettuare l'acquisto in apertura il giorno dopo (quindi a 9,405) di:

$$3.341 - 3.247 = 94 \text{ contratti}$$

Arrivati al primo febbraio ripetiamo il procedimento e calcoliamo il capitale di riferimento:

$$\text{capitale riferimento}_{1\text{feb}} = 100.000 - 4.065 \cdot 9,3 + 3.341 \cdot 9,775 + 269 \cdot 9,36 + 549 \cdot 9,33 - 94 \cdot 9,405 = 101.609,72$$

Ricordiamo ancora una volta che di questo valore il contributo della posizione aperta è pari a  $3.341 \times 9,775$  mentre tutte le altre voci fanno parte del calcolo della liquidità, trattandosi di operazioni concluse.

L'ATR il primo febbraio vale 0,1540 da cui calcoleremmo:

$$\text{numero pezzi} = \frac{101.609,72 \cdot 0,5}{0,1540 \cdot 100} = 3.299$$

Abbiamo dunque 42 contratti di troppo che vendiamo in apertura il 2 febbraio al prezzo di 9,78.

Non saranno necessari ulteriori aggiustamenti in quanto il trade verrà chiuso al target di 9,90 prima che sia passata un'altra settimana.

Il calcolo del risultato finale sarà:

$$\text{gain} = (-4.065 \cdot 9,3 + 269 \cdot 9,36 + 549 \cdot 9,33 - 94 \cdot 9,405 + 42 \cdot 9,78) + 3.299 \cdot 9,90 = 2.022,3 \text{ euro}$$

Notiamo che il risultato è inferiore a quanto avevamo realizzato senza gli aggiustamenti "in corsa": tenuto conto poi che tali aggiustamenti avrebbero aggiunto nuovi costi in commissioni, si deduce che non sempre sia conveniente un approccio del genere, almeno non nei termini qui mostrati (gli adeguamenti erano limitati).

Tutto il procedimento può essere apparso alquanto macchinoso e complicato, ma ricordiamo che quel che può avere maggiormente messo in difficoltà il lettore è il calcolo del capitale di riferimento, che in realtà difficilmente dovrà essere calcolato. Trovando sulla piattaforma operativa il valore di portafoglio in chiusura di giornata e il valore di liquidità disponibile basterà sommare i due valori per sapere a quanti soldi fare riferimento nei calcoli. Quanto qui sopra mostrato è a pure scopo didattico e l'intero procedimento avrebbe potuto essere svolto prendendo a riferimento il *core equity model* o il *reduced total equity mode*. Ma noi non ci addentreremo in ulteriori calcoli, avendo semplicemente voluto mostrare come sia possibile effettuare un controllo costante della volatilità della posizione aperta (o delle posizioni aperte).

Un approccio del genere è a tutti gli effetti applicabile anche a portafogli che seguano le regole di un trading system.

## Operatività sui future

Se invece di operare sulle azioni si considerano i future, le possibilità applicative delle tecniche di money management aumentano.

Con i future diventa molto comodo l'utilizzo del *fixed ratio*, in quanto questo metodo non bada ai parametri del trade che si intende aprire ma solo al valore del capitale a disposizione rispetto al capitale di partenza. L'unica difficoltà diventa lo stabilire il valore di delta da utilizzare.

Come principio si potrebbe partire dal valore di stop loss del primo trade e utilizzare un delta triplo rispetto ad esso, purché si tratti di un valore accettabile (uno stop loss di 100 euro porterebbe ad un delta di 300, dunque manifestamente basso: conviene sempre stare a livelli di almeno 2 punti percentuali sul capitale iniziale).

Andiamo ora ad ipotizzare un trade discrezionale sul future DAX, e a vedere come sarebbe stato possibile trattarlo a seconda del metodo di money management prescelto.

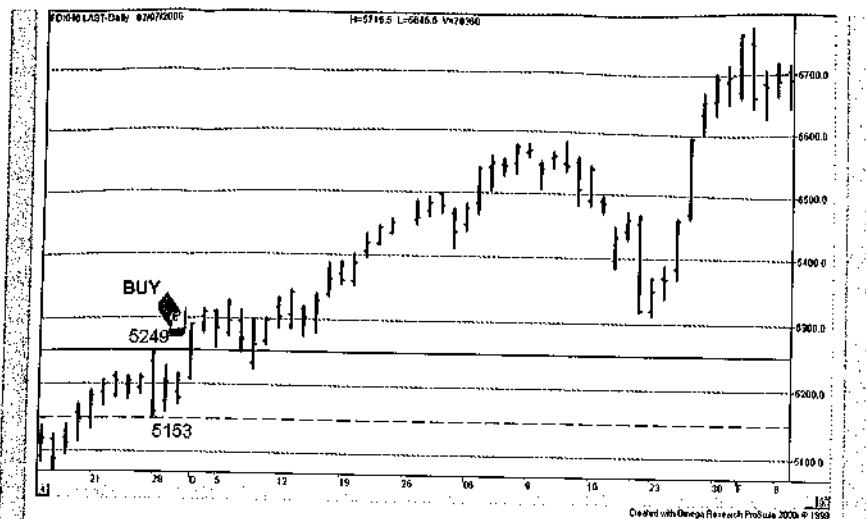


Fig. 11.3 Un esempio discrezionale sul DAX future.

In figura 11.3 vediamo l'ingresso del trade. In uptrend si è vista una brutta barra di inversione: ha aperto in gap up, ha toccato un massimo a 5.249 e poi ha invertito bruscamente rotta scendendo fino al minimo a 5.153, per poi chiudere molto vicino ad esso. Un segnale del genere è un campanello di allarme molto forte per una inversione di trend. Il giorno dopo tuttavia il mercato ha mostrato indecisione. La barra successiva, rialzista, è comunque una inside bar (massimo minore della barra precedente e minimo maggiore della barra precedente). Addirittura si presenta una seconda inside bar ancora il giorno dopo, a testimonianza della forte indecisione del mercato. A questo punto ci risolviamo per un ingresso nella direzione che il mercato deciderà di prendere: entreremo long se dovesse rompere il massimo di 5.249, short se rompesse il minimo a 5.153, assumendo tali livelli anche come valori di stop loss. L'indomani si registra una barra di forte rialzo e si entra sul mercato. Conosciamo a questo punto solo il livello a cui siamo long (5.249) e il livello a cui usciremmo se il mercato dovesse cambiare direzione (5.153).

Nel periodo precedente il mercato non ha mostrato una situazione tale da consentirci l'individuazione di un target, ragion per cui usciremo solo se si presentasse una situazione di probabile inversione. Decidiamo anche di alzare di tanto il tanto il livello di uscita per incamerare eventuali profitti.

È quanto faremo qualche giorno dopo, come mostrato in figura 11.4.

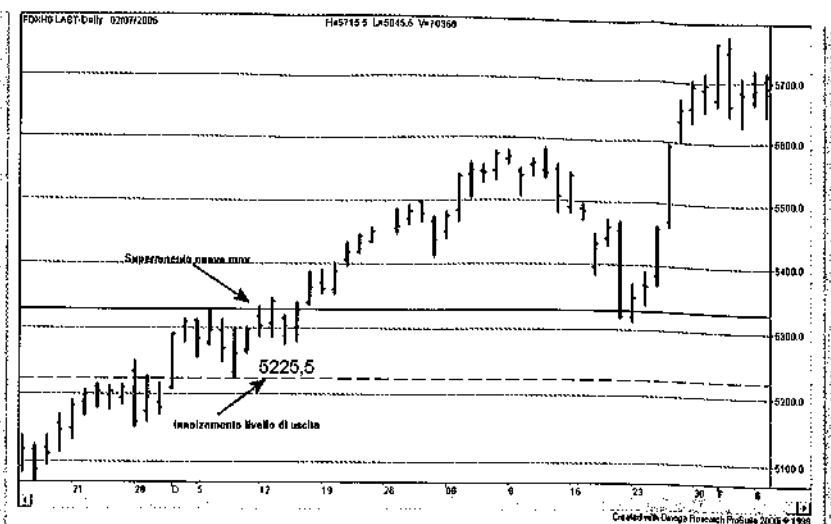


Fig. 11.4 La rottura di un massimo relativo fa alzare l'uscita al minimo relativo intermedio.

Notiamo un massimo relativo cui seguono due barre discendenti. La seconda barra calante fa registrare un minimo a 5.225,5 ma poi il mercato riparte in salita, non appena viene rotto il massimo relativo che si era formato, e decidiamo di elevare il livello di uscita a 5.225,5.

Lo stesso ragionamento verrà applicato in futuro ad altri casi simili, come accade in figura 11.5.

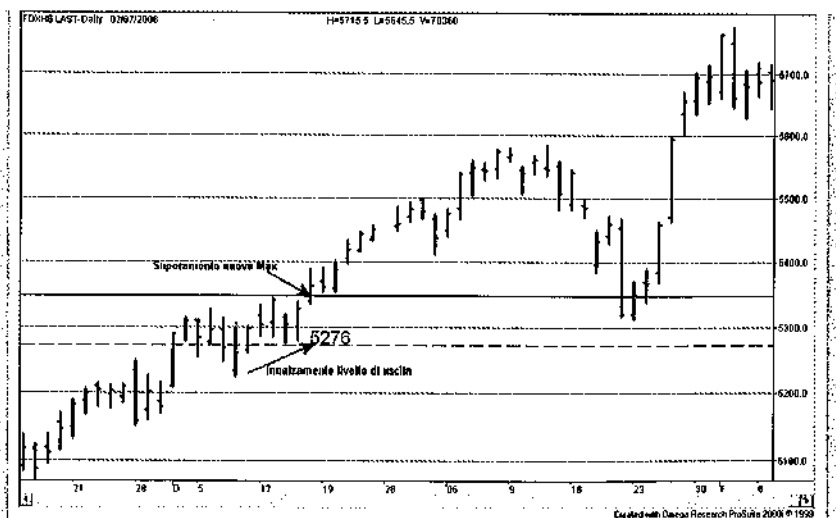


Fig. 11.5 Nuova rottura di massimo relativo e innalzamento dell'uscita al minimo relativo intermedio.



Un nuovo massimo viene segnato, e il mercato fa registrare, nella barra immediatamente successiva, un minimo relativo a 5.276. La seconda barra dopo questo minimo rompe il massimo che si era formato e decidiamo di alzare il livello di uscita al minimo intermedio di 5.276. A questo punto, avendo innalzato il livello di uscita oltre il livello a cui eravamo entrati, ci troviamo in una situazione in cui il trade ci porterebbe comunque dei profitti, il ragionamento si ripete, e qualche tempo dopo si presenta un nuovo caso: eccolo in figura 11.6.

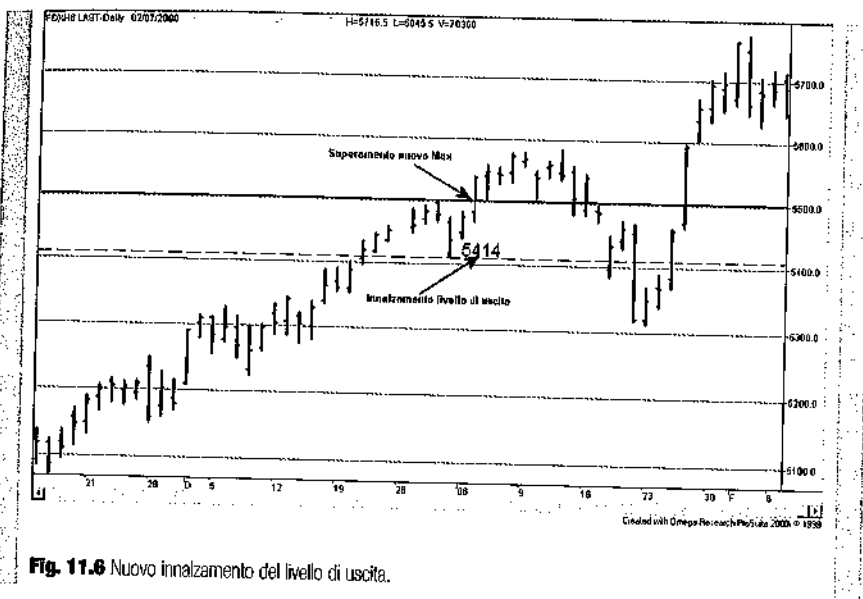


Fig. 11.6 Nuovo innalzamento del livello di uscita.

Un nuovo massimo con un minimo relativo alla barra immediatamente successiva, a quota 5.414. Il mercato riprende a salire e 2 barre dopo il minimo rompe il massimo che si era formato: è il momento di alzare il livello di uscita a 5.414.

Lo stesso fenomeno accade ancora, ma questa volta il livello di uscita appena fissato viene raggiunto e il trade, come mostrato in figura 11.7, viene chiuso.

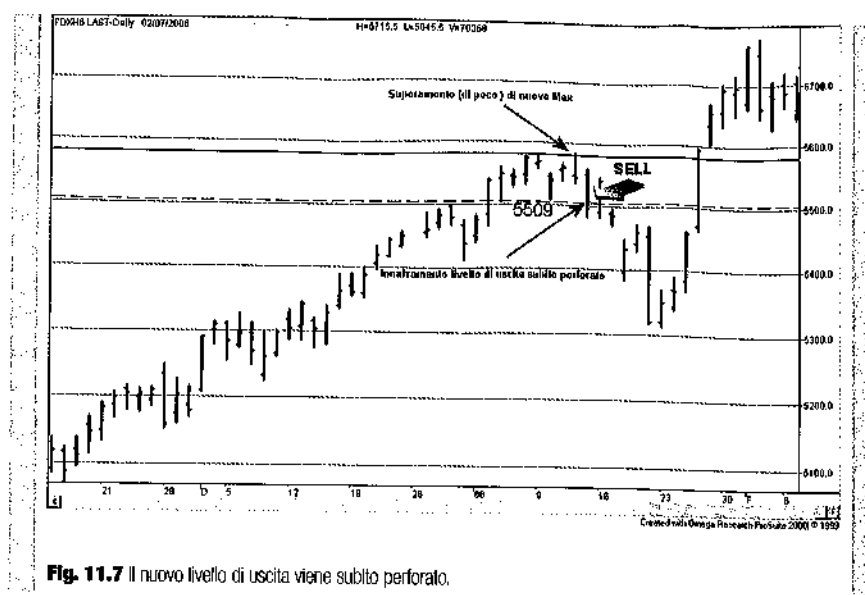


Fig. 11.7 Il nuovo livello di uscita viene subito perforato.

Nuovo massimo dunque e, alla barra successiva, un minimo relativo a 5.509, il mercato risale; due barre dopo rompe (di pochissimo) il massimo che si era registrato: si innalza quindi il livello di uscita a 5.509, livello che viene rotto al ribasso già alla barra successiva.

Si osservi che, in seguito all'uscita dal trade, si registrano altre barre di discesa, cui tuttavia fa seguito una risalita.

Il trade porterebbe un guadagno con 1 contratto pari a:

$$\text{gain} = (5.509 - 5.249) \cdot 25 = 6.500 \text{ euro}$$

Andiamo ora ad analizzare come ci si sarebbe potuti comportare volendo applicare tecniche di money management a questo trade.

Ipotizziamo come sempre di avere a disposizione 100.000 euro prima di aprire il trade.

Ragioniamo prima con il *fixed fractional method* e domandiamoci quanto sia il rischio del trade che vorremmo aprire.

L'ingresso sarebbe a 5.249 e lo stop loss a 5.153, vale a dire 96 punti DAX; ciascun punto DAX vale 25 euro, per cui il rischio, in questo caso, sarebbe pari a:

$$\text{rischio} = 96 \cdot 25 = 2.400 \text{ euro}$$

Ciò significa che per ogni contratto DAX si mettono a rischio 2.400 euro. Volendo ora calcolare quanti contratti potremmo acquistare dovremo decidere quale percentuale di rischio intendiamo adottare per il capitale totale.

Nel caso precedente avevamo optato per un 2% (da notare che tale valore, essendo legato al profilo di rischio, è in genere scelto a monte di ogni potenziale trade, lo si stabilisce cioè prima di mettersi davanti al monitor a cercare spunti operativi).

Supponiamo quindi di essere lo stesso trader del caso precedente e di non voler rischiare più del 2% ad ogni trade. Nel Capitolo 4 avevamo mostrato la formula per il calcolo dei contratti relativamente al *fixed fractional method*:

$$\text{contratti } ff = \text{INT} \left( \frac{(C * f)}{\text{Maxloss}} \right)$$

nel nostro caso quindi:

$$\text{contratti } ff = \text{INT} \left( \frac{(100.000 * 2/100)}{2.400} \right) = 0 !!!$$

Significa insomma che il trade evidenziato non è fattibile, poiché si prospetta un rischio maggiore di quanto si sia disposti a sostenere.

Ricordiamo che anche rigettare un trade per una considerazione del genere è money management e non deve essere visto come un'operazione stupida. Il money management mette al riparo il capitale da eventi indesiderati e, in questo caso, perdere 2.400 euro invece di 2.000 è considerato indesiderabile.

A questo punto si aprono quattro possibili scenari:

1. ignorare completamente il trade e attendere un'occasione più consona al nostro profilo di rischio;
2. alzare la percentuale di rischio da 2 a 2,5%, in maniera da "coprire" la perdita potenziale;
3. alzare il livello di stop loss a un punto che non farebbe perdere più di 2.000 euro;
4. attendere un ritracciamento che permetta un ingresso ad un livello che unitamente allo stop grafico scelto non faccia perdere più di 2.000 euro.

Commentiamo le diverse opzioni.

La prima è certamente la più semplice, perché libera la mente dall'impegno del trade e permette di cercare altrove serenamente. Se però il mercato dovesse poi dare ragione al trade ipotizzato ne nascerebbe una frustrazione che potrebbe anche far abbandonare del tutto un'oculata gestione di money management per i prossimi trade.

La seconda scelta, per quanto possa apparire logica e intelligente è, a mio avviso, quanto di più scriteriato possa essere messo in opera. Se si decide di seguire un modello di money management ci si deve attenere ad esso, non si pos-

sono fare modifiche in corsa solo per non rinunciare a operare. Un ritocco di 0,5% oggi potrebbe (in caso di successo) spingere a ritocchi maggiori domani, vanificando quanto di buono impostato. Sicuramente è la scelta che sconsiglio più vivamente.

La terza opzione potrebbe essere percorsa. Essa ci direbbe che, entrando a 5.249, dovremmo stopparci a 5.169, infatti:

$$(5.249 - 5.169) * 25 = 2.000 \text{ euro}$$

Ma il nuovo livello avrebbe senso in base alle considerazioni che avevamo svolto? Vediamolo in figura 11.8.

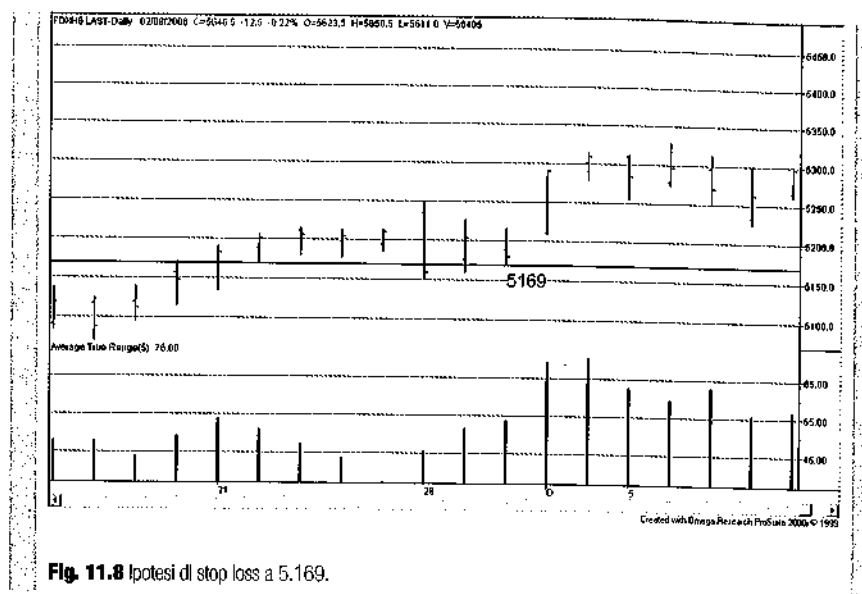


Fig. 11.8 Ipotesi di stop loss a 5.169.

Si tratterebbe di un livello appena inferiore al minimo della seconda inside bar (che ha minimo a 5.171), e che potremmo anche considerare graficamente accettabile e tuttavia, in base a tutto il raginamento fatto, sarebbe una forzatura. Il trend preso verrebbe di fatto negato alla rottura dell'estremo opposto della barra che ha minimo a 5.153. Il fatto che il nuovo livello si trovi appena sotto un minimo di una inside è pura coincidenza. Inoltre la prima inside ha un minimo inferiore al potenziale nuovo stop e potrebbe fare da supporto in caso di discesa. Il tutto non farebbe che rimescolare le carte della nostra decisione discrezionale minandone le basi, sarebbe come modificare il concetto che ha fatto nascere il trade e non ci sembra pertanto una buona scelta. Certamente qualcuno potrebbe obiettare che percorrendo la prima strada avremmo tralasciato questo

trade andando alla ricerca di altri, e che questa soluzione potrebbe essere uno di quegli altri trade trovati. Ci sono molti modi di convincere se stessi della bontà di una scelta, e questo potrebbe essere uno di quei modi: in linea di principio sconsigliamo comunque questa strada.

Eccoci infine alla quarta opzione. Avendo uno stop loss a 5.153, per fare in modo che stoppandosi a tale livello non si perdano più di 2.000 euro avremo un limite massimo a cui entrare sul mercato, e tale limite sarà pari a:

$$\text{limite buy} = (5.153 + 2.000/25) = 5.153 + 80 = 5.233$$

In pratica abbiamo calcolato a quanti punti DAX corrispondano 2.000 euro dividendo tale ammontare per il valore di ogni punto (25 euro) ed abbiamo aggiunto il risultato ottenuto al livello di uscita in stop loss.

Praticamente chi optasse per questa scelta dovrebbe mettersi in book a 5.233 e attendere che un ritracciamento del mercato porti i prezzi a tale livello.

Sicuramente si tratta della scelta più opportuna, anche se non esente da risvolti psicologici: entrare su un ritracciamento addirittura sotto il livello di ingresso grafico stabilito non è facile perché il trend scelto potrebbe apparire indebolito. Può inoltre anche risultare snervante, perché non è detto che i prezzi arrivino su quel livello e l'attesa potrebbe risultare vana.

Resta però la soluzione concettualmente migliore ed è quella che consigliamo di attuare ove sia possibile.

Cosa sarebbe successo nel caso descritto? Lo vediamo in figura 11.9: l'ingresso sarebbe scattato qualche giorno dopo.

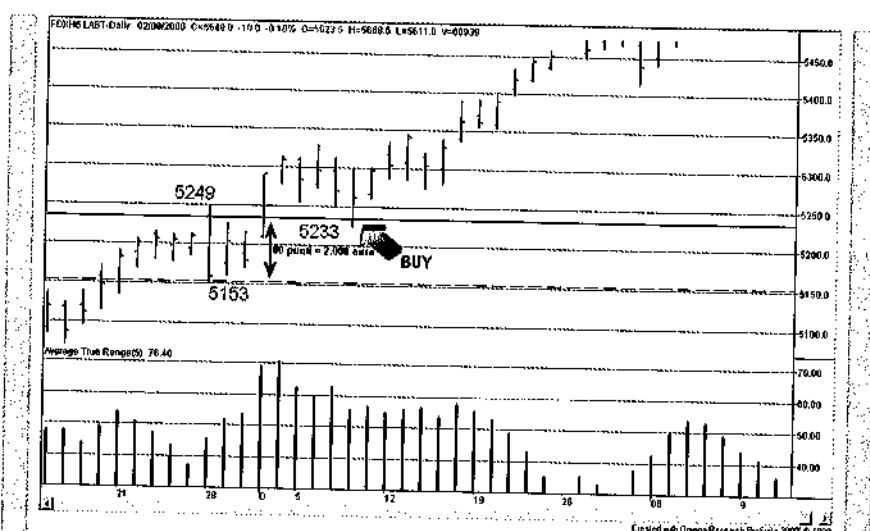


Figura 11.9 Spostamento del livello di ingresso per contenere il rischio a 2.000 euro, pari al 2% del capitale totale.

A questo punto il *fixed fractional method* non interviene più e il trade procede per conto suo con 1 contratto DAX fino alla chiusura che, avevamo visto, avverrà a 5.509.

Il risultato totale del trade sarebbe stato in questo caso:

$$\text{gain} = (5.509 - 5.233) * 25 = 6.900 \text{ euro}$$

Anche senza utilizzare l'effetto diretto del money management (legato all'incremento dei contratti a seconda del capitale) notiamo che abbiamo guadagnato di più che con il trade normale, che totalizzava 6.500 euro.

Andiamo ora ad analizzare che cosa sarebbe accaduto se come tecnica di money management avessimo applicato il *percent volatility model*.

Quando avevamo discusso il caso del trade su MS avevamo sottolineato come una percentuale pari allo 0,5% potesse risultare inadeguata a lavorare sui future, perlomeno con un capitale di 100.000 euro.

Prima di ipotizzare variazioni vediamo cosa avremmo ottenuto utilizzando proprio questa percentuale. Per prima cosa vediamo il valore dell'ATR nel momento di ingresso del trade, ecco i dati in figura 11.10.

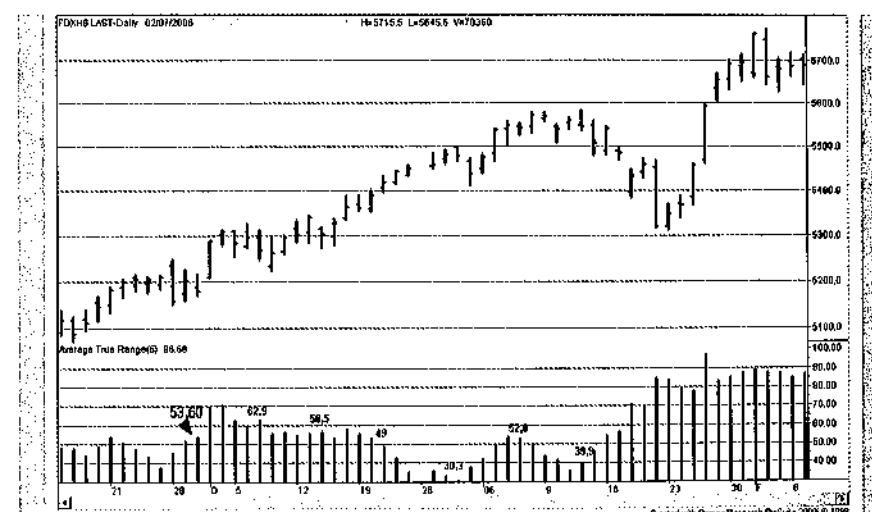


Fig. 11.10 ATR nel giorno prima dell'ingresso pari a 53,60.

Il giorno prima del nostro ingresso si registrava un ATR pari a 53,60 punti che in euro varrebbe:

$$53,60 \cdot 25 = 1.340$$

Come si vede nel campo dei future per ottenere un valore di volatilità in euro è necessario moltiplicare il valore di ATR per il valore in euro di un punto di future, cosa che sui titoli del nostro listino non era necessaria semplicemente perché 1 punto, in quel caso, valeva proprio 1 euro.

Ora, procedendo con la percentuale ipotizzata a suo tempo di 0,5% si avrebbe un limite massimo di estensione pari a:

$$\text{estensione} = 100.000 \cdot 0,5/100 = 500 \text{ euro}$$

È chiaro che già ci troveremmo in difficoltà volendoci muovere al massimo di 500 euro e volendo, nel contempo, mettere in portafoglio uno strumento che potrebbe farci muovere di 1.340 euro.

Se volessimo operare in queste condizioni potremmo farlo solo nel caso in cui il valore di ATR fosse inferiore a 20; infatti con un ATR pari a 20 la volatilità del future sarebbe proprio di 500 euro a contratto ( $20 \times 25 = 500$ ).

Tuttavia questa condizione nel periodo successivo all'ingresso teorico non si verifica mai, a dimostrazione di quanto sarebbe stato inutile attendere un calo di volatilità per effettuare l'ingresso. Il grafico evidenzia anche che un valore di ATR pari a 20 sul future DAX è molto raro e che quindi, se si volesse affrontare questo indice con tale modello di money management, si renderebbero necessari capitali ben superiori ai 100.000 euro qui ipotizzati. Diciamo che il *percent volatility model* con percentuale pari allo 0,5% ci dice che il future DAX non può essere preso in considerazione con un capitale limitato a 100.000 euro.

Per poter comunque analizzare il comportamento del metodo non modifichiamo il profilo di rischio del modello di money management ma ipotizziamo di avere a disposizione 500.000 euro e procediamo a verificare come affrontare il trade.

Come detto, la volatilità in euro del future il giorno prima del nostro ingresso è pari a 1.340 euro; dai nostri calcoli quindi si otterrà:

$$\text{numero pezzi} = \text{INT} \left( \frac{500.000 \cdot 0,5}{1.340 \cdot 100} \right) = 1$$

Si potrà quindi acquistare un solo contratto.

In assenza di aggiustamenti successivi tale contratto resterà l'unico fino alla chiusura del trade e nulla cambierebbe rispetto all'esempio iniziale con 1 contratto.

Se invece volessimo applicare quanto visto nell'esempio su MS e monitorare l'andamento della volatilità durante il trade, ci comporteremmo come segue. Anzitutto vediamo i dati che ci interessano. Il trade si apre il primo dicembre 2005, successivamente si andrà a monitorare ogni 5 giorni borsistici:

| data     | ATR(5) | close del giorno | open giorno dopo |
|----------|--------|------------------|------------------|
| 7-12-05  | 62,9   | 5.269,5          | 5.233            |
| 14-12-05 | 56,5   | 5.303,5          | 5.300            |
| 21-12-05 | 49,0   | 5.419            | 5.418,5          |
| 29-12-05 | 30,3   | 5.479,5          | 5.467            |
| 5-1-06   | 52,8   | 5.543,5          | 5.547            |
| 12-1-06  | 39,9   | 5.544,5          | 5.550,5          |

Andiamo dunque per gradi:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 dic  | <p>capitale riferimento<sub>7dic</sub> = <math>500.000 + 1 \cdot (5.269,5 - 5.249) \cdot 25 = 500.512,5</math></p> <p>volatilità future in euro = <math>62,90 \cdot 25 = 1.572,5</math></p> <p>numero pezzi = <math>\text{INT} \left( \frac{(500.512,5 \cdot 0,5)}{1.572,5 \cdot 100} \right) = 1</math></p>                                                                                                                 |
| 14 dic | <p>capitale riferimento<sub>14dic</sub> = <math>500.000 + 1 \cdot (5.303,5 - 5.249) \cdot 25 = 501.362,5</math></p> <p>volatilità future in euro = <math>56,5 \cdot 25 = 1.412,5</math></p> <p>numero pezzi = <math>\text{INT} \left( \frac{(501.362,5 \cdot 0,5)}{1.412,5 \cdot 100} \right) = 1</math></p>                                                                                                                 |
| 21 dic | <p>capitale riferimento<sub>21dic</sub> = <math>500.000 + 1 \cdot (5.419 - 5.249) \cdot 25 = 504.250</math></p> <p>volatilità future in euro = <math>49 \cdot 25 = 1.225</math></p> <p>numero pezzi = <math>\text{INT} \left( \frac{(504.250 \cdot 0,5)}{1.225 \cdot 100} \right) = 2</math></p> <p>Ecco che si può acquistare un secondo contratto all'apertura del giorno seguente, ovvero a 5418,5!</p>                   |
| 29 dic | <p>capitale riferimento<sub>29dic</sub> = <math>500.000 + 1 \cdot (5.479,5 - 5.249) \cdot 25 + 1 \cdot (5.479,5 - 5.418,5) \cdot 25 = 507.287,5</math></p> <p>volatilità future in euro = <math>30,3 \cdot 25 = 757,5</math></p> <p>numero pezzi = <math>\text{INT} \left( \frac{(507.287,5 \cdot 0,5)}{757,5 \cdot 100} \right) = 3</math></p> <p>Si acquista dunque un terzo contratto in open il mattino dopo a 5.467</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 gen  | $\text{capitale riferimento}_{5\text{gen}} = 500.000 + 1 \cdot (5.543,5 - 5.249) \cdot 25 + 1 \cdot (5.543,5 - 5.418,5) \cdot 25 + 1 \cdot (5.543,5 - 5.467) \cdot 25 = 512.400$<br>$\text{volatilità future in euro} = 52,8 \cdot 25 = 1320$<br>$\text{numero pezzi} = \text{INT} \left( \frac{(512.400 \cdot 0,5)}{1320 \cdot 100} \right) = 1$<br>Si devono vendere 2 contratti e lo si farà l'indomani in open a 5.547; supponiamo siano 2 acquistati successivamente, si aggrungerà quindi liquidità per:<br>$[(5.547 - 5.418,5) + (5.547 - 5.467)] \cdot 25 = 5.212,5$ |
| 12 gen | $\text{capitale riferimento}_{12\text{gen}} = 505.212,5 + 1 \cdot (5.544,5 - 5.249) \cdot 25 = 512.600$<br>$\text{volatilità future in euro} = 39,9 \cdot 25 = 997,5$<br>$\text{numero pezzi} = \text{INT} \left( \frac{(512.600 \cdot 0,5)}{997,5 \cdot 100} \right) = 2$<br>Si acquista dunque un altro contratto in open il mattino dopo a 5.550,5.                                                                                                                                                                                                                       |

Si arriva dunque alla chiusura del trade il 13 gennaio stesso con 2 contratti, il secondo acquistato proprio in open. Ma il trade in questo caso si dimostra sfavorevole. L'uscita, come noto, avviene a 5.509, per un risultato complessivo di:

$$\text{gain} = 505.212,5 + (5.509 - 5.249) \cdot 25 + (5.509 - 5.550,5) \cdot 25 - 500.000 = 10.675 \text{ euro}$$

In questo caso, la gestione diversificata dei contratti durante il trade monitorando la volatilità settimanalmente ha decisamente pagato maggiormente!

A onor del vero è giusto sottolineare che l'adeguamento dell'esposizione in base alla volatilità settimanale ha pagato di più del caso senza adeguamento. Non è corretto invece fare un confronto con il *fixed fractional method* esposto precedentemente, perché in quel caso si ipotizzava di operare con 100.000 euro di partenza. Volendo fare un confronto con lo stesso capitale iniziale si calcolino i contratti utilizzabili con il *fixed fractional method* con 500.000 euro di capitale:

$$\text{contratti ff} = \text{INT} \left( \frac{(500.000 \cdot 2/100)}{2.400} \right) = 4$$

Con 4 contratti l'ingresso sarebbe avvenuto a rottura del livello e non su un rintracciamento, ed avrebbe portato a un guadagno finale di:

$$\text{gain} = 4 \cdot (5.509 - 5.249) \cdot 25 = 26.000 \text{ euro}$$

Come vedete utilizzando il *fixed fractional method* in questo caso il risultato sarebbe stato ben maggiore.

Avevamo detto che con i future si sarebbe anche potuto pensare di utilizzare il *fixed ratio* e che sarebbe potuta essere una scelta comoda.

Per come è stato spiegato in questo testo, il *fixed ratio* parte con 1 contratto e così continua finché non sia stato accumulato un guadagno sufficiente per passare a 2 (corrispondente a un quantitativo chiamato "delta" e definito dal trader). In questo caso specifico non ci sarebbero quindi state limitazioni al capitale di partenza, in quanto il sistema sarebbe stato fatto comunque partire. Questa potrebbe essere una scelta comoda per chi non voglia rinunciare a nessun trade, mentre potrebbe rivelarsi azzardata in caso di esito negativo (o peggio, di più esiti negativi consecutivi).

Resterebbe comunque il problema di fissare il delta, cosa che, non avendo uno storico a disposizione, diventa un compito abbastanza difficile. In questo caso la perdita preventivata era di 2.400 euro (lo avevamo calcolato nel caso fosse scattato lo stop loss) e avevamo detto che si sarebbe potuto utilizzare questo valore moltiplicato per 3, in questo caso pari a 7.200 euro approssimabili a 7.000.

Il trade quindi sarebbe stato fatto in ogni caso con 1 contratto. Come abbiamo visto, con 1 contratto tale trade porta un gain di 6.500 euro, il che significa che un eventuale prossimo trade sul DAX sarebbe stato effettuato ancora con 1 singolo contratto non avendo incrementato il capitale iniziale dei 7.000 euro necessari a far scattare l'utilizzo del secondo contratto.

Il *fixed ratio* è di utilizzo particolarmente semplice perché in pratica ragiona solo sui livelli raggiunti dalla equity e non prende in considerazione il rischio insito nel trade che si vorrebbe aprire, né le conseguenze che questo produce sull'andamento della equity durante la sua vita. Ovviamente una gestione così semplificata ha come contropartita una mancanza reale di controllo dell'entità del rischio che, in certi casi, potrebbe rivelarsi deleteria.

Diciamo chiaramente che per chi non vuole perdersi in calcoli troppo complicati sui future il *fixed ratio* è certamente la strada da seguire; se invece si volesse esercitare un controllo maggiore sull'evoluzione del trade sarebbe bene spostarsi sul *fixed fractional method* o, addirittura sul *percent volatility model* con controllo periodico della volatilità.

## Conclusioni

Anche nel trading discrezionale, purché pianificato seriamente, si possono applicare i principi di money management. Un'attenta pianificazione del trade che si intende aprire serve non solo per valutare quale metodo di money management utilizzare ma anche per non incorrere in sorprese sgradite o trovarsi in situazioni in cui si ha poco tempo per prendere una decisione su qualcosa che si era trascurato.

I modelli di money management fin qui considerati si applicano concettualmente alla stessa maniera, unica riserva è la scelta dei parametri, che non potendosi fondare su uno storico esaustivo devono essere scelti in base alle sensazio-

ni del trader ed alla sua propensione al rischio. Se si utilizza il *percent volatility model* è possibile monitorare, durante la vita del trade, il livello di esposizione in base alla volatilità del momento e, con opportuni calcoli, si può adeguare il numero di contratti utilizzati. Tale procedura comporta anche qualche difficoltà, ma può rivelarsi molto efficace per sfruttare sempre al massimo l'andamento del mercato. Questo tipo di metodologia è naturalmente possibile sia per i sistemi automatici sia per una serie di trade valutati personalmente dall'operatore.

capitolo

## 12

## Domande e risposte

***I**l money management studia i criteri selettivi dei trade e prevede l'applicazione rigorosa di uno stop loss e dell'individuazione di profit target?*

No, il money management dice solo quanto investire, non dice dove e come uscire da un trade. La gestione del trade e il suo studio fanno parte del "risk management".

***Ma in alcuni casi il money management mi dice di non aprire un trade: questo non è paragonabile ad indicare i livelli di ingresso ed uscita?***

No, se il modello di money management prescelto dice di non aprire un determinato trade lo fa perché identifica il rischio di quel trade come eccessivo rispetto al rischio che si è disposti a correre: il suo "quanto" in questo caso è pari a zero.

***Le strategie proposte nel libro mostrano risultati sorprendenti, si possono utilizzare?***

Le strategie proposte sono modelli base usati per mostrare come applicare regole di money management. Si tratta di strategie trend following che hanno funzionato e possono funzionare in futuro ma non le raccomanderei a nessuno perché sono molto elementari e potrebbero passare lunghi periodi in cui non guadagnano. Meglio concentrarsi nello sviluppo di qualcosa di più solido.

**Ma i risultati visti sono davvero raggiungibili con il money management?**

Sì, un corretta applicazione porta a risultati notevoli, ma per tutto ci vuole tempo. Non si può pretendere di emulare Larry Williams e di centuplicare il capitale in un anno. Nel libro sono sempre stati considerati archi temporali mediamente lunghi, e in questi periodi si sono visti alti e bassi. Il difficile è passare attraverso le fasi negative senza cambiare tutto e ricominciare daccapo.

**Quando si parla di "rischio" per una posizione si intende il capitale in essa investito?**

No, il rischio è una misura di quanto si potrebbe perdere nel trade in corso, a meno che non si consideri di perdere l'intero importo investito (eventualità comunque possibile lavorando con opzioni o covered warrant). Il rischio equivale alla parte che verrebbe persa in caso di stop.

**Si definisce "mediamente aggressiva" una strategia con un rischio del 5%, ma un rischio del genere è poi così elevato?**

Il 5% in sé può essere giudicato un valore medio basso; ma questo valore si rischia ad ogni trade, e una sequenza di trade negativi può portare a un drawdown insostenibile per la maggior parte dei trader. Una percentuale di rischio minore aiuta sicuramente a passare più serenamente i periodi negativi.

**Ho sentito che Ryan Jones, l'inventore del fixed ratio, ha partecipato al Robbins ed ha registrato un drawdown del 95%. Le risulta?**

I risultati del campionato mondiale di trading possono essere sorprendenti sia in positivo che in negativo. La tecnica di money management è importantissima ma se la strategia di trading non funziona nulla può. Il fixed ratio poi, come metodo di money management, non ferma una strategia per insufficienza di denaro ma prosegue con 1 contratto fino ad esaurimento del capitale. La partecipazione a un campionato richiede poi un approccio necessariamente aggressivo qualunque sia la tecnica adottata. Il fixed ratio aiuta a moderare i drawdown quando il capitale diventa elevato ma è più aggressivo all'inizio del proprio cammino e questo può portare a risultati estremamente negativi.

**Si possono scrivere i listati con le formule per calcolare il numero di contratti direttamente in Easy Language, in maniera tale da non doversi cimentare ogni volta prima del trade?**

Volendo è possibilissimo ma lo sconsiglio. Finché si fa backtesting si può utilizzare ma in realtime ha dei limiti. È comodo avere il segnale da TradeStation direttamente con il numero di contratti da utilizzare, ma bisogna tener presente che TradeStation prevede un rigoroso rispetto della strategia. I suoi conti sono basati sul capitale cresciuto secondo tutti i trade registrati, e se, per qualsiasi motivo (errore, vacanza o malumore) si perde qualche trade, il capitale a disposizio-

ne sarà diverso da quello utilizzato nel listato per i conti, e i risultati potrebbero cambiare anche di molto.

**Se sono partito con una strategia e sto procedendo bene ma devo ritirare dei soldi dal capitale per spese personali che posso fare?**

Il problema non sussiste. Se si devono ritirare dei soldi si adegua semplicemente il capitale a disposizione. Se si utilizza un *fixed fractional method* si faranno i conti, al prossimo trade, con il capitale rimasto, e lo stesso dicasi per il "*percent volatility*" e per il *fixed ratio*. In buona sostanza è come se si accusasse una perdita pari all'importo che si ritira.

**Se vengo in possesso di nuova liquidità e la aggiungo al capitale con il quale sto operando devo ripartire da zero?**

No, il ragionamento è il medesimo fatto in risposta alla domanda precedente. Un nuovo afflusso di capitale può venire trattato come un trade vincente e si continua ad operare con il nuovo capitale come se fosse frutto di trading. Unico accorgimento, sia in questo caso che nel precedente, è che se si utilizzano filtri sui trade basati sulla posizione della equity line rispetto alla sua media sarà bene adeguare i calcoli come se la somma versata (o ritirata) fosse tale dall'inizio, sì che possa non influenzare il calcolo della media a 30 (o ad altri) periodi.

**Nel libro c'è scritto che per calcolare quanto investire qualcuno ha consigliato di utilizzare la formula di Kelly e di adoperare il 50% del valore trovato: non conviene fare semplicemente così?**

Spesso anche il 50% della percentuale di Kelly può essere troppo aggressivo, dipende dal sistema a cui si applica la metodologia. Kelly poi si riferisce a sistemi non di trading. La sua applicazione al mondo borsistico è una forzatura, molto meglio utilizzare altre metodologie più adatte.

**Eppure Larry Williams ha fatto faville con la formula di Kelly: perché lui ci è riuscito e io non dovrei fare altrettanto?**

Larry Williams è un grandissimo trader, ma l'anno in cui ha vinto il campionato con oltre il 10.000% è stato un anno particolarmente benevolo nei suoi confronti. Diciamo che, unitamente a ottime tecniche e alla formula di Kelly, Larry Williams ha avuto una buona dose di fortuna, senza la quale probabilmente non avrebbe potuto raggiungere quelle performance. Si deve anche considerare il fatto che nel corso dello stesso anno aveva superato i 2 milioni di dollari e in poco tempo era ridisceso a 700.000. È stato l'unico periodo sfortunato di quell'anno: se gli fosse capitato nel primo mese non avrebbe concluso il campionato. Negli anni successivi la formula di Kelly ha mostrato il suo vero volto e Larry Williams stesso l'ha abbandonata, preferendogli il *fixed fractional method*, tenendo la massima perdita storica del sistema come perdita di riferimento.

*Il fixed ratio mi piace molto: perché se ne sente parlare così poco nel mondo del trading?*

La tecnica del *fixed ratio* non è molto apprezzata nel mondo del trading professionistico perché all'inizio può risultare fin troppo aggressiva. Molti trader professionisti preferiscono una partenza tranquilla; ma c'è da notare che costoro hanno in genere capitali a sufficienza già all'inizio e non trovano ostacoli a partire con un *fixed fractional method* anche conservativo. La dipendenza del numero di contratti dalla radice quadrata del capitale è considerata una "alchimia" matematica per rendere il metodo più misterioso, nulla di più. In realtà, come in tutte le cose, ha i suoi lati positivi e se ci si trova bene non vi sono reali motivi per non utilizzarla.

*Si parla tanto di drawdown, ma che importanza ha? Se posso arrivare a decuplicare il mio capitale, che mi importa se durante il cammino passo attraverso le montagne russe?*

Quando si parla di decuplicare il capitale o di qualsiasi altra performance stratosferica ci si riferisce sempre a quel che è stato. Se un sistema è buono lo sarà molto probabilmente anche in futuro, ma nessuno lo può assicurare al 100%. Se si sapesse per certo che il capitale, dopo un certo periodo di tempo, raggiungerà un determinato incremento, certamente poco importerebbe di quanto e come si sia mosso nel frattempo. E tuttavia nessuno sa quel che succederà in futuro e il risultato finale è solo ipotetico, malgrado le buone probabilità di riuscita. Un drawdown troppo accentuato crea inevitabilmente un periodo di sofferenza proprio perché mette in dubbio il sistema stesso che è alla base delle operazioni da eseguire.

*Come faccio a testare il percent volatility? Devo recuperare a mano tutti i valori di ATR?*

Non necessariamente. Supponendo di lavorare con TradeStation si può creare un file di testo che contenga il valore di ATR a 1 giorno, aprire tale file in Excel e fare poi le medie che servono. In TradeStation basta mettere su un grafico daily una strategia che contenga questa istruzione:

```
print(file("C:\ATR.txt"), NumToStr(month(date), 0) + "/" + NumToStr(FracPortion(date/100)*100, 0) + "%" +  
NumToStr(1900+year(date), 0), " ", avgtruerange(1)*bigpointvalue);
```

In questo modo verrà creato sul disco C un file chiamato ATR.txt (il nome può essere scelto a piacere modificando opportunamente l'istruzione) che riporterà nella prima colonna la data (mese, giorno, anno separati dalla barra /), e nella seconda la volatilità di quel giorno già espressa in valuta (per ottenerla si è moltiplicato per *bigpointvalue*, che considera il valore in valuta di un punto dello strumento considerato).

*Vorrei interrompere i segnali della strategia qualora l'equity scendesse sotto la propria media: devo usare sempre una media a 30 periodi?*

La media a 30 periodi è una delle tante soluzioni che vengono adottate, perché risponde bene e considera un periodo sufficiente di trade. Molto dipende però dal numero di trade che la strategia è solita eseguire durante un anno. Se, per assurdo, lavorasse meno di 30 volte all'anno, sarebbe opportuno utilizzare un periodo più breve. Ad ogni modo questo tipo di stop è soprattutto cautelativo contro la "morte" del sistema. Non serve realmente a lucrare sulle performance; si potrebbero adottare anche metodi diversi, quali la rottura di un minimo a 30 o ad altri periodi.

*Ma se proprio voglio usare 30 periodi devo considerare i trade teorici della strategia o quelli da me effettivamente eseguiti; me ne sono scappati un paio, li considero o no?*

Siccome lo stop serve a bloccare la strategia base e non l'operatività specifica, tutti i calcoli vanno fatti sui trade teorici, quelli del report per intenderci, frutto dell'applicazione incondizionata delle regole. Se ne scappa qualcuno è un problema che non riguarda la strategia.

*Perché nel libro affermate di credere poco nella trade dependancy e nell'utilizzo dello Z-score?*

Questo tipo di studi sconfinano in un campo eccessivamente "statistico" e applicare eccessi matematici al trading rischia di trasformarlo in un mostro scientifico totalmente privo delle proprie basi di appoggio. La semplicità premia quasi sempre, e ci sono già abbastanza possibili complicazioni nelle soluzioni standard di money management che aggiungere questo tipo di studi appare sinceramente eccessivo.

*Ho una ottima strategia che grazie a dei filtri particolari ha una percentuale di successo dell'80%: posso applicare la simulazione Montecarlo per approntare un buon piano d'azione?*

Sicuramente è possibile ma, in generale, se si ha una strategia molto filtrata è bene studiarne l'andamento senza filtri e, ai risultati di questo approccio, applicare la simulazione Montecarlo. Se ne otterranno risultati sicuramente peggiori ma più ancorati alla realtà. Avere ripulito in principio la strategia da trade perdenti grazie a filtri anche logici rischia di falsare gli studi rendendo i risultati troppo buoni. Diciamo che i filtri sono qualcosa da applicarsi in un secondo tempo, per migliorare una strategia di base già efficace.

*Nel piano di lavoro è più importante pianificare i guadagni o i limiti di drawdown?*

I guadagni devono essere sicuramente un obiettivo, ma il range delle loro potenziali variazioni è spesso molto ampio. Diciamo che se dopo il periodo con-



siderato i guadagni sono inferiori al limite dettato da 2 deviazioni standard dalla media la strategia ha funzionato piuttosto male. Altrettanto però si potrebbe dire se fossero superiori al limite di 2 deviazioni standard sopra la media. Un funzionamento tanto buono deve comunque far scattare un campanello di allarme perché potrebbe significare che forse si sta aggredendo il mercato con troppa veemenza.

I drawdown sono invece più importanti e il range di variazione è più ristretto: è più facile quindi valutare se il punto in cui ci si trova sia all'interno di un intervallo accettabile o meno.

*Se si vuole seguire un portafoglio titoli e future, conviene utilizzare la stessa strategia su tutti?*

La scelta migliore sarebbe utilizzare strategie diverse che diversifichino non solo gli strumenti ma anche le logiche. Su alcuni strumenti si potrebbe per esempio operare con strategie trend following come i channel breakout o (come ampiamente mostrato in questo testo) basate su incroci di medie mobili. Su altri si potrebbero adottare strategie che basino l'operatività su pattern di prezzo e, su altri ancora, studiare delle strategie controtrend. Così facendo si ottiene il massimo livello di diversificazione e si crea una sinergia ottimale tra gli strumenti.

*È molto importante la limitazione all'esposizione globale?*

Sì, lo è, e conviene dedicarci il tempo che merita. Esattamente come si limita il rischio su una singola posizione è importante limitare il rischio totale. Se si aprono troppe posizioni si passa da un controllo del rischio ad una strategia di diversificazione, perdendo però il peso dell'esposizione. Limitare il numero di posizioni fa invece mantenere intatte le basi di partenza del money management tese a evitare una sovraesposizione sul mercato.

capitolo

# 13

## Montecarlo simulator

**I**l Montecarlo simulator allegato al presente testo sfrutta il VBA di Excel. Per un suo corretto utilizzo occorre predisporre Excel all'esecuzione delle macro. Per essere certi del corretto settaggio, selezionare su Excel dal menù "Strumenti" la voce "Macro" e, all'interno del menù che si aprirà, la voce "Protezione..." (si veda fig. 13.1 pagina seguente). Attenzione a non confondere questa scelta con la voce "Protezione" presente nel menù "Strumenti", che non si riferisce alle macro ma alla cartella di lavoro in genere.

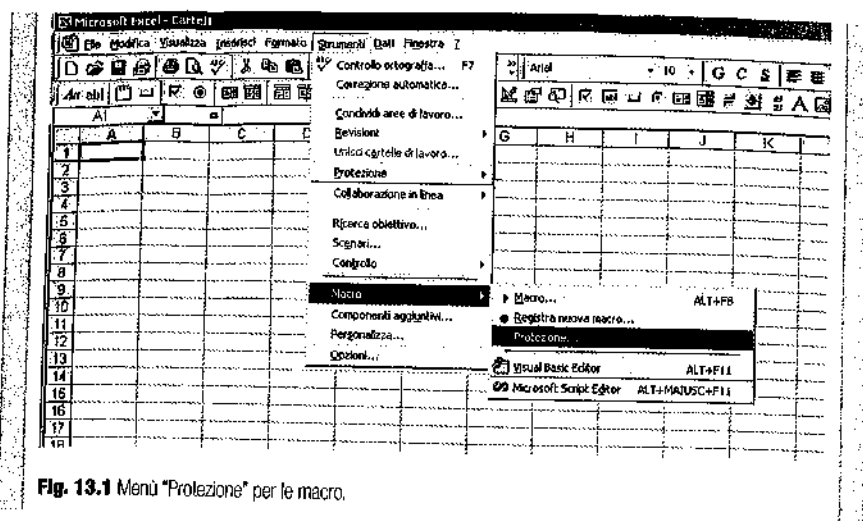


Fig. 13.1 Menù "Protezione" per le macro.

Una volta scelta la voce indicata si aprirà una finestra nella quale è possibile stabilire il livello di protezione desiderato. Ci si assicuri che tale livello sia settato su "Media", come indicato in figura 13.2.

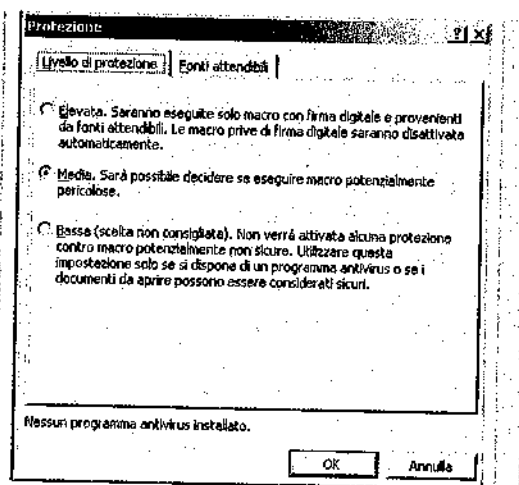
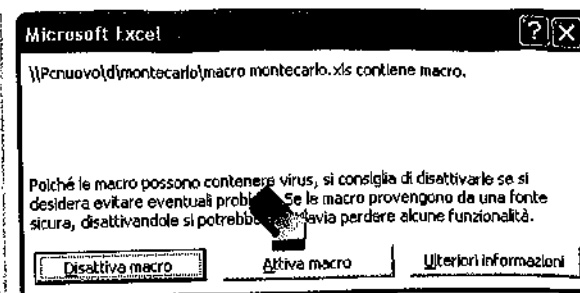


Fig. 13.2 Scelta di protezione Media per permettere l'esecuzione delle macro.

Aperto ora il file del simulatore comparirà un avviso che chiede il permesso di attivare la macro presente nel foglio di lavoro; scegliere "Attiva macro" per poter eseguire il codice (si veda fig. 13.3)



13.3 Attivazione delle macro nel foglio di lavoro.

Prima di procedere nella spiegazione del funzionamento del file, rammentiamo che questo va alimentato con la lista dei trade sui quali si intende effettuare lo studio, trade che naturalmente potranno venire inseriti a mano uno ad uno: ciò tuttavia costituisce in alcuni casi un carico di lavoro notevole.

Se i trade provengono da una strategia testata con i più comuni programmi di backtesting è possibile recuperare i dati in maniera più veloce. Mostriamo ora come sia possibile questa operazione con una strategia testata in TradeStation. Dopo aver effettuato il test, visualizzare il performance report e, nel riquadro "Trades", scegliere la visualizzazione "Standard", come indicato in figura 13.4.

| Std | Date      | Time  | Type  | Cnts | Price  | Signal Name      | Entry P/L  | Cumulative |
|-----|-----------|-------|-------|------|--------|------------------|------------|------------|
| 1   | 6/17/2005 | 11:45 | Buy   | 1    | 1.2332 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 18:45 | LExit | 1    | 1.2292 | Money Mngmt Stop | (520.0000) | (520.0000) |
| 2   | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1    | 1.2277 | euoversell       |            |            |
|     |           | 13:15 | SExit | 1    | 1.2235 | venardSeuover    | 505.0000   | (15.0000)  |
| 3   | 6/17/2005 | 11:45 | Sell  | 1    | 1.2181 | euoversell       |            |            |
|     |           | 18:45 | LExit | 1    | 1.2181 | euoverbuy        | (20.0000)  | (35.0000)  |
| 4   | 6/17/2005 | 11:45 | Buy   | 1    | 1.2181 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 18:45 | LExit | 1    | 1.2224 | venardLeuover    | 512.5000   | 482.5000   |
| 5   | 6/17/2005 | 16:30 | Buy   | 1    | 1.2245 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 16:15 | LExit | 1    | 1.2205 | Money Mngmt Stop | (520.0000) | (37.6000)  |
| 6   | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1    | 1.2202 | euoversell       |            |            |
|     |           | 12:30 | SExit | 1    | 1.2117 | euoverbuy        | 1042.5000  | 1005.0000  |
| 7   | 6/24/2005 | 12:30 | Buy   | 1    | 1.2117 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 13:15 | LExit | 1    | 1.2120 | venardLeuover    | 17.5000    | 1022.5000  |
| 8   | 6/24/2005 | 16:30 | Buy   | 1    | 1.2134 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 22:00 | LExit | 1    | 1.2094 | Money Mngmt Stop | (520.0000) | 502.5000   |
| 9   | 7/1/2005  | 11:45 | Buy   | 1    | 1.2139 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 13:15 | LExit | 1    | 1.2120 | venardLeuover    | (257.5000) | 245.0000   |
| 10  | 7/1/2005  | 16:15 | Sell  | 1    | 1.2084 | euoversell       |            |            |
|     |           | 13:15 | SExit | 1    | 1.1940 | venardSeuover    | 1530.0000  | 1775.0000  |
| 11  | 7/6/2005  | 15:45 | Buy   | 1    | 1.1984 | euoverbuy        |            |            |
|     |           | 12:15 | LExit | 1    | 1.2111 | euoversell       | 1567.5000  | 3342.5000  |
| 12  | 7/15/2005 | 12:15 | Sell  | 1    | 1.2111 | euoversell       |            |            |
|     |           | 13:15 | SExit | 1    | 1.2116 | venardSeuover    | (82.5000)  | 3260.0000  |
| 13  | 7/15/2005 | 15:30 | Sell  | 1    | 1.2055 | euoversell       |            |            |

Fig. 13.4 Impostazione della visualizzazione "Standard" per l'elenco del trade.

Ora si salvi il report cliccando sul dischetto di salvataggio; questa operazione prevede il salvataggio in formato Excel; si scelga una cartella ed un nome che permetta poi un facile recupero del file. Nel nostro esempio scegliamo la cartella "report strategie" e battezziamo il file "reportstrategia" (vedi fig. 13.5).

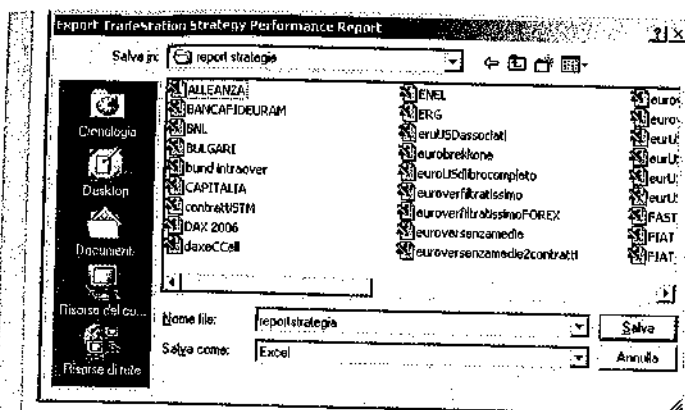


Fig. 13.5 Salvataggio del report di TradeStation in formato Excel.

Aperto ora il file appena salvato con Excel si potrà tornare sul foglio "Trades" e vi si ritroveranno tutti i trade del sistema (fig. 13.6).

| Trade # | Date      | Time  | Type  | Cost   | Price                         | Signal Name | Entry P/L  | Cumulative |
|---------|-----------|-------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1       | 6/8/2005  | 11:45 | Buy   | 1.2332 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 2       | 6/8/2005  | 18:45 | LExit | 1.2292 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (520.0000) |            |
| 3       | 6/8/2005  | 18:15 | Sell  | 1.2277 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 4       | 6/10/2005 | 13:15 | SExit | 1.2235 | venetSaverover                | 505.0000    | (15.0000)  |            |
| 5       | 6/10/2005 | 15:45 | Sell  | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 6       | 6/17/2005 | 11:00 | SExit | 1.2181 | eurorobuy                     | (20.0000)   | (35.0000)  |            |
| 7       | 6/17/2005 | 11:00 | Buy   | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 8       | 6/17/2005 | 13:15 | LExit | 1.2224 | venetSaverover                | 517.5000    | 482.5000   |            |
| 9       | 6/17/2005 | 16:30 | Buy   | 1.2245 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 10      | 6/20/2005 | 15:15 | LExit | 1.2205 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (37.5000)  |            |
| 11      | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1.2202 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 12      | 6/24/2005 | 12:30 | SExit | 1.2117 | eurorobuy                     | 1042.5000   | 1005.0000  |            |
| 13      | 6/24/2005 | 12:30 | Buy   | 1.2117 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 14      | 6/24/2005 | 13:15 | LExit | 1.2120 | venetSaverover                | 17.5000     | 1022.5000  |            |

Fig. 13.6 Foglio "Trades" all'interno del file Excel.

Purtroppo i trade sono elencati separati ciascuno da una cella vuota, il che rende scomodo il loro recupero diretto; per eliminare le celle vuote procediamo come segue. Posizionandoci su una cella della prima riga (quella con le celle in grigio e i titoli per le varie colonne), scegliere dal menù "Dati" la voce "Filtro" e poi "Filtro automatico" come mostrato in figura 13.7.

| Trade # | Date      | Time  | Type  | Cost   | Price                         | Signal Name | Entry P/L  | Cumulative |
|---------|-----------|-------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1       | 6/8/2005  | 11:45 | Buy   | 1.2332 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 2       | 6/8/2005  | 18:45 | LExit | 1.2292 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (520.0000) |            |
| 3       | 6/8/2005  | 18:15 | Sell  | 1.2277 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 4       | 6/10/2005 | 13:15 | SExit | 1.2235 | venetSaverover                | 505.0000    | (15.0000)  |            |
| 5       | 6/10/2005 | 15:45 | Sell  | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 6       | 6/17/2005 | 11:00 | SExit | 1.2181 | eurorobuy                     | (20.0000)   | (35.0000)  |            |
| 7       | 6/17/2005 | 11:00 | Buy   | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 8       | 6/17/2005 | 13:15 | LExit | 1.2224 | venetSaverover                | 517.5000    | 482.5000   |            |
| 9       | 6/17/2005 | 16:30 | Buy   | 1.2245 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 10      | 6/20/2005 | 15:15 | LExit | 1.2205 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (37.5000)  |            |
| 11      | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1.2202 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 12      | 6/24/2005 | 12:30 | SExit | 1.2117 | eurorobuy                     | 1042.5000   | 1005.0000  |            |
| 13      | 6/24/2005 | 12:30 | Buy   | 1.2117 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 14      | 6/24/2005 | 13:15 | LExit | 1.2120 | venetSaverover                | 17.5000     | 1022.5000  |            |

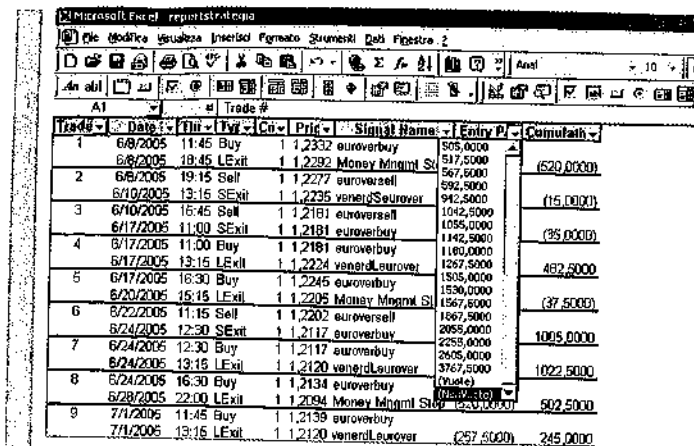
Fig. 13.7 Impostazione del filtro in Excel.

Fatta questa operazione, spostarsi sulla cella "Entry P/L" e cliccare sulla piccola freccia nera del filtro: comparirà un menù a tendina contenente tutti i valori dei trade del sistema (si veda fig. 13.8).

| Trade # | Date      | Time  | Type  | Cost   | Price                         | Signal Name | Entry P/L  | Cumulative |
|---------|-----------|-------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1       | 6/8/2005  | 11:45 | Buy   | 1.2332 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 2       | 6/8/2005  | 18:45 | LExit | 1.2292 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (520.0000) |            |
| 3       | 6/8/2005  | 18:15 | Sell  | 1.2277 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 4       | 6/10/2005 | 13:15 | SExit | 1.2235 | venetSaverover                | 505.0000    | (15.0000)  |            |
| 5       | 6/10/2005 | 15:45 | Sell  | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 6       | 6/17/2005 | 11:00 | SExit | 1.2181 | eurorobuy                     | (20.0000)   | (35.0000)  |            |
| 7       | 6/17/2005 | 11:00 | Buy   | 1.2181 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 8       | 6/17/2005 | 13:15 | LExit | 1.2224 | venetSaverover                | 517.5000    | 482.5000   |            |
| 9       | 6/17/2005 | 16:30 | Buy   | 1.2245 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 10      | 6/20/2005 | 15:15 | LExit | 1.2205 | Money Minutal Stop (520.0000) |             | (37.5000)  |            |
| 11      | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1.2202 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 12      | 6/24/2005 | 12:30 | SExit | 1.2117 | eurorobuy                     | 1042.5000   | 1005.0000  |            |
| 13      | 6/24/2005 | 12:30 | Buy   | 1.2117 | eurorobuy                     |             |            |            |
| 14      | 6/24/2005 | 13:15 | LExit | 1.2120 | venetSaverover                | 17.5000     | 1022.5000  |            |

Fig. 13.8 Elenco dei trade all'interno del menù del filtro.

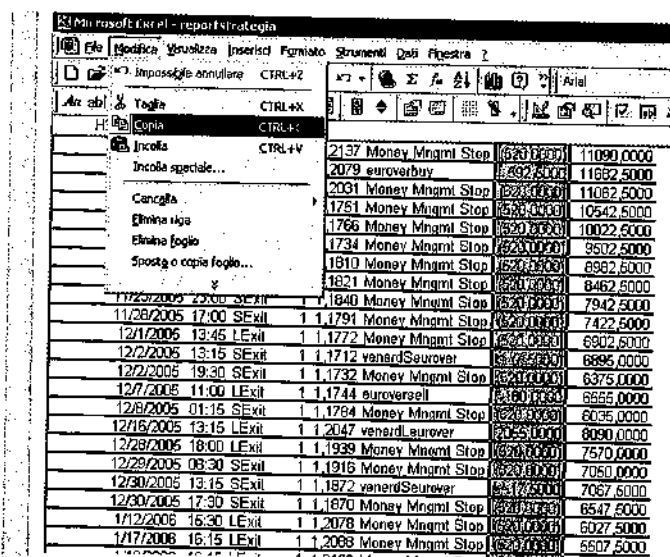
Si vada fino in fondo al menù dei trade e si selezioni la voce “(NonVuote)” come mostrato in figura 13.9.



| Trade # | Date      | Time  | Type  | Contract                | Price     | Signal Name | Entry Price | Comulath   |
|---------|-----------|-------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1       | 6/8/2005  | 11:45 | Buy   | 1.2332 euroverbuy       | 505,0000  |             |             |            |
|         | 6/8/2005  | 18:45 | LExit | 1.2392 Money Mngmt Stop | 517,5000  |             |             | (520,0000) |
| 2       | 6/8/2005  | 19:15 | Sell  | 1.2277 euroversell      | 567,5000  |             |             |            |
|         | 6/10/2005 | 13:15 | SExit | 1.2395 vengerSeurover   | 592,5000  |             |             | (15,0000)  |
| 3       | 6/10/2005 | 16:45 | Sell  | 1.2181 euroversell      | 942,5000  |             |             |            |
|         | 6/17/2005 | 11:00 | SExit | 1.2181 euroverbuy       | 1042,5000 |             |             | (35,0000)  |
| 4       | 6/17/2005 | 11:00 | Buy   | 1.2181 euroverbuy       | 1142,5000 |             |             |            |
|         | 6/17/2005 | 13:15 | LExit | 1.2224 vengerSeurover   | 1160,0000 |             |             | 482,5000   |
| 5       | 6/17/2005 | 18:30 | Buy   | 1.2245 euroverbuy       | 1267,5000 |             |             |            |
|         | 6/20/2005 | 15:15 | LExit | 1.2205 Money Mngmt Stop | 1305,0000 |             |             | (37,5000)  |
| 6       | 6/22/2005 | 11:15 | Sell  | 1.2202 euroversell      | 1330,0000 |             |             |            |
|         | 6/24/2005 | 12:30 | SExit | 1.2117 euroverbuy       | 1367,5000 |             |             | 1005,0000  |
| 7       | 6/24/2005 | 12:30 | Buy   | 1.2117 euroverbuy       | 2255,0000 |             |             |            |
|         | 6/24/2005 | 13:15 | LExit | 1.2120 vengerSeurover   | 2255,0000 |             |             | 1022,5000  |
| 8       | 6/24/2005 | 16:30 | Buy   | 1.2134 euroverbuy       | 3767,5000 |             |             |            |
|         | 6/28/2005 | 22:00 | LExit | 1.2094 Money Mngmt Stop | 4230,0000 |             |             | 502,5000   |
| 9       | 7/1/2005  | 11:45 | Buy   | 1.2139 euroverbuy       | 4230,0000 |             |             |            |
|         | 7/1/2005  | 13:15 | LExit | 1.2120 vengerSeurover   | 4257,5000 |             |             | 345,0000   |

Fig. 13.9 Selezione della voce “NonVuote” nel menù del filtro trade.

Dopo aver selezionato la voce indicata, la colonna dei trade si presenterà senza più spazi vuoti; si potranno quindi selezionare tutti i valori pronti per essere copiati. Dopo averli selezionati, scegliere dal menù “Modifica” la voce “Copia” (vedi fig. 13.10).



| Trade #    | Date  | Time  | Type   | Contract         | Price      | Signal Name | Entry Price | Comulath   |
|------------|-------|-------|--------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2137       |       |       |        | Money Mngmt Stop | (520,0000) |             |             | 11080,0000 |
| 2079       |       |       |        | euroverbuy       | 492,5000   |             |             | 11882,5000 |
| 2091       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 11082,5000 |             |             | 11082,5000 |
| 1781       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 10542,5000 |             |             | 10542,5000 |
| 1766       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 10022,5000 |             |             | 10022,5000 |
| 1734       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 9502,5000  |             |             | 9502,5000  |
| 1810       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 8982,5000  |             |             | 8982,5000  |
| 1821       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 8462,5000  |             |             | 8462,5000  |
| 1840       |       |       |        | Money Mngmt Stop | 7942,5000  |             |             | 7942,5000  |
| 1128/2005  | 22:00 | SExit | 1.1791 | Money Mngmt Stop | 7422,5000  |             |             | 7422,5000  |
| 12/1/2005  | 13:45 | LExit | 1.1772 | Money Mngmt Stop | 6902,5000  |             |             | 6902,5000  |
| 12/2/2005  | 13:15 | SExit | 1.1712 | vengerSeurover   | 6895,0000  |             |             | 6895,0000  |
| 12/2/2005  | 19:30 | SExit | 1.1732 | Money Mngmt Stop | 6375,0000  |             |             | 6375,0000  |
| 12/7/2005  | 11:00 | LExit | 1.1744 | euroversell      | 6655,0000  |             |             | 6655,0000  |
| 12/8/2005  | 01:15 | SExit | 1.1784 | Money Mngmt Stop | 6035,0000  |             |             | 6035,0000  |
| 12/16/2005 | 13:15 | LExit | 1.2047 | vengerSeurover   | 8090,0000  |             |             | 8090,0000  |
| 12/28/2005 | 18:00 | LExit | 1.1939 | Money Mngmt Stop | 7570,0000  |             |             | 7570,0000  |
| 12/29/2005 | 08:30 | SExit | 1.1915 | Money Mngmt Stop | 7050,0000  |             |             | 7050,0000  |
| 12/30/2005 | 13:15 | SExit | 1.1872 | vengerSeurover   | 7087,5000  |             |             | 7087,5000  |
| 12/30/2005 | 17:30 | SExit | 1.1870 | Money Mngmt Stop | 6547,5000  |             |             | 6547,5000  |
| 1/12/2006  | 16:30 | LExit | 1.2078 | Money Mngmt Stop | 6027,5000  |             |             | 6027,5000  |
| 1/17/2006  | 16:15 | LExit | 1.2093 | Money Mngmt Stop | 5607,5000  |             |             | 5607,5000  |

Fig. 13.10 Selezione e copia della lista dei trade.

Quella descritta è l'ultima operazione preliminare per il passaggio dei trade nel Montecarlo Simulator; sarà comunque bene compierla soltanto dopo che il simulatore sia già stato aperto e si mostri come in figura 13.11.

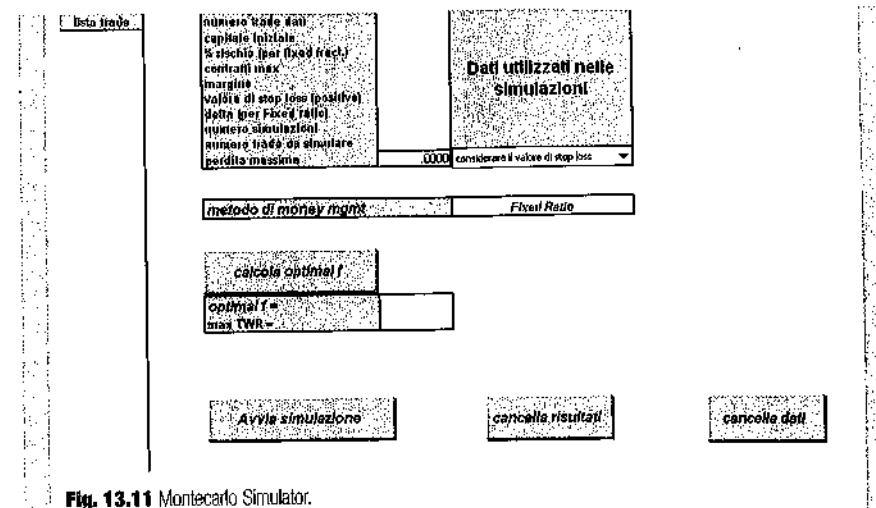


Fig. 13.11 Montecarlo Simulator.

Dopo avere quindi eseguito l'operazione descritta in figura 13.10, ci si posiziona nella prima cella sotto l'etichetta “lista trade”, e cliccando con il pulsante destro del mouse si seleziona dal menù che si presenterà la voce “Incolla speciale”, come mostrato in figura 13.12.

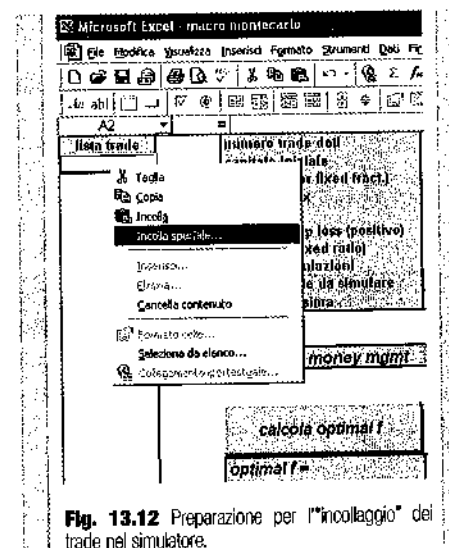


Fig. 13.12 Preparazione per l'“incollaggio” dei trade nel simulatore.

L'opzione di "incolla speciale" aprirà una finestrella in cui si dovrà scegliere la voce "Valori" (fig. 13.13).

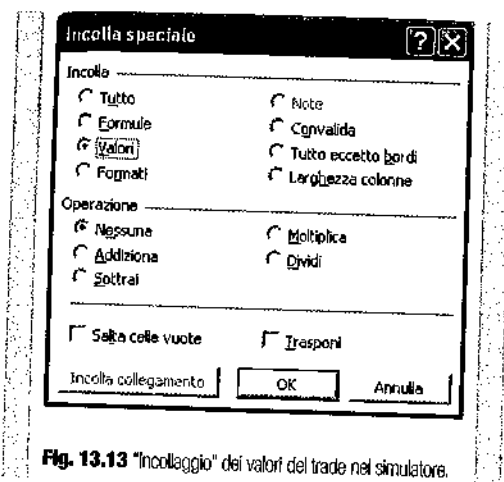


Fig. 13.13 "Incollaggio" dei valori dei trade nel simulatore.

Al termine di questa operazione si vedranno i trade presenti nella prima colonna della pagina del simulatore (figura 13.14).

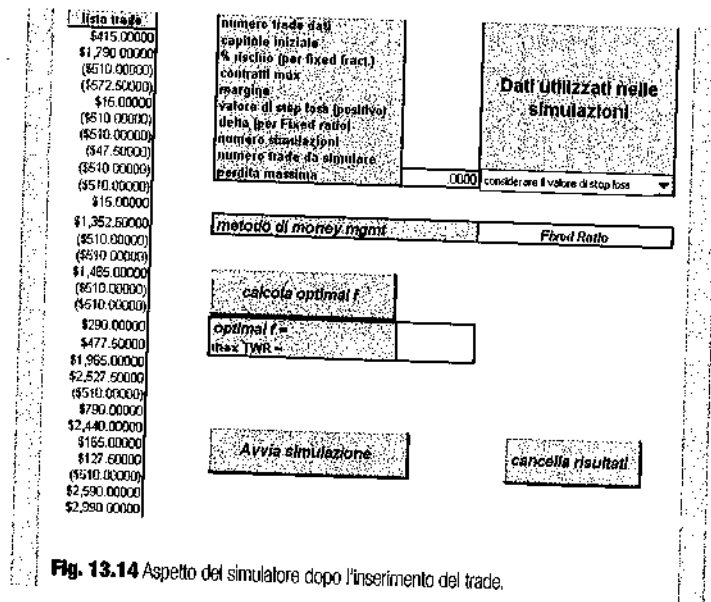


Fig. 13.14 Aspetto del simulatore dopo l'inserimento dei trade.

Ora il simulatore è pronto per partire e si può cliccare sul pulsante "Avvia simulazione". Si aprirà una schermata di inserimento dati che riporterà, in automatico, il numero di trade inseriti. Il numero dei trade potrebbe essere modificato a mano, non aumentato ma diminuito (aumentare non avrebbe senso non essendoci valori oltre al numero indicato). La diminuzione di tale valore potrebbe invece servire qualora si volesse utilizzare solo un primo periodo di storia della strategia. Se per esempio i 276 trade incollati si riferissero a 3 anni e si volesse fare una proiezione solo in base al primo anno di storia, si modificherebbe 276 in 90 (90 rappresenta circa un 1/3 di 276).

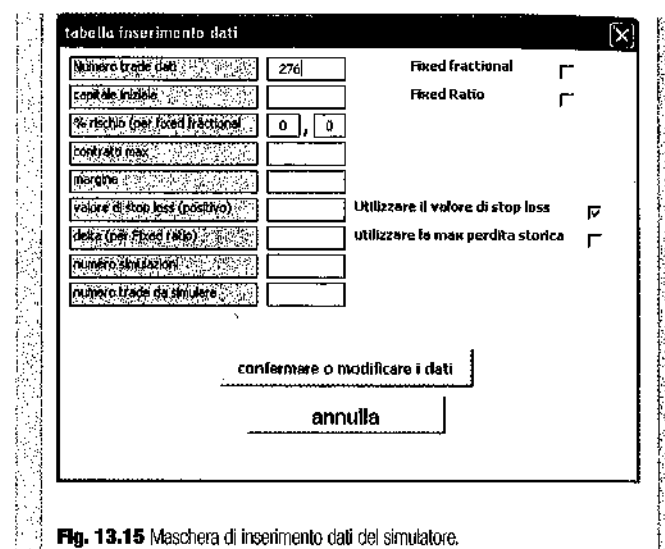


Fig. 13.15 Maschera di inserimento dati del simulatore.

La maschera va completata in tutte le voci che servono. Il capitale iniziale non si può omettere, pena un messaggio di errore da parte del simulatore. Si è anche ovviamente obbligati a selezionare il metodo di money management con cui si intende simulare: se tale scelta venisse dimenticata il simulatore avviserebbe con un altro messaggio di errore.

Se la scelta del metodo di money management dovesse ricadere sul "fixed fractional" sarebbe obbligatorio indicare una percentuale di rischio con cui effettuare i test. Qualora tale inserimento venisse omissso il programma ce lo ricorderebbe con un altro messaggio. Allo stesso modo se il valore della percentuale di rischio si dimostrasse troppo basso in relazione al capitale iniziale e al valore della perdita di riferimento, ci verrebbero date debite indicazioni in merito (si veda fig. 13.16: con una scelta di una percentuale dell'1% e capitale di 100.000 euro il messaggio di errore sarebbe quello in figura 13.17).

Fig. 13.16 Esempio di inserimento dati che crea un messaggio di errore.

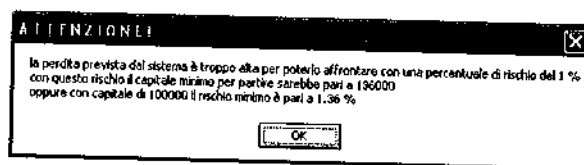


Fig. 13.17 Messaggio di errore conseguente alla combinazione di fig. 13.16.

Se si scegliesse come metodo il "fixed ratio" il controllo del simulatore verrebbe fatto sull'inserimento di un valore per il delta.

Altri parametri da inserire sono:

- il numero massimo di contratti da utilizzare (che, come già precedentemente spiegato, serve a creare simulazioni in linea con le esigenze di mercato e a non esagerare con il potenziale numero di contratti usati in un trade);
- il margine che serve a limitare il numero di contratti in relazione alle richieste del proprio broker;
- il valore di stop loss necessario nel caso si optasse al suo utilizzo come valore di riferimento per la massima perdita del sistema;
- il numero di simulazioni da effettuare: in genere 1.000 è un valore che consente di ottenere risultati validi;
- il numero di trade da simulare, valore in genere posto uguale al numero dei trade dati ma, come spiegato nel Capitolo 7, modificabile al fine di simulare periodi temporali diversi e preparare piani di lavoro specifici.

Fig. 13.18 Inserimento dati rivisto in seguito al messaggio di errore della figura 13.17.

In figura 13.18 si è arrivati a un inserimento di dati che permette di avviare la simulazione. Dopo i tempi di calcolo necessari comparirà nella parte alta dello schermo una barra con dei pulsanti che permettono di spostarsi a visionare i diversi risultati del lavoro (fig. 13.19).

Fig. 13.19 A fine simulazione comparsa della barra di navigazione tra i risultati.

Partendo dal primo pulsante in alto a sinistra "mostra grafico drawdown" ci si sposta nella finestra con il grafico ad istogrammi dell'andamento dei drawdown, come si vede in figura 13.20.

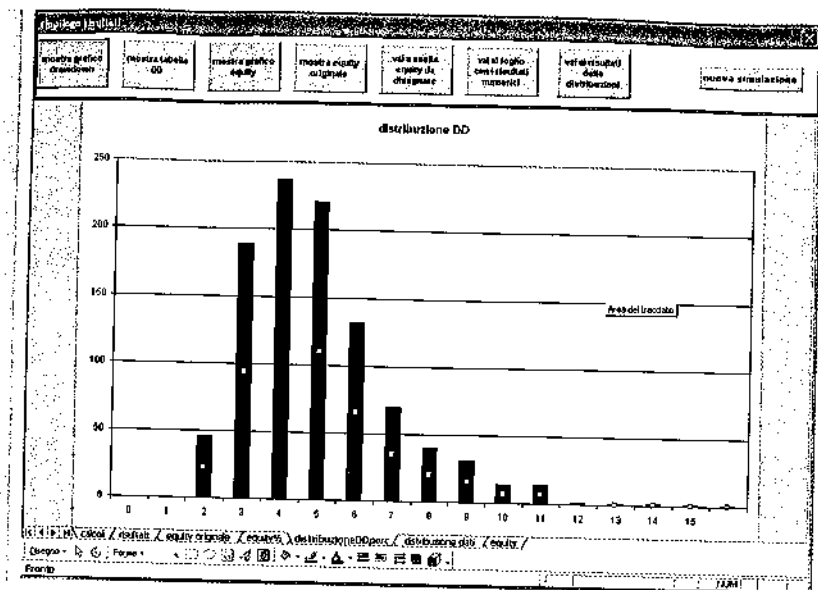


Fig. 13.20 Grafico a istogrammi dell'andamento dei drawdown percentuali.

Trascuriamo per il momento il secondo pulsante e clicchiamo sul terzo: "mostra grafico equity". Questa scelta ci conduce al foglio evidenziante la distribuzione dei guadagni percentuali, che vediamo in figura 13.21.

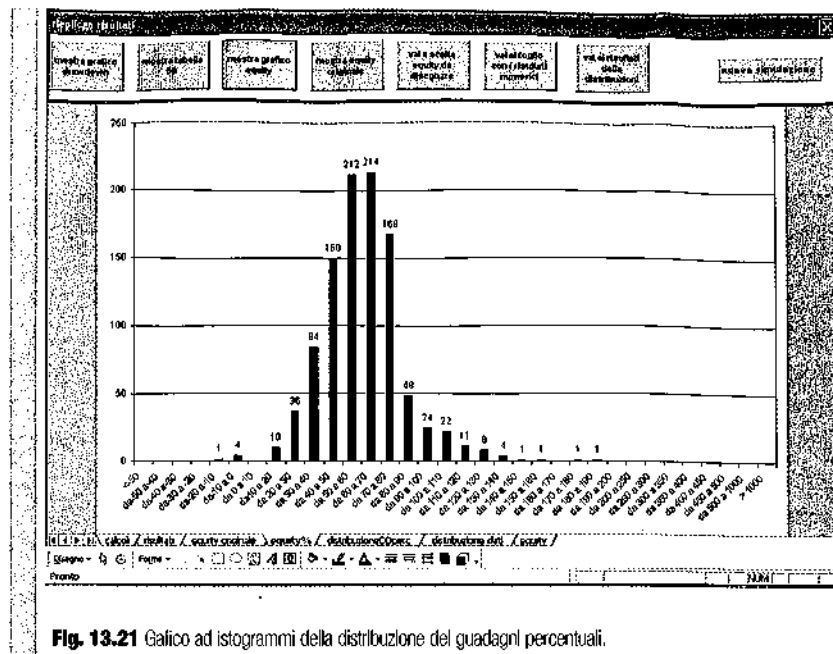


Fig. 13.21 Grafico ad istogrammi della distribuzione dei guadagni percentuali.

Il pulsante successivo, "mostra equity originale", mostra il grafico relativo alla equity reale del sistema, quella costruita con la sequenza originale dei trade importati, che vediamo in figura 13.22.

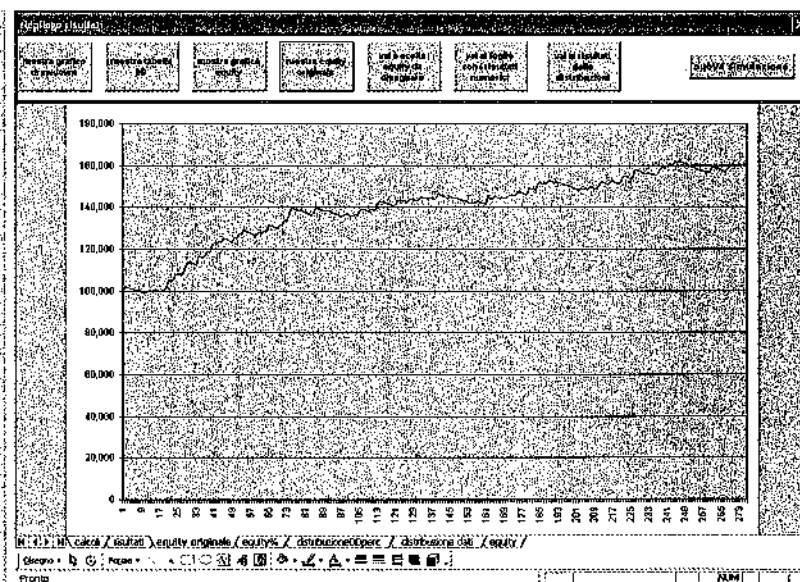


Fig. 13.22 Grafico della equity originale del sistema.

Andando ora a cliccare sul prossimo pulsante "vai a scelta equity da disegnare", si aprirà un foglio con alcune voci relative alle migliori e peggiori performance della simulazione. Sarà possibile, cliccando sui pulsanti appositi, disegnare le varie equity citate nel foglio (fig. 13.23).

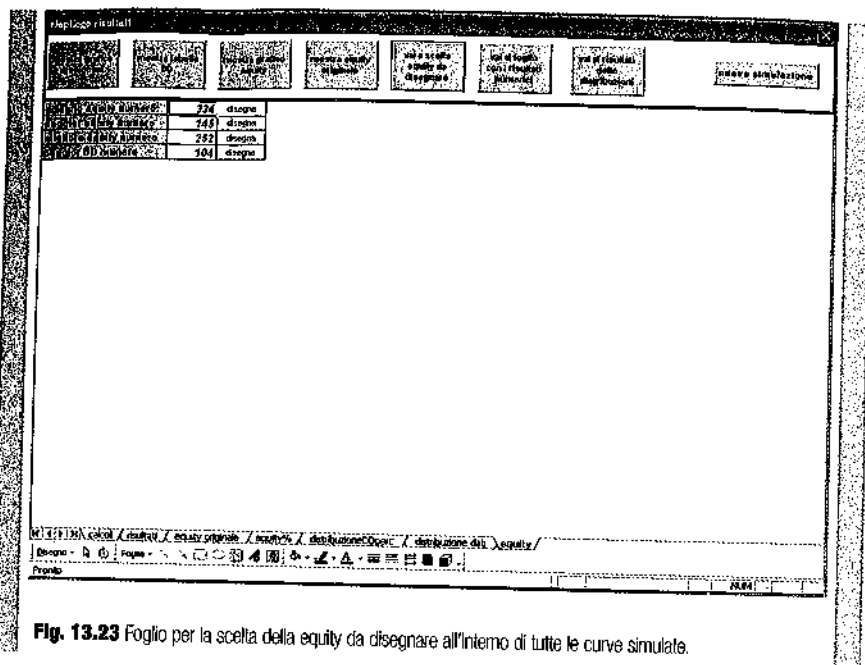


Fig. 13.23 Foglio per la scelta della equity da disegnare all'interno di tutte le curve simulate.

Se per esempio si scegliesse di disegnare la miglior equity all'interno delle 1.000 simulate (nell'esempio abbiamo supposto di effettuare 1.000 simulazioni), si aprirebbe un grafico come quello mostrato in figura 13.24.

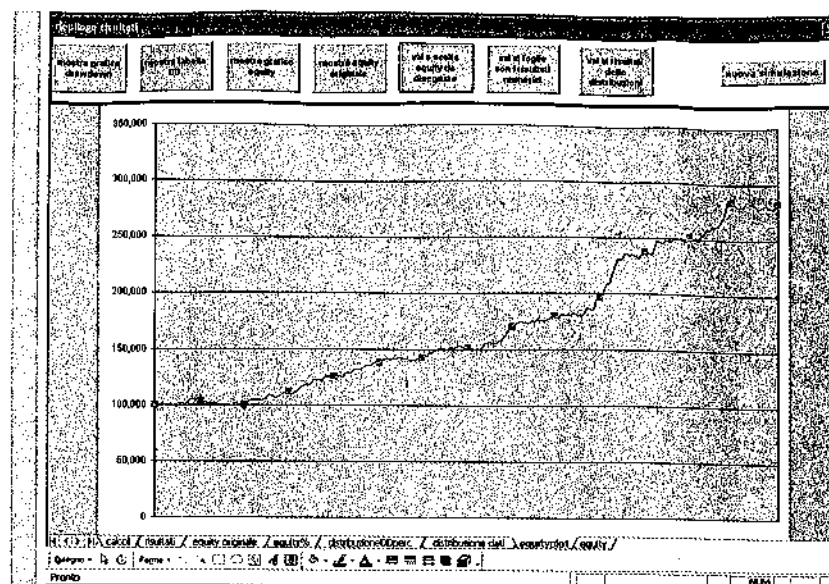


Fig. 13.24 Grafico della migliore tra le equity simulate.

Tornando invece sul foglio di scelta della equity da disegnare, potremmo scegliere di vedere l'andamento della peggior equity in assoluto: ecco il risultato in figura 13.25.

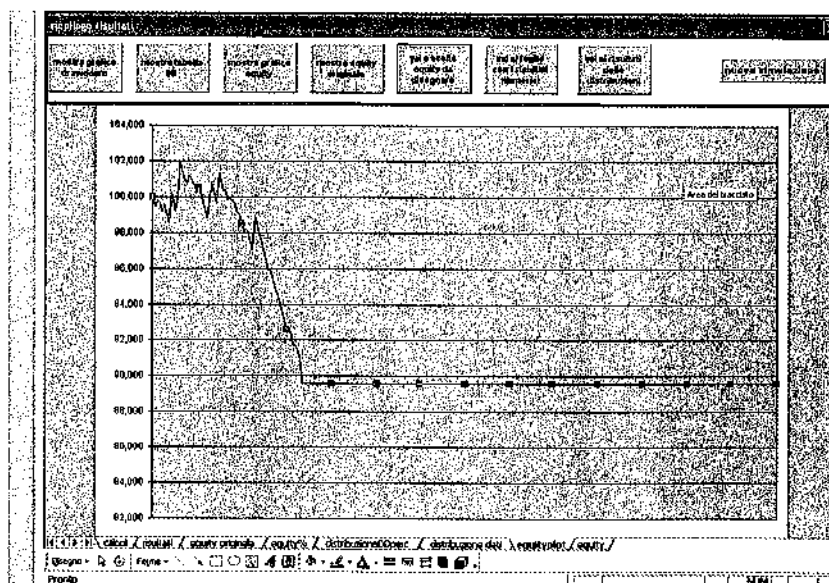
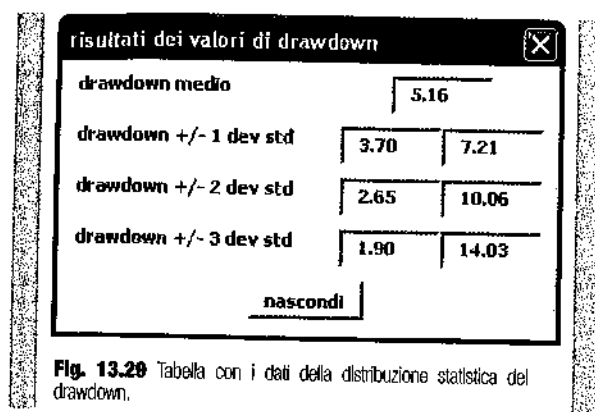


Fig. 13.25 Disegno della peggior equity tra quelle simulate.





In qualsiasi momento si potrà effettuare la scelta del secondo pulsante finora trascurato, "mostra tabella DD", che permetterà di visualizzare la tabella con i dati numerici della distribuzione statistica dei drawdown percentuali. Si vedranno la media e i dati sulle 3 deviazioni standard. L'aspetto ci è già noto dai capitoli precedenti e lo rivediamo in figura 13.29.



Al termine dell'analisi dei dati si potrà cliccare sull'ultimo tasto in fondo a destra "nuova simulazione". Tale scelta ci riporterà nella pagina iniziale e sarà possibile far partire una nuova simulazione con parametri diversi. A tale scopo basterà cliccare su "Avvia simulazione" e procedere come indicato nel presente capitolo.

I due tasti di cancellazione all'interno della cartella hanno funzioni diverse. Con "cancella risultati" si cancellano i risultati delle simulazioni fatte, il programma resta tuttavia pronto ad effettuare una nuova simulazione con i dati inseriti. Tale funzione è comoda nel caso in cui si voglia salvare il foglio senza renderlo eccessivamente pesante: cancellando i risultati il file si alleggerisce ed occupa meno spazio.

Il tasto "cancella dati" cancella invece tutti i dati inseriti, compresa la lista dei trade importati o digitati. È una funzione da utilizzarsi solo quando si intende lavorare su un nuovo sistema e si rende quindi necessario un reinserimento totale di tutti i dati.

Il programma contiene anche un'altra funzione che permette il calcolo dell'*optimal f* per il sistema in studio. Tale tasto procede all'analisi teorica della lista dei trade e restituisce il valore della frazione che teoricamente massimizzerebbe i guadagni con il *fixed fractional method*. Assieme a tale valore viene anche restituito il TWR corrispondente. Il calcolo dell'*optimal f* può tornare utile per avere un'idea dei limiti massimi a cui spingersi nelle simulazioni.